





ALLEGATO_4 m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0096040.24-

# RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. – SITO "LAND D2" S.S. 7 APPIA - TARANTO

Preparato per:

ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
Via Fabio Filzi 8 - 20124 Milano
P.I. 11435690158

| Rev. | Descrizione | Preparato da | Verificato e approvato | Data |
|---|---|---|---|---|
| 02 | Relazione Tecnica descrittiva delle indagini di caratterizzazione e Aggiornamento dell'Analisi di Rischio sanitaria e ambientale Sito Specifica ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. – Sito "Land D2" S.S. 7 Appia - Taranto | E.BATTAGLIA | S.CARMINUCCI | 15/04/2024 |

Engea Consulting Srl
Via Tirino 25 - 65129 Pescara (PE)
Tel. +39 085 8962610 - ask@engea.com
www.engea.com

Il presente Documento è stato preparato da ENGEA CONSULTING Srl (nel seguito “ENGEA”) ad uso esclusivo del Cliente sulla base di uno specifico Contratto (nel seguito “Incarico”).

ENGEA non si assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o limitazioni d’uso riguardo a tutte le informazioni fornite dal Cliente o da Terzi, sulle quali non è in grado di esercitare alcun controllo né preventivo né successivo.

Le informazioni, gli eventuali allegati e/o immagini del presente Documento sono forniti per il solo scopo indicato nell’Incarico, hanno carattere esclusivamente tecnico e non costituiscono in alcun modo parere legale. Inoltre, eventuali valutazioni di seguito riportate sono basate sull’applicazione dei principi di buona tecnica e su opinioni professionali riguardanti eventi suscettibili di interpretazioni soggettive.

Nessuna Terza parte è autorizzata a utilizzare le informazioni, le osservazioni o le conclusioni, nella loro totalità o in parte, contenute nel presente documento senza aver prima ottenuto il consenso scritto da parte di ENGEA.

# Indice

**1 PREMESSA ..... 1**

1.1 Acronimi e abbreviazioni ..... 2

1.2 Struttura del documento ..... 2

**2 DOCUMENTAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO ..... 3**

2.1 Normativa di riferimento ..... 3

2.2 Inquadramento territoriale e stato attuale dei luoghi ..... 4

2.3 Inquadramento catastale ..... 4

2.4 Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico ..... 5

**3 MODELLO CONCETTUALE DEFINITIVO DEL SITO ..... 8**

3.1 Sintesi dei risultati di tutte le indagini eseguite ..... 8

3.2 Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo e raffronto con il Modello Concettuale Preliminare ..... 16

3.3 Scenario dell'Analisi di Rischio e definizione del Modello Concettuale Definitivo ..... 18

3.4 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo comuni a tutti gli scenari dell'AdR ..... 18

3.5 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale definitivo attuale ..... 20

3.6 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo scenario destinazione d'uso 23

3.7 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo scenario futuro ..... 23

3.8 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo scenario post-intervento. 23

3.9 Confronto con gli Enti di Controllo ..... 23

**4 PARAMETRI DI INPUT DELL'ANALISI DI RISCHIO ..... 24**

4.1 Parametri comuni a tutti gli scenari e i livelli di AdR ..... 24

4.2 Parametri sito specifici dello scenario attuale (Livello 2) ..... 27

4.3 Parametri sito specifici dello scenario attuale (Livello 2) ..... 27

4.4 Parametri sito specifici dello scenario "futuro" e dello scenario "post intervento" ..... 27

4.5 Parametri sito specifici del Livello 3 ..... 27

**5 MODALITÀ DI CALCOLO ..... 29**

5.1 Software utilizzato nelle elaborazioni ..... 29
5.2 Metodologia utilizzata ..... 29
5.3 Criteri per il calcolo delle CSR ..... 29
**6 VINCOLI AI VALORI DI CSR ..... 30**
**7 RISULTATI ..... 31**
**7.1 CSR Suoli insaturi superficiali (SS)** ..... 31
**8 CONCLUSIONI ..... 32**

## Lista degli allegati

Allegato 1: Nota del MASE prot. n. 154699 del 7/12/2022

Allegato 2: Decreto del MATTM n°18 del 27/01/2021

Allegato 3: Log stratigrafici e documentazione fotografica

Allegato 4: Verbali di campionamento ARPA Puglia – Unità Territoriale di Taranto

Allegato 5: Set analitico e metodiche terreni

Allegato 6: Set analitico e metodiche test di cessione

Allegato 7: Set analitico e metodiche acque sotterranee

Allegato $8_{a\text{-}c}$: Tabelle di sintesi dei risultati dei campioni prelevati nei terreni, materiali di riporto e top soil

Allegato 9: Certificati analitici dei terreni e materiali di riporto (giugno-luglio 2021)

Allegato 10: Rapporto di validazione ARPA Puglia prot. n. 0059592 - 32 del 02/09/2022

Allegato 11: Risultati delle analisi geotecniche

Allegato 12: Tabelle di sintesi del Modello concettuale Definitivo, principali assunzioni, percorsi di esposizione e parametri di input dell'Analisi di Rischio

Allegato 13: Parametri sito specifici: analisi granulometriche, foc, pH, fingerprint idrocarburi e coefficiente di ripartizione solido-liquido (kd)

Allegato 14: Dataset per la definizione dei valori caratteristici dei parametri meteoclimatici e elaborazioni (14a dati vento - velocità; 14b dati vento - direzione)

Allegato 15: Tabelle dei risultati dell'applicazione dell'AdR (Scenario attuale e Scenario a destinazione d'uso)

Allegato 16: Schermate delle elaborazioni effettuate con Risk-net v. 3.1.1Pro (settembre 2019)

Allegato 17: File delle elaborazioni di Risknet v. 3.1.1Pro in formato editabile

## Indice delle tabelle

**Tabella 3-1: Caratteristiche costruttive dei piezometri realizzati** ..... 11

**Tabella 3-2: campioni prelevati in fase di indagine** ..... 12

**Tabella 3-3: Coordinate dei punti di indagine** ..... 12

**Tabella 3-4: Coordinate dei punti di indagine** ..... 13

**Tabella 3-5: misure freatimetriche del 12/11/2021** ..... 13

**Tabella 3-6: misure freatimetriche febbraio÷novembre 2023 (m da b.p.)** ..... 14

**Tabella 3-7: Schema di confronto tra Modello concettuale preliminare e Modello concettuale definitivo** ..... 17

**Tabella 3-8: Campioni di eluato non conformi al test di cessione secondo i limiti del D.lgs. 152/06 e del D.M. 05/02/98** ..... 19

**Tabella 3-9: Sostanze indice e concentrazioni rappresentative delle sorgenti terreni (Crs)** 21

**Tabella 3-10: Riporti non conformi al test di cessione, sostanze indice e concentrazioni rappresentative (Crs)** ..... 21

**Tabella 3-11: Percorsi di esposizione potenzialmente attivi (Scenario attuale e scenario a destinazione d'uso)** ..... 22

**Tabella 3-12: Riporti non conformi al test di cessione - Percorsi potenzialmente attivi** ..... 22

**Tabella 4-1: Parametri di esposizione ambito industriale - lavoratore** ..... 24

**Tabella 4-2: Caratteristiche geometriche dell'area sorgente terreni insaturi** ..... 25

**Tabella 4-3: Caratteristiche dei terreni insaturi superficiali** ..... 25

**Tabella 4-4: Dati meteo sito specifici** ..... 27

**Tabella 4-5: Fingerprint Idrocarburi pesanti C>12 (campione TS1 - top soil)** ..... 27

**Tabella 4-6: Ripartizione della Crs dei C>12 (256 mg/kg) nelle frazioni MADEP sulla base del fingerprint** ..... 28

**Tabella 4-7: Determinazione del $k_d$ sito-specifico** ..... 28

**Tabella 7-1: Sorgente SS-01, C>12 (terreni insaturi superficiali): CSR sanitarie (mg/kg), percorso di contatti diretti lavoratore adulto on-site** ..... 31

**Indice delle Tavole**

Tavola 1 – Corografia del sito

Tavola 2 – Planimetria del sito con indicazione dello stato attuale dei luoghi ed ubicazione delle indagini effettuate

Tavola 3 – Sezione geologica di dettaglio

Tavola 4 – Planimetria del sito con ubicazione dei sondaggi realizzati e indicazione dei superamenti delle CSC nel top soil, nei suoli insaturi superficiali e profondi per la specifica destinazione d'uso prevista (uso del suolo verde/residenziale)

Tavola 5 – Modello concettuale suolo superficiale (SS) (Idrocarburi C>12)

Tavola 6 – Modello concettuale suolo profondo (SP) (Arsenico)

Tavola 7 – Modello concettuale riporti non conformi al test di cessione

Tavola 8 – Planimetria del sito con indicazione dei parametri sito-specifici (Carbonio organico totale - TOC)

Tavola 9 – Planimetria del sito con indicazione dei parametri sito-specifici (coefficiente di ripartizione solido-liquido - Kd)

Tavola 10 – Planimetria del sito con indicazione dei parametri sito-specifici (speciazione degli idrocarburi)

# 1 Premessa

Il presente documento, redatto da Engea Consulting S.r.l. (di seguito Engea) su incarico di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (di seguito ILVA in AS) costituisce la "Relazione Tecnica Descrittiva delle indagini di caratterizzazione e Aggiornamento dell'Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito specifica ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i." del sito denominato "Land D2", ubicato lungo la via Appia S.S. 7, nel Comune di Taranto.

L'area in esame ricade all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Taranto, definito secondo il D.M. 10 gennaio 2000 (GU Serie Generale n.45 del 24-02-2000).

Il presente documento fa seguito alla Conferenza dei Servizi Istruttoria asincrona, indetta dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) con nota prot. n. 96858 del 3 agosto 2022, e successiva riapertura dei termini del procedimento prot. n. 117859 del 27/09/2022, per l'esame del documento di "Analisi di rischio sito specifica (AdR) e risultati della Caratterizzazione, ai sensi del D.lgs. n.152/2006, area LAND D2" (cfr. documento Engea prot. n. ILVP22371_ID17.02 del 09 settembre 2022).

La suddetta Conferenza dei Servizi si è conclusa con la nota del MiTE (ora MASE) prot. n. 154699 del 7/12/2022 (**Allegato 1**), avente per oggetto la "*Comunicazione motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90***",** in cui è stato richiesto di confermare il modello concettuale definitivo, descritto nell'AdR precedentemente trasmessa, verificando l'attivazione del percorso di lisciviazione in falda mediante l'esecuzione di un piano di monitoraggio della falda acquifera superficiale, articolato in n. 4 sessioni di rilievi freatimetrici nei piezometri presenti in sito, a cadenza trimestrale per la durata di un anno, e successivamente di ripresentare una nuova Analisi di Rischio.

Pertanto, facendo seguito a quanto comunicato con nota ILVA in AS del 14/02/2023 a partire dal febbraio '23 sono state eseguite n°4 campagne di monitoraggio finalizzate a verificare la presenza di acqua di falda all'interno dei piezometri precedentemente installati in sito.

Gli esiti del piano di monitoraggio, come meglio descritto al successivo paragrafo 3.1.10, hanno confermato l'assenza di una falda acquifera superficiale nel sottosuolo del Sito.

Per completezza, si ricorda che il Piano della Caratterizzazione Ambientale (PdCA) dell'area in esame è stato approvato con Decreto n°18 del 27/01/2021 (**Allegato 2**) a seguito della Conferenza di Servizi Decisoria, indetta dal MiTE con nota del 27 ottobre 2020 protocollo n. 86968/MATTM.

Il presente rapporto tecnico, elaborato ai sensi dell'articolo 242, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si pone i seguenti obiettivi:

- inquadramento generale del sito;
- descrizione delle indagini di caratterizzazione eseguite;
- aggiornamento del Modello Concettuale Definitivo a seguito delle attività di monitoraggio ambientale condotte in sito nel periodo febbraio÷novembre 2023;
- aggiornamento dell'Analisi di Rischio Sito Specifica e definizione degli obiettivi di bonifica sito specifici (CSR) per i terreni insaturi del sito per i quali, a seguito delle indagini di caratterizzazione effettuate tra i mesi di giugno e luglio 2021, sono emersi superamenti rispetto alle CSC per un uso verde/residenziale del sito (Tab.1 col. A del D.lgs. 152/06).

Inoltre, alla luce della L. 108/2021 del luglio 2021, i materiali di riporto risultati non conformi ai test di cessione, poiché assimilabili alla matrice "terreno", sono stati gestiti secondo la procedura di AdR. In particolare, essendo stata confermata l'assenza di una falda idrica nel sottosuolo del sito, è stato possibile escludere eventuali apporti sulle acque sotterranee derivanti dai campioni di eluato superiori ai limiti normativi (D.lgs. 152/06 e/o D.M. 05/02/98).

## 1.1 Acronimi e abbreviazioni

| | |
|---|---|
| **AdR** | Analisi di Rischio |
| **ARPA** | Agenzia Regionale per l'Ambiente |
| **CdS** | Conferenza dei Servizi |
| **CSC** | Concentrazione Soglia di Contaminazione |
| **CSR** | Concentrazione Soglia di Rischio |
| **DLgs** | Decreto Legislativo |
| **INAIL** | Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro |
| **IPA** | Idrocarburi Policiclici Aromatici |
| **ISPRA** | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale |
| **ISS** | Istituto Superiore di Sanità |
| **MASE** | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica |
| **MITE** | Ministero della Transizione Ecologica |
| **MCS** | Modello Concettuale del Sito |
| **POC** | Punto di Conformità |
| **POE** | Punto di Esposizione |

## 1.2 Struttura del documento

Il documento contiene, oltre al presente capitolo introduttivo, i seguenti capitoli:

- Capitolo 2.0: normativa di riferimento, descrizione dell'inquadramento territoriale dell'area in esame, destinazione d'uso dell'area in relazione agli strumenti urbanistici in vigore, sintesi dei dati relativi alle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche e idrologiche del sito e del suo intorno;
- Capitolo 3.0: descrizione delle attività di caratterizzazione e definizione del modello concettuale definitivo, sulla base dei dati emersi nel corso delle indagini in campo, e dell'inquadramento geologico ed idrogeologico del sito;
- Capitolo 4.0: si riassumono i parametri di input adottati per l'elaborazione dell'AdR;
- Capitolo 5.0: si descrivono gli approcci metodologici ed i criteri adottati per le elaborazioni;
- Capitolo 6.0: si riepilogano i risultati delle elaborazioni e le CSR ottenute
- Capitolo 7.0: conclusioni.

# 2 Documentazione tecnica a supporto dell'elaborazione dell'Analisi di Rischio

## 2.1 Normativa di riferimento

La normativa di riferimento per la stesura del presente documento è la seguente:

- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

Inoltre, ai fini della definizione del modello concettuale alla base del presente studio, si è fatto riferimento alla recente normativa (L. 108/2021) che apporta alcune modifiche al D.lgs. 152/06 per quanto concerne i riporti.

Secondo la nuova normativa "*i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri*". Inoltre, "*le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente*."

Infine, la presente Analisi di Rischio è stata realizzata in conformità a quanto previsto dai seguenti standard di riferimento:

- "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati - rev. 2", ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale già APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici), marzo 2008, (di seguito "Criteri Metodologici");
- "Parametri di input per elaborazione dell'analisi di rischio sito-specifica ai sensi del D.lgs. 152/06" - Nota ISPRA del 21 marzo 2007, Prot. 009642;
- "Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito specifici utilizzati nell'applicazione dell'analisi di rischio ai sensi del D.lgs. 152/06", ISPRA, giugno 2008;
- Protocollo Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) n. 0029706/TRI del 18 novembre 2014 "Linee-guida per l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica";
- Prot. MATTM n. 0002277/STA del 19 febbraio 2015 "Linee-guida sull'analisi di rischio ai sensi del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. – Testo condiviso trasmesso con nota prot. MATTM n. 29706/TRI del 18.11.2014 – Errata corrige";
- Data base dei parametri chimico-fisici e tossicologici Istituto Superiore di Sanità – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (ISS-INAIL), marzo 2018 e documento di supporto alla Banca dati ISS-INAIL del marzo 2018;
- Allegato 2 del Decreto 269/2021 del Ministero della Transizione Ecologica (MITE).

## 2.2 Inquadramento territoriale e stato attuale dei luoghi

L'area denominata "Land D2" è posta all'interno dell'area industriale di Taranto, a circa 5 km a Nord-Ovest dal centro abitato e a circa 4 km Nord-Ovest dalla costa del Mar Piccolo.

Il sito ha un'estensione di circa 910 $m^2$ ed una quota di 18-19 m s.l.m. La viabilità di collegamento principale prossima al lotto è la Strada Statale n.7 - Appia.

L'area è individuata alle seguenti coordinate (Sistema WGS - 84):

- 685912.64 m E; 4486376.60 m N

Sulla base delle informazioni disponibili, il sito in esame non è mai stato interessato da impianti, sottoservizi, serbatoi, attività di stoccaggio o da deposito temporaneo di materiale.

Allo stato attuale l'area, completamente recintata, si presenta priva di qualunque installazione e/o impianto ed è ricoperta da vegetazione spontanea; le uniche strutture fuori terra presenti sono costituite da una piccola chiesa abbandonata e da un traliccio dell'ENEL.

In **Tavola 1** fuori testo è riportata la corografia del Sito.

## 2.3 Inquadramento catastale

I terreni su cui insiste l'area oggetto del presente documento sono identificati al Catasto del Comune di Taranto al Foglio n°184 particella n°8 e Foglio n°192 particelle 1,2, 125, 152 (Figura 1).




**Figura 1: Estratto catastale**

Dall'esame della cartografia allegata al P.R.G., l'area su cui insiste il sito in esame ricade nelle seguenti sottozone:

- Foglio di Mappa n°184, particella n°8: "zona verde di rispetto" (art. 13 delle Norme Tecniche);
- Foglio di Mappa n°192, particelle n°1, 2, 125 e 152: "zona verde di rispetto" (art. 13 delle Norme Tecniche).

Di seguito si riporta uno stralcio del P.R.G. con ubicazione dell'area interessata.

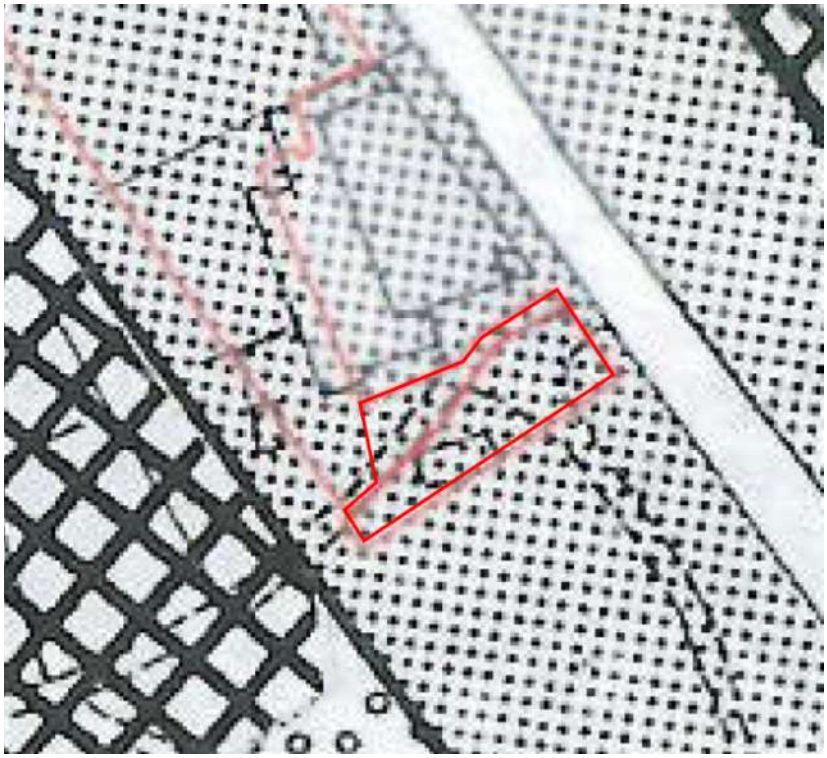


**Figura 2: Stralcio del PRG**

Relativamente ai vincoli di utilizzo del sito, definiti sulla base della destinazione d'uso sopra richiamata, ai fini del confronto con i valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione, verranno presi in considerazione i limiti di accettabilità indicati nell'All. 5, Tab. 1 Colonna A del D.lgs. 152/06, definiti per i siti aventi una destinazione d'uso di tipo verde pubblico, privato e residenziale.

## 2.4 Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico

Il territorio di indagine si colloca nella fascia costiera delle Murge tarantine, area morfologicamente pianeggiante e geologicamente caratterizzata dalla sovrapposizione, per trasgressione, di una serie sedimentaria clastica pleistocenica su di un substrato mesozoico carbonatico, ampiamente affiorante nell'entroterra della stessa regione, a quote più elevate, sebbene di più antica genesi.

In particolare lo schema geologico generale di questo territorio è caratterizzato dalla presenza sulle rocce calcareo-dolomitiche di età mesozoica (Cretaceo sup.), costituenti il substrato geologico regionale, di lembi discontinui, e di diverso spessore, di depositi marini di età pliocenica e pleistocenica. Le Rocce mesozoiche sono costituite da calcari compatti facente parte della formazione dei Calcari delle Murge affioranti a Nord del Quartiere Tamburi, lungo le incisioni delle gravine di Statte e Crispiano. Tale formazione è costituita da calcari più o meno stratificati biancastri con al letto e al tetto calcari dolomitici grigi per lo più in banchi di spessore maggiori del metro.

La formazione attribuibile al Pliocene medio e al Pleistocene inferiore è costituita da lembi discontinui con spessore variabile da pochi metri ad alcune decine di metri. Tali depositi sono rappresentati dalla formazione delle Calcareniti di Gravina, Sabbie e Argilla di origine marina. Nell'area di Taranto le Calcareniti di Gravina sono presenti nel sottosuolo con spessori ridotti costituiti da calcareniti a grana medio-fine, a luoghi grossolana, di colore bianco-giallastro poco compatte, porose e sono in trasgressione sui Calcari di Altamura, depostesi in banchi o scarsamente stratificate. I componenti clastici derivano dalla degradazione e da disfacimento di resti organogeni di origine marina (gusci di organismi marini).

Il litotipo più frequente affiorante nell'area di Taranto è rappresentato dalle Argille grigio-azzurre. Sono argille e argille marnoso-siltose grigio-azzurre o giallastre, localmente stratificate e con componenti siltoso-sabbiose cementate con livelli argillosi a differente colorazione. Si tratta fondamentalmente di peliti, con abbondanti resti fossili anche vegetali, riferibili a due cicli sedimentari sviluppatisi durante il pliocene inferiore-medio ed il pliocene superiore-pleistocene. Di colore grigio-azzurre, queste argille, spesso giallastre per effetto dell'alterazione superficiale, sono di solito piuttosto marnose con variabili componenti siltoso-sabbiose e non presentano una

stratificazione distinta. La loro sedimentazione ha avuto luogo in gran prevalenza su fondali marini più o meno profondi. I depositi plio-pleistocenici, a luoghi, sono coperti dai depositi marini terrazzati rappresentati dalla formazione delle Calcareniti di Monte Castiglione.

Si tratta di depositi di mare poco profondo, rappresentati da sabbie bioclastiche sciolte, areniti e calcareniti bioclastiche, sabbie e limi, marne calcaree, conglomerati. Hanno colorazione bianco-giallastra sino a rosato o bruno, e mostrano assetto massivo o grossolanamente stratificato.

Dal punto di vista geomorfologico, la configurazione del paesaggio nei dintorni della cittadina di Taranto è apparentemente semplice, poiché caratterizzata da un ampio tavolato debolmente inclinato verso il mare e verso sud-est corrispondente alle due più basse superfici sub-orizzontali di una gradinata di terrazzi marini, disposta ad anfiteatro che si raccorda con le vicine murge, dove affiora il Calcare di Altamura. In tali zone si osservano i rilievi più elevati, dovuti a motivi strutturali positivi. Si tratta comunque di rilievi poco sopraelevati su un altopiano degradante verso sud, terrazzato e con presenza di scarpate poco accentuate. La morfologia è leggermente più movimentata in corrispondenza di profonde incisioni ("gravine") con direzione nord-sud, che scolpiscono le rocce calcaree per decine di metri. L'area in oggetto si colloca in tale paesaggio a morfologia pressoché dolce.

Il reticolo idrografico risulta essere effimero data la medio-alta permeabilità dei litotipi che tendono ad incanalare le acque meteoriche nella falda profonda attraverso i sistemi di fratture e per mezzo delle incisioni fluvio-carsiche. Pertanto, la rete idrografica superficiale è rappresentata sia da piccoli corsi d'acqua temporanei che incidono le superfici rocciose per brevi tratti, sia da corsi d'acqua più profondi ed estesi linearmente comunque caratterizzati da un regime variabile. Nel complesso tali corsi seguono un percorso irregolare e discontinuo, data la natura delle rocce. Anche se la presenza di acqua è sporadica e confinata ad alcuni periodi dell'anno, essi rappresentano il reticolo idrografico relitto, che in condizioni climatiche differenti, con un livello di base più basso, ha raccolto le acque meteoriche di scorrimento superficiale ed è stato inciso nel substrato in profondi solchi, di cui le gravine e le lame rappresentano gli elementi principali.

Dal punto di vista idrogeologico, il comparto fisico-geografico di pertinenza degli acquiferi "dell'Arco Jonico Tarantino", stante l'estensione territoriale piuttosto vasta, ad occidente e, in modo meno esteso, a oriente del golfo di Taranto, è caratterizzato da due sistemi acquiferi:

- quello associato alla "cosiddetta" falda profonda, che si esplica ora a pelo libero ora in pressione, localizzata nel basamento carbonatico mesozoico (a cui si associa come livello base quello del mare);

- quello superficiale, circolante nei depositi marini terrazzati sovrastanti le argille del ciclo sedimentario della Fossa Bradanica.

Va evidenziata una situazione particolare che riguarda l'arco ionico tarantino ove, per motivi tettonici, i calcari, ospitanti la falda profonda, si rinvengono dislocati a notevoli profondità sotto una coltre di terreni argillosi di copertura che possono raggiungere talora spessori da alcune decine di metri ad oltre cento. Tale formazione argillosa, ove ricoperta da terreni pleistocenici di natura sabbiosa o conglomeratica, può costituire il substrato impermeabile per la falda superficiale, come meglio esposto nel seguito.

Le diversità dei domini idrogeologici delle due falde condizionano sia la modalità di circolazione sia la potenza dell'acquifero di riferimento. Infatti, mentre la falda profonda risulta essere cospicua perché alimentata da un bacino idrogeologico molto più esteso del bacino idrografico, quella superficiale è molto meno abbondante e risente della stagionalità del regime pluviometrico, proprio in quanto connessa ad un bacino idrogeologico praticamente coincidente con quello idrografico.

La distribuzione della falda superficiale coincide per lo più con quella dei Depositi marini terrazzati e pertanto, non è rilevabile nelle aree di affioramento della Formazione del Calcare di Altamura o della Formazione denominata "Calcareniti di Gravina", in quanto le aliquote di infiltrazione (in condizioni di possibile ricarica) in dette aree alimentano la falda profonda.

La potenzialità della falda superficiale, che circola quasi sempre a pelo libero, è legata direttamente al regime pluviometrico che interagisce con le aree di alimentazione. I caratteri di anisotropia latero-verticale della roccia serbatoio conferiscono a questa falda caratteristiche idrogeologiche anche molto differenti da luogo a luogo e modesta potenzialità idrica; questa diminuisce col procedere verso il margine degli affioramenti dove lo spessore del Depositi marini terrazzati è minore e, appunto, affiorano i termini argillosi sottostanti o fino alle formazioni carbonatiche.

Per quanto riguarda le caratteristiche di permeabilità, le rocce permeabili per porosità sono rappresentate dalle calcareniti e sabbie dei terrazzi marini. I depositi dei terrazzi marini sono riconducibili alla formazione delle Calcareniti di Monte Castiglione e sono classificali come rocce da poco a mediamente permeabili, possedendo una permeabilità per fessurazione laddove si presentano ben cementati; hanno importanza ai fini idrogeologici dove sono sovrapposte alle Argille subappennine, in quanto si determinano condizioni per l'accumulo di acqua di infiltrazione e quindi per la formazione di una falda.

### 2.4.1 Inquadramento geologico e idrogeologico locale

Gli esiti delle indagini di caratterizzazione, svolte in sito nel giugno-luglio 2021, come descritto nel dettaglio nel successivo capitolo, hanno permesso di acquisire informazioni relativamente all'assetto stratigrafico locale fino alla massima profondità investigata (15,6 m p.c.).

In particolare, al di sotto del terreno vegetale, è presente materiale di riporto fino ad una profondità di 2 m p.c., seguito da un livello calcarenitico di spessore medio di circa 4 m; successivamente, da circa 6 a 7,2 m p.c. sono presenti sabbie limose e argillose ed infine, da 7,2 m a 15,6 m p.c. sono presenti argille limose, seguite dalle argille grigio-azzurre (a partire da circa 14 m p.c.).

Durante le attività di perforazione non è stata intercettata la falda acquifera superficiale, fino alla massima profondità investigata (15,6 m da p.c. in S3); le successive attività di monitoraggio ambientale, condotte in sito nel periodo febbraio÷novembre 2023 (cfr. paragrafo 3.1.10) hanno confermato l'assenza di una circolazione idrica sotterranea nel sottosuolo dell'area in esame.

# 3 Modello Concettuale definitivo del Sito

Il modello concettuale definitivo, sviluppato in accordo ai principi riportati nel D.lgs. 152/06 e s.m.i., è stato elaborato sulla base dei dati acquisiti durante le indagini ambientali effettuate sul sito e sulla base delle informazioni acquisite dalla seguente documentazione:

- "Piano di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V, Sito LAND D2", redatto da Augeo nel settembre 2020 e approvato in CdS con Decreto prot. n. R.0000018.27-01-2021 del 27.01.2021;
- "Relazione sul modello idrogeologico del flusso di falda" redatto da Sogedis nel novembre 2014.

Il modello concettuale è costituito dalla definizione dei seguenti aspetti:

- descrizione e contesto del Sito (Capitolo 2);
- caratteristiche geologiche, idrogeologiche del Sito (Capitolo 2);
- distribuzione della potenziale contaminazione, individuazione delle Sorgenti secondarie ("Aree di interesse") e delle sostanze indice;
- ubicazione e tipologia dei recettori/bersagli;
- identificazione dei meccanismi di trasporto e dei percorsi di esposizione attivi.

## 3.1 Sintesi dei risultati di tutte le indagini eseguite

Nel seguente paragrafo sono descritti gli esiti delle indagini ambientali condotte presso l'area denominata "Land D2", eseguite al fine di caratterizzare con buon grado di dettaglio il suolo insaturo e la falda acquifera superficiale sottostanti l'area in esame, ed acquisire le informazioni necessarie all'implementazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica.

Tutte le attività di indagine di cui sopra sono state eseguite alla presenza dei tecnici ARPA Puglia – Servizio Territoriale di Taranto, che hanno eseguito il prelievo in contraddittorio delle varie matrici ambientali investigate.

### 3.1.1 Sintesi dei risultati delle indagini preliminari

Il sito non è mai stato oggetto di indagini ambientali prima dell'esecuzione della caratterizzazione ambientale condotta nel giugno-luglio 2021 a seguito dell'approvazione del PdCA.

### 3.1.2 Sintesi dei risultati delle indagini di caratterizzazione

Le attività di indagine sono state realizzate nel periodo giugno-luglio 2021, conformemente a quanto previsto nel PdCA approvato con Decreto n°18 del 27/01/2021 (**Allegato 2**).

Le attività di indagine ambientale, svolte nel rispetto della normativa vigente e delle norme tecniche e linee guida applicabili, con particolare riferimento a quanto disposto dal D.lgs. 152/2006 Parte IV Titolo V Allegato 2, e D.lgs. 81/2008, hanno previsto le seguenti attività:

- esecuzione di n°3 sondaggi approfonditi fino alla massima profondità di 15,6 m da p.c. (S1 ÷ S3), successivamente attrezzati a piezometro per il monitoraggio della falda idrica superficiale (PZ1 ÷ PZ3);
- prelievo di campioni di terreno, lungo la verticale di ogni sondaggio, rappresentativi dell'orizzonte superficiale (tra 0 e 1 m da p.c.), uno intermedio (tra 3 e 4 m da p.c.) e uno profondo (a fondo foro, massima profondità tra 7 e 8 m da p.c.), per un totale di n°9 campioni;
- prelievo di n. 1 campione di top soil in corrispondenza del punto di indagine denominato TS1;

- analisi chimiche di caratterizzazione dei terreni prelevati attraverso i sondaggi e top soil;
- prelievo di campioni per la determinazione dei parametri sito-specifici (Speciazione degli idrocarburi, Carbonio Organico Totale, Analisi granulometriche, coefficiente di ripartizione Kd).

In **Tavola 2** si riporta la planimetria del sito con l'ubicazione delle indagini realizzate.

### 3.1.3 Attività preliminari

Preliminarmente all'avvio delle attività di caratterizzazione, è stato eseguito il posizionamento in campo dei punti di indagine S1÷S3 previsti nel PdCA, approvato con Decreto n°18 del 27/01/2021.

Successivamente si è proceduto con l'approntamento delle aree di lavorazione attorno ai 3 punti di indagine precedentemente identificati, e delle relative vie di accesso per i mezzi e per il personale, mediante operazioni di taglio, sfalcio e regolarizzazione delle vie carrabili.

A seguito delle suddette attività preliminari ed a seguito del sopralluogo del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE), è stata emessa una disposizione di servizio per l'interdizione di alcune aree di lavoro, sia per il personale che per i mezzi. Pertanto, al fine di consentire lo svolgimento delle indagini di caratterizzazione in sufficienti condizioni di sicurezza e tutela dei lavoratori, si è proceduto alla delimitazione delle seguenti fasce di rispetto:

- fascia di larghezza di 7 m a sinistra del cavidotto aereo;
- fascia di larghezza di 7 m a destra del cavidotto aereo;
- fascia di larghezza di 2 m dal perimetro del fabbricato esistente;
- fascia di larghezza di 2 m dal ciglio della scarpata.

Nello specifico, la distanza di 7 m dal cavidotto aereo corrisponde alla distanza minima prescritta dalla normativa vigente affinché i lavori in oggetto possano qualificarsi come lavori non elettrici eseguiti in prossimità di elettrodotti aerei di alta tensione.

La disposizione del CSE ha comportato lo spostamento del punto di indagine S3, il quale rientrava nella fascia dei 7 m dal cavidotto areo. A seguito di verifiche cartografiche e verifiche di campo, il punto di indagine S3 è stato spostato, in condivisione con i tecnici di ARPA Puglia presenti in campo, in direzione Nord-Est, in un punto al di fuori della fascia di rispetto dell'elettrodotto aereo.

### 3.1.4 Modalità di esecuzione dei sondaggi

Nel periodo compreso tra il 29/06 ed il 02/07/2021 sono state eseguite le attività di indagine presso l'area "Land D2"; le attività di perforazione sono state condotte dalla ditta Trivelsonda S.r.l. e supervisionate da Eco-Trend S.r.l.

I sondaggi S1÷S3 sono stati eseguiti a carotaggio continuo a rotazione con avanzamento mediante manovre mai superiori a 1,0 m. La perforazione è stata eseguita a secco, senza l'ausilio di fluidi di perforazione, in modo da eliminare il rischio di dilavamento dei materiali attraversati.

I sondaggi sono stati approfonditi a profondità comprese tra 8,80 m (S1) e 15,60 m (S3) da p.c.

Le carote di terreno, estratte senza l'utilizzo di fluidi aggiuntivi, sono state conservate in apposite cassette catalogatrici, indicanti le seguenti informazioni:

- il nome del sito;
- la denominazione del punto di indagine;
- la data di esecuzione del sondaggio;
- la profondità dell'intervallo di terreno contenuto nella cassetta.

Ciascuna cassetta catalogatrice è stata infine fotografata. Per ogni punto d'indagine, la sequenza stratigrafica riscontrata nel corso dell'avanzamento, unitamente a note su evidenze organolettiche, è stata registrata sul modulo di campo con le seguenti informazioni:

- caratteristiche litostratigrafiche dei terreni attraversati;
- osservazioni organolettiche;
- numero e tipo di campioni di terreno prelevati.

### 3.1.5 Ricostruzione stratigrafica

Sulla base delle osservazioni effettuate durante l'esecuzione dei sondaggi, è stato possibile ricostruire la stratigrafia locale che viene di seguito riassunta:

- da 0 a 0,10 m dal p.c.: terreno vegetale;
- da 0,10 a circa 2,00 m dal p.c.: materiale di riporto di natura carbonatica, polverizzato, da marrone a beige chiaro;
- da circa 2,00 a circa 6,00 m dal p.c.: calcarenite giallastra, da polverizzata a blocchi in alcuni tratti, granulometria media con intercalazioni limose
- da circa 6,00 a circa 7,20 m dal p.c.: sabbie limose argillose compatte con la profondità, di colore verdognole.
- da circa 7,20 m dal p.c. sino a fondo foro: argille limose compatte nella parte superiore passanti ad argille di colore grigio azzurre nella parte inferiore.

Durante le attività di perforazione non è stata intercettata la falda acquifera superficiale, fino alla massima profondità investigata (15,6 m da p.c. in S3).

L'assetto litostratigrafico locale è sintetizzato graficamente in **Tavola 3**.

Infine, nel corso dell'esecuzione dei sondaggi effettuati non sono state evidenziate anomalie olfattive e/o organolettiche.

In **Allegato 3** si riportano i log stratigrafici di ogni sondaggio corredati di foto delle cassette catalogatrici.

### 3.1.6 Modalità di installazione dei piezometri

Completata la perforazione a carotaggio continuo, per ogni sondaggio si è eseguito l'alesaggio del perforo con metodo a distruzione di nucleo a 178 mm, sino alla profondità di almeno un metro nel substrato argilloso.

Al termine delle attività di perforazione, i sondaggi sono stati attrezzati a piezometro di monitoraggio in PVC dal diametro di 4", con tratto fenestrato a partire da 2 m da p.c. fino a fondo foro. I tubi in PVC installati sono stati giuntati senza l'uso di mastici o colle.

Il corretto posizionamento dei tratti microfessurati nella colonna piezometrica è stato stabilito dalle condizioni litologiche incontrate durante la perforazione del sondaggio. Il fondo foro del piezometro è stato attestato per 1 m nella parte superiore del banco pelitico impermeabile, rinvenuto intorno a 7-8 m dal p.c. La porzione inferiore del sondaggio, approfondito fino alle argille di colore grigio-azzurro, è stata riempita con bentonite in pellets.

Nell'intercapedine tra tubazione di rivestimento e tratto microfessurato del tubo piezometrico è stato posto in opera un apposito dreno costituito da ghiaietto fino al di sopra del tratto fessurato; sopra il ghiaino è stato realizzato un tappo impermeabile mediante l'inserimento di bentonite in pellets. La restante parte dell'intercapedine è stata riempita con una miscela cementizia.

Il tubo piezometrico è stato provvisto di idoneo tappo di fondo e tappo di testa, mentre a protezione dello stesso è stato installato un pozzetto di protezione munito di lucchetto. Sul bocca pozzo si è riportata la scritta identificativa del piezometro.

Nella Tabella di seguito riportata sono riassunte le modalità realizzative dei piezometri installati.

**Tabella 3-1: Caratteristiche costruttive dei piezometri realizzati**

| Piezometro | Tubazione | Diametro della tubazione | Profondità della perforazione da p.c. (m) | Profondità del piezometro da p.c. (m) | Intervallo di fenestratura (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| **S1=PZ1** | PVC | 4” | 8,80 | 8,80 | 2,00-8,80 |
| **S2=PZ2** | PVC | 4” | 13,50 | 10,00 | 2,00-10,00 |
| **S3=PZ3** | PVC | 4” | 15,60 | 9,00 | 2,00-9,00 |

### 3.1.7 Prelievo e confezionamento dei campioni di suolo, sottosuolo e materiali di riporto

In linea generale, in corrispondenza di ciascun sondaggio sono stati prelevati n. 3 campioni di terreno, per un totale di n°9 campioni, secondo lo schema di seguito riepilogato:

- T1) campione 1 - Suolo Superficiale: da 0,0 a 1 m dal p.c.;
- T2) campione 2 - Suolo Profondo: 1 m che comprenda la zona di frangia capillare;
- T3) campione 3 - Suolo Profondo: nella zona intermedia tra i due campioni precedenti.

Non essendo stata intercettata la falda, e quindi in assenza della frangia capillare, si è proceduto al prelievo del campione di suolo profondo (T2) nel metro immediatamente sovrastante il tetto del substrato argilloso.

Per ogni campione sono state prelevate due aliquote, una da analizzare e una a riserva. Per ciascuna aliquota, in considerazione della composizione, le modalità di campionamento sono state le seguenti:

- campione sottoposto ad analisi per i composti organici volatili (VOC): le operazioni di formazione del campione sono state condotte immediatamente dopo la deposizione della carota nell’apposita cassetta catalogatrice, in modo da minimizzare i tempi di esposizione del terreno all’aria ambiente, con conseguente perdita di rappresentatività del campione per gli analiti di interesse. Con un mini carotatore è stato effettuato un prelievo ortogonale alla carota, con scarico della carota (2 cm circa) in vials da 40 ml, con tappo e setto teflonato. Tali vials sono state sottoposte ad analisi (Purge & Trup) senza manipolazioni ulteriori del campione. Sono stati allontanati manualmente corpi grossolani o corpi estranei (es. pezzi di vetro, ciottoli, rami, foglie, ecc.);

- campione non sottoposto ad analisi per i composti non volatili: si è proceduto ad omogeneizzare e quartare il campione di suolo prelevato dalla carota secondo stratigrafia omogenea non superiore a 1 m, mediante utilizzo di paletta decontaminata in acciaio inox e teli in polietilene di idonea resistenza. Il campione è stato setacciato in campo su vaglio con maglia 2 cm. Nella formazione del campione da inviare alle analisi sono stati identificati e scartati manualmente eventuali materiali estranei.

È stato inoltre prelevato n. 1 campione di top soil nell’intervallo di profondità 0-10 cm (TS1), in zone non asfaltate o pavimentate su un quadrato di 50x50 cm, in un punto individuato dai tecnici di ARPA Puglia.

Per ogni campione sono state prelevate due aliquote, una da analizzare e una a riserva. Per ciascuna aliquota si è prelevata una porzione di terreno con una pala o una paletta decontaminata in acciaio inox. Si è proceduto quindi ad omogeneizzare manualmente su telo in polietilene, e con metodo della quartatura (IRSA –CNR Q64,1985) o prelievo semplice a formare il campione primario. Infine, il campione in campo è stato vagliato e si è conservata solo la frazione <2 cm.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei campioni prelevati.

| Tabella 3-2: campioni prelevati in fase di indagine | | |
|---|---|---|
| **Descrizione** | **Intervallo** | **Tipologia** |
| **S1-T1** | 0,10-0,70 m | Riporto |
| **S1-T2** | 6,00-7,00 m | Terreno |
| **S1-T3** | 3,00-4,00 m | Terreno |
| **S2-T1** | 0,10-0,50 m | Riporto |
| **S2-T2** | 7,00-8,00 m | Terreno |
| **S2-T3** | 3,00-4,00 m | Terreno |
| **S3-T1** | 0,00-1,00 m | Riporto |
| **S3-T2** | 6,40-7,40 m | Terreno |
| **S3-T3** | 3,00-4,00 m | Terreno |
| **TS1** | 0,00-0,10 m | Top soil |

Al termine delle operazioni di campionamento sopra descritte, ciascun contenitore è stato etichettato indicando le seguenti informazioni:

- identificazione del sito di indagine;
- numero del sondaggio o del punto di prelievo;
- profondità del campione;
- nome del responsabile di campionamento;
- data di prelievo del campione.

Una volta etichettati, i campioni di terreno sono stati riposti in un contenitore termico rigido al fine di preservarli da possibili urti e/o sbalzi di temperatura, ed inviati al laboratorio chimico per le successive determinazioni analitiche.

Le attività di campionamento dei terreni sono avvenute alla presenza dei tecnici ARPA Puglia – Unità Territoriale di Taranto, che hanno provveduto ad acquisire un'aliquota in contraddittorio di alcuni dei campioni di terreno prelevati; i verbali redatti da ARPA Puglia sono riportati in **Allegato 4**.

### 3.1.8 Rilievo plano-altimetrico

Al termine della perforazione dei sondaggi e dell'installazione dei piezometri, si è proceduto ad un rilievo plano-altimetrico in corrispondenza di tutti i punti di indagine realizzati, come riepilogato nelle tabelle di seguito riportate.

| Tabella 3-3: Coordinate dei punti di indagine | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Punto di indagine** | **Coordinate X (WGS 84)** | **Coordinate Y (WGS 84)** | **Coordinate X (WGS 84 UTM 33)** | **Coordinate Y (WGS 84 UTM 33)** |
| **S1=PZ1** | 17,194416 | 40,507361 | 685928,234 | 4486385,162 |
| **S2=PZ2** | 17,194155 | 40,507305 | 685906,274 | 4486378,342 |
| **S3=PZ3** | 17,194124 | 40,50717 | 685903,952 | 4486363,358 |
| **TS1** | 17,194103 | 40,507278 | 685901,934 | 4486375,215 |

| Tabella 3-4: Coordinate dei punti di indagine | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Piezometro** | **Coordinate X (WGS 84)** | **Coordinate Y (WGS 84)** | **Quota p.c. ellissoidica** | **Quota p.c. geoidica** | **Quota b.p. ellissoidica** | **Quota b.p. geoidica** |
| **PZ1** | 17,194416 | 40,507361 | 62,813 | 19,63 | 62,964 | 19,781 |
| **PZ2** | 17,194155 | 40,507305 | 62,345 | 19,162 | 62,392 | 19,209 |
| **PZ3** | 17,194124 | 40,50717 | 62,232 | 19,05 | 62,434 | 19,252 |

### 3.1.9 Prelievo e confezionamento dei campioni di acque sotterranee

In data 11 novembre 2021 è stata condotta presso il sito una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee in corrispondenza di tutti i piezometri precedentemente installati in sito.

Preliminarmente, alla presenza dei tecnici ARPA Puglia, è stata eseguita la misura della soggiacenza della falda mediante l'utilizzo di sonda a interfaccia acqua/olio, che ha consentito di accertare l'assenza di surnatante e misurare l'altezza della colonna d'acqua in corrispondenza di piezometri PZ1÷PZ3:

- PZ1 = 1,87 m;
- PZ2 = 0,00 m;
- PZ3 = 0,64 m.

Considerando l'assenza di acqua nel piezometro PZ2 e l'esigua quantità nel piezometro PZ3, sono state avviate le attività di spurgo solo in corrispondenza del piezometro PZ1, mediante l'utilizzo di pompa elettrica ad immersione in modalità "Low-Flow" con una portata di circa 0,2 l/min. Nonostante la bassa portata di spurgo, nello stesso piezometro si è comunque constatata l'assenza di flusso idrico con scarsa quantità di ricarica.

Questa condizione non ha permesso di procedere al campionamento delle acque sotterranee a causa dell'esigua quantità di acqua.

A tal proposito, ARPA Puglia ha richiesto di portare il piezometro PZ1 a secco (per quanto possibile) mediante l'utilizzo di un bailer e di eseguire nuove misurazioni, sia a termine della giornata che nella mattinata successiva (12/11/2021), risultando rispettivamente:

- 8,77 m da b.p. al termine dello svuotamento con bailer;
- 8,70 m da b.p. (0,07 m di ricarica d'acqua) dopo 6 ore dallo svuotamento;
- 8,46 m da b.p. (0,31 m di ricarica d'acqua) dopo 24 ore dallo svuotamento.

Di seguito si riepilogano le misure freatimetriche da bocca pozzo (b.p.) rilevate nei 3 piezometri in data 12/11/2021:

| Tabella 3-5: misure freatimetriche del 12/11/2021 | | |
|---|---|---|
| **Descrizione** | **Quota fondo foro** | **Quota piezometrica m da b.p.** |
| **PZ1** | 9,10 m | 8,46 |
| **PZ2** | 10,00 m | Assenza di acqua |
| **PZ3** | 9,10 m | 8,46 |

I verbali redatti da ARPA Puglia sono riportati in **Allegato 4**.

Come indicato nella nota successiva nota prot. 83084-211 del 06/12/2021, ARPA Puglia ha preso atto dell'assenza di acqua superficiale in corrispondenza del sito Land D2, affermando che "l'esigua quantità d'acqua documentata, connessa al debole flusso idrico in ingresso ai sondaggi attrezzati a piezometro, determina la momentanea ed attuale assenza di condizioni che consentano l'idoneo spurgo ed il campionamento delle acque sotterranee".

### 3.1.10 Campagna di monitoraggio della falda acquifera superficiale (febbraio÷novembre 2023)

Conformemente a quanto proposto nel precedente documento di Analisi di Rischio del settembre 2022 (cfr. documento Engea prot. n. ILVP22371_ID17.02), ed in accordo alla nota del MASE prot. n. 154699 del 7/12/2022 (**Allegato 1**), nel periodo compreso tra il febbraio ed il novembre ’23 sono state eseguite n°4 campagne di monitoraggio, a cadenza trimestrale, finalizzate a verificare la presenza di acqua di falda all’interno dei piezometri precedentemente installati in sito (PZ1÷PZ3).

Analogamente a quanto riscontrato nel corso della sessione del 11/11/2021, descritta al precedente paragrafo 3.1.9, i n°4 rilievi freatimetrici, effettuati in data 28/02/2023, 16-17/05/2023, 02-03/08/2023 e 09-10/11/2023 alla presenza dei funzionari ARPA Puglia, hanno confermato l’assenza di acqua di falda in corrispondenza dei suddetti piezometri PZ1÷PZ3.

Nello specifico, la campagna di monitoraggio del 28/02/2023 si è svolta in un’unica giornata lavorativa, nel corso della quale sono stati eseguiti la misura dei livelli piezometrici ed il successivo spurgo dei piezometri. In corrispondenza del PZ2 è stata accertata l’assenza di acqua; nei piezometri PZ1 e PZ3 le operazioni di spurgo hanno evidenziato una scarsissima velocità di ricarica tale per cui non è stato possibile procedere al prelievo di un campione rappresentativo di acque sotterranee.

A partire dalla sessione del maggio 2023, le attività si sono svolte in n°2 giornate lavorative, la prima delle quali ha previsto la lettura freatimetrica ed il completo svuotamento dei piezometri oggetto di monitoraggio, mentre nella giornata successiva è stata verificata la ricarica degli stessi piezometri al fine di eseguire il campionamento in modalità statica o dinamica.

Nel corso delle 3 campagne di monitoraggio del maggio, agosto e novembre 2023 nuovamente non è stato possibile procedere al prelievo di un campione rappresentativo di acqua di falda, in quanto la colonna d’acqua all’interno dei piezometri risultava insufficiente ed a lenta ricarica.

Di seguito si riepilogano le misure freatimetriche da bocca pozzo (b.p.) rilevate nei 3 piezometri nel corso delle 4 campagne di monitoraggio eseguite in sito.

**Tabella 3-6: misure freatimetriche febbraio÷novembre 2023 (m da b.p.)**

| Denominazione piezometro | 28/02/2023 | 16/05/2023 | 02/08/2023 | 09/11/2023 | 17/05/2023 | 03/08/2023 | 10/11/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dati pre spurgo | | | | Dati post spurgo | | |
| **PZ1** | 6,785 | 6,68 | 7,30 | 7,63 | 7,45 | 8,70 | 8,82 |
| **PZ2** | Assenza di acqua | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,03 | 10,00 | 10,00 |
| **PZ3** | 6,423 | 6,29 | 7,48 | 8,56 | 8,28 | 9,00 | 8,75 |

In virtù di quanto sopra evidenziato, si può ragionevolmente concludere che nel sottosuolo dell’area in esame non è presente una falda acquifera superficiale, bensì è stata riscontrata la presenza di acque di impregnazione, caratterizzate da discontinuità areale e limitata mobilità. Difatti, l’acqua che è stata rinvenuta all’interno delle tubazioni piezometriche installate in sito suggerisce la presenza di una limitata infiltrazione superficiale di acque meteoriche che sono confinate verticalmente dall’orizzonte impermeabile, costituito dalle argille/argille limose, causandone la stagnazione.

I verbali redatti da ARPA Puglia sono riportati in **Allegato 4**.

### 3.1.11 Determinazioni analitiche sui terreni e terreni di riporto

Il set analitico ricercato ai sensi del D.lgs. 152/2006 e le metodiche utilizzate per la matrice suolo sono riportati in **Allegato 5**.

In corrispondenza dei campioni identificati come “Materiale di Riporto” è stato eseguito il test di cessione secondo le metodiche di cui al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i. e secondo i parametri previsti dall’Allegato 3 del suddetto Decreto, inclusi vanadio e cianuri liberi (cfr. **Allegato 6**).

### 3.1.12 Determinazioni analitiche sulle acque di falda

Il set analitico ricercato ai sensi del D.lgs. 152/2006 e le metodiche da utilizzare per la matrice acqua di falda sono riportati in **Allegato 7**.

### 3.1.13 Qualità dei terreni e materiali di riporto

La qualità dei terreni e dei materiali di riporto è stata determinata sulla base di analisi chimiche effettuate dal Laboratorio SCA Analytical Services di Mesagne (BR), accreditato Accredia n°0629.

I campioni prelevati sono stati sottoposti al protocollo analitico indicato in **Allegato 5** ed i risultati ottenuti sono stati confrontati con le CSC ai sensi del D.lgs. 152/06, limiti di colonna A della tabella 1 dell'Allegato 5 (uso verde pubblico, privato e residenziale).

Le determinazioni analitiche sono state condotte sull'aliquota di granulometria inferiore ai 2 mm; la concentrazione del campione è stata quindi determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro, così come richiesto nel D.lgs. 152/06.

Nei casi in cui sono stati riscontrati terreni di origine naturale frammisti a materiale di origine antropica, le analisi già previste per i terreni sono state integrate con l'esecuzione del test di cessione secondo quanto previsto dal D.M. 05/02/98 (con prelievo di aliquota "tal quale"); le concentrazioni rilevate sono state confrontate con le concentrazioni di cui all'Allegato 3 del D.M. 05/02/98 e cautelativamente anche con le concentrazioni CSC delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo 5 della Parte IV del D.lgs. 152/06, al fine di verificare l'assimilabilità dei materiali di riporto ai suoli.

I risultati delle analisi chimiche acquisiti in fase di indagine ed il confronto con i limiti di accettabilità sono riportati in forma tabellare in **Allegato 8**, distinti per campioni di terreno e riporto (Allegato 7a), top soil (Allegato 7b) e test di cessione (Allegato 7c), mentre in **Allegato 9** si riportano i rapporti di prova.

Gli accertamenti analitici hanno evidenziato, per tutti i campioni di terreno prelevati e per tutti i parametri analizzati, la totale rispondenza con le rispettive CSC stabilite dal D.lgs. 152/06 per la specifica destinazione d'uso dell'area (verde pubblico, privato e residenziale). Le uniche eccezioni sono rappresentate dal superamento della rispettiva CSC del parametro Idrocarburi pesanti C>12, presente in concentrazione di 150 mg/kg contro un limite di 50 mg/kg in corrispondenza del campione di top soil denominato TS1, e dalle eccedenze per il parametro Arsenico riscontrate nei campioni di terreno S2-T3 (3,0-4,0 m) e S3-T3 (3,0-4,0 m).

L'ubicazione dei punti di campionamento nei terreni insaturi ed una sintesi dei risultati analitici superiori ai limiti stabiliti per siti ad uso verde residenziale sono visualizzati graficamente in **Tavola 4**.

Per quanto riguarda i test di cessione eseguiti, sono state rilevate non conformità rispetto ai limiti di cui all'Allegato 3 del D.M. 05/02/98 per il solo parametro Fluoruri nel campione S1-T1. Relativamente al confronto con le CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo 5 della Parte IV del D.lgs. 152/06, sono state rilevate eccedenze per i parametri Alluminio e Ferro in tutti i campioni prelevati, e per il parametro Manganese nel solo campione S3-T1. A tal proposito, si ricorda che l'Allegato 3 del D.M. 05/02/98 non prevede specifici limiti di riferimento per i composti Alluminio, Ferro e Manganese.

Il rapporto di validazione dei campioni prelevati in contraddittorio con i tecnici ARPA Puglia (nota prot. n°0059592 - 32 del 02/09/2022) è riportato in **Allegato 10**; gli accertamenti analitici eseguiti dal laboratorio pubblico hanno confermato il superamento per gli Idrocarburi pesanti C>12 nel campione di top soil TS1 ed il rispetto delle CSC di legge in tutti gli altri campioni prelevati e per tutti i parametri analizzati.

### 3.1.14 Qualità delle acque di falda superficiale

Come descritto nei precedenti paragrafi 3.1.9 e 3.1.10, dalle misure freatimetriche effettuate in sito è riscontrata l'assenza di una falda acquifera superficiale nel sottosuolo dell'area in esame.

### 3.1.15 Indagini finalizzate all'elaborazione dell'analisi di rischio

Per la definizione dei parametri sito specifici di tutti i campioni di suolo e sottosuolo prelevati, sono state eseguite ulteriori analisi chimiche, riportate nei Rapporti di Prova in **Allegato 9**, per la verifica dei seguenti parametri:

- pH del suolo;
- carbonio organico totale (TOC).

Infine, per il campione nel quale è stata riscontrata la non conformità agli Idrocarburi Pesanti C>12 (top soil TS1) è stata eseguita un'analisi integrativa con la speciazione delle classi idrocarburiche, secondo la metodica MADEP, mentre nei campioni di terreno S2-T3 (3,0-4,0 m) e S3-T3 (3,0-4,0 m) è stato calcolato il coefficiente di ripartizione solido liquido (kd) per l'Arsenico.

### 3.1.16 Risultati prove idrauliche e geotecniche

Ai fini della definizione dei parametri sito specifici, in corrispondenza dei sondaggio S3 sono stati prelevati n°3 campioni di suolo e sottosuolo sui quali sono state eseguite, presso un Laboratorio di Analisi Geotecniche certificato presso il Ministero dei Lavori Pubblici, le seguenti analisi geotecniche:

- determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale;
- analisi granulometrica mediante vagliatura, per via secca, per quantità inferiori o uguali a 5 kg, con un massimo di 8 setacci, compresa la determinazione degli indici granulometrici caratteristici;
- analisi granulometrica per sedimentazione con aerometro sulla frazione passante al setaccio ASTM 200 mesh (apertura maglie pari a 0,075 mm), compresa la determinazione del peso specifico assoluto dei grani;
- determinazione del peso di volume allo stato naturale (peso specifico apparente) e peso di volume secco su provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm;
- determinazione del contenuto d'aria;
- determinazione della porosità (indice dei vuoti) per confronto di masse volumiche;

I campioni di terreno, prelevati lungo la verticale del sondaggio S3 da sottoporre ad analisi geotecniche, sono stati campionati alle seguenti profondità:

- GEO1: 4,6-4,9 m p.c.;
- GEO2: 6,4-7,4 m p.c.;
- GEO3: 8,8-9,0 m p.c.

Le analisi granulometriche per setacciatura e sedimentazione sono state eseguite esclusivamente per i campioni di terreno e non per i campioni di roccia, per i quali si è riportata solo la parametrizzazione fisica. Per le suddette motivazioni, sul campione GEO 1 non sono state effettuate le analisi granulometriche.

In **Allegato 11** si riporta il report con i risultati delle analisi geotecniche eseguite.

## 3.2 Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo e raffronto con il Modello Concettuale Preliminare

Come riportato nel Piano di Caratterizzazione (PdCA), l'area in oggetto è classificata come "area a verde-industriale" ed è priva di qualunque installazione. Nell'area non sono svolte attività produttive di alcun tipo e non ci sono interventi o opere in atto.

L'area, adibita a verde industriale, non è mai stata interessata da impianti, sottoservizi, serbatoi, da attività di stoccaggio o da deposito temporaneo di materiale. L'intera zona è caratterizzata da una vegetazione spontanea ed è attualmente recintata.

Relativamente ai vincoli di utilizzo del sito, ai fini del confronto con i valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione, sono stati presi in considerazione i limiti di accettabilità indicati nell'All. 5, Tab. 1 Colonna A del D.lgs. 152/06, definiti per i siti aventi una destinazione d'uso di tipo verde pubblico, privato e residenziale.

Alla luce delle indagini di caratterizzazione eseguite, descritte al precedente paragrafo 3.1, è stato possibile definire con maggior grado di dettaglio gli elementi del modello concettuale preliminare riportati nel PdCA, come schematizzato nella seguente Tabella.

**Tabella 3-7: Schema di confronto tra Modello concettuale preliminare e Modello concettuale definitivo**

| Elementi modello concettuale preliminare | | Elementi modello concettuale definitivo | |
|---|---|---|---|
| **Sorgenti** | Analiti da ricercare:<br>Tutti gli analiti di cui all'Allegato 5 – Tabella 1 - Colonna B - Parte IV - Titolo V del D.lgs. 152/06, comprensivi di diossine, furani (PCDD/PCDF) ed amianto | **Sorgenti** | Contaminanti indice (CSC di riferimento Tab. 1, Col. A, del D.lgs. 152/06 - siti a destinazione d'uso verde/residenziale):<br>– Idrocarburi C>12, esclusivamente nel campione di Top Soil;<br>– Arsenico, in n. 2 campioni di terreno insaturo profondo. |
| | Ipotesi fonti di contaminazione:<br>– Nessuna fonte di contaminazione presunta, vista l'assenza di qualsiasi tipo di strutture interrate e l'assenza di altre fonti primarie (quali fase separata, rifiuti, vasche, materiale combusto ecc.);<br>– eventuali non conformità potrebbero derivare da fonti esterne, da ricadute o da valori di fondo. | | Presenza fonti di contaminazione:<br>- Si conferma l'assenza di fonti primarie (strutture interrate, fase separata, rifiuti, vasche, materiale combusto ecc.)<br>- si individua la presenza di un orizzonte di materiale di riporto assimilabile a terreno su tutto il sito. Dai risultati dei test di cessione, sono emersi superamenti dei limiti di riferimento (D.lgs. 152/06 e/o D.M. 05/02/98) nei campioni di eluato per Alluminio, Ferro, Fluoruri, Manganese. I rilievi freatimetrici, eseguiti in sito nel periodo febbraio÷novembre 2023, hanno consentito di accertare l'assenza di una falda acquifera nel sottosuolo del sito. |
| | Aree di potenziale interesse:<br>Viste le ridotte dimensioni e le caratteristiche uniformi (area verde incolta non pavimentata), il sito non viene distinto in aree di potenziale interesse. | | Aree di interesse:<br>Le "Aree di Interesse" coincidono con le Sorgenti Secondarie di Contaminazione (di seguito: sorgenti) come definite dai Criteri Metodologici di ISPRA, 2008.<br>Nello specifico si individuano:<br>– n. 1 area sorgente (C>12) nel Top Soil, cautelativamente estesa all'intero spessore (0-1m) di suolo insaturo superficiale (SS);<br>– n. 1 area sorgente (As) nel suolo insaturo profondo (SP). |
| **Percorsi** | – Contatto diretto: ingestione di suolo e contatto dermico on-site da suolo superficiale;<br>– Erosione da parte del vento e inalazione di polveri outdoor on-site da suolo superficiale; | **Percorsi** | In base agli esiti delle indagini sono stati considerati attivi i seguenti percorsi:<br>– Contatto diretto: ingestione di suolo e contatto dermico on-site da suolo superficiale; |

| Tabella 3-7: Schema di confronto tra Modello concettuale preliminare e Modello concettuale definitivo | | | |
|---|---|---|---|
| **Elementi modello concettuale preliminare** | | **Elementi modello concettuale definitivo** | |
| | – Volatilizzazione di vapori outdoor on-site da suolo superficiale per le sostanze volatili | | – Erosione da parte del vento e inalazione di polveri outdoor on-site da suolo superficiale;<br>Non risultano attivi il percorso di volatilizzazione e inalazione vapori, per assenza di composti volatili, ed il percorso di lisciviazione in falda per assenza di una falda acquifera superficiale nel sottosuolo dell'area in esame. |
| **Bersagli** | Potenziali bersagli della contaminazione:<br>– adulti lavoratori, sebbene esposti in modo saltuario, limitatamente ad attività di sorveglianza e manutenzione;<br>– non sono presenti bersagli di tipo residenziale neanche off-site, in quanto l'area non confina direttamente con aree a destinazione d'uso residenziale.<br>La falda non appare rilevante come bersaglio. | **Bersagli** | Bersagli della contaminazione:<br>- adulti lavoratori (recettori commerciali on site).<br>Nel corso delle attività di caratterizzazione non è stato intercettato l'acquifero superficiale, fino alla massima profondità investigata (15,60 m da p.c.). Il successivo piano di monitoraggio articolato in n. 4 sessioni di rilievi freatimetrici nei piezometri presenti in sito a cadenza trimestrale, ha confermato l'assenza della falda acquifera superficiale. |

Nel successivo paragrafo 3.3 vengono descritti nel dettaglio tutti gli elementi costitutivi del Modello Concettuale Definitivo del sito.

## 3.3 Scenario dell'Analisi di Rischio e definizione del Modello Concettuale Definitivo

La presente AdR è stata sviluppata sulla base dello "Scenario Attuale del Sito", che, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, coincide con lo "Scenario a Destinazione d'uso" e con lo "Scenario Futuro".

Infatti, sul sito non è previsto alcun tipo di modifica nello stato e nel tipo di utilizzo dei luoghi rispetto all'attuale. Pertanto, non sono previsti Scenari futuri differenti rispetto a quello attuale.

In particolare, come sarà meglio illustrato nel seguito del documento, il tipo di bersaglio considerato, ovverosia l'adulto lavoratore, è ugualmente valido per tutti i tre possibili Scenari del sito (attuale, a destinazione d'uso, futuro).

## 3.4 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo comuni a tutti gli scenari dell'AdR

### 3.4.1 Contaminanti indice (Chemicals of Concern – COC)

I contaminanti indice, in conformità all'Allegato 1 al titolo V della parte quarta del D.lgs. 152/2006, sono i contaminanti oggetto dell'AdR e per i quali devono essere determinate le CSR.

In accordo a quanto riportato nei Criteri Metodologici di ISPRA, i contaminanti considerati come sostanze indice sono quelli rilevati almeno una volta in concentrazioni superiori Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC).

Ai fini del confronto con i valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione, sono stati presi in considerazione i limiti di accettabilità indicati nell'All. 5, Tab. 1 Colonna A del D.lgs. 152/06, definiti per i siti aventi una destinazione d'uso di tipo verde pubblico, privato e residenziale.

Sulla base di tale approccio, le sostanze indice risultano le seguenti (vedi anche **Tavola 4**):

- Idrocarburi pesanti C>12: campione di Top Soil (TS1);
- Arsenico: campioni S2-T3 (3,0-4,0 m) e S3-T3 (3,0-4,0 m).

### 3.4.2 Presenza di fonti primarie di contaminazione e/o terreni di riporto

Il sito non è mai stato utilizzato per attività produttive e non risulta la presenza, passata o attuale, di strutture quali sottoservizi, serbatoi, vasche, ecc. Pertanto, si può concludere che all'interno del sito ad oggi non siano presenti fonti primarie di contaminazione.

Sulla base degli esiti delle indagini di caratterizzazione e delle stratigrafie dei punti di indagine S1, S2 e S3 (cfr. **Allegato 2**), sull'intera area è presente un orizzonte di terreno di riporto, dello spessore medio di circa 2 m (0,6 m in S1, 1,5 m in S2 e 2,5 m in S3).

Come si evince anche dai verbali di campionamento di ARPA Puglia riportati in **Allegato 3**, tale riporto viene descritto come "*materiale presumibilmente rimaneggiato assimilabile a terreno non in posto, dal colore grigio-marrone e consistenza pulverulenta, con granulometria paragonabile alle sabbie molto fini, caratterizzato dalla presenza di clasti apparentemente di natura calcarenitica …, locali elementi riferibili ad apparati radicali e sparuti elementi di origine antropica (e.g. piccoli pezzi di plastica)*".

Sulla base del D.M. 05/02/98 e, per i parametri non normati, del D.lgs. 152/06, i materiali di riporto presentano non conformità ai test di cessione da parte dei parametri Alluminio, Ferro, Fluoruri e Manganese, come riepilogato nella seguente Tabella.

**Tabella 3-8: Campioni di eluato non conformi al test di cessione secondo i limiti del D.lgs. 152/06 e del D.M. 05/02/98**

| Parametri | UM | D.lgs. 152/06 | D.M. 05/02/98 | S3 T1 (Riporto) | S2 T1 (Riporto) | S1 T1 (Riporto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alluminio | µg/l | 200 | | 8350 | 3750 | 2230 |
| Ferro | µg/l | 200 | | 4590 | 2120 | 1220 |
| Fluoruri | mg/l | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 1,11 | 1,64 |
| Manganese | µg/l | 50 | | 66,0 | 42,0 | 16,0 |

Alla luce della L. 108/2021 del luglio 2021, i materiali di riporto risultati non conformi ai test di cessione, sono stati pertanto assimilati alla matrice "terreno" e gestiti con procedura di AdR. Al proposito, come sarà descritto nel seguito del documento, si anticipa fin d'ora che è possibile escludere eventuali contributi verso la falda da parte dei materiali di riporto, per assenza di una falda acquifera nel sottosuolo del sito.

### 3.4.3 Distribuzione della contaminazione

Riepilogando quanto descritto al precedente par 3.1.13, sulla base degli esiti delle indagini di caratterizzazione e delle controanalisi ARPA, nei terreni insaturi del sito sono stati riscontrati i seguenti superamenti delle CSC ad uso verde/residenziale (si veda anche la **Tavola 4**):

- Idrocarburi pesanti C>12: campione di Top Soil (TS1);
- Arsenico: campioni S2-T3 (3,0-4,0 m) e S3-T3 (3,0-4,0 m).

Tutti gli altri parametri analizzati sono risultati conformi alle CSC di legge, in tutti i campioni di terreno prelevati.

Infine, come riportato al precedente par. 3.3.3, sull'intera superficie del sito è presente un orizzonte di materiale di riporto, dello spessore di circa 2 m, con non conformità ai test di cessione da parte dei parametri Alluminio, Ferro, Fluoruri e Manganese.

### 3.4.4 Punti di conformità (POC)

Come indicato al paragrafo 3.1.10, è possibile escludere la presenza di una falda acquifera nel sottosuolo del sito.

Pertanto risulta non applicabile la definizione di Punti di conformità.

## 3.5 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale definitivo attuale

### 3.5.1 Assetto del sito e identificazione delle aree di interesse

Il Sito si colloca all'interno della Zona Industriale di Taranto (si veda corografia di **Tavola 1**).

L'area in oggetto, avente un'estensione di circa 910 $m^2$, è, da sempre, destinata a "zona verde di rispetto" ed è priva di qualunque installazione. Nell'area non sono svolte attività produttive di alcun tipo e non ci sono interventi o opere in atto. Non sussistono pertanto atti autorizzativi o amministrativi.

L'area non è mai stata interessata da impianti, sottoservizi, serbatoi, da attività di stoccaggio o da deposito temporaneo di materiale. Non sono presenti aree stoccaggio, ed impianti. E' presente una piccola chiesa abbandonata ed un traliccio ENEL. L'intera zona è caratterizzata da una vegetazione spontanea ed è attualmente recintata.

Le indagini ambientali eseguite hanno permesso di caratterizzare l'impatto a carico dei terreni insaturi del sito, che si configurano quali "aree di interesse" o sorgenti secondarie di potenziale contaminazione (di seguito sorgenti).

Ai fini dell'identificazione delle "aree di interesse" o sorgenti secondarie di potenziale contaminazione (di seguito sorgenti), in accordo con quanto previsto dal Criteri Metodologici di ISPRA, l'estensione areale delle sorgenti è stata definita utilizzando il metodo di rappresentazione basato sulla scomposizione dell'area in poligoni di Thiessen, tracciati secondo il criterio geometrico suggerito da ISPRA, in funzione della metà della distanza dei punti d'indagine limitrofi. È stato, inoltre utilizzato, il metodo dell'analisi del vicinato, ovvero i poligoni che non presentano superamento delle CSC di riferimento, possono concorrere alla delimitazione della sorgente ed al calcolo della concentrazione rappresentativa.

Come mostrato nelle **Tavole 5 e 6**, sulla base dei superamenti delle CSC sono state identificate:

- n. 1 area sorgente nei terreni insaturi superficiali (orizzonte 0-1 m), denominata SS-01 (C>12), la cui estensione coincide con il poligono di Thiessen generato dal punto di top soil TS1; si noti che, per quanto la non conformità alle CSC da parte degli Idrocarburi Pesanti C>12 si riferisca ai primi 10 cm di terreno, cautelativamente essa è stata estesa all'intero spessore (0-1 m) di suolo insaturo superficiale;

- n. 1 area sorgente nei terreni insaturi profondi (>1m da p.c.), denominata SP-01 (As), coincidente con l'intera estensione del sito.

Inoltre, in **Tavola 7** è riportata la distribuzione dei riporti per i quali i campioni di eluato sono risultati non conformi ai test di cessione. In particolare, è stata individuata un'unica area sorgente che coincide con l'intera estensione del sito.

Come previsto nei Criteri Metodologici di ISPRA, per l'applicazione dell'Analisi di Rischio di Livello 2, è necessario definire un valore univoco di concentrazione rappresentativa per ciascun contaminante indice in ciascuna sorgente (CrS).

In particolare, in linea con i Criteri Metodologici, per la definizione delle CrS per ciascun sostanza indice si è utilizzato il valore di concentrazione massima (Cmax) tra il dato del laboratorio di parte e quello di ARPA.

La Tabella che segue riepiloga i valori di CrS per ciascuna sorgente.

| Tabella 3-9: Sostanze indice e concentrazioni rappresentative delle sorgenti terreni (Crs) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SORGENTE** | **SOSTANZA INDICE** | **CSC mg/kg s.s.** | **Crs mg/kg s.s.** | **NOTE** |
| **TERRENI INSATURI SUPERFICIALI (orizzonte 0-1m)** | | | | |
| Area SS-01 | Idrocarburi pesanti C>12 | 50 | 256 | Concentrazione del campione di top soil TS1, dato ARPA |
| **TERRENI INSATURI PROFONDI (>1 m)** | | | | |
| Area SP-01 | Arsenico | 20 | 31 | Concentrazione massima – S2-T3 (3,0-4,0 m) |

Inoltre, la seguente Tabella riporta le concentrazioni rappresentative considerate per le valutazioni sui materiali di riporto (concentrazioni massime).

| Tabella 3-10: Riporti non conformi al test di cessione, sostanze indice e concentrazioni rappresentative (Crs) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ID Sorgente** | **Parametro** | **udm** | **Limiti D.Lgs 152/06** | **Limiti D.M. 5/2/98** | **$Crs_{eluato}$ (Cmax)** |
| **Riporti NC** | Alluminio | µg/l | 200 | - | **8350** |
| | Ferro | µg/l | 200 | - | **4590** |
| | Fluoruri | mg/l | 1,5 | 1,5 | **1,64** |
| | Manganese | µg/l | 50 | - | **66,0** |

### 3.5.2 Percorsi di migrazione e modalità di esposizione attivi

Per la definizione dei percorsi di migrazione e delle modalità di esposizione, si è tenuto conto dei seguenti aspetti:

1. caratteristiche del sito: area a verde, priva di pavimentazioni o edifici;
2. caratteristiche idrogeologiche: assenza di falda acquifera nel sottosuolo del sito;
3. proprietà chimico-fisiche dei contaminanti presenti nei terreni: sulla base del DB ISS-INAIL del marzo 2018, tutte le sostanze in oggetto sono classificate come non volatili. Pertanto, non risultano attivabili i percorsi di volatilizzazione e inalazione vapori.

L'unico percorso sanitario potenzialmente attivo per il sito è pertanto quello di contatto diretto con i terreni superficiali (contatto dermico/ingestione) e risollevamento e inalazione di polveri on site.

Inoltre, considerata l'assenza di una falda idrica nel sottosuolo del sito, è possibile escludere il percorso ambientale di dilavamento dei terreni, percolazione, trasporto, dispersione in falda e rispetto delle CSC per le acque sotterranee al POC (Punto di Conformità per le acque di falda).

La seguente Tabella riepiloga i bersagli e i percorsi sanitari considerati potenzialmente attivi per il sito.

| Tabella 3-11: Percorsi di esposizione potenzialmente attivi (Scenario attuale e scenario a destinazione d'uso) | | | |
|---|---|---|---|
| **SORGENTE** | **POLIGONI di THIESSEN DI RIFERIMENTO** | **SOSTANZA** | **PERCORSI** |
| Area SS-01 (terreni superficiali) | TS1 (top soil) | Idrocarburi pesanti C>12 | • Contatto dermico/ingestione e inalazione polveri outdoor, recettore commerciale on site identificato in Tavola 5 come POE 01. |
| Area SP-01 (terreni profondi >1 m da p.c.) | Intero sito: S2 (3-4m), S3 (3-4m) e S1 (3-4m) incluso per analisi del vicinato | Arsenico | NESSUN PERCORSO POTENZIALMENTE ATTIVO |

Infine, anche per i riporti con campioni di eluato non conformi al test di cessione, il percorso di dissoluzione dell'eluato in falda e rispetto delle CSC al POC risulta non attivo, per assenza della falda acquifera superficiale nel sottosuolo del sito, come riepilogato nella seguente Tabella 3-12.

| Tabella 3-12: Riporti non conformi al test di cessione - Percorsi potenzialmente attivi | | | |
|---|---|---|---|
| **SORGENTE** | **POLIGONI DI RIFERIMENTO** | **SOSTANZA** | **PERCORSI** |
| Riporti NC | Intero sito: S1 (0,1-0,7m), S2 (0,1-0,5m), S3 (0-1m) | Alluminio, Ferro, Fluoruri, Manganese | NESSUN PERCORSO POTENZIALMENTE ATTIVO |

Una tabella di sintesi dei bersagli e dei percorsi considerati per ciascuna area sorgente è riportata anche in **Allegato 12**.

### 3.5.3 Bersagli umani

Il sito è classificato come "zona verde di rispetto" ed è localizzato all'interno della Zona Industriale di Taranto. In relazione alla collocazione del sito ed alla notevole lontananza di aree residenziali, sia allo stato attuale che futuro del sito, non è e non sarà prevista la fruizione di quest'area da parte di recettori di tipo residenziale.

Pertanto, pur avendo cautelativamente considerato nel presente studio le CSC del D.lgs. 152/06 per una destinazione d'uso verde-residenziale al fine della definizione dei contaminanti indice, in una procedura di AdR di Livello 2 i potenziali bersagli della contaminazione devono essere individuati in relazione all'effettivo utilizzo attuale del sito e del possibile utilizzo futuro.

Per le ragioni sopra espresse, gli scenari di esposizione sanitaria considerati nel presente lavoro si riferiscono a recettori commerciali on site, sia per lo Scenario Attuale che per lo Scenario a destinazione d'uso. In particolare, per quanto l'area risulti attualmente recintata e non vi si svolga alcuna attività, sono stati considerati quali bersagli attuali e futuri, dei potenziali lavoratori (recettori commerciali on-site), che possono essere presenti sul sito, sebbene in modo saltuario, limitatamente ad attività di sorveglianza e/o manutenzione. In via cautelativa, per il recettore commerciale sono stati comunque considerati i parametri di esposizione standard previsti da ISPRA per un'esposizione cronica (8h/giorno per 250 giorni/anno per 25 anni).

Il recettore umano (POE – Punto di Esposizione) è visualizzato in planimetria in **Tavola 5**.

### 3.5.4 Bersagli ambientali

Nella presente AdR si esclude il bersaglio ambientale costituito dalla falda idrica in quanto, sulla base delle informazioni acquisite nell'ambito delle campagne di indagine del periodo febbraio÷novembre 2023, è stato possibile confermare l'assenza di una circolazione idrica sotterranea.

## 3.6 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo scenario destinazione d'uso

Poiché non sono previste variazioni nella destinazione d'uso del sito rispetto a quella attuale, tutto quanto illustrato nei precedenti paragrafi vale anche per lo Scenario a destinazione d'uso.

## 3.7 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo scenario futuro

Come ricordato in precedenza, la presente AdR è stata sviluppata sulla base dello "Scenario Attuale del Sito", che, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, coincide con lo "Scenario a Destinazione d'uso" e con lo "Scenario Futuro".

Infatti, sul sito non è previsto alcun tipo di modifica nello stato e nel tipo di utilizzo dei luoghi rispetto all'attuale. Pertanto, non sono previsti Scenari futuri differenti rispetto a quello attuale.

## 3.8 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo scenario post-intervento

Non Applicabile.

## 3.9 Confronto con gli Enti di Controllo

Tutte le attività di indagine di cui sopra sono state eseguite alla presenza dei tecnici ARPA Puglia – Servizio Territoriale di Taranto, che hanno eseguito il prelievo in contraddittorio delle varie matrici ambientali investigate; i verbali redatti da ARPA Puglia sono riportati in **Allegato 4**.

Il rapporto di validazione dei campioni prelevati in contraddittorio con i tecnici ARPA Puglia (nota prot. n°0059592 - 32 del 02/09/2022) è riportato in **Allegato 10**.

# 4 Parametri di input dell'Analisi di Rischio

I parametri di input sono stati stabiliti sulla base delle informazioni derivate dalle indagini ambientali svolte in corrispondenza del sito in oggetto; per i parametri non ottenibili direttamente si è fatto riferimento ai valori di bibliografia, con particolare riferimento ai valori indicati da ISPRA.

La selezione dei parametri utilizzati nei calcoli risponde sia ai criteri di conservatività, che a quelli di sito-specificità ricavabili dalle indagini di caratterizzazione svolte.

In **Allegato 12** è riportato l'elenco dettagliato delle assunzioni e di tutti i parametri di input utilizzati per l'Analisi di Rischio, con indicati i criteri adottati per la scelta di ciascun parametro. Di seguito se ne illustrano gli aspetti principali.

## 4.1 Parametri comuni a tutti gli scenari e i livelli di AdR

### 4.1.1 Parametri chimico/fisici e tossicologici delle sostanze

Per i parametri chimico-fisici e tossicologici si è fatto riferimento alla banca dati ISS-INAIL nella sua versione più aggiornata, ovverosia quella del marzo 2018, con relativo "Documento di supporto" sempre del marzo 2018.

In particolare, si fa presente che le sostanze indice presenti nei terreni insaturi del sito, ovverosia Idrocarburi Pesanti C>12 e Arsenico, sulla base della banca dati ISS-INAIL sono classificati come non volatili. Infatti, nel documento di supporto alla banca dati ISS-INAIL del marzo 2018 viene specificato che i percorsi di inalazione vapori non si attivano per quelle sostanze per le quali la pressione di vapore risulta inferiore a 1,0E-06 kPa (= 7,5E-06 mmHg) [Ronald Harkov, 1989]. Inoltre, relativamente agli Idrocarburi il documento di supporto riporta quanto segue: "*si ritiene opportuno attivare il percorso di inalazione vapori solo per gli aromatici e gli alifatici aventi un punto di ebollizione compreso nell'intervallo di circa 28 -218°C, quindi per la classe Idrocarburi ≤12*".

### 4.1.2 Parametri di esposizione

I parametri di esposizione sono stati assunti pari ai valori standard proposti da ISPRA per lo scenario di esposizione commerciale-industriale e riepilogati nella Tabella che segue.

**Tabella 4-1: Parametri di esposizione ambito industriale - lavoratore**

| | Simbolo | UM | Valore |
|---|---|---|---|
| **Fattori Comuni** | | | |
| Peso Corporeo | BW | kg | 70 |
| Tempo di mediazione cancerogeni | AT | y | 70 |
| Durata di esposizione | ED | y | 25 |
| Frequenza di esposizione | EF | d/y | 250 |
| **Ingestione di suolo** | | | |
| Frazione di suolo ingerita | FI | - | 1 |
| Tasso di ingestione suolo | IR | mg/d | 50 |
| **Contatto Dermico** | | | |
| Superficie di pelle esposta | SA | cm² | 3300 |
| Fattore di aderenza dermica | AF | mg/cm²/d | 0.2 |
| **Inalazione di polveri outdoor** | | | |
| Frequenza giornaliera outdoor (c) | EFgo | h/d | 8 |

| Tabella 4-1: Parametri di esposizione ambito industriale - lavoratore | | | |
|---|---|---|---|
| | **Simbolo** | **UM** | **Valore** |
| Frazione di suolo nella polvere outdoor | Fsd | - | 1 |

### 4.1.3 Estensione delle aree di interesse

Per una visione dell'estensione delle aree sorgenti individuate si vedano le **Tavole 5, 6, 7**.

La seguente Tabella riporta i parametri geometrici assegnati alla sola sorgente SS-01 (suoli superficiali), in quanto è l'unica area sorgente per la quale risultano attivi dei percorsi di esposizione, con indicazione dei criteri adottati per la definizione di ciascun parametro.

Si ricorda infatti che per la sorgente SP-01 e per i materiali di riporto, non è attivabile nessun percorso di esposizione.

| Tabella 4-2: Caratteristiche geometriche dell'area sorgente terreni insaturi | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Id Sorgente** | **Parametro (simbolo)** | **unità di misura** | **Valore** | **Note** |
| SS-01 (C>12) | Superficie dell'area di interesse (A) | $m^2$ | 122 | Area del poligono di Thiessen generato dal punto TS1 |
| | Profondità top contaminazione (Ls) | m da p.c. | 0,0 | Sito specifico |
| | Profondità base contaminazione | m da p.c. | 1,0 | Scelta cautelativa. Si consideri infatti che il superamento riscontrato fa riferimento ai primi 10 cm di suolo e che tutti i campioni prelevati dai sondaggi S1, S2, S3 sono risultati conformi alle CSC per il parametro Idrocarburi C>12 |
| | Spessore della sorgente (d) | m | 1,0 | Sito specifico cautelativo |
| | Lunghezza dell'area sorgente terreni lungo la direzione del vento (W') | m | 15,3 | Sito specifico (massimo) |

### 4.1.4 Parametri caratteristici del terreno insaturo superficiale

Nella Tabella 4-3 che segue si riportano i parametri caratteristici del terreno insaturo superficiale (0-1 m) utilizzati per le elaborazioni, con indicati i criteri di attribuzione adottati.

L'**Allegato 13** riporta nel dettaglio i parametri sito-specifici (analisi granulometriche, foc, pH) determinati sui campioni di terreno per ciascun orizzonte stratigrafico.

Per la definizione della tessitura rappresentativa per i terreni insaturi superficiali del sito, in mancanza di un'analisi granulometrica sito-specifica è stata considerata la classe tessiturale più cautelativa in accordo con i Criteri ISPRA, ovverosia la classe SAND.

In merito ai parametri foc e pH, sono stati considerati i valori più cautelativi, ovverosia i valori minimi, come dettagliato nella Tabella che segue.

| Tabella 4-3: Caratteristiche dei terreni insaturi superficiali | | |
|---|---|---|
| **Parametro** | **Valore** | **Note** |
| Tessitura | SAND (sabbioso) | non disponendo di analisi granulometriche nell'orizzonte superficiale è stata cautelativamente considerata la classe tessiturale SAND |
| Porosità effettiva $q_e$ (-) | 0,385 | |

| Tabella 4-3: Caratteristiche dei terreni insaturi superficiali | | |
|---|---|---|
| Contenuto volumetrico d'acqua nei pori $q_w$ (-) | 0,068 | Determinata in base alle caratteristiche litologiche dei terreni del sito (ISPRA) |
| Contenuto volumetrico d'aria nei pori $q_a$ (-) | 0,317 | |
| Contenuto volumetrico di acqua nella frangia capillare θw,cap | 0,33 | |
| Contenuto volumetrico di aria nella frangia capillare θa,cap | 0,055 | |
| Spessore della frangia capillare | 0,1 | |
| Densità apparente (peso dell'unità di volume) del suolo – ($g/cm^3$) | 1,7 | Valore di default ISPRA (coincidente con il dato sito specifico minimo - campione S3 GEO1) |
| Frazione di carbonio organico (-) SS | 0,0066 | Sito specifico –minimo - campione S1 (0,1-0,7m) |
| Frazione di carbonio organico (-) SP | 0,001 | Default ISPRA - scelta cautelativa in quanto il valore sito specifico minimo, tra i campioni di terreno prelevati dall'insaturo profondo, risulta inferiore al limite di rilevabilità (<0,003) – v. Allegato 12 |
| pH (-) | 8 | Sito specifico minimo - v. Allegato 12 (parametro ininfluente ai fini dei calcoli) |

### 4.1.5 Parametri meteoclimatici

I dati ambientali di interesse per la presente Analisi di Rischio sono la velocità media annua del vento nella zona di miscelazione e la direzione prevalente del vento.

Ai fini della selezione delle stazioni per l'acquisizione dei dati meteo, si è fatto riferimento a quelle più prossime al sito in esame e che disponessero di un periodo di rilevazioni sufficientemente significativo, ovverosia la stazione di Grottaglie (TA) per i dati di velocità del vento e la stazione Mareografica di Taranto per i dati di direzione del vento.

In **Allegato 14** si riportano i dataset utilizzati per la definizione dei valori caratteristici dei parametri meteoclimatici di velocità (All.14a) e direzione del vento (All. 14b) e le elaborazioni effettuate in formato editabile.

In merito al vento, il valore di velocità del vento è stato stimato sulla base dei dati ricavati dalla stazione meteorologica di Grottaglie (TA) per il periodo 1994-2018 (dati tratti dal sistema SCIA di ISPRA – http://www.scia.isprambiente.it).

Il valore minimo è pari a 3,1 m/s.

Il suddetto valore di velocità del vento si riferisce a misure effettuate a 10 m di quota dal piano campagna (p.c.) e pertanto, in accordo con le indicazioni di ISPRA, esso viene ricalcolato direttamente dal software Risknet al fine di riferirlo alla quota di 2 m dal p.c. (spessore di miscelazione indicato da ISPRA), tramite la formula empirica di S.R.Hanna et al. 1982 (ISPRA 2008, pag. 74). In via cautelativa è stato considerato un valore del parametro "p" pari a 0,25, corrispondente ad una classe di stabilità "D" (situazione di stabilità atmosferica "neutrale") in area urbana. Il valore di velocità del vento ottenuto è quindi di 2,07 m/s.

La direzione di provenienza prevalente del vento è stata invece ricavata dalla rosa dei venti direttamente fornita dal Servizio ISPRA - https://www.mareografico.it e riferita alla stazione Mareografica di Taranto per il periodo 2010-2021.

Come è possibile osservare dal grafico della rosa dei venti riportato in Allegato 14b, la direzione principale di provenienza del vento risulta essere da ENE.

La seguente Tabella riporta un riepilogo dei dati meteorologici considerati nelle elaborazioni.

| Tabella 4-4: Dati meteo sito specifici | | |
|---|---|---|
| Direzione prevalente di provenienza del vento | ENE | Dato ricavato dalla rosa dei venti relativa alla stazione di Taranto, periodo 2010-2021 fornita dalla Rete Mareografica Nazionale, ISPRA (https://www.mareografico.it) |
| Velocità del vento rilevata alla quota di 10 m dal piano campagna (m/s) | 3,1 | Minimo delle medie annue relative alla stazione di Grottaglie (TA), periodo 1994-2018. Dati tratti dal sistema SCIA di ISPRA (http://www.scia.isprambiente.it/) |
| Velocità del vento calcolata alla quota di 2 m dal piano campagna (m/s) | 2,07 | Calcolata dal software considerando un valore del parametro "p" pari a 0,25, corrispondente ad una classe di stabilità "D" (situazione di stabilità atmosferica "neutrale") in ambito urbano |

# 4.2 Parametri sito specifici dello scenario attuale (Livello 2)

### 4.2.1 Parametri meteoclimatici

Vedi precedente par. 4.1.6.

### 4.2.2 Parametri caratteristici degli ambienti aperti

Il sito è completamente privo di pavimentazioni. Tutte le elaborazioni sono state effettuate considerando l'assenza di pavimentazioni.

### 4.2.3 Parametri caratteristici degli ambienti confinati

Non applicabile.

# 4.3 Parametri sito specifici dello scenario attuale (Livello 2)

Non applicabile – lo scenario destinazione d'uso coincide con lo scenario attuale.

# 4.4 Parametri sito specifici dello scenario "futuro" e dello scenario "post intervento"

Non applicabile – sulla base dello stato attuale delle conoscenze non sono previsti scenari futuri differenti da quello attualmente considerato per il sito.

# 4.5 Parametri sito specifici del Livello 3

### 4.5.1 Speciazione MADEP degli idrocarburi nei terreni

Vista la presenza di Idrocarburi C>12 nel campione di Top Soil (TS1), sul medesimo campione è stata eseguita la speciazione secondo i criteri MADEP, i cui risultati sono riportati nella tabella che segue (vedi anche **Allegato 13**).

| Tabella 4-5: Fingerprint Idrocarburi pesanti C>12 (campione TS1 - top soil) | |
|---|---|
| **Frazioni MADEP rappresentative degli Idrocarburi C>12** | **Concentrazioni rilevate nel campione TS1 (mg/kg)** |
| Alifatici $C_{13}$-$C_{18}$ | 50,4 |
| Alifatici $C_{19}$-$C_{36}$ | 32,2 |

| Tabella 4-5: Fingerprint Idrocarburi pesanti C>12 (campione TS1 - top soil) | |
|---|---|
| **Frazioni MADEP rappresentative degli Idrocarburi C>12** | **Concentrazioni rilevate nel campione TS1 (mg/kg)** |
| Aromatici $C_{13}$-$C_{22}$ | 75,1 |

A partire dalle concentrazioni rilevate con le analisi fingerprint, sono state ricavate le percentuali (%) di ciascuna frazione MADEP rispetto al totale. Infine, la concentrazione rappresentativa degli Idrocarburi pesanti C>12, pari a 256 mg/kg (dato ARPA, campione TS1), è stata ripartita nelle singole frazioni MADEP sulla base delle percentuali ricavate dal fingerprint, come mostrato nella seguente Tabella.

| Tabella 4-6: Ripartizione della Crs dei C>12 (256 mg/kg) nelle frazioni MADEP sulla base del fingerprint | | |
|---|---|---|
| **Frazioni MADEP rappresentative degli Idrocarburi C>12** | **Ripartizione %** | **CrS singole frazioni (mg/kg)** |
| Alifatici $C_{13}$-$C_{18}$ | 31,96 | 81,82 |
| Alifatici $C_{19}$-$C_{36}$ | 20,42 | 52,27 |
| Aromatici $C_{13}$-$C_{22}$ | 47,62 | 121,91 |

### 4.5.2 Coefficiente di ripartizione solido/liquido (kd) per i metalli

Il coefficiente di ripartizione solido/liquido ($k_d$) misura la naturale tendenza di un contaminante a ripartirsi tra la fase solida e la fase liquida.

Nell'ambito delle indagini di caratterizzazione è stata effettuata la determinazione del kd sito-specifico sui n. 2 campioni di terreno profondo con superamenti di Arsenico, ovverosia i campioni S2-T3 (3,0-4,0 m) e S3-T3 (3,0-4,0 m).

Per quanto il parametro kd non costituisca un parametro di input per le elaborazioni in oggetto, per completezza di informazioni, la seguente Tabella ne riepiloga i valori determinati in laboratorio.

| Tabella 4-7: Determinazione del $k_d$ sito-specifico | | | |
|---|---|---|---|
| **Parametro** | **udm** | **campione** | |
| | | **S2 (3-4m)** | **S3 (3-4m)** |
| Arsenico | l/kg | 2578 | 2886 |

# 5 Modalità di calcolo

## 5.1 Software utilizzato nelle elaborazioni

Per le elaborazioni è stato utilizzato il software Risk-net, versione 3.1.1 Pro del settembre 2019, sviluppato nell'ambito della rete RECONnet (Rete Nazionale sulla gestione e la Bonifica dei Siti Contaminati) su iniziativa del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Roma "Tor Vergata".

Il software consente di applicare la procedura di AdR ai siti contaminati, in accordo con quanto previsto dalle linee guida ISPRA (2008) e dalla normativa italiana (D.lgs. 152/06 e D.lgs. 04/08), come confermato dal documento "*Nota Tecnica di indirizzo per il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, Utilizzo dei software per l'analisi di rischio sito-specifica dei siti contaminati*" del settembre 2019, approvato con Delibera SNPA n. 68/2020.

Questa versione del software contiene il database chimico-fisico e tossicologico delle sostanze aggiornato secondo le indicazioni di ISS-INAIL del marzo 2018.

## 5.2 Metodologia utilizzata

La metodica di riferimento per la valutazione del rischio sanitario è la Risk Based Corrective Action (RBCA), definita dall'American Society for Testing and Materials (ASTM). In particolare, l'Analisi di Rischio elaborata per il sito in oggetto è da considerarsi un'analisi di secondo livello, eseguita adottando valori sito-specifici e, qualora non disponibili, valori conservativi indicati dai Criteri Metodologici di ISPRA.

I valori di accettabilità del rischio considerati sono in accordo con il D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Nel presente lavoro sono stati pertanto adottati i seguenti valori di rischio accettabile:

- Indice di Rischio relativo all'esposizione ad un singolo agente tossico: (Hazard Quotient) HQ <1;
- Indice di Rischio cumulativo (Hazard Index) HI<1;
- Rischio cancerogeno per esposizione ad un singolo agente cancerogeno: $R=10^{-6}$;
- Rischio cancerogeno cumulativo: $Rcum=10^{-5}$.

## 5.3 Criteri per il calcolo delle CSR

L'AdR è stata elaborata in modalità inversa (backward), con lo scopo di determinare le CSR sito specifiche per i terreni insaturi del sito.

Le CSR sono definite dalla normativa (Art 240, comma 1, lett. c, D.lgs. 152/06 - Parte quarta Titolo V) come "*i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, …, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito*".

Per ciò che riguarda le modalità di definizione delle CSR, si è tenuto conto delle Linee Guida del Ministero dell'Ambiente (MATTM) del mese di novembre 2014 e successiva errata corrige del mese di febbraio 2015.

In merito alla definizione degli obiettivi di bonifica, nelle situazioni di raggiungimento delle condizioni di saturazione (per cui il software restituisce un valore di CSR>Csat), è stato verificato in modalità diretta il rischio associato alla concentrazione massima (Cmax), disattivando nel software la limitazione alla Csat per il calcolo del rischio. Se accettabile, quale CSR è stato posto direttamente il valore della Cmax.

# 6 Vincoli ai valori di CSR

La definizione delle CSR finali per ciascuna sostanza è stata effettuata in accordo con le indicazioni riportate all'Allegato 2 del Decreto 269/2021 del Ministero della Transizione Ecologica (MITE).

In particolare, nei casi in cui le CSR calcolate dal software risultino superiori ai valori di Cmax riscontrati nel sito, le CSR finali vengono poste pari alle Cmax riscontrate a seguito delle indagini eseguite.

Inoltre, ai fini della definizione delle CSR finali, si è tenuto conto di quanto riportato a pag. 20 dell'Allegato 2 del Decreto 269/2021 del MITE: "*Si ricorda che la distinzione tra "suolo superficiale" e "suolo profondo" è funzionale esclusivamente alla valutazione della presenza di alcuni percorsi di esposizione (percorsi diretti di ingestione e contatto dermico con il suolo). Per quel che concerne invece la valutazione del trasporto della contaminazione tale distinzione non deve essere operata in quanto i fenomeni di trasporto (es. lisciviazione, volatilizzazione) interessano globalmente l'intero volume/massa di terreno interessato dalla contaminazione*".

# 7 Risultati

## 7.1 CSR Suoli insaturi superficiali (SS)

Come anticipato, con la modalità inversa sono state calcolate le CSR per i terreni insaturi del sito, secondo gli approcci metodologici riportati nel Capitolo 5.

In **Allegato 16** si riportano le schermate delle elaborazioni effettuate con il software Risk-net v. 3.1.1 Pro, mentre in **Allegato 17** si riportano i file delle elaborazioni in formato editabile.

La seguente Tabella 7-1 riporta i valori delle CSR sanitarie calcolate per i terreni insaturi superficiali, sorgente SS-01 (C>12) (per un maggior dettaglio si rimanda all'**Allegato 15**).

Come è possibile osservare, poiché le CSR calcolate sono risultate superiori alle Cmax, in aderenza alle indicazioni riportate in Allegato 2 del Decreto 269/2021 del MITE, sono stati verificati in modalità diretta i rischi associati alle Cmax. Poiché accettabili, le CSR finali sono state poste pari alle Cmax.

**Tabella 7-1: Sorgente SS-01, C>12 (terreni insaturi superficiali): CSR sanitarie (mg/kg), percorso di contatti diretti lavoratore adulto on-site**

| Sostanza indice | Crs=Cmax | Csat | CSC | CSRcum (da calcolo) | HI associato alle Cmax | CSR finali (Cmax) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | - | mg/kg |
| Alifatici C13-C18 | 81.8 | 45 | - | 2.94E+04 | 5,72E-04 | 81.8 |
| Alifatici C19-C36 | 52.3 | 3,94 | - | 5.87E+05 | 1,83E-05 | 52.3 |
| Aromatici C13-C22 | 121.9 | 192 | - | 8.81E+03 | 2,84E-03 | 121.9 |
| **Idrocarburi C>12** | **256** | | **50** | | **3,43E-03** | **256** |

Note: HI è accettabile se <1

In conclusione, le **CSR finali** per gli Idrocarburi C>12, presenti nei terreni insaturi superficiali del sito, sono pari a **256 mg/kg**.

Pertanto, alla luce dei risultati ottenuti, per la sorgente SS-01 (suoli superficiali), la CSR calcolata per gli Idrocarburi pesanti C>12 risulta rispettata.

Inoltre, in merito al parametro Arsenico, presente nei terreni profondi, poiché non risulta attivo alcun percorso di esposizione, si assume quale valore di CSR direttamente la Cmax pari a **31 mg/kg**, per quanto qualsiasi concentrazione risulterebbe ammissibile dal punto di vista sanitario e ambientale.

Si ricorda, infine, che anche le concentrazioni dei campioni di eluato, risultati non conformi ai test di cessione per i parametri Alluminio, Ferro, Fluoruri, Manganese, risultano compatibili dal punto di vista ambientale, considerata la non sussistenza di una falda acquifera nel sottosuolo del sito.

# 8 Conclusioni

Il presente documento, redatto da Engea su incarico di ILVA in AS costituisce la Relazione Tecnica Descrittiva delle indagini di caratterizzazione e Aggiornamento dell'Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito specifica ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. del sito denominato "Land D2", ubicato lungo la via Appia S.S. 7, nel Comune di Taranto.

Il presente documento fa seguito alla Conferenza dei Servizi Istruttoria asincrona, indetta dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) con nota prot. n. 96858 dell'03 agosto 2022, e successiva riapertura dei termini del procedimento prot. n. 117859 del 27/09/2022, per l'esame del documento di "Analisi di rischio sito specifica (AdR) e risultati della Caratterizzazione, ai sensi del D.lgs. n.152/2006, area LAND D2" (cfr. documento Engea prot. n. ILVP22371_ID17.02 del 09 settembre 2022).

La suddetta Conferenza dei Servizi si è conclusa con la nota del MiTE (ora MASE) prot. n. 154699 del 7/12/2022 (**Allegato 1**), avente per oggetto la "*Comunicazione motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90***",** in cui si è richiesto di confermare il modello concettuale definitivo, descritto nell'AdR precedentemente trasmessa, verificando l'attivazione del percorso di lisciviazione in falda mediante un piano di monitoraggio della falda acquifera superficiale, articolato in n. 4 sessioni di rilievi freatimetrici nei piezometri presenti in sito a cadenza trimestrale per la durata di un anno, e successivamente di ripresentare una nuova Analisi di Rischio.

Pertanto, facendo seguito a quanto comunicato con nota ILVA in AS del 14/02/2023, a partire dal febbraio '23 sono state eseguite n°4 campagne di monitoraggio a cadenza trimestrale, finalizzate a verificare la presenza di acqua di falda all'interno dei piezometri precedentemente installati in sito.

Gli esiti del piano di monitoraggio hanno confermato l'assenza di una falda acquifera superficiale nel sottosuolo del sito.

Scopo del presente documento è quello di definire gli obiettivi di bonifica sito specifici (CSR) ai sensi del D.lgs. 152/06 per i terreni insaturi del sito per i quali, a seguito delle indagini di caratterizzazione effettuate tra i mesi di giugno e luglio 2021, sono emersi superamenti rispetto alle CSC per un uso verde/residenziale del sito (Tab.1 col. A del D.lgs. 152/06).

Inoltre, alla luce della L. 108/2021 del luglio 2021, i materiali di riporto risultati non conformi ai test di cessione, poiché assimilabili alla matrice "terreno", sono stati gestiti secondo la procedura di AdR. In particolare, essendo stata confermata l'assenza di una falda idrica nel sottosuolo del sito, è stato possibile escludere eventuali apporti sulle acque sotterranee derivanti dai campioni di eluato superiori ai limiti normativi (D.lgs. 152/06 e/o D.M. 05/02/98).

L'AdR è stata sviluppata sulla base dello Scenario Attuale del Sito, che, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, coincide con lo Scenario a Destinazione d'uso e con lo Scenario Futuro. Infatti, sul sito non è previsto alcun tipo di modifica nello stato e nel tipo di utilizzo dei luoghi rispetto all'attuale. Pertanto non sono previsti Scenari futuri differenti rispetto a quello attuale del sito.

Per la definizione delle sostanze indice e delle concentrazioni rappresentative si è fatto riferimento, oltre ai dati del laboratorio di parte, anche a quelli delle controanalisi di ARPA Puglia.

I contaminanti considerati come sostanze indice sono quelli rilevati almeno una volta in concentrazioni superiori Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC).

Ai fini del confronto con i valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione, sono stati presi in considerazione i limiti di accettabilità indicati nell'All. 5, Tab. 1 Colonna A del D.lgs. 152/06, definiti per i siti aventi una destinazione d'uso di tipo verde pubblico, privato e residenziale.

Sulla base di tale approccio, le sostanze indice risultano le seguenti:

- Idrocarburi pesanti C>12: campione di Top Soil (TS1);

- Arsenico: campioni S2-T3 (3,0-4,0 m) e S3-T3 (3,0-4,0 m).

Dette sostanze sono classificate come non volatili sulla base della banca dati ISS-INAIL del marzo 2018.

In particolare sono state identificate:

- n. 1 area sorgente nei terreni insaturi superficiali (orizzonte 0-1 m), denominata SS-01 (C>12), la cui estensione coincide con il poligono di Thiessen generato dal punto di top soil TS1;
- n. 1 area sorgente nei terreni insaturi profondi (insaturo >1 m), denominata SP-01 (As), coincidente con l'intera estensione del sito.

Inoltre, è stata considerata la sorgente riporti non conformi al test di cessione, la cui estensione coincide con l'intera area del sito.

Per la definizione dei percorsi di migrazione e delle modalità di esposizione, si è tenuto conto dei seguenti aspetti:

1. caratteristiche del sito: area a verde, priva di pavimentazioni o edifici;
2. caratteristiche idrogeologiche: assenza di falda acquifera nel sottosuolo del sito;
3. proprietà chimico-fisiche dei contaminanti presenti nei terreni: sulla base del DB ISS-INAIL del marzo 2018, tutte le sostanze in oggetto sono classificate come non volatili. Pertanto, non risultano attivabili i percorsi di volatilizzazione e inalazione vapori.

L'unico percorso potenzialmente attivo per il sito è pertanto quello sanitario di contatto diretto con i terreni superficiali (contatto dermico/ingestione) e risollevamento e inalazione di polveri on site a partire dalla sorgente SS-01 (C>12).

Infatti, considerata l'assenza di una falda idrica nel sottosuolo del sito, è possibile escludere il percorso ambientale di dilavamento dei terreni, percolazione, trasporto, dispersione in falda e rispetto delle CSC per le acque sotterranee al POC (Punto di Conformità per le acque di falda).

Sulla base dello stato sito, gli scenari di esposizione sanitaria considerati nel presente lavoro si riferiscono a recettori commerciali on site, sia per lo Scenario Attuale che per lo Scenario a destinazione d'uso.

Per le elaborazioni è stato utilizzato il software Risk-net, versione 3.1.1 Pro del settembre 2019.

I risultati ottenuti permettono di concludere che per il parametro Idrocarburi pesanti C>12, presente nei suoli superficiali in concentrazioni superiori alla rispettiva CSC di legge, non sono necessari interventi di bonifica, essendo accettabile il rischio ad esso associato.

Analogamente, anche per il parametro Arsenico, presente nei suoli profondi in concentrazioni superiori alla rispettiva CSC non sono necessari interventi di bonifica in quanto, per le caratteristiche chimico-fisiche di detta sostanza, unitamente al fatto che non sussiste la presenza di una falda idrica nel sottosuolo del sito, non risulta attivo alcun percorso di esposizione né sanitario né ambientale.

Infine, per quanto riguarda i materiali di riporto, i cui campioni di eluato sono risultati non conformi al test di cessione, non sono necessari interventi di bonifica non essendo attivo il percorso ambientale di diluizione e trasporto in falda.

In conclusione, alla luce dei risultati ottenuti con l'Analisi di Rischio, ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., il sito è classificabile come non contaminato.

# ALLEGATI

# Allegato 1 – Nota del MASE prot. n. 154699 del 7/12/2022

m_amte.MiTE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0154699.07-12-2022

*Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*

DIREZIONE GENERALE USO SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELLE RISORSE IDRICHE

DIVISIONE VII – BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE

Ai Commissari dell'ILVA S.p.A. in A.S.
commissariostraordinario@ilvainas.com
ilva@ilvapec.com

e, p.c.

Ai destinatari in elenco allegato

Oggetto: ID 7/4135 - Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto".
Proponente: Commissari di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
Analisi di rischio sito specifica (AdR) e risultati della Caratterizzazione, ai sensi del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i, area LAND D2. Conferenza di servizi istruttoria in modalità asincrona di cui all'art. 14, comma 1, della legge 241/90.
Comunicazione motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90.

Con riferimento alla conferenza di servizi istruttoria in oggetto, indetta con nota con protocollo n. 96858 dell'08 agosto 2022 per l'esame del documento Analisi di rischio sito specifica (AdR) e risultati della Caratterizzazione, ai sensi del D.lgs. n.152/2006, area LAND D2, trasmesso dai Commissari Straordinari ILVA in A.S. in data 01/08/2022, acquisita in pari data al protocollo dell'ex Ministero della Transizione Ecologica al n. 95431, si rappresenta quanto segue.

A seguito dell'indizione della conferenza di servizi istruttoria sopra richiamata, ARPA, con nota prot. n. 55723 - 339 - 05/08/2022, acquisita al protocollo n. 98750 del 08/08/2022, chiede un'integrazione documentale.

Con nota prot. 100161 del 10/08/2022, al fine di consentire ai Commissari di ILVA in A.S. di produrre la documentazione richiesta, è stata disposta la sospensione del procedimento ai sensi del comma 7 dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990.

Con nota prot. 117859 del 27/09/2022, a seguito della nota dei Commissari Straordinari di ILVA in A.S, acquisita al protocollo al n.114220 del 20/09/2022, è stata disposta la riapertura dei termini della Conferenza dei Servizi istruttoria in modalità asincrona di cui all'art. 14, comma 1, della legge 241/90, protocollo n. 96858 del 03/08/2022

Sono pervenuti i seguenti contributi istruttori allegati alla presente:

- Parere ISS trasmesso con nota prot. 36903 del 26/09/2022, acquisito al prot. 117200 del 26/09/2022;



*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di $CO_2$*

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-5722-3001
e-mail PEC: USSRI@PEC.mite.gov.it

Firmato digitalmente in data 07/12/2022 alle ore 17:24

- il parere INAIL trasmesso con nota con protocollo n. 7584 del 26/10/2022, acquisita in pari data al protocollo n. 133060;
- il parere ARPAS trasmesso con nota con protocollo n. 77187 del 11/11/2022, acquisita in pari data al protocollo n. 140876;
- il parere ISPRA trasmesso con nota con protocollo n. 62580/2022 del 14/11/202 del 15/02/2022, acquisita in pari data al protocollo n. 141418.

Le richieste, tra cui quella di confermare il modello concettuale definitivo descritto, aderente all'utilizzo presente dell'area (Scenario attuale), a seguito della verifica per quanto attiene l'escludere del percorso di lisciviazione in falda, tramite campagna di monitoraggio della falda, articolata in n. 4 sessioni di rilievi freatimetrici nei piezometri presenti in sito a cadenza trimestrale, per la durata di un anno, contenute nei pareri sopra richiamati, costituiscono motivo ostativo alla conclusione positiva del procedimento.

Si chiede pertanto di presentare, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, osservazioni in merito ai rilievi effettuati nei pareri sopra citati, eventualmente corredate da documentazione integrativa

Si evidenzia, in proposito, che, in assenza di comunicazioni entro il termine indicato, si procederà all'adozione della decisione finale.

Qualora, invece, codesta Commissari Straordinari di ILVA in A.S. comunichino, entro il medesimo termine di 10 giorni, che intendono ripresentare una nuova Analisi di rischio sulla base delle prescrizioni formulate dagli Enti, si procederà, una volta pervenuta la nuova documentazione, ad avviare un nuovo procedimento amministrativo mediante indizione di apposita Conferenza di Servizi.

**Il Dirigente**

Luciana Distaso
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

**Elenco indirizzi**

Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese
dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it

Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità e Qualità Urbana Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
Sezione Autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambientale
direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

Alla Provincia di Taranto

All'ASL di Taranto
Dipartimento di Prevenzione
dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Al Comune di Taranto
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
ARPA Puglia
Direzione Generale
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento di Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

All'ISS
protocollo.centrale@pec.iss.it

All'INAIL

Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti,
Prodotti ed Insediamenti Antropici
dit@postacert.inail.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Rappresentante unico delle amministrazioni statali
c.a. Consigliere Donato Attubato
segreteria.dica@mailbox.governo.it

# Allegato 2 – Decreto del MATTM n°18 del 27/01/2021

m_amte.MATTM_.RIA REGISTRO DECRETI.R.0000018.27-01-2021

# Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

**Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale "Taranto" indetta con nota del 27 ottobre 2020, con protocollo n. 86968/MATTM per l'approvazione del documento "Aree di competenza dell'ILVA SpA in A.S. – Land D2. Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06". Commissari Straordinari dell'ILVA SpA in A.S..**

**Vista** la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare gli articoli 14 e segg.;

**Vista** la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua il sito di "Taranto" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

**Visto** il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Ambiente del 10 gennaio 2000 recante "Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Taranto";

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare gli articoli 242 e 252;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

**Visto**, in particolare, l'articolo 26 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 che regolamenta la fase transitoria della riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**Visto** il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni

Resp. Div.: Distaso E.
Istruttore: Ciaccia C.
Data: 27/01/2021

Firmato digitalmente in data 27/01/2021 alle ore 15:36

dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**Visto** il Decreto del Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 130 del 14 ottobre 2020 recante "Definizione del formato della modulistica da compilare per la presentazione dell'istanza per l'approvazione del Piano di caratterizzazione di aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale";

**Considerato che** l'articolo 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017 prevede che gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale da realizzare nelle aree riportate nell'Allegato 8 della domanda di AIA di AM InvestCo Italy srl siano eseguiti dai Commissari Straordinari dell'ILVA SpA in A.S.;

**Visto** il documento "Aree di competenza dell'ILVA SpA in A.S. – Land D2. Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06" trasmesso dai Commissari Straordinari dell'ILVA SpA in A.S. con le note dell'8 ottobre 2020, acquisite al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 80711/MATTM del 12 ottobre 2020 e al n. 83971/MATTM del 20 ottobre 2020;

**Vista** la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 ottobre 2020 con protocollo n. 85359/MATTM con la quale si chiede ai Commissari Straordinari dell'ILVA SpA in A.S. di integrare la documentazione trasmessa in considerazione di quanto previsto per i contenuti minimi dei piani di caratterizzazione dal citato Decreto del Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 130 del 14 ottobre 2020;

**Vista** la documentazione integrativa al documento "Aree di competenza dell'ILVA SpA in A.S. – Land D2. Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06" trasmessa dai Commissari Straordinari dell'ILVA SpA in A.S. con nota del 23 ottobre 2020, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 85959/MATTM del 24 ottobre 2020;

**Vista** la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 ottobre 2020 con protocollo n. 86968/MATTM con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, al fine dell'approvazione del documento "Aree di competenza dell'ILVA SpA in A.S. – Land D2. Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06";

**Visto** il parere dell'ARPA Puglia trasmesso con nota del 2 dicembre 2020 con protocollo n. 84171, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 100407/MATTM del 2 dicembre 2020;

**Vista** la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 dicembre 2020 con protocollo n. 104565/MATTM con la quale, al fine di acquisire eventuali osservazioni, sono state comunicate, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le condizioni e le prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di approvazione del documento "Aree di competenza dell'ILVA SpA in A.S. – Land D2. Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06";

**Visto** il documento con le osservazioni alla nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 dicembre 2020 con protocollo n. 104565/MATTM, trasmesso dai Commissari dell'ILVA SpA in A.S. con nota del 21 dicembre 2020, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 107543/MATTM del 21 dicembre 2020;

**Vista** la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 dicembre 2020 con protocollo n. 108576/MATTM con la quale è stato chiesto all'ISPRA e all'ARPA Puglia di trasmettere, entro il termine del 15 gennaio

2021, le proprie determinazioni relativamente alle osservazioni trasmesse dai Commissari dell'ILVA SpA in A.S.;

**Visto** il parere congiunto dell'ISPRA e dell'ARPA Puglia trasmesso dall'ISPRA con nota del 15 gennaio 2021 con protocollo n. 1418, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 3659/MATTM del 15 gennaio 2021;

**Tenuto conto** che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

**Tenuto conto** che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

**Considerato** che l'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

**Ritenuto** che alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza dei servizi decisoria, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

## DECRETA

## ARTICOLO UNICO

1. È approvato il documento "Aree di competenza dell'ILVA SpA in A.S. – Land D2. Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06", trasmesso dai Commissari Straordinari dell'ILVA SpA in A.S. con le note dell'8 ottobre 2020, così come integrato dalla documentazione trasmessa dai Commissari Straordinari dell'ILVA SpA in A.S. con nota del 23 ottobre 2020, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

   **A. Realizzazione Piezometri**

   1. il piano operativo, condiviso con l'ARPA Puglia, deve essere integrato con le indagini per la definizione dello stato qualitativo della matrice falda il cui obiettivo è quello di ricostruire le modalità di circolazione delle acque e le caratteristiche qualitative delle stesse;
   2. i piezometri da realizzare nell'area devono entrare a far parte della rete di monitoraggio del "Piano di monitoraggio della falda dell'intero stabilimento", necessario per la verifica del modello concettuale del sito e per la comprensione delle dinamiche di diffusione della potenziale contaminazione;
   3. al fine di acquisire dati utili a identificare gli acquiferi potenzialmente impattati, determinandone le principali caratteristiche fisiche, ricostruire la morfologia della superficie piezometrica definendo almeno la direzione di flusso e il gradiente, verificare la conformità

della falda alle CSC definite dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere predisposti almeno tre punti di monitoraggio della falda. A tal fine possono essere utilizzati anche pozzi e piezometri preesistenti purché sia possibile definirne le caratteristiche costruttive (profondità, sezioni filtranti etc) e stratigrafiche (anche se di massima);

4. nel caso di utilizzo di piezometri esistenti, devono essere fornite le caratteristiche di progetto degli stessi (profondità e posizione del tratto filtrante). Laddove tali caratteristiche non fossero note, devono essere determinate in campo mediante videoispezione e misure dirette. Nel caso in cui i piezometri esistenti non fossero utilizzabili o non avessero caratteristiche idonee, si deve provvedere ad attrezzare a piezometri di monitoraggio della falda un numero adeguato (almeno tre per ciascuna area) di sondaggi;

**B . Schema di campionamento**

5. la metodologia di campionamento deve essere conforme alla procedura prescritta dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che consente una investigazione esaustiva del sottosuolo in aree come quelle oggetto del Piano, per le quali si hanno ricostruzioni geologiche incomplete, non essendo disponibili le stratigrafie dei sondaggi pregressi;
6. i previsti 3 sondaggi geognostici devono essere approfonditi fino ad intercettare/attraversare l'acquifero superficiale e si devono attestare nel primo metro del substrato argilloso;
7. i piezometri devono essere adeguatamente attrezzati per consentire il prelievo di campioni di acque sotterranee da sottoporre ad analisi di laboratorio e le misure di livello freatimetrico; le caratteristiche costruttive dei piezometri devono essere contenute in apposito allegato all'interno del Piano;
8. il prelievo dei campioni di terreno deve essere conforme all'Allegato 2, Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: pertanto, previa individuazione della frangia capillare, deve essere prelevato:

   Campione 1 - Suolo Superficiale: da 0,1 a 1 m dal p.c.;

   Campione 2 - Suolo Profondo: 1 m che comprenda la zona di frangia capillare;

   Campione 3 - Suolo Profondo: nella zona intermedia tra i due campioni precedenti;

9. l'eventuale spostamento dei previsti punti di indagine e/o integrazione di nuovi sondaggi deve essere valutato dall'Ente di controllo durante sopralluoghi all'avvio delle attività in contraddittorio per la validazione del Piano;
10. l'esatta localizzazione dei punti di prelievo dei campioni di *top soil* deve essere individuata il giorno stesso dell'avvio delle attività in contraddittorio per la validazione del Piano con l'ARPA Puglia;

**C. Destinazione d'uso**

11. i Comune di Taranto e Statte, competenti in materia di programmazione urbanistica, devono esprimersi espressamente sulla destinazione d'uso da considerare per le finalità di cui al Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**D. Materiali di Riporto**

12. deve essere verificata la presenza di materiali di riporto nelle aree da caratterizzare. Al fine di verificare possibili impatti sulla falda dei materiali antropici eventualmente presenti, devono essere ricercati nell'eluato estratto tramite test di cessione secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 5 febbraio 1998, oltre ai parametri previsti dall'Allegato 3 di detto Decreto, anche tutti i metalli della Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrati dai parametri Vanadio e Cianuri liberi (limiti pareri ISS: http://w3.iss.it/site/BancaDatiBonifiche/). I risultati delle analisi sull'eluato devono essere confrontati con i limiti della citata Tabella 2;

13. i risultati della caratterizzazione, unitamente all'Analisi di rischio sito-specifica, ove necessaria, devono essere trasmessi entro sei mesi dall'approvazione del Piano, così come indicato all'articolo 242, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

# Allegato 3 – Log stratigrafici e documentazione fotografica

COMMITTENTE: Ilva Spa in As
CANTIERE: Land D2
LOCALITA': Taranto (TA)

DATAINIZIO PERFORAZIONE: 30/06/2021
DATA FINE PERFORAZIONE: 01/07/2021
GEOLOGO: Dott.ssa Elisabetta Zonno

# SONDAGGIO: S1

Coordinate (WGS 84): X: 17,19442 Y: 40,50736
Quota: 19 m s.l.m

DITTA APPALTATRICE DEI LAVORI: Eco - Trend S.r.l.
DITTA ESECUTRICE DEI SONDAGGI:Trivelsonda S.r.l.

METODO DI PERFORAZIONE: Carotaggio contiuno
DIAMETRO FORO: 101mm

| PROFONDITA' DAL P .C. (m) | SPESSORE (m) | POTENZA UNITA' | STRATIGRAFIA | DESCRIZIONE LITOLOGICA |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0,10 | 0.00 | | Terrenovegetale |
| | 0,60 | | | Materiale di riporto di natura carbonatica. Polverizzato. Da marrone a beige chiaro. |
| 1.00 | | | | |
| 2.00 | | | | Calcarenite giallastra, da polverizzata a blocchi in alcuni tratti; granulometria media. Intecalazioni limose. |
| | 4,80 | | | |
| 3.00 | | | | |
| 4.00 | | | | |
| 5.00 | | | | |
| | 0,25 | | | Limi sabbiosi. Variazione nel colore per la frazione sabbiosa più abbondante con la profondità: da beige scuro a chiaro |
| 6.00 | 1,25 | | | Sabbie limose umide. Presenza di fossili con dimensioni variabili |
| 7.00 | 0,40 | | | Sabbie limose argillose compatte con la profondità. Verdognole. |
| | 0,90 | | | Argille limose compatte |
| 8.00 | 0,5 | | | Argille di colore grigio azzurre |
| 9.00 | | | | |
| 10.00 | | | | |

RECUPERO CAROTAGGIO (%) — 20 40 60 80

CAMPIONI: Indistrubati | Rimaneggiati | Ambientali

CARATTERISTICHE PIEZOMETRO

LIVELLO FALDA

Note: - L'intero sondaggio S1 non presenta alcuna anomalia olfattiva, pertanto si può definire INODORE.
Non è stata rinvenuta la presenza della frangia capillare sebbene al m 5,75 circa le sabbie limose in presenza di fossili si siano presentate umide.

Cemento | Bentonite | Ghiaia

# Sondaggio S1




**Foto 1: cassetta 1, da 0 m p. c. a 5 m p. c.**




**Foto 2: cassetta 2, da 5 m p. c. a 8,8 m p. c.**

COMMITTENTE: Ilva Spa in As
CANTIERE: Land D2
LOCALITA': Taranto (TA)

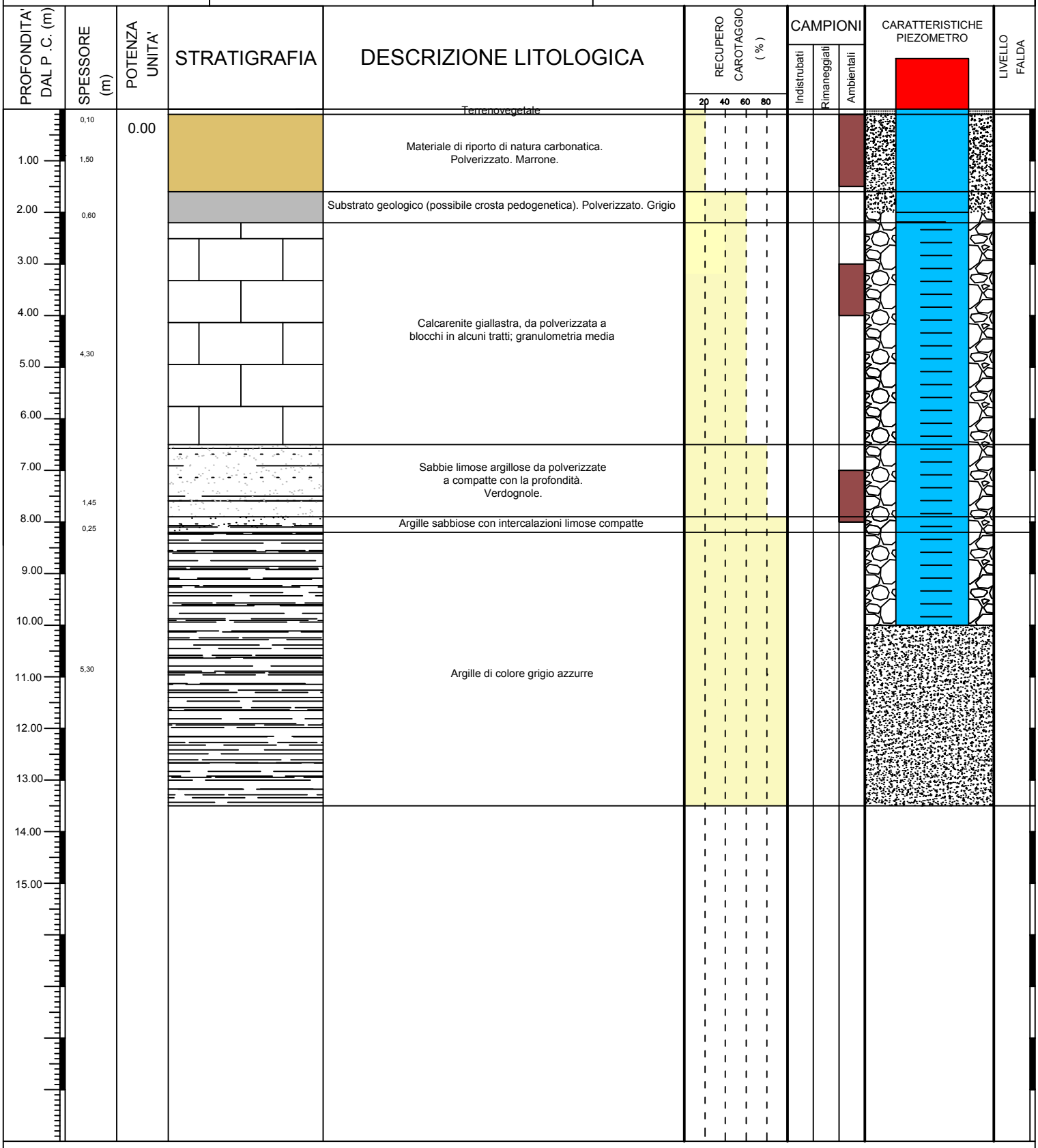
DATAINIZIO PERFORAZIONE: 29/06/2021
DATA FINE PERFORAZIONE: 30/06/2021
GEOLOGO: Dott.ssa Elisabetta Zonno

# SONDAGGIO: S2

Coordinate (WGS 84): X: 17,19416 Y: 40,50730
Quota: 19 m s.l.m

DITTA APPALTATRICE DEI LAVORI: Eco - Trend S.r.l.
DITTA ESECUTRICE DEI SONDAGGI:Trivelsonda S.r.l.

METODO DI PERFORAZIONE: Carotaggio contiuno
DIAMETRO FORO: 101mm




Note: - L'intero sondaggio S2 non presenta alcuna anomalia olfattiva, pertanto si può definire INODORE.
Non è stata rinvenuta la presenza della frangia capillare.

Cemento | Bentonite | Ghiaia

# Sondaggio S2




**Foto 3: cassetta 1, da 0 m p. c. a 5 m p. c.**




**Foto 4: cassetta 2, da 5 m p. c. a 10,0 m p. c.**




**Foto 5: cassetta 3, da 10 m p. c. a 13,5 m p. c.**

COMMITTENTE: Ilva Spa in As
CANTIERE: Land D2
LOCALITA': Taranto (TA)

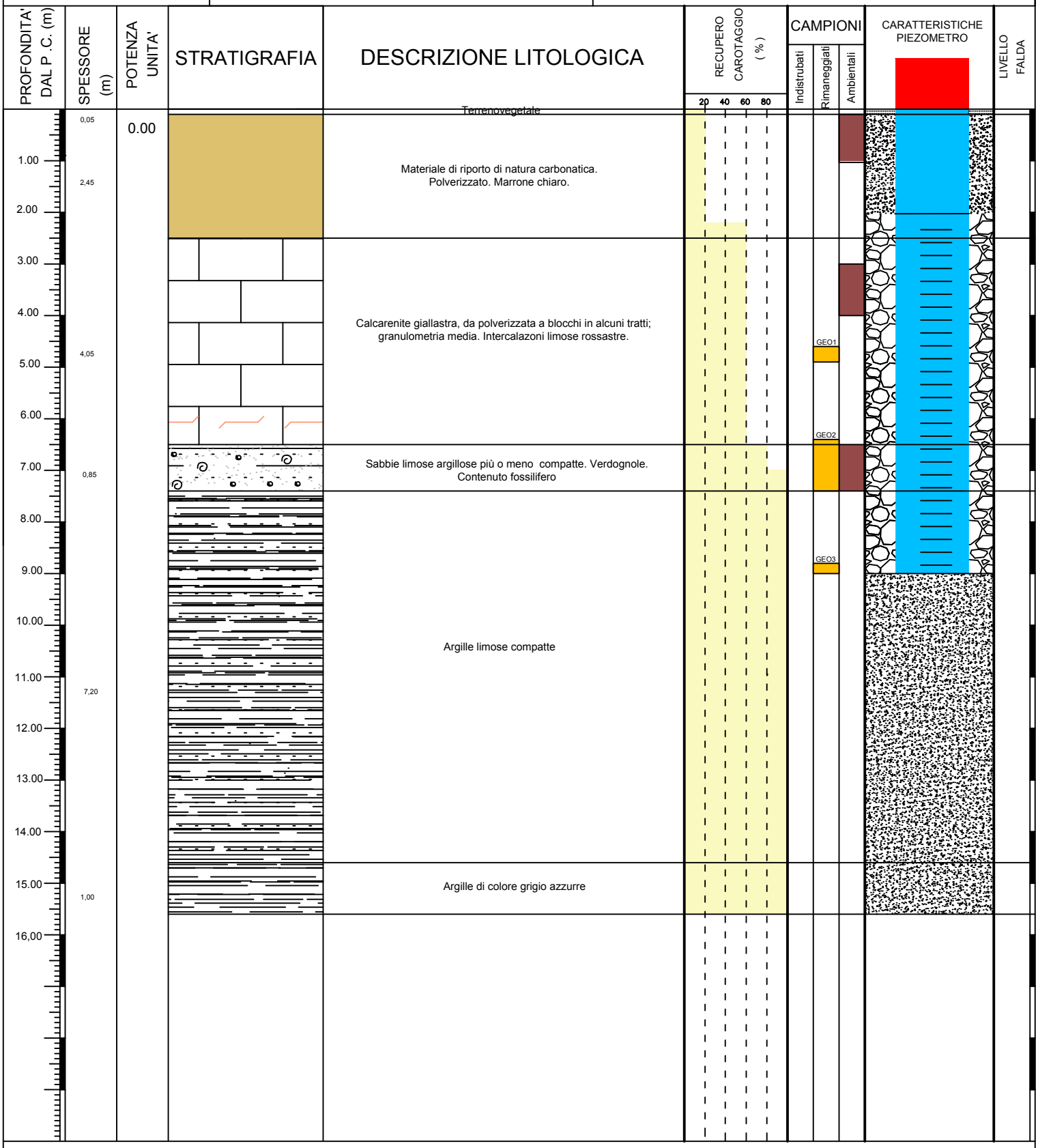
DATAINIZIO PERFORAZIONE: 02/07/2021
DATA FINE PERFORAZIONE: 02/07/2021
GEOLOGO: Dott.ssa Elisabetta Zonno

# SONDAGGIO: S3

Coordinate (WGS 84): X: 17,1941467 Y: 40,5071622
Quota: 18 m s.l.m

DITTA APPALTATRICE DEI LAVORI: Eco - Trend S.r.l.
DITTA ESECUTRICE DEI SONDAGGI:Trivelsonda S.r.l.

METODO DI PERFORAZIONE: Carotaggio contiuno
DIAMETRO FORO: 101mm




Note: - L'intero sondaggio S3 non presenta alcuna anomalia olfattiva, pertanto si può definire INODORE.
Non è stata rinvenuta la presenza della frangia capillare. Sono stati campionati 3 campioni per le analisi geotecniche rispettivamente denominati GEO1, GEO2 e GEO3.



# Sondaggio S3




**Foto 6: cassetta 1, da 0 m p. c. a 5 m p. c.**




**Foto 7: cassetta 2, da 5 m p. c. a 10 m p. c.**




**Foto 5: cassetta 3, da 10 m p. c. a 15 m p. c.**




**Foto 6: cassetta 4, da 15 m p. c. a 15,6 m p. c.**

# Allegato 4 – Verbali di campionamento ARPA Puglia – Unità Territoriale di Taranto

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

**Verbale di Sopralluogo N. 142/ST/2021**

Oggetto: **SIN di Taranto – Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" - Aree di competenza ILVA S.p.A. in AS – "Land D2 (ID17)" – Sopralluogo per avvio attività in contraddittorio**

Il giorno 28 Giugno 2021, alle ore 10:00 circa, i sottoscritti Dott. Claudio Ivan Casciano e Dott. Ciro Galeone, CTP in servizio presso ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Taranto, giuste disposizioni del Direttore f.f. del Dipartimento Provinciale in intestazione Dott. Vittorio Esposito, si sono recati presso il sito "Land D2 (ID17)", di competenza ILVA S.p.A. in A.S., per lo svolgimento delle attività in oggetto. Tali attività sono previste in ottemperanza a quanto stabilito nel Decreto Ministeriale n.18 del 27/01/2021 (acquisito al prot. ARPA 7246 del 01/02/2021) di approvazione del Piano di Caratterizzazione (PdC) del sito ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs.152/06. Nello specifico, come rappresentato nel crono-programma allegato al Piano Operativo (P.O.) trasmesso dal Proponente con la nota acquisita al prot. ARPA n. 37490 del 20/05/2021, in data odierna sono previste le operazioni di approntamento delle aree con allestimento del cantiere e picchettamento dei punti d'indagine, nonché l'esecuzione di indagini indirette. In relazione a tali attività, i Tecnici ARPA verificheranno il posizionamento delle postazioni picchettate[1] ed individueranno preliminarmente sia il punto di prelievo del campione di top-soil[2], sia il sondaggio ambientale dal quale verrà prelevato il campione di terreno (ed eventuale materiale di riporto) per la validazione del PdC del sito, come comunicato nella nota ARPA prot. n.44292 del 17/06/2021 di riscontro al P.O.

Giunti sul posto, data conoscenza della qualifica e motivo della visita, erano presenti il Dott. Geol. Marco Larato e la Dott.ssa Ing. Lucia Loiudice in qualità di rappresentanti di ILVA in A.S., il Dott. Ing. Claudio Simone per Ecotrend S.r.l. (ditta appaltatrice dei lavori), nonchè gli operai della stessa Ecotrend S.r.l. per le operazioni di allestimento del cantiere.

Le attività sono state avviate con la perlustrazione congiunta dell'area di intervento ed il controllo dei punti di sondaggio picchettati, per verificarne il posizionamento rispetto a quanto rappresentato nell'Allegato 4 al P.O..

Sono stati visionati i punti di sondaggio denominati "S1" ed "S2" contraddistinti dalle seguenti coordinate (con un'incertezza di 3 metri):
S1: 40°30'26.55''N, 17°11'39.97''E
S2: 40°30'26.33''N, 17°11'38.91''E

[1] ***Prescrizione n.9 del D.M. n.18 del 27/01/2021*** *- l'eventuale spostamento dei punti di indagine e/o integrazione di nuovi sondaggi deve essere valutato dall'Ente di controllo durante sopralluoghi per l'avvio delle attività in contraddittorio per la validazione del Piano.*

[2] ***Prescrizione n.10 del D.M. n.18 del 27/01/2021*** *- l'esatta localizzazione dei punti di prelievo dei campioni di top soil deve essere individuata il giorno stesso dell'avvio delle attività in contraddittorio per la validazione del Piano con l'ARPA Puglia;.*

Queste postazioni risultano essere coerenti con quanto rappresentato nell'allegato 4 al P.O. proposto. Pertanto, i tecnici ARPA Puglia hanno approvato il posizionamento di tali punti di sondaggio, ed hanno individuato il sondaggio S2 come oggetto di campionamento in contraddittorio. Come già espresso nella nota ARPA prot. n.44292 del 17/06/2021 di riscontro al P.O., si richiede che tale sondaggio sia attrezzato a piezometro secondo le modalità riportate al par.2.5 del P.O. il giorno stesso in cui verrà prelevato il campione di terreno in contraddittorio, in modo da consentire ai tecnici ARPA di supervisionarne le operazioni di realizzazione.
Successivamente, è stata individuata una postazione con terreno non rimaneggiato idonea per il prelievo del campione della matrice Top-Soil e segnalata con il picchetto numerato TS1, contraddistinto dalle seguenti coordinate (con un'incertezza di 3 metri): 40°30'26.25''N, 17°11'38.80''E

È stato infine visionato il punto di sondaggio denominati "S3", contraddistinto dalle coordinate (con un'incertezza di 3 metri) 40°30'25.43''N, 17°11'38.43''E. Il posizionamento di tale sondaggio è in corso di valutazione da parte dei referenti di ILVA in A.S. al fine di consentire di operare in condizioni di sicurezza, essendo posto in prossimità di un traliccio di alta tensione di corrente ubicato nella porzione SW del sito.

Si precisa che, nel caso in cui il sondaggio oggetto di contraddittorio non consenta di ottenere significative quantità delle matrici terreno ed eventuale materiale di riporto, non sufficiente a formare le n.3 aliquote per la validazione di ARPA, per ILVA in A.S. e per l'aliquota a riserva, si ritiene utile realizzare un doppio carotaggio in adiacenza del punto di indagine (entro il raggio di 1 metro dal sondaggio), al fine di integrare le quantità di campione dello stesso orizzonte stratigrafico ed avere una maggiore disponibilità di materiale sufficiente per le analisi di laboratorio.

Inoltre, relativamente alle indagini geognostiche indicate nel PdC approvato e riportate nel P.O. proposto, da eseguire a partire dal giorno 29/06/2021, ARPA Puglia precisa che sui campioni di *Materiale di Riporto* eventualmente prelevati dovranno essere effettuati, oltre al test di cessione, le analisi sul tal quale (passante ai 2 mm), ricercando tutti gli analiti previsti nel set analitico dei terreni, come indicato nel preventivo trasmesso dalla scrivente Agenzia con nota prot.43584 del 15/06/2021.

Sono stati eseguiti rilievi fotografici che rimangono agli atti d'ufficio e saranno allegati alla versione digitale del presente verbale.

***La Parte dichiara quanto segue:***
*Nulla da dichiarare*

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Il presente verbale è stato redatto alle ore 14:45 presso gli uffici di ARPA Puglia DAP Taranto in n. 2 (due) copie, di cui una viene consegnata ai rappresentanti di ILVA in A.S. ed una rimane agli Atti dei verbalizzanti.

***Fatto, letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti in data e luogo di cui sopra.***

***La Parte***

***I verbalizzanti ARPA DAP Taranto***



**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto**
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 **9946310 fax 099 9946311**
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

**Verbale N. 142/A/ST/2021**

Oggetto: **SIN di Taranto – Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" - Aree di competenza ILVA S.p.A. in AS – "Land D2 (ID17)" – Campionamenti ARPA per la validazione del Piano di Caratterizzazione**

Il giorno 29 Giugno 2021, alle ore 9:30 circa i sottoscritti Dott. Claudio Ivan Casciano e Dott. Ciro Galeone, CPT in servizio presso ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto, giuste disposizioni del Direttore f.f. del Dipartimento Provinciale in intestazione Dott. Vittorio Esposito, si sono recati presso il sito "Land D2 (ID17)", di competenza ILVA S.p.A. in A.S., per lo svolgimento delle attività in oggetto. Successivamente, alle ore 10:30, sono stati raggiunti dai CPS – Tecnici della prevenzione Dott. Sandro Bello, Dott.ssa Vincenza Fanelli, Dott. Francesco Aurelio, incaricati di eseguire i campionamenti in contraddittorio per conto dell'Agenzia.

Tali attività sono previste in ottemperanza a quanto stabilito nel Decreto Ministeriale n.18 del 27/01/2021 (acquisito al prot. ARPA 7246 del 01/02/2021) di approvazione del Piano di Caratterizzazione (PdC) del sito ai sensi artt. 245 e 252 D.Lgs.152/06. Nello specifico, come rappresentato nel crono-programma allegato al Piano Operativo (P.O.) trasmesso dal Proponente con la nota acquisita al prot. ARPA n. 37490 del 20/05/2021, in data odierna sono previste le operazioni di carotaggio per l'esecuzione delle indagini ambientali. In relazione a tali attività, i Tecnici ARPA procederanno con il prelievo in contraddittorio di n.1 campione di top soil (0-10 cm), di n.1 campione di terreno e n.1 campione di materiale di riporto eventualmente rinvenuto, come comunicato nella nota ARPA prot. n.44292 del 17/06/2021 di riscontro al P.O. e secondo quanto concordato nella giornata di ieri, 28/06/2021, in sede di verbale n. 142/ST/2021.

Giunti sul posto, data conoscenza della qualifica e motivo della visita, erano presenti la Dott.ssa Ing. Lucia Loiudice in qualità di rappresentante di ILVA in A.S., il Dott. Ing. Claudio Simone per Ecotrend S.r.l. (ditta appaltatrice dei lavori), la Dott.ssa Elisabetta Zonno, geologa della ditta Ecotrend S.r.l., e gli operai della ditta Trivelsonda s.r.l. addetti alle attività di perforazione.

Le coordinate delle stazioni di prelievo sono:

- S1 – 4486385.256 N, 685928.429 E
- S2 – 4486378.233 N, 685906.279 E
- S3 – 4486362.486 N, 685905.926 E

Le attività sono iniziate con la terebrazione del sondaggio **"S2"**, scelto dai tecnici ARPA per il prelievo dei campioni in contraddittorio, di cui si riporta di seguito la stratigrafia con le relative coordinate. I sondaggi sono stati eseguiti con perforazione a carotaggio continuo a secco a bassa velocità di rotazione. Si precisa che non sono stati intercettati livelli saturi:



Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

**Sondaggio S2 – 4486378.233 N, 685906.279 E**

- 0,0 - 0,1 m: strato superficiale di materiale assimilabile a terreno vegetale;
- 0,1-1,5 m: materiale presumibilmente rimaneggiato assimilabile a terreno non in posto, dal colore grigio/marrone e consistenza polverulenta, con granulometria paragonabile alle sabbie molto fini, caratterizzato dalla presenza di clasti apparentemente di natura calcarenitica dal diametro massimo di 10 cm, locali elementi riferibili ad apparati radicali e sparuti elementi di origine antropica (e.g., piccoli pezzi di plastica di colore blu);
- 1,5 - 2,25 m: sabbia molto fine presumibilmente di natura calcarea, di colore bianco, con clasti a spigolo vivo dal diametro massimo di 5 cm;
- 2,25 – 6,55 m: sabbie calcaree e calcareniti bianco giallastre, localmente cementate, il grado di cementazione tende ad aumentare con la profondità;
- 6,55 – 7,95 m: sabbie fini limose, color marrone chiaro;
- 7,95 – 8,20 m: argille debolmente limose dalla consistenza plastica;
- 8,20 – 13,5 m: argille plastiche di color grigio.

Vista la stratigrafia, i tecnici ARPA hanno quindi deciso di campionare in contraddittorio i materiali nell'intervallo 0,10 - 1,5 m (materiale di riporto) e nell'intervallo 7 - 8 m (terreno in posto), al fine di validare il PdC. Poiché, la quantità di materiale di riporto risultava insufficiente per la preparazione delle aliquote del campione, si è ritenuto opportuno realizzare un ulteriore carotaggio a poche decine di centimetri dal punto di indagine, approfondito fino a 1,5 m dal piano campagna. Ciò al fine di integrare le quantità di campione dello stesso orizzonte stratigrafico ed avere una maggiore disponibilità di materiale sufficiente per le analisi di laboratorio, in conformità con quanto definito nel verbale di avvio delle attività n.142/ST/2021 del 28/06/2021.

Si è in seguito proceduto con il prelievo del campione della matrice top soil, rimuovendo la parte di vegetazione, caratterizzata da un'altezza di circa 5 cm, ricoprente l'area relativa ad una maglia di 50x50 cm. Rispetto alla postazione individuata ieri e segnalata con il picchetto numerato TS1, si è convenuto di spostare il punto di campionamento di circa 50 cm in direzione S-E per una maggiore rappresentatività del campione.

Quindi, i tecnici ARPA hanno deciso di prelevare i seguenti campioni in contraddittorio:

- **LAND 2 - ID17 – TERRENO altezza 7,00/8,00 mt – Registro Campioni Arpa Puglia n. 1051/21**
- **LAND 2 - ID17 –TOP SOIL – Registro Campioni Arpa Puglia n. 1052/21**
- **LAND 2 - ID17 – TERRENO DI RIPORTO altezza 0,10/1,50 mt – Registro Campioni Arpa Puglia n. 1053/21 (doppio carotaggio)**

Il campionamento delle diverse aliquote è stato effettuato prelevando manualmente, mediante sessola in acciaio, diversi incrementi di materiale compreso nel tratto individuato di carota. Nei pressi dell'area di prelievo, è stata allestita un'idonea superficie ricoperta con telo plastico in PE dove il materiale prelevato è stato scaricato tramite l'attrezzatura manuale a formare il campione



Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

medio costituito dai diversi incrementi miscelati e omogeneizzati. Con opportuna quartatura è stato, pertanto, ricavato il campione rappresentativo suddiviso successivamente in tre aliquote denominate A, per le analisi di competenza Arpa, B di revisione consegnata nelle mani della Dott.ssa Elisabetta Zonno, da consegnare al laboratorio SCA di Mesagne, e C di parte da far analizzare al laboratorio SCA srl di Mesagne.
Il campione di top soil è costituito dalle seguenti aliquote:

- n. 1 contenitore di vetro chiaro da ½ kg chiuso con coperchio a vite per indagini chimiche;
- n. 2 vial di vetro da 40 ml per volatili;
- n. 1 contenitore di vetro scuro da ½ kg chiuso con coperchio a vite per i microinquinanti ad alta risoluzione;
- n. 1 contenitore da 1 kg in PET per amianto.

Il campione di terreno è costituito dalle seguenti aliquote:

- n. 1 contenitore di vetro chiaro da ½ kg chiuso con coperchio a vite per indagini chimiche;
- n. 2 vial di vetro da 40 ml per volatili;
- n. 1 contenitore di vetro scuro da ½ kg chiuso con coperchio a vite per i microinquinanti ad alta risoluzione;
- n. 1 contenitore da 1 kg in PET per amianto.

I campioni di materiale di riporto sono costituiti dalle seguenti aliquote in sotto vaglio di 2 cm manuale per analisi su passante in laboratorio di 2mm:

- n. 1 contenitore di vetro chiaro da ½ kg chiuso con coperchio a vite per indagini chimiche
- n. 2 vial di vetro da 40 ml per volatili;
- n. 1 contenitore di vetro scuro da ½ kg chiuso con coperchio a vite per i microinquinanti ad alta risoluzione;
- n. 1 contenitore da 2 kg in PET per il test di cessione (aliquota tal quale).

Aliquota amianto non raccolta per campione insufficiente.

Ciascuno dei succitati campioni rappresentati dalle aliquote "C", è composto da n. 4 contenitori di vetro chiaro da ½ kg circa chiusi con coperchio a vite, e n. 3 vial di vetro da 40 ml, sono destinati al Laboratorio SCA di Mesagne.
Tutte le aliquote A e B di tutti campioni sono state riposte in buste di plastica trasparente, chiuse con spago, munite di cartellino identificativo controfirmato dai presenti, sigillate con piombino e con pinza d'Ufficio n. 4 di ARPA Puglia.

I campioni trasportati tramite cassetta termica, sono stati consegnati all'Accettazione dei Servizi Laboratoristici ARPA Puglia DAP Taranto per la determinazione dei parametri previsti dal PdC di cui alla tabella allegata al presente verbale. I limiti da considerare sono quelli dell'Allegato 5 al

Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, con riserva di comunicare la relativa colonna di riferimento come previsto dal Decreto di approvazione del PdC ed a seguito di acquisizione del parere richiesto da questa Agenzia con prot. n. 45281 del 22/06/2021 al Comune di Taranto.
Relativamente al campione per il quale è previsto il test di cessione, i limiti da considerare sono quelli riportati nella Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06. La parte dovrà eseguire tutto il set analitico previsto dal PdC approvato. Si precisa che i rapporti di prova saranno emessi senza quei parametri non eseguibili dai Servizi Laboratoristici del DAP in intestazione.

Come è stato possibile constatare dall'analisi delle cassette catalogatrici, al fine di ricostruire in maniera completa la stratigrafia dell'area, ILVA S.p.A. in A.S. ha ritenuto opportuno approfondire il sondaggio S2 fino a 13,5 m dal p.c., all'interno del banco pelitico che costituisce il substrato. A questa profondità, tale banco è caratterizzato da argille grigie dalla consistenza plastica.

Affinché tale sondaggio sia successivamente attrezzato a piezometro e il fondo foro si attesti nella parte superiore del banco pelitico impermeabile, costituito da argille debolmente limose intercettate a circa 8 m dal p.c., i Tecnici ARPA ed i rappresentanti di ILVA in A.S. hanno convenuto che la porzione inferiore del foro di sondaggio verrà riempita con materiale impermeabilizzante per uno spessore di 4,5 m, in modo da posizionare il fondo del piezometro a circa 9 m di profondità. Le attività di allestimento del piezometro saranno avviate in data 29/06/2021. A tal riguardo, i tecnici ARPA richiedono che le specifiche dei succitati materiali, siano fornite con la relazione di fine lavori.



Contemporaneamente alle operazioni di perforazione, il Dott. Ing. Massimo Selleri, Coordinatore della Sicurezza (CSE) ed il Dott. Geol. Gianluca Selleri, Responsabile dei lavori, di ILVA S.p.A. in A.S., hanno valutato il posizionamento del sondaggio S3, che secondo il P.O. trasmesso risulta ubicato in prossimità di un traliccio di alta tensione di corrente nella porzione occidentale del sito. Al fine di consentire di operare ad una distanza di sicurezza dalla linea elettrica di alta tensione, è stato proposto lo spostamento del punto di sondaggio nella posizione definita dalle seguenti coordinate: 4486362.486 N, 685905.926 E. Viste le condizioni del sito in oggetto, i Tecnici ARPA Puglia condividono tale proposta.
Sono stati eseguiti rilievi fotografici che rimangono agli atti d'ufficio e saranno allegati alla versione digitale del presente verbale.

***La Parte dichiara quanto segue:***
*Nulla da dichiarare*

Il presente verbale è stato redatto alle ore 18:30 presso gli uffici di ARPA Puglia DAP Taranto in n. 2 (due) copie, alla presenza della Dott.ssa Ing. Lucia Loiudice, alla quale viene consegnata una copia, mentre l'altra copia resta agli Atti dei verbalizzanti.

***Fatto, letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti in data e luogo di cui sopra.***

***La Parte*** ***I verbalizzanti ARPA DAP Taranto***



**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto**
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 **9946310 fax 099 9946311**
**e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it**
**PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**

MATRICE DI RIFIUTO
(TEST DI CESSIONE)

| Parametro | Riferimento | costo in euro | numero | costo*numero |
|---|---|---|---|---|
| Adempimenti di carattere amministrativo | All.A1-A2 Tar.VIII-8 | 6,48 | 1 | 6,48 |
| spese di custodia per campione per mese | All.A1-A2 Tar.IX-9 | 6,48 | 1 | 6,48 |
| Preparazione del campione per l'analisi | | | | |
| Ispezione per l'analisi e ispezioni preliminari | All A Tar.I - 1.1 | 9,081 | 1 | 9,081 |
| Estrazione con solvente e reattivi | All A Tar.I -1.10 | 29,83 | 1 | 29,83 |
| Estrazione liquido- liquido con solvente | All A Tar.I -1.7 | 29,57 | 0 | 0 |
| Purificazione su colonnina SPE | All A Tar.I –1.14 | 12,96 | 0 | 0 |
| Determinazioni | | | | |
| pH | All.B Tar.I- 1.9 | 9,6 | 1 | 9,6 |
| Conducibilità | All.B Tar.I- 1.41 | 9,6 | 0 | 0 |
| Temperatura | All.B Tar.I-1.54 | 1,68 | 0 | 0 |
| Potenziale redox | All.B Tar.I-1.11.1 | 9,6 | 0 | 0 |
| Torbidità | All.B Tar.I- 1.38 | 4,8 | 0 | 0 |
| TOC | All.B Tar.I- 1.6 | 47,37 | 0 | 0 |
| BOD5 | All.B Tar.I- 1.12 | 27,24 | 0 | 0,00 |
| COD | All.B Tar.I- 1.37 | 38,91 | 1 | 38,91 |
| Solidi sospesi totali | All.B Tar.I- 1.19 | 21,62 | 0 | 0 |
| Fosforo totale | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 0 | 0 |
| Azoto totale | All.B Tar.I- 1.16 + 1.30.2 | 83,04 | 0 | 0 |
| Cloro attivo libero | All.B Tar.I- 1.17.2 | 10,37 | 0 | 0 |
| Azoto Ammoniacale | All.B Tar.I- 1.30.2 | 31,12 | 0 | 0 |
| Azoto Nitroso | | | | |
| Azoto Nitrico | | | | |
| Fluoruri | All.B Tar.I- 1.30.2 | 51,9 | 1 | 51,9 |
| Cloruri | | | | |
| Solfati | | | | |
| Solfuri | All A Tar.II -2.2.1 | 25,95 | 0 | 0 |
| Grassi e oli | All.B Tar.I- 1.44.1 | 47,37 | 0 | 0 |
| Oli minerali | | | | |
| Tensioattivi | All.B Tar.I- 1.18.1 | 36,04 | 0 | 0 |
| Cianuri | | 51,9 | 1 | 51,9 |
| Anioni (cloruri,cloriti, nitrati, nitriti, solfati, fosfati) per cromatografia ionica | All.B Tar.I- 1.16 | 56,36 | 0 | 0 |
| Composti inorganici | | | | |
| Alluminio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Antimonio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Argento | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Arsenico | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Berillio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Bario | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Boro | All.A Tar.II- 2.7.1 | 52,77 | 1 | 52,77 |
| Cadmio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Cobalto | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Cromo totale | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Cromo VI | All.B Tar.I- 1.26 | 21,63 | 1 | 21,63 |
| Ferro | All.A Tar.II- 2.7.1 | 52,77 | 1 | 52,77 |
| Manganese | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Mercurio | All.A Tar.II- 2.1.3 | 50,24 | 1 | 50,24 |
| Nichel | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Piombo | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Rame | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Selenio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Vanadio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Zinco | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Tallio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| spese di smaltimento 0,5% | All.A1-A2 Tar.X-10.1 | 0 | | 0,00 |
| Giudizio e pareri su referti analitici 25% | All.A1-A2 Tar.VI- 6. | 0,27 | | 536,71 |
| Imponibile | | | | 2524,55 |
| TOTALE per CAMPIONE | | | | 2524,55 |
| N. CAMPIONI | | | 1 | 2524,55 |
| Adeg. ISTAT 2019 | | | | 2562,41 |
| TOTALE | | | | 2562,41 |
| IVA ( se dovuta ) | | 22% | | 563,73 |

Prelievi 61 euro per tecnico per ora

A.R.P.A. Puglia

04 GIU. 2021

Allegato del documento digitale con numero protocollo 2021.0043584

MATERIALE DI RIPORTO.
(frazione <di 2mm_Chimico,Microinquinanti,Amianto)

| Parametro | Riferimento | costo in euro | numero | costo*numero |
|---|---|---|---|---|
| Adempimenti di carattere amministrativo | All.A1-A2 Tar.VIII-6 | 6,46 | 1 | 6,5 |
| spese di custodia per campione per mese | All.A1-A2 Tar.IX-8 | 6,46 | 1 | 6,5 |
| Preparazione del campione per l'analisi | | | | |
| ispezione per l'analisi e ispezioni preliminari | All. A Tar.I- 1.1 | 2,081 | 1 | 0,1 |
| Estrazione con solvente a caldo | All.A Tar.I - 1.10 | 29,83 | 3 | 89,5 |
| Estrazione liquido-liquido con solvente | All.A Tar.I - 1.17 | 29,57 | 1 | 29,6 |
| Purificazione su colonnina SPE | All.A Tar.I - 1.14 | 12,96 | 1 | 13,0 |
| Prelievo | | 20,1 | 1 | 20,1 |
| DETERMINAZIONI ANALITICHE | | | | |
| Determinazione dell'umidità | All.A Tar.XII - 13.1 | 8,74 | 1 | 8,74 |
| Determinazione dello scheletro | All.B Cap.4 Tar.II- 2.2.0 | 12,22 | 1 | 12,22 |
| pH | All.B Tar.I- 1.0 | 9,6 | 1 | 9,6 |
| Potenziale redox | All.B Tar.I- 1.11.1 | 9,6 | 0 | 0 |
| FCO | All.B Tar.I- 1.6 | 47,07 | 0 | 0 |
| Fosforo totale | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 0 | 0 |
| Azoto totale | All.B Tar.I- 1.15 + 1.30.2 | 83,04 | 0 | 0 |
| Fluoruri | All.B Tar.I- 1.15 | 56,36 | 1 | 56,36 |
| Cianuri | | 51,9 | 1 | 51,9 |
| Azoto Nitroso | | | | |
| Cianuri | All.B Tar.I- 1.30.2 | 51,90 | 0 | 0,00 |
| Solfuri | | | | |
| Composti inorganici | | | | |
| Alluminio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 0 | 0 |
| Antimonio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Argento | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 0 | 0 |
| Arsenico | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Berillio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Bario | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 0 | 0 |
| Boro | All.A Tar.II- 2.7.1 | 75,39 | 0 | 0 |
| Cadmio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Cobalto | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Cromo totale | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Cromo VI | All.B Tar.I- 1.29 | 21,65 | 1 | 21,65 |
| Ferro | All.A Tar.II- 2.7.1 | 75,39 | 0 | 0 |
| Manganese | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 0 | 0 |
| Mercurio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Nichel | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Piombo | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Rame | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Selenio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Stagno | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Tallio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Vanadio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Zinco | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| MTBE | All.A Tar.III- 3.1.2-3.1.6 | 75,16 | 0 | 0 |
| BTEXS | | 75,16 | 1 | 75,16 |
| Idrocarburi <12 | | 75,16 | 1 | 75,16 |
| Idrocarburi >12 | | 75,16 | 1 | 75,16 |
| IPA | | | | |
| Fluorantene | | | | |
| Pirene | | | | |
| Crisene | | | | |
| Benzo[a]antracene | | | | |
| Benzo(a)pirene | | | | |
| Benzo(b+k+j)fluorantene | All.A Tar.LVIII- 58.3 | 324,43 | 1 | 324,43 |
| Benzo(g,h,i)perilene | | | | |
| Benzo(e)pirene | | | | |
| Dibenzo[a,h]antracene | | | | |
| Indeno(1,2,3-c,d,)pirene | | | | |
| IPA Totali | | | | |
| ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI | | | | |
| Clorometano | | | | |
| Diclorometano | | | | |
| Triclorometano | | | | |
| Cloruro di vinile | | | | |
| 1,2-Dicloroetano | | | | |
| 1,1-Dicloroetilene | | | | |
| 1,2-Dicloropropano | | | | |
| 1,1,2-Tricloroetano | | | | |
| Tricloroetilene | | | | |
| 1,2,3-Tricloropropano | | | | |
| 1,1,2,2-Tetracloroetano | All.A Tar.IX- 9.1.1-9.1.2 | 277,59 | 1 | 277,59 |
| Tetracloroetilene (PCE) | | | | |
| ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI | | | | |
| 1,1-Dicloroetano | | | | |
| 1,2-Dicloroetilene | | | | |
| 1,1,1-Tricloroetano | | | | |
| ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI | | | | |
| Tribromometano | | | | |
| 1,2-Dibromoetano | | | | |
| Dibromoclorometano | | | | |
| Bromodiclorometano | | | | |
| FENOLI NON CLORURATI | | | | |
| Metilfenolo (o,m,p-) | | | | |
| Fenolo | All.B Tar.I- 1.22 | 49,22 | 1 | 49,22 |
| FENOLI CLORURATI | | | | |
| 2-Clorofenolo | | | | |
| 2,4-Diclorofenolo | All.A Tar.IX- 9.1.1 - 9.1.2 | 169,46 | 1 | 169,46 |
| 2,4,6-Triclorofenolo | | | | |
| Pentaclorofenolo | | | | |
| ESTERI DELL'ACIDO FTALICO | | | | |
| Dimetil ftalato | | | | |
| Dietilftalato | | 321,94 | 0 | 0 |
| Dibutil ftalato | | | | |
| Bis(2-etilesil)ftalato (DEHP) | | | | |
| PCB - ECD | All.A Tar.LVII- 57.1 | 105,76 | 1 | 105,76 |
| pcb alta rs | All.A Tar.LVII- 57.3 | 1427,54 | 0 | 0,00 |
| PCDD | All.A Tar.LVIII- 58.1 | 1622,21 | 1 | 1622,21 |
| Amianto | All.A Tar.LVII- 56.5 | 168,71 | 1 | 168,71 |
| TOTALE | | | | 2447 |
| spese di smaltimento 0,5% | All.A1-A2 Tar.X-10.1 | 2,2 | 1 | 2,22 |
| Giudizio e pareri su rifiuti analitici 20% | All.A1-A2 Tar.VI- 6 | 1111,6 | 1 | 1111,64 |
| Imponibile | | | | 5559,22 |
| TOTALE per CAMPIONE | | | | 5559,2 |
| N CAMPIONI | | | 1 | 5559,2 |
| Adeguamento ISTAT 2019 | | | | 5642,6 |
| TOTALE | | | | 5642,6 |
| IVA ( se dovuta ) | | 22% | | 1241,37 |

Allegato del documento digitale con numero protocollo 2021.0043584

TOP SOIL (Chimico,Microinquinanti,Amianto)

| Parametro | Riferimento | costo in euro | numero | costo*numero |
|---|---|---|---|---|
| Adempimenti di carattere amministrativo | All A1-A2 Tar.VIII-8 | 6,48 | 1 | 6,5 |
| spese di custod a per campione per mese | All A1-A2 Tar.IX-9 | 6,48 | 1 | 6,5 |
| Preparazione del campione per l'analisi | | | | |
| Ispezione per l'analisi e ispezioni preliminari | All A Tar I - 1.1 | 9,081 | 1 | 9,1 |
| Estrazione con solvente e reattivi | All A Tar.I -1.10 | 29,63 | 3 | 88,5 |
| Estrazione liquido- liquido con solvente | All A Tar.I -1.7 | 29,57 | 1 | 29,6 |
| Purificazione su colonnina SPE | All A Tar.I -1.14 | 12,96 | 1 | 13,0 |
| Prelievo | | 60,1 | 1 | 60,1 |
| DETERMINAZIONI ANALITICHE | | | | |
| Determinazione dell'umidità | All A Tar.XIII -13.1 | 8,74 | 1 | 8,74 |
| Determinazione dello scheletro | All B Cap 4 Tar II- 2 2 3 | 12,22 | 1 | 12,22 |
| pH | All B Tar.I- 1.9 | 9,6 | 1 | 9,6 |
| Potenziale redox | All B Tar I-1.11 1 | 9,6 | 0 | 0 |
| Torbidità | All B Tar.I- 1.36 | 4,8 | 0 | 0 |
| FOC | All.B Tar.I- 1.6 | 47,37 | 0 | 0 |
| Fosforo totale | All A Tar.II- 2 7 2 | 75,39 | 0 | 0 |
| Azoto totale | All B Tar.I- 1.16 + 1.30 2 | 83 04 | 0 | 0 |
| Fluoruri | All.B Tar.I- 1.16 | 56,36 | 1 | 56,36 |
| Cianuri | | 51,9 | 1 | 51,9 |
| Azoto Nitroso | | | | |
| Cloruri | All.B Tar.I- 1 30.2 | 51,90 | 0 | 0,00 |
| Solfati | | | | |
| Composti Inorganici | | | | |
| Alluminio | All A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 0 | 0 |
| Antimonio | All A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Argento | All A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 0 | 0 |
| Arsenico | All A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Berillio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Bario | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 0 | 0 |
| Boro | All.A Tar.II- 2.7.1 | 75,39 | 0 | 0 |
| Cadmio | All A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Cobalto | All A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Cromo totale | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Cromo VI | All B Tar.I- 1.26 | 21,63 | 1 | 21,63 |
| Ferro | All A Tar.II- 2.7.1 | 75,39 | 0 | 0 |
| Manganese | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 0 | 0 |
| Mercurio | All.A Tar.II- 2.1.3 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Nichel | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Piombo | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Rame | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Selenio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Stagno | All A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Tallio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Vanadio | All A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Zinco | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| MTBE | All A Tar.III- 3 1.2-3 1.6 | 75 18 | 0 | 0 |
| BTEXS | | 75,18 | 1 | 75,18 |
| Idrocarburi <12 | | 75,18 | 1 | 75,18 |
| Idrocarburi >12 | | 75,18 | 1 | 75,18 |
| IPA | | | | |
| Fluorantene | | | | |
| Pirene | | | | |
| Crisene | | | | |
| Benzo(a)antracene | | | | |
| Benzo(a)pirene | | | | |
| Benzo(b+k+j)fluorantene | All A Tar LVIII- 56.3 | 324,43 | 1 | 324,43 |
| Benzo(g,h,i)perilene | | | | |
| Benzo(e)pirene | | | | |
| Dibenzo(a,h)antracene | | | | |
| Indeno(1,2,3-a,b)pirene | | | | |
| IPA Totali | | | | |
| ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI | | | | |
| Clorometano | | | | |
| Diclorometano | | | | |
| Triclorometano | | | | |
| Cloruro di vinile | | | | |
| 1,2-Dicloroetano | | | | |
| 1,1-Dicloroetilene | | | | |
| 1,2-Dicloropropano | | | | |
| 1,1,2-Tricloroetano | | | | |
| Tricloroetilene | | | | |
| 1,2,3-Tricloropropano | | | | |
| 1,1,2,2-Tetracloroetano | All A Tar.IX- 9.1.1-9 1.2 | 277,59 | 1 | 277,59 |
| Tetracloroetilene (PCE) | | | | |
| ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI | | | | |
| 1,1-Dicloroetano | | | | |
| 1,2-Dicloroetilene | | | | |
| 1,1,1-Tricloroetano | | | | |
| ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI | | | | |
| Tribromometano | | | | |
| 1,2-Dibromoetano | | | | |
| Dibromoclorometano | | | | |
| Bromodiclorometano | | | | |
| FENOLI NON CLORURATI | | | | |
| Metilfenolo (o-,m-,p-) | | | | |
| Fenolo | All B Tar.I- 1.22 | 40,22 | 1 | 40,22 |
| FENOLI CLORURATI | | | | |
| 2-Clorofenolo | | | | |
| 2,4-Diclorofenolo | All A Tar.IX- 9 1 1 - 9 1.2 | 159,46 | 1 | 159,46 |
| 2,4,6-Triclorofenolo | | | | |
| Pentaclorofenolo | | | | |
| ESTERI DELL'ACIDO FTALICO | | | | |
| Dimetil ftalato | | | | |
| Di-terbutil ftalato | | 321,54 | 0 | 0 |
| Dibutil ftalato | | | | |
| Dioctil ftalato | | | | |
| PCB - ECD | All A Tar LVII- 57.1 | 105,76 | 0 | 0 |
| pcb alta ris | All A Tar.LVII- 57.3 | 1427,54 | 1 | 1427,54 |
| PCDD | All A Tar.LVIX- 59.1 | 1622,21 | 1 | 1622,21 |
| Amianto | All.A Tar LVI- 55.5 | 186,71 | 1 | 186,71 |
| TOTALE | | | | 5769,155096 |
| spese di smaltimento 0,5% | All A1-A2 Tar X-10.1 | 2,9 | 1 | 2,89 |
| Giudizio e pareri su referti analitici 25% | All A1-A2 Tar VI- 6 | 1442,3 | 1 | 1442,29 |
| Imponibile | | | | 7211,45 |
| TOTALE per CAMPIONE | | | | 7211,4 |
| N. CAMPIONI | | | 1 | 7211,4 |
| Adeguamento ISTAT 2019 | | | | 7319,5 |
| TOTALE | | | | 7319,6 |
| IVA ( se dovuta ) | | 22% | | 1610,32 |

Allegato del documento digitale con numero protocollo 2021.0043584

| TERRENO - CARATTERIZZAZIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Parametro* | *Riferimento* | *costo in euro* | *numero* | *costo*numero* |
| Adempimenti di carattere amministrativo | All A1-A2 Tar.VSI.8 | 6,45 | 1 | 6,5 |
| spese di custodia per campione per mese | All A1-A2 Tar IX-9 | 6,45 | 1 | 6,5 |
| Preparazione del campione per l'analisi | | | | |
| Ispezione per l'analisi e ispezione preliminare | All A Tar.I - 1.1 | 3,681 | 1 | 2,1 |
| Estrazione con solvente a reattivi | All A Tar.I - 1.10 | 29,63 | 1 | 39,5 |
| Estrazione liquido-liquido con solvente | All A Tar.I - 1.7 | 29,67 | 1 | 29,6 |
| Purificazione su colonnina SPE | All A Tar.I - 1.14 | 12,95 | 1 | 13,0 |
| Prelievo | | 60,1 | 1 | 60,1 |
| DETERMINAZIONI ANALITICHE | | | | |
| Determinazione dell'umidità | All A Tar.XIII - 13.1 | 8,71 | 1 | 8,74 |
| Determinazione dello scheletro | All B Cap 4 Tar.II- 2.2.3 | 12,22 | 1 | 12,22 |
| pH | All.B Tar.I- 1.9 | 9,6 | 1 | 9,6 |
| Potenziale redox | All B Tar.I-1.11.1 | 9,6 | 0 | 0 |
| TOC | All B Tar.I- 1.8 | 47,37 | 0 | 0 |
| Fosforo totale | All A Tar.II- 2.2.2 | 75,39 | 0 | 0 |
| Azoto totale | All B Tar.I- 1.15 + 1.30.2 | 63,04 | 0 | 0 |
| Fluoruri | All.B Tar.I- 1.16 | 56,36 | 1 | 56,35 |
| Cianuri | | 51,9 | 1 | 51,9 |
| Azoto Nitroso | | | | |
| Cloruri | All.B Tar.I- 1.30.2 | 51,90 | 0 | 0,00 |
| Solfati | | | | |
| Composti Inorganici | | | | |
| Alluminio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 0 | 0 |
| Antimonio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Argento | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 0 | 0 |
| Arsenico | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Berillio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Boro | All.A Tar.II- 2.7.1 | 75,39 | 0 | 0 |
| Cadmio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Cobalto | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Cromo totale | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Cromo VI | All.B Tar.I- 1.29 | 21,63 | 1 | 21,63 |
| Ferro | All.A Tar.II- 2.7.1 | 75,39 | 0 | 0 |
| Manganese | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 0 | 0 |
| Mercurio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Nichel | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Piombo | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Rame | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Selenio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Stagno | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Tallio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Vanadio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| Zinco | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,39 | 1 | 75,39 |
| MTBE | All.A Tar.IX- 9.1.2-3.1.6 | 75,18 | 0 | 0 |
| STEXS | | 75,18 | 1 | 75,18 |
| Idrocarburi <12 | | 75,18 | 1 | 75,18 |
| Idrocarburi >12 | | 75,18 | 1 | 75,18 |
| IPA | | | | |
| Fluorantene | | | | |
| Pirene | | | | |
| Crisene | | | | |
| Benzo[a]antracene | | | | |
| Benzo[a]pirene | | | | |
| Benzo(b+k+j)fluorantene | All.A Tar.(V+)- 58.3 | 324,43 | 1 | 324,43 |
| Benzo[g,h,i]perilene | | | | |
| Benzo(e)pirene | | | | |
| Dibenzo[a,h]antracene | | | | |
| Indeno[1,2,3-c,d]pirene | | | | |
| IPA Totali | | | | |
| ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI | | | | |
| Clorometano | | | | |
| Diclorometano | | | | |
| Triclorometano | | | | |
| Cloruro di vinile | | | | |
| 1,2-Dicloroetano | | | | |
| 1,1-Dicloroetilene | | | | |
| 1,2-Dicloropropano | | | | |
| 1,1,2-Tricloroetano | | | | |
| Tricloroetilene | | | | |
| 1,2,3-Tricloropropano | | | | |
| 1,1,2,2-Tetracloroetano | All.A Tar.IX- 9.1.3-9.1.2 | 277,59 | 1 | 277,59 |
| Tetracloroetilene (PCE) | | | | |
| ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI | | | | |
| 1,1-Dicloroetano | | | | |
| 1,2-Dicloroetene | | | | |
| 1,1,1-Tricloroetano | | | | |
| ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI | | | | |
| Tribromometano | | | | |
| 1,2-Dibromoetano | | | | |
| Dibromoclorometano | | | | |
| Bromodiclorometano | | | | |
| FENOLI NON CLORURATI | | | | |
| Metilfenolo (o-,m-,p-) | | | | |
| Fenolo | All.B Tar.I- 1.22 | 40,22 | 1 | 40,22 |
| FENOLI CLORURATI | | | | |
| 2-Clorofenolo | | | | |
| 2,4-Diclorofenolo | All.A Tar.IX- 8.1.1 - 9.1.2 | 159,48 | 1 | 159,48 |
| 2,4,6-Triclorofenolo | | | | |
| Pentaclorofenolo | | | | |
| ESTERI DELL'ACIDO FTALICO | | | | |
| Dimetil ftalato | | | | |
| Di-n-butil ftalato | | 324,54 | 0 | 0 |
| Dibutil ftalato | | | | |
| Dioctil ftalato | | | | |
| PCB - ECD | All.A Tar.LVII- 57.1 | 105,75 | 1 | 105,75 |
| pcb alta ris | All.A Tar.LVII- 57.2 | 1427,54 | 0 | 0,00 |
| PCDD | All.A Tar.LVII- 59.1 | 1622,21 | 1 | 1622,21 |
| Amianto | All.A Tar.LVII- 56.2 | 103,71 | 1 | 105,71 |
| TOTALE | | | | 4447 |
| spese di smaltimento 0,5% | All.A1-A2 Tar X-10.1 | 2,2 | 1 | 2,22 |
| Giudizio e parere su referti analitici 25% | All.A1-A2 Tar.VI- 6 | 1111,8 | 1 | 1111,84 |
| Imprevisti | | | | 5555,22 |
| TOTALE per CAMPIONE | | | | 5559,2 |
| N. CAMPIONI | | | 1 | 5559,2 |
| Adeguamento ISTAT 2019 | | | | 5642,6 |
| TOTALE | | | | 5642,6 |
| IVA ( se dovuta ) | | 22% | | 1241,37 |

Allegato del documento digitale con numero protocollo 2021.0043584

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/10/2018

# VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 199/ST/21

In data 11/11/2021 alle ore 09.30 i sottoscritti Tecnici della Prevenzione Dott.ssa Nicoletta Fedele/Dott.ssa Vincenza Fanelli del Dipartimento di TARANTO dell'ARPA PUGLIA, e su disposizione del Direttore dei Servizi Territoriali dott. Vittorio Esposito, si sono recate presso Area Verde Ovest SP Statte – ID 7 e Area LAND D2 – ID 17, di competenza della società Ilva SpA in A.S. per le indagini ambientali relative al piano di caratterizzazione approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto n. 16 del 27/01/2021 (ID7), e Decreto n.18 del 01-02-2021 (ID17). I verbalizzanti hanno proceduto al prelevamento di n° _1_ campione di _Acque Sotterranee_ nel comune di _Taranto_ per il seguente motivo CARATTERIZZAZIONE D.Lgs. 152/06.

Tipo di trasporto Cassetta trasporto Campioni

Oggetto: ***"Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" - Aree di competenza ILVA S.p.A. in AS – "Area verde ovest SP Statte (ID 7)" e "Land D2 (ID17)" – Indagini dei Piani di Caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 del D.lgs. 152/06.***

Annotazioni dei verbalizzanti:

Premesso quanto sopra, avuta la costante presenza del Dott. Marco Larato in qualità di tecnico dipendente di ILVA SpA in A.S., del Ing. Claudio Simone della ditta Ecotrend srl in qualità di tecnico e del Sig. Luca Stallo della Ditta SCA Analytical Services in qualità di tecnico campionatore, si è proceduto all'individuazione dei seguenti punti di campionamento al fine di **verificare gli analiti come da tabella allegata al presente verbale e nel rispetto dei limiti imposti dalla Tabella 2 All.5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**:

- ***Land D2 (ID17)* - S1: ):** camicia piezometrica in PVC diametro 11,0 cm; profondità pozzo 9,10 m da b.p.; livello statico falda 7,23 m da b.p.. Accertata l'assenza di surnatante mediante l'utilizzo di sonda a interfaccia acqua/olio e una volta avviate le attività di spurgo mediante l'uso di pompa elettrica ad immersione in continua con aspirazione regolata ad una portata di circa 0,2 l/min, si è potuta constatare l'assenza di flusso idrico con scarsa quantità di ricarica e quindi tale condizione non ha permesso di procedere al campionamento , vista l'esigua quantità di acqua. A tal proposito è stato sentito per le vie brevi il Dott. Geol. Raffaele Lopez di Arpa Puglia, che ha disposto di far

La Parte I verbalizzanti 

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

# VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 199/ST/21

portare il piezometro a secco (per quanto possibile) e di far eseguire a termine giornata e nella mattinata successiva nuove misurazioni, i cui esiti dovranno essere trasmessi alla scrivente, che valuterà successivamente se procedere all'attività di campionamento.

- ***Area verde ovest SP Statte (ID 7) – S3/PZ3:*** : n.**1756/21** da registro campioni Arpa Puglia. Camicia piezometrica in PVC diametro 11,0 cm; profondità pozzo 51 m da b.p.; livello statico falda 40,97 m da b.p..

Accertata l'assenza di surnatante mediante l'utilizzo di sonda a interfaccia acqua/olio, si è proceduto a effettuare il campione in modalità dinamica, mediante l'uso di pompa elettrica ad immersione in continua aspirazione e regolata ad una portata di circa 0,5 l/min, previo opportuno periodo di spurgo pari a circa tre volte la colonna d'acqua e comunque sino alla stabilizzazione dei parametri di campo; ad ispezione visiva il campione si presentava limpido, con leggero odore sgradevole di fluidi meccanici.

Il campione prelevato è così formato:

N° 4 Bottiglie di vetro Ambrate da 1000 ml per la determinazione dei parametri chimici;

N° 2 Falcon da 50 ml con aggiunta di $HNO_3$ (campione filtrato su filtro 0,45 Micron) per metalli;

N° 2 Bottiglie di vetro Ambrata da 1000 ml per la determinazione dei parametri IPA e Fenoli;

N° 1 Bottiglia di vetro Ambrata da 2500 ml per la determinazione di Diossine e PCB

N° 4 Vial da 40 ml Ambrati per la determinazione dei composti volatili.

Ciascun campione è stato successivamente chiuso in più buste di polietilene munite di cartellino d'identificazione firmato dai presenti, sigillato mediante piombino e pinza d'Ufficio N°20, trasportato dalle verbalizzanti tramite cassette refrigerate presso l'Accettazione dei Servizi Laboratoristici di questo Dipartimento, in quanto destinato al Laboratorio Chimico di ARPA Puglia DAP in Taranto, C.da Rondinella.

Il presente verbale è stato redatto in duplice copia di cui una consegnata al Dott.Marco Larato e l'altra copia, consegnata ad Accettazione dei Servizi Laboratoristici ARPA Puglia DAP Taranto per la



Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

# VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 199/ST/21

determinazione dei parametri come da allegato 1 al presente verbale.

La Parte dichiara quanto segue: Nulla da dichiarare

Inizio operazioni ore 09:30, fine operazioni 15:50.

***Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.***

ALLEGATI:

- [x] Si Elenco analiti (Allegato 1 ), preventivo(Allegato 2), vista in pianta delle aree (Allegato 3)
- [ ] No

| | |
|---|---|
| **Categoria Merceologica** | ACQUE SOTTERRANEE |
| **Prodotto** | ACQUA DA PIEZOMETRI |
| **Motivo prelevamento/Progetto** | CAMPIONAMENTI PER CARATTERIZZAZIONE AREE A VERDE ILVA SPA IN A.S. (COD. C8C_CAMP) |
| **Cliente** | MITE |

La Parte

I verbalizzanti



Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

# VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 199/ST/21

## REPORT FOTOGRAFICO



La Parte

I verbalizzanti



Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

# VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 199/ST/21



La Parte

I verbalizzanti



Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/10/2018

# VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 199/ST/21




La Parte

I verbalizzanti



Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

# VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 199/ST/21



La Parte

I verbalizzanti



Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/10/2018

# VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 199/ST/21

**Campione di ACQUA**
**Registro ARPA SERVIZIO TERRITORIALE n° 1756/21**

**Quantità prelevata** _160 ml _____ **Tipo di contenitore** __ vials di vetro ambrato da 40 ml_____

**Quantità prelevata** _6000 ml_____ **Tipo di contenitore** _ bottiglie di vetro ambrate da 1000ml _____

**Quantità prelevata** _100 ml_____ **Tipo di contenitore** _ falcon acqua filtrata e acidificata con $HNO_3$_

**Quantità prelevata** 2500_____ **Tipo di contenitore** bottiglia di vetro ambrate da 2500ml _____

**Quantità prelevata** _____ **Tipo di contenitore** _____

**Dettagli punto di prelievo** _ Piezometro PZ3/S3 - AREA VERDE OVEST SP STATTE_____

**Categoria Merceologica**

- [x] ACQUE SOTTERRANEE
- [ ] MINQ ACQUE SOTTERRANEE

**Prodotto**

- [x] Acque sotterranee per caratterizzazione D.Lgs.152/06

**Pacchetto**

- [x] Caratterizzazione acque sott. (CHIM)
- [ ] Caratterizzazione acque sott. (BIOL)
- [ ] Prove aggiuntive: _____
- [x] Diossine+PCB
- [ ] Diossine
- [ ] PCB

Applicare qui l'etichetta
LIMS dopo l'accettazione

La Parte

I verbalizzanti



Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ALLEGATO 1 - VERBALE 199/ST/21 del 11/11/2021

| ACQUE SOTTERRANEE |
|---|
| PARAMETRI CHIMICO-FISICI |
| pH |
| Potenziale Redox |
| TOC |
| METALLI |
| Alluminio |
| Antimonio |
| Argento |
| Arsenico |
| Berillio |
| Cadmio |
| Cobalto |
| Cromo totale |
| Cromo (VI) |
| Ferro |
| Manganese |
| Mercurio |
| Nichel |
| Piombo |
| Rame |
| Selenio |
| Tallio |
| Zinco |
| INQUINANTI INORGANICI |
| Boro |
| Cianuri liberi |
| Fluoruri |
| Nitriti |
| Solfati (mg/L) |
| COMPOSTI ORGANICI AROMATICI |
| Benzene |
| Etilbenzene |
| Stirene |
| Toluene |
| Xilene |
| POLICLICI AROMATICI |
| Fluorantene |
| Pirene |
| Crisene |
| Benzo[a]antracene |
| Benzo[a]pirene |
| Benzo[b+k+j]fluorantene |
| Benzo[g,h,i)perilene |
| Benzo[e]pirene |
| Dibenzo[a,h]antracene |
| Indeno[1,2,3-a,b]pirene |
| IPA Totali |
| ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI |
| Clorometano |

| |
|---|
| Diclorometano |
| Triclorometano |
| Cloruro di Vinile |
| 1,2-Dicloroetano |
| 1,1 Dicloroetilene |
| Tricloroetilene |
| Tetracloroetilene |
| ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI |
| 1,1 - Dicloroetano |
| 1,2-Dicloroetilene |
| 1,2-Dicloropropano |
| 1,1,1 - Tricloroetano |
| 1,1,2 - Tricloroetano |
| 1,2,3 - Tricloropropano |
| 1,1,2,2, - Tetracloroetano |
| ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI |
| Tribromometano |
| 1,2-Dibromoetano |
| Dibromoclorometano |
| FENOLI NON CLORURATI |
| Metilfenolo (o-, m-, p-) |
| Fenolo |
| FENOLI CLORURATI |
| 2-clorofenolo |
| 2,4 Diclorofenolo |
| 2,4,6 Triclorofenolo |
| Pentaclorofenolo |
| DIOSSINE e FURANI + PCB |
| PCDD |
| PCB totali |
| ALTRE SOSTANZE |
| Idrocarburi totali (espressi come n-esano) |
| Azoto ammoniacale |
| Bario |
| Calcio |
| Cloruri |
| Magnesio |
| Potassio |
| Sodio |
| Vanadio |
| Etil terbutil etere (ETBE) |
| Metil t-butil etere (MTBE) |
| Tensioattivi anionici |
| Tensioattivi cationici |
| Tensioattivi non ionici |

ALLEGATO 2 - VERBALE 199/ST/21 del 11/11/2021

| ACQUE SOTTERRANEE(Chimico,Microinquinanti, Amianto) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Parametro* | *Riferimento* | *costo in euro* | *numero* | | *costo*numero* |
| Adempimenti di carattere amministrativo | All.A1-A2 Tar.VIII-8 | 6,48 | 1 | | 6,48 |
| spese di custodia per campione per mese | All.A1-A2 Tar.IX-9 | 6,48 | 1 | | 6,48 |
| Preparazione del campione per l'analisi | | | | | |
| Ispezione per l'analisi e ispezioni preliminari | All A Tar.I - 1.1 | 9,08 | 1 | | 9,08 |
| Estrazione con solvente e reattivi | All A Tar.I -1.10 | 32,44 | 1 | | 32,44 |
| Estrazione liquido- liquido con solvente | All A Tar.I -1.7 | 29,84 | 1 | | 29,84 |
| Purificazione su colonnina SPE | All A Tar.I -1.14 | 12,97 | 1 | | 12,97 |
| Determinazioni | | | | | |
| Ph | All A Tar.I - 1.1 | 9,60 | 1 | | 9,60 |
| potenziale redox | All A Tar.I - 1.1 | 9,60 | 1 | | 9,60 |
| Azoto Ammoniacale | All.B Tar.I- 1.30.2 | 31,12 | 1 | | 31,12 |
| TOC | All.B Tar.I- 1.6 | 47,37 | 1 | | 47,37 |
| Nitriti | | | | | |
| Fluoruri | | | | | |
| Cloruri | All.B Tar.I- 1.16 | 51,9 | 1 | | 51,9 |
| Solfati | | | | | |
| Solfori | All A Tar.II -2.2.1 | 25,95 | 0 | | 0,00 |
| Grassi e oli | All.B Tar.I- 1.44.1 | | | | 0,00 |
| Oli minerali | | 47,37 | | | 0,00 |
| Tensioattivi | All.B Tar.I- 1.18.1 | 36,04 | 3 | | 108,12 |
| Cianuri (liberi) | All.B Tar.I- 1.16 | 51,90 | 1 | | 51,90 |
| Composti inorganici | | | | | |
| Alluminio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,38 | 1 | | 75,38 |
| Antimonio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,38 | 1 | | 75,38 |
| Argento | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,38 | 1 | | 75,38 |
| Arsenico | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,38 | 1 | | 75,38 |
| Berillio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,38 | 1 | | 75,38 |
| Bario | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,38 | 1 | | 75,38 |
| Boro | All.A Tar.II- 2.7.1 | 75,38 | 1 | | 75,38 |
| Cadmio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,38 | 1 | | 75,38 |
| Cobalto | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,38 | 1 | | 75,38 |
| Cromo totale | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,38 | 1 | | 75,38 |
| Cromo VI | All.B Tar.I- 1.26 | 75,38 | 1 | | 75,38 |
| Ferro | All.A Tar.II- 2.7.1 | 50,26 | 1 | | 50,26 |
| Manganeso | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,38 | 1 | | 75,38 |
| Mercurio | All.A Tar.II- 2.1.3 | 75,38 | 1 | | 75,38 |
| Nichel | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,38 | 1 | | 75,38 |
| Piombo | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,38 | 1 | | 75,38 |
| Rame | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,38 | 1 | | 75,38 |
| Selenio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,38 | 1 | | 75,38 |
| Stagno | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,38 | 0 | | 0,00 |
| Tallio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,38 | 1 | | 75,38 |
| Vanadio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,38 | 1 | | 75,38 |
| Zinco | All A Tar.II- 2.7.2 | 75,38 | 1 | | 75,38 |
| Sodio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,38 | 1 | | 75,38 |
| Potassio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,38 | 1 | | 75,38 |
| Magnesio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,38 | 1 | | 75,38 |
| Sodio | All A Tar.II- 2.7.2 | 75,38 | 1 | | 75,38 |
| Calcio | All.A Tar.II- 2.7.2 | 75,38 | 1 | | 75,38 |
| AROMATICI | | | | | |
| ETBE | All.A Tar.III- 3.1.2-3.1.6 | 75,20 | 1 | | 75,20 |
| MTBE | | | | | |
| Benzene | | | | | |
| Etilbenzene (A) | All A Tar.III- 3.1.2-3.1.6 | 75,20 | 1 | | 75,20 |
| Stirene (B) | | | | | |

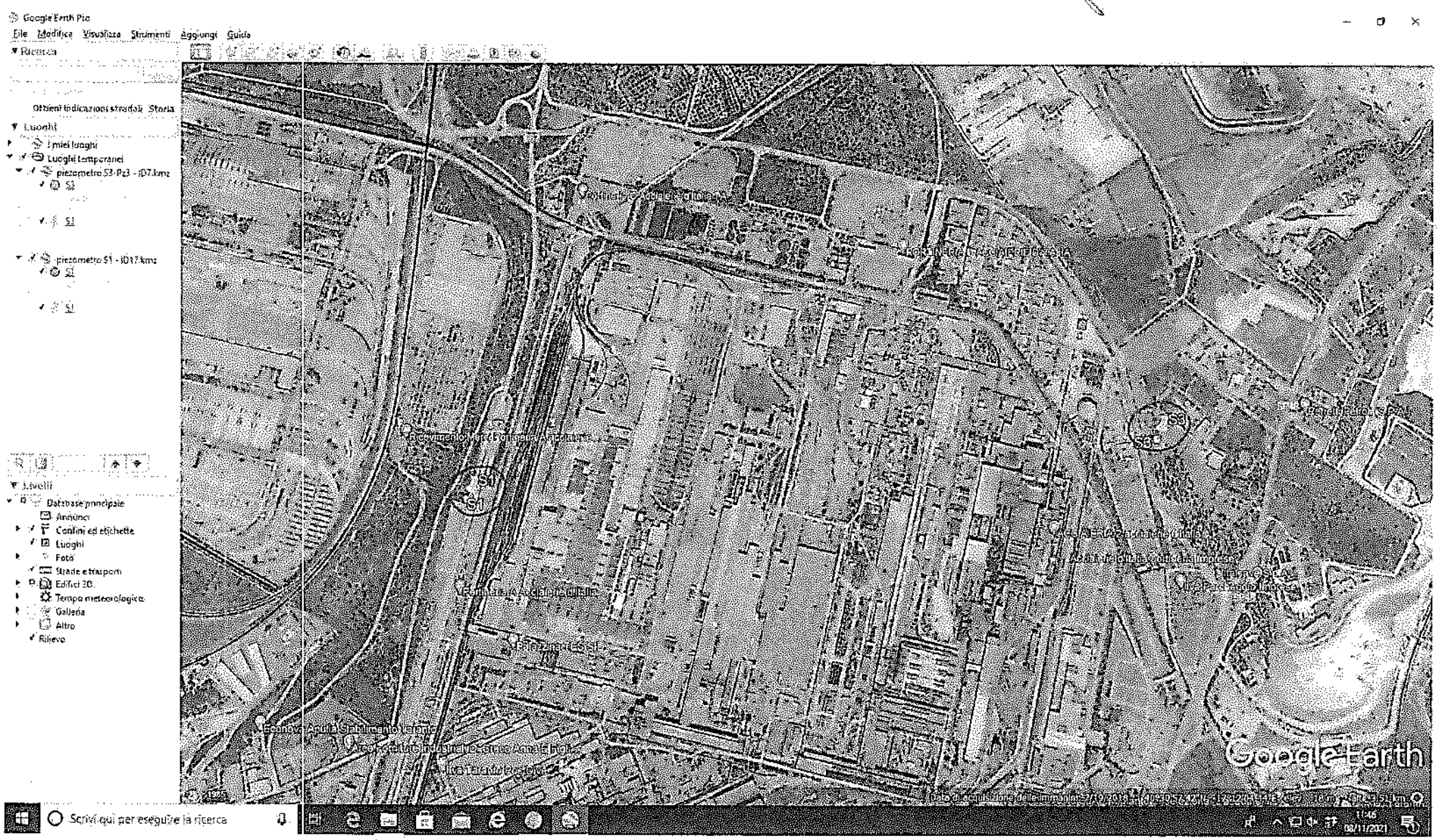


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Toluene (C) | | | | |
| Xilene (D) | | | | |
| IPA | | | | |
| Fluorantene | | | | |
| Pirene | | | | |
| Crisene | | | | |
| Benzo[a]antracene | | | | |
| Benzo[a]pirene | | | | |
| Benzo(b+k+j)fluorantene | All.A Tar.LVIII- 58.3 | 324,43 | 1 | 324,43 |
| Benzo[g,h,i]perilene | | | | |
| Benzo[e]pirene | | | | |
| Dibenzo[a,h]antracene | | | | |
| Indeno[1,2,3-e,b]pirene | | | | |
| IPA Totali | | | | |
| ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI | | | | |
| Clorometano | | | | |
| Diclorometano | | | | |
| Triclorometano | | | | |
| Cloruro di vinile | | | | |
| 1,2-Dicloroetano | | | | |
| 1,1-Dicloroetilene | | | | |
| 1,2-Dicloropropano | | | | |
| 1,1,2-Tricloroetano | | | | |
| Tricloroetilene | | | | |
| 1,2,3-Tricloropropano | | | | |
| 1,1,2,2-Tetracloroetano | All.A Tar.IX- 9.1.1-9.1.2 | 277,60 | 1 | 277,60 |
| Tetracloroetilene (PCE) | | | | |
| ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI | | | | |
| 1,1-Dicloroetano | | | | |
| 1,2-Dicloroetilene | | | | |
| 1,1,1-Tricloroetano | | | | |
| ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI | | | | |
| Tribromometano | | | | |
| 1,2-Dibromoetano | | | | |
| Dibromoclorometano | | | | |
| FENOLI NON CLORURATI | | | | |
| Metilfenolo (o-,m-,p-) | | | | |
| Fenolo | All.B Tar.I- 1.22 | 40,22 | 1 | 40,22 |
| FENOLI CLORURATI | | | | |
| 2-Clorofenolo | | | | |
| 2,4-Diclorofenolo | | | | |
| 2,4,6-Triclorofenolo | All.A Tar.IX- 9.1.1 - 9.1.2 | 159,46 | 1 | 159,46 |
| Pentaclorofenolo | | | | |
| PCDD | All.A Tar.LVIX- 59.1 | 1622,21 | 1 | 1622,21 |
| PCB - ECD | All.A.Tar.LVII-57.1 | 105,76 | 1 | 105,76 |
| spese di smaltimento 0,6% | All.A1-A2 Tar.X-10.1 | | | 0,00 |
| Giudizio e pareri su referti analitici 25% | All.A1-A2 Tar.VI- 6. | | | 0,00 |
| imponibile | | | | 5021,84 |

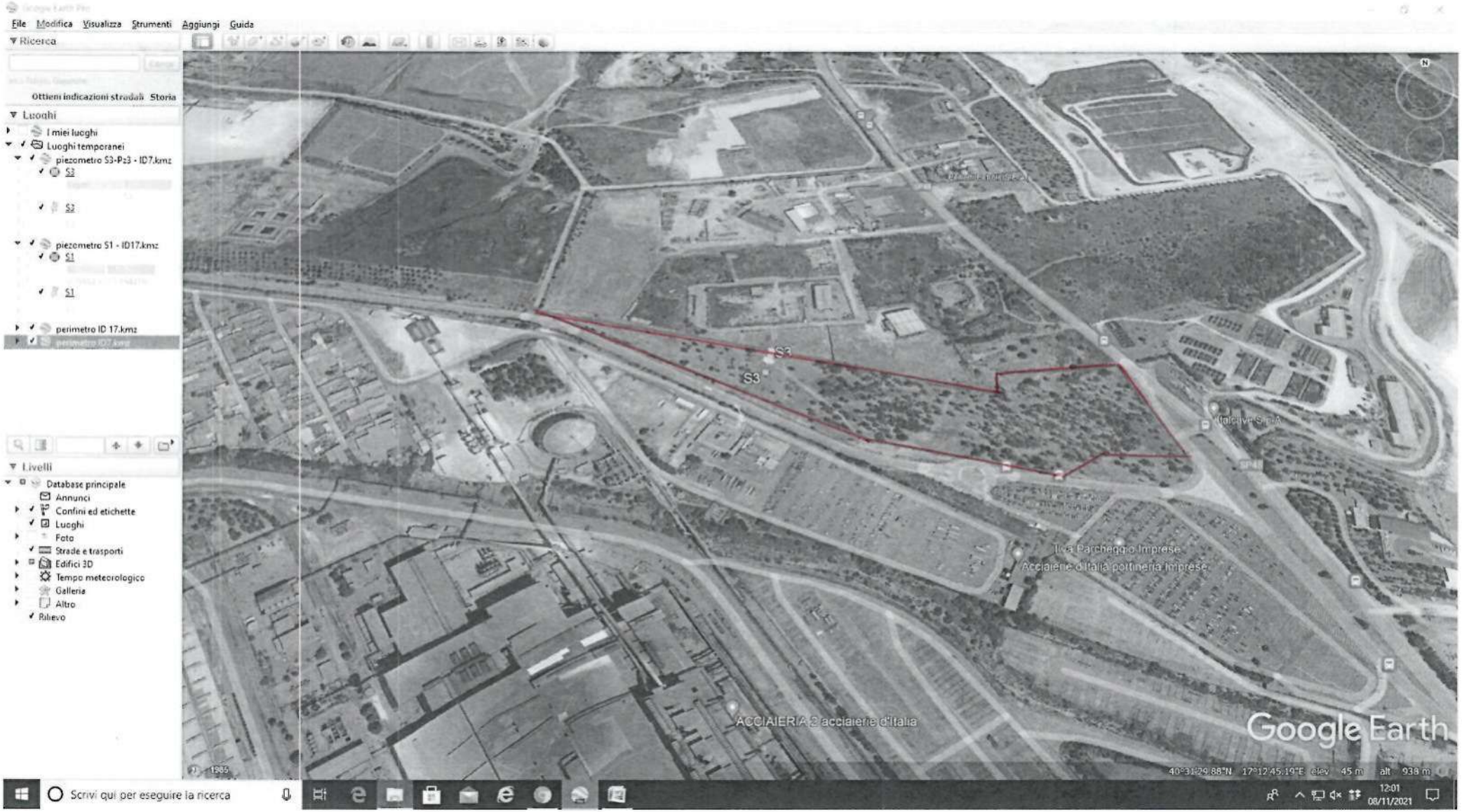
| | | |
|---|---|---|
| TOTALE per CAMPIONE | | 5021,84 |
| Adeguamento ISTAT 2019 | | 5097,17 |
| N. CAMPIONI | | 1 |
| TOTALE | | 5097,17 |
| IVA ( se dovuta ) | 22% | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prelievi | € 61,01 | AD ORA | PER TECNICO |

ALLEGATO 3 - VERBALE 119/ST/21 del 11/11/2021



PERIMETRO ID 7 - PIEZOMETRO S3/PZ3



PERIMETRO ID 17 - PIEZOMETRO S1



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/10/2018

# VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 126/ST/2023

In data 28/02/2023 alle ore 10:00 i sottoscritti Dott. Sandro Bello/Dott. Angelo Cosma CPS - Tecnici della Prevenzione del Dipartimento di TARANTO dell'ARPA PUGLIA, su disposizione del Direttore del DAP, hanno proceduto al sopralluogo finalizzato al prelevamento di n. 01 campione di ACQUA DI FALDA nel comune di Taranto.

**Oggetto**: Sito di Interesse Nazionale di Taranto – Aree di competenza ILVA S.p.A. in AS –strada complanare SS 7 Taranto, campagna di verifica del livello freatimetrico e dell'eventuale campionamento della falda nell'area LAND D2 campagna di monitoraggio trimestrale in adempimento alla prescrizione del MASE ad esito della Conferenza di Servizi asincrona prot. 154699 del 07/12/2022.

Presso il sito in oggetto indicato, presenti l'Ing. Romina Giattino ed il Ing. Francesco Antezza, in qualità di rappresentanti di ILVA in A.S., oltre ai tecnici del laboratorio "SCA s.n.c." di Marconia (MT), i sottoscritti hanno proceduto ad indagare n° 3 piezometri denominati PZ1, PZ2 e PZ3, allo scopo di identificare quello più a valle e con carico idraulico utile al campionamento.

Dopo opportuna consultazione delle specifiche dei piezometri, accertata l'assenza di surnatante mediante l'utilizzo di sonda a interfaccia acqua/olio e/o bailer, si è misurato il livello freatimetrico. Si è proceduto successivamente al drenaggio delle acque per verificare il tempo di rispristino.

Il piezometro PZ2 è risultato "secco", mentre i PZ1 e PZ3, si "ricaricavano" con tempi di circa 20 cm/ora inizialmente, sino a raggiungere 5 cm/ora, volumi che non hanno consentito, la misura dei parametri ed il prelievo di almeno un campione rappresentativo. Pertanto, questi tecnici hanno desistito dal proseguire con le operazioni.

La Parte

I verbalizzanti



Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/10/2018

# VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 126/ST/2023

Di seguito i dati di campo rilevati:

PZ1 livello 6,785 Tempo di ricarica della falda 5 cm/ora

PZ2 livello 0,00

PZ3 livello 6,423 Tempo di ricarica della falda 5 cm/ora

In allegato le specifiche dei tre pozzi e la planimetria.

Il presente verbale è stato redatto alle ore 16:00 presso gli uffici di ARPA Puglia DAP Taranto in n. 2 (due) copie di cui una consegnata all'Ing. Romina Giattino, ed altra agli atti dei verbalizzanti.

**F.L.C.S.**

Per Ilva in AS

Arpa Puglia

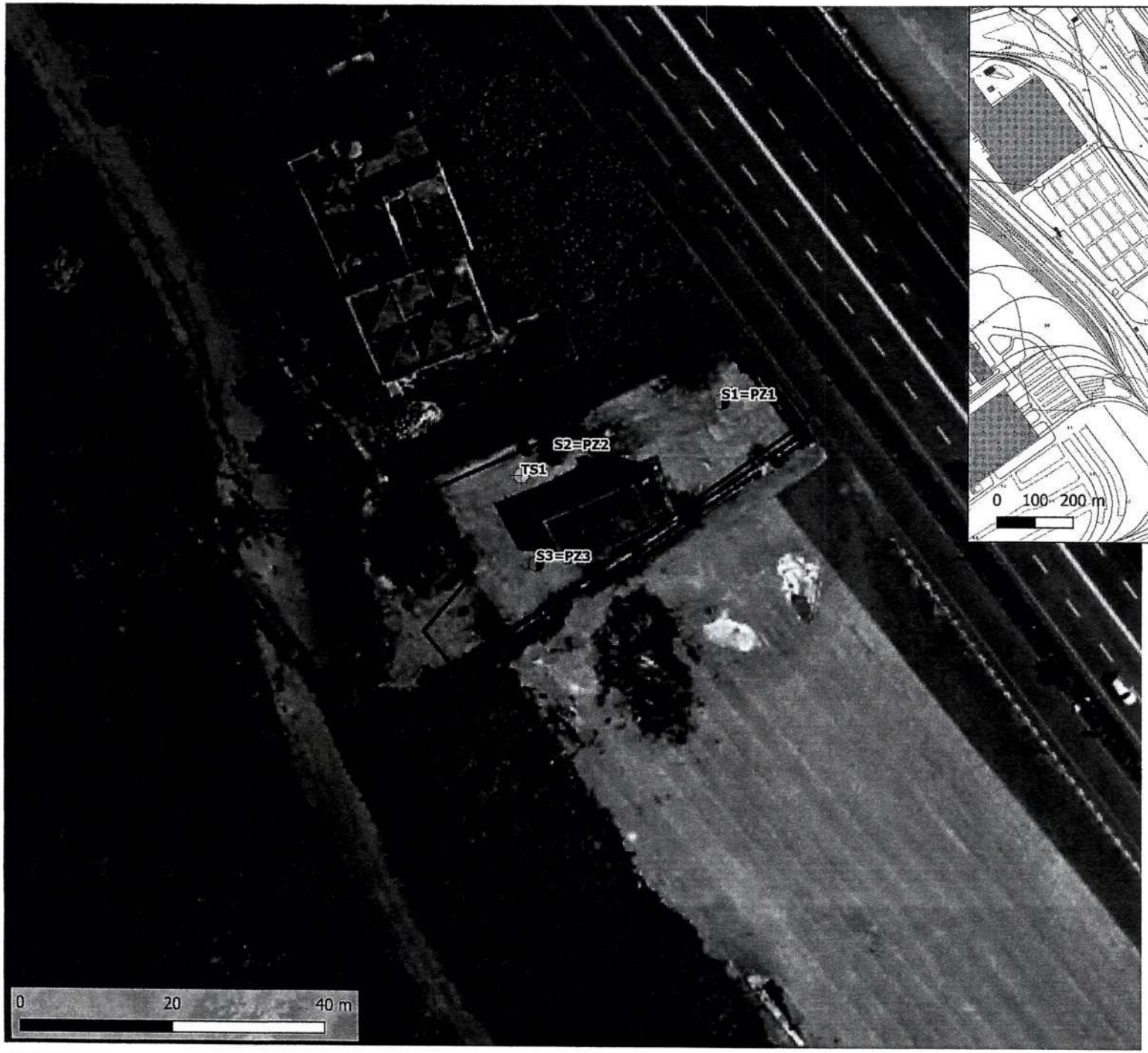
La Parte

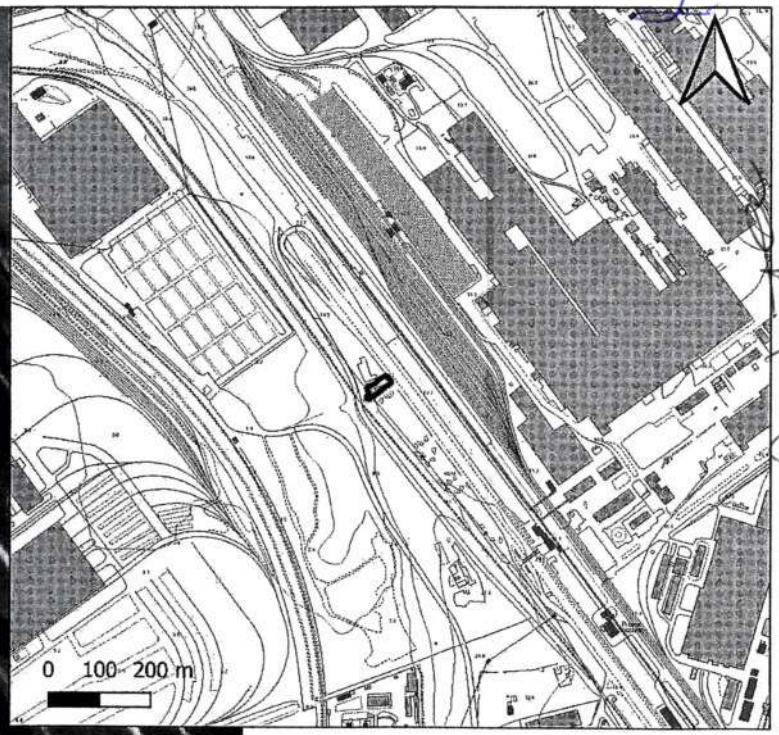
I verbalizzanti



Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it




LEGENDA

- Perimetrazione Area
- Sondaggi attrezzati a piezometro (giugno/luglio 2021)
- Top Soil

| REV. | DATA | DESCRIZIONE | DISEGNATO | VERIFICATO | APPROVATO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15/03/2022 | PRIMA EMISSIONE | EGA | SCA | SCA |


Engea Consulting S.r.l.
Via Tirino, 25 - 65129 Pescara (Italy)
Tel. +39 085 8962610 - Fax. +39 085 8962610
ask@engea.com - www.engea.com


CLIENTE

**ILVA S.p.A**
**in Amministrazione Straordinaria**

PROGETTO: Relazione descrittiva delle indagini di caratterizzazione e Analisi di rischio Sanitaria e Ambientale sito-specifica ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Sito "Land D2" S.S. 7 Appia - Taranto

TITOLO

# Planimetria del sito con ubicazione delle indagini effettuate

| | | |
|---|---|---|
| SCALA | 1:500 | TAVOLA 2 |
| DATA | 03/2022 | |
| PROGETTO | ILVP22371 | |
| FILE | ILVP22371.qgz | |

COMMITTENTE: Ilva Spa in As
CANTIERE: Land D2
LOCALITA': Taranto (TA)

DATAINIZIO PERFORAZIONE: 30/06/2021
DATA FINE PERFORAZIONE: 01/07/2021
GEOLOGO: Dott.ssa Elisabetta Zonno

# SONDAGGIO: S1

Coordinate (WGS 84): X: 17,19442 Y: 40,50736
Quota: 19 m s.l.m

DITTA APPALTATRICE DEI LAVORI: Eco - Trend S.r.l.
DITTA ESECUTRICE DEI SONDAGGI: Trivelsonda S.r.l.

METODO DI PERFORAZIONE: Carotaggio contiuno
DIAMETRO FORO: 101mm

| PROFONDITA' DAL P .C. (m) | SPESSORE (m) | POTENZA UNITA' | STRATIGRAFIA | DESCRIZIONE LITOLOGICA | RECUPERO CAROTAGGIO (%) | CAMPIONI: Indistrubati | CAMPIONI: Rimaneggiati | CAMPIONI: Ambientali | CARATTERISTICHE PIEZOMETRO | LIVELLO FALDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 20 40 60 80 | | | | | |
| | | | | Terrenovegetale | | | | | | |
| | 0,10 | 0.00 | | | | | | | | |
| | 0,60 | | | Materiale di riporto di natura carbonatica. Polverizzato. Da marrone a beige chiaro. | | | | | | |
| 1.00 | | | | | | | | | | |
| 2.00 | | | | | | | | | | |
| | 4,80 | | | Calcarenite giallastra, da polverizzata a blocchi in alcuni tratti; granulometria media. Intecalazioni limose. | | | | | | |
| 3.00 | | | | | | | | | | |
| 4.00 | | | | | | | | | | |
| 5.00 | | | | | | | | | | |
| | 0,25 | | | Limi sabbiosi. Variazione nel colore per la frazione sabbiosa più abbondante con la profondità: da beige scuro a chiaro | | | | | | |
| 6.00 | 1,25 | | | Sabbie limose umide. Presenza di fossili con dimensioni variabili | | | | | | |
| 7.00 | 0,40 | | | Sabbie limose argillose compatte con la profondità. Verdognole. | | | | | | |
| 8.00 | 0,90 | | | Argille limose compatte | | | | | | |
| | 0,5 | | | Argille di colore grigio azzurre | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | |

Note: - L'intero sondaggio S1 non presenta alcuna anomalia olfattiva, pertanto si può definire INODORE.
Non è stata rinvenuta la presenza della frangia capillare sebbene al m 5,75 circa le sabbie limose in presenza di fossili si siano presentate umide.

Cemento  Bentonite  Ghiaia

COMMITTENTE: Ilva Spa in As
CANTIERE: Land D2
LOCALITA': Taranto (TA)

DATAINIZIO PERFORAZIONE: 29/06/2021
DATA FINE PERFORAZIONE: 30/06/2021
GEOLOGO: Dott.ssa Elisabetta Zonno

# SONDAGGIO: S2

Coordinate (WGS 84): X: 17,19416 Y: 40,50730
Quota: 19 m s.l.m

DITTA APPALTATRICE DEI LAVORI: Eco - Trend S.r.l.
DITTA ESECUTRICE DEI SONDAGGI:Trivelsonda S.r.l.

METODO DI PERFORAZIONE: Carotaggio contiuno
DIAMETRO FORO: 101mm

| PROFONDITA' DAL P .C. (m) | SPESSORE (m) | POTENZA UNITA' | STRATIGRAFIA | DESCRIZIONE LITOLOGICA |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0,10 | 0.00 | | Terreno vegetale |
| 1.00 | 1,50 | | | Materiale di riporto di natura carbonatica. Polverizzato. Marrone. |
| 2.00 | 0,60 | | | Substrato geologico (possibile crosta pedogenetica). Polverizzato. Grigio |
| 3.00 | | | | Calcarenite giallastra, da polverizzata a blocchi in alcuni tratti; granulometria media |
| 4.00 | | | | |
| 5.00 | 4,30 | | | |
| 6.00 | | | | |
| 7.00 | | | | Sabbie limose argillose da polverizzate a compatte con la profondità. Verdognole. |
| 8.00 | 1,45 | | | Argille sabbiose con intercalazioni limose compatte |
| 9.00 | 0,25 | | | Argille di colore grigio azzurre |
| 10.00 | | | | |
| 11.00 | 5,30 | | | |
| 12.00 | | | | |
| 13.00 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 15.00 | | | | |

RECUPERO CAROTAGGIO (%): 20 40 60 80

CAMPIONI: Indistrubati | Rimaneggiati | Ambientali

CARATTERISTICHE PIEZOMETRO

LIVELLO FALDA

Note: - L'intero sondaggio S2 non presenta alcuna anomalia olfattiva, pertanto si può definire INODORE.
Non è stata rinvenuta la presenza della frangia capillare.

Cemento | Bentonite | Ghiaia

COMMITTENTE: Ilva Spa in As
CANTIERE: Land D2
LOCALITA': Taranto (TA)

DATAINIZIO PERFORAZIONE: 02/07/2021
DATA FINE PERFORAZIONE: 02/07/2021
GEOLOGO: Dott.ssa Elisabetta Zonno

# SONDAGGIO: S3

Coordinate (WGS 84): X: 17,1941467 Y: 40,5071622
Quota: 18 m s.l.m

DITTA APPALTATRICE DEI LAVORI: Eco - Trend S.r.l.
DITTA ESECUTRICE DEI SONDAGGI: Trivelsonda S.r.l.

METODO DI PERFORAZIONE: Carotaggio contiuno
DIAMETRO FORO: 101mm

| PROFONDITA' DAL P .C. (m) | SPESSORE (m) | POTENZA UNITA' | STRATIGRAFIA | DESCRIZIONE LITOLOGICA |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0,05 | 0.00 | | Terreno vegetale |
| 1.00 | 2,45 | | | Materiale di riporto di natura carbonatica. Polverizzato. Marrone chiaro. |
| 3.00 | | | | |
| 4.00 | 4,05 | | | Calcarenite giallastra, da polverizzata a blocchi in alcuni tratti; granulometria media. Intercalazoni limose rossastre. |
| 7.00 | 0,85 | | | Sabbie limose argillose più o meno compatte. Verdognole. Contenuto fossilifero |
| 8.00 | 7,20 | | | Argille limose compatte |
| 15.00 | 1,00 | | | Argille di colore grigio azzurre |
| 16,00 | | | | |

RECUPERO CAROTAGGIO (%): 20 40 80 80

CAMPIONI: Indistrubati | Rimaneggiati | Ambientali
GEO1
GEO2
GEO3

CARATTERISTICHE PIEZOMETRO

LIVELLO FALDA

Note: - L'intero sondaggio S3 non presenta alcuna anomalia olfattiva, pertanto si può definire INODORE.
Non è stata rinvenuta la presenza della frangia capillare. Sono stati campionati 3 campioni per le analisi geotecniche rispettivamente denominati GEO1, GEO2 e GEO3.

Cemento | Bentonite | Ghiaia

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

**Verbale N. 126/A/ST/2023**

Oggetto: **ID 7/4135 - Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" - Area di competenza ILVA S.p.A. in AS – "Land D2 (ID17)" – Rilievi freatimetrici**

Il giorno 16 maggio 2023, alle ore 9:30 circa i sottoscritti Dott. Ciro Galeone e Dott.ssa Caterina Bianco CTP in servizio presso ARPA Puglia DAP di Taranto, giuste disposizioni del Direttore del Dipartimento Provinciale in intestazione Dr. Vittorio Esposito, si sono recati presso il sito "Land D2 (ID17)", di competenza ILVA S.p.A. in A.S., per lo svolgimento delle attività in oggetto.

Tali attività, propedeutiche alla presentazione di una nuova Analisi di Rischio (Cfr. PEC ILVA in AS del 10 febbraio 2023 acquisita al prot. ARPA 9843 del 13/02/2023), sono state comunicate con PEC del R.O. di Taranto di ILVA in AS Ing. Fonseca in data 28/04/2023, acquisita in pari data al prot. agenziale n. 31992, in cui si specificava che le operazioni sarebbero state espletate in n.2 giornate lavorative ed in particolare:

- *"16 maggio: lettura freatimetrica e svuotamento completo del piezometro;*
- *17 maggio: verifica della ricarica del piezometro e, qualora la stessa dovesse consentirlo, esecuzione del campionamento in modalità statica".*

Pertanto, le attività odierne di cui al primo punto dell'elenco riportato sopra saranno effettuate su tutti i 3 piezometri realizzati per la caratterizzazione del sito di che trattasi.

Giunti sul posto, data conoscenza della qualifica e motivo della visita, erano presenti l'Ing. Francesco Antezza in qualità di rappresentante di ILVA in A.S., e il personale della ditta S.C.A. Snc di Marconia (MT) addetti alle attività di rilievo freatimetrico e svuotamento piezometri.

Congiuntamente si è quindi proceduto alla ispezione e misurazione dei seguenti piezometri, come si riporta nella tabella che segue:

| Piezometro | Coordinate | Soggiacenza falda | Fondo foro | Quantità di acqua prelevata |
|---|---|---|---|---|
| PZ1 | Long. 17.194416 E<br>Lat. 40.507361 N | 6.68 m | 9 m | 25 l (svuotamento completo) |
| PZ2 | Long. 17.194155 E<br>Lat. 40.507305 N | 10.00 m | 10.05 m | N.A. |
| PZ3 | Long. 17.194124 E<br>Lat. 40.507170 N | 6.29 m | 9.11 m | 40.5 l (9 cm di fanghiglia) |



**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto**
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Si evidenzia che il piezometro PZ2 è risultato quasi totalmente secco (residui di fanghiglia sul fondo) e pertanto non è stato possibile effettuare il relativo svuotamento.

Sono stati eseguiti rilievi fotografici che rimangono agli atti d'ufficio e saranno allegati alla versione digitale del presente verbale.

***La Parte dichiara quanto segue:***
*Nulla da dichiarare*

Il presente verbale è stato redatto alle ore 12:00 presso gli uffici di ARPA Puglia DAP Taranto in n. 2 (due) copie, alla presenza dell'Ing. Francesco Antezza, alla quale viene consegnata una copia, mentre l'altra copia resta agli Atti dei verbalizzanti.

***Fatto, letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti in data e luogo di cui sopra.***

***La Parte*** ***I verbalizzanti ARPA DAP Taranto***



**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto**
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

**Verbale N. 126/B/ST/2023**

Oggetto: **ID 7/4135 - Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" - Area di competenza ILVA S.p.A. in AS – "Land D2 (ID17)" – Rilievi freatimetrici/esecuzione campionamento da piezometro.**

Il giorno 17 maggio 2023, alle ore 9:30 circa le sottoscritte dott.ssa Patrizia Zanin e dott.ssa Rosa Graziano in servizio presso ARPA Puglia DAP di Taranto, giuste disposizioni del Direttore del Dipartimento Provinciale in intestazione dr. Vittorio Esposito, si sono recate presso il sito "Land D2 (ID17)", di competenza ILVA S.p.A. in A.S., per lo svolgimento delle attività in oggetto, in particolare rilievi freatimetrici/esecuzione di un campionamento dal piezometro PZ3, così come indicato dal dott. Ciro Galeone CTP di ARPA Puglia.

Giunte sul posto, data conoscenza della qualifica e motivo della visita, erano presenti l'Ing. Francesco Antezza in qualità di rappresentante di ILVA in A.S., e il personale della ditta S.C.A. Snc di Marconia (MT) addetti alle attività di rilievo freatimetrico propedeutico alle attività di campionamento.

Congiuntamente si è quindi proceduto alla ispezione e misurazione dei seguenti piezometri, come si riporta nella tabella che segue:

1

| Piezometro | Coordinate | Soggiacenza falda | Fondo foro | Quantità di acqua prelevata |
|---|---|---|---|---|
| PZ1 | Long. 17.194416 E<br>Lat. 40.507361 N | 7,45 m | 9,0 m | // |
| PZ2 | Long. 17.194155 E<br>Lat. 40.507305 N | 10,03 m | 10,05 m | // |
| PZ3 | Long. 17.194124 E<br>Lat. 40.507170 N | 8,28 m | 9,11 m | // |

Relativamente al piezometro PZ3 oggetto di campionamento, non è stato possibile procedere in quanto la colonna d'acqua risultava insufficiente, a lenta ricarica, per la realizzazione di un campione utile ai fini dell'indagine di laboratorio così come richiesto. Pertanto si sospendono le operazioni di campo.

***La Parte dichiara quanto segue:***
*"Nulla da dichiarare"*

Il presente verbale è stato redatto alle ore 12:00 presso gli uffici di ARPA Puglia DAP Taranto in n. 2 (due) copie, alla presenza dell'Ing. Francesco Antezza, alla quale viene consegnata una copia, mentre l'altra copia resta agli Atti dei verbalizzanti.

***Fatto, letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti in data e luogo di cui sopra.***

***La Parte*** ***I verbalizzanti ARPA DAP Taranto***



**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto**
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

**Verbale N. 126/C/ST/2023**

Oggetto: **ID 7/4135 - Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" - Area di competenza ILVA S.p.A. in AS – "Land D2 (ID17)" – Rilievi freatimetrici e svuotamento piezometri**

Il giorno 02 agosto 2023, alle ore 10:00 circa i sottoscritti Dott. Ciro Galeone e Dott.ssa Caterina Bianco CTP in servizio presso ARPA Puglia DAP di Taranto, giuste disposizioni del Direttore del Dipartimento Provinciale in intestazione Dr. Vittorio Esposito, si sono recati presso il sito "Land D2 (ID17)", di competenza ILVA S.p.A. in A.S., per lo svolgimento delle attività in oggetto.

Tali attività, propedeutiche alla presentazione di una nuova Analisi di Rischio (Cfr. PEC ILVA in AS del ~~11 luglio~~ 10-FEBBRAIO 2023 acquisita al prot. ARPA 9843 del 13/02/2023), sono state comunicate con PEC del R.O. di Taranto di ILVA in AS Ing. Fonseca in data 11/07/2023, acquisita in pari data al prot. agenziale n. 49581, in cui si specificava che le operazioni sarebbero state espletate in n.2 giornate lavorative ed in particolare:

- *"2 agosto: lettura freatimetrica e svuotamento completo del piezometro;*
- *3 agosto: verifica del livello freatimetrico ed eventuale campionamento in modalità dinamica, secondo la procedura low flow, qualora la ricarica dei piezometri dovesse consentirlo".*

Pertanto, le attività odierne di cui al primo punto dell'elenco riportato sopra saranno effettuate su tutti i 3 piezometri realizzati per la caratterizzazione del sito di che trattasi.

Giunti sul posto, data conoscenza della qualifica e motivo della visita, erano presenti l'Ing. Francesco Antezza e l'Ing. Romina Giattino in qualità di rappresentanti di ILVA in A.S., e il personale della ditta S.C.A. Snc di Marconia (MT) per effettuare le attività di rilievo freatimetrico e svuotamento dei piezometri.

Congiuntamente si è quindi proceduto alla ispezione e misurazione dei seguenti piezometri, come si riporta nella tabella che segue:

| Piezometro | Coordinate | Soggiacenza falda | Fondo foro | Quantità di acqua prelevata |
|---|---|---|---|---|
| PZ1 | Long. 17.194416 E<br>Lat. 40.507361 N | 7.30 m | 9.00 m | 25 l circa (svuotamento completo) |
| PZ2 | Long. 17.194155 E<br>Lat. 40.507305 N | 10.00 m | 10.00 m | N.A. |



**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto**
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PZ3 | Long. 17.194124 E<br>Lat. 40.507170 N | 7.48 m | 9.00 m | 20 l circa (svuotamento completo) |

Acquisite le profondità di soggiacenza della falda rispendo al p.c., si è quindi proceduto allo svuotamento dei piezometri. Il primo piezometro ad essere svuotato dai tecnici della S.C.A. è stato il PZ3; dal quale è stata estratta una quantità di acqua pari approssimativamente a 25 litri e ad una portata media di circa 1.0 l/min.

A seguire è stato avviato lo svuotamento del piezometro PZ1, con una portata di circa 0.7 l/min; tale operazione è stata poi portata in autonomia avanti dai tecnici incaricati con la supervisione dei referenti di ILVA in AS, mentre il personale ARPA si dirigeva in ufficio per redigere il presente verbale.

Si prende atto che il piezometro PZ2 è risultato nuovamente secco, esclusi dei residui di fanghiglia sul fondo, non è stato pertanto possibile effettuare il relativo svuotamento.

Nel corso delle operazioni sono stati eseguiti rilievi fotografici che rimangono agli atti d'ufficio e saranno allegati alla versione digitale del presente verbale.



***La Parte dichiara quanto segue:***
*Nulla da dichiarare*

Il presente verbale è stato redatto alle ore 12:45 presso gli uffici di ARPA Puglia DAP Taranto in n. 2 (due) copie alla presenza dei referenti di ILVA in AS; una copia viene consegnata ai rappresentanti di ILVA in AS che sottoscrivono in calce, mentre l'altra copia resta agli atti dei verbalizzanti ARPA Puglia.

***Fatto, letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti in data e luogo di cui sopra.***

***La Parte*** ***I verbalizzanti ARPA DAP Taranto***

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto**
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

**Verbale N. 126/D/ST/2023**

Oggetto: **ID 7/4135 - Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" - Area di competenza ILVA S.p.A. in AS – "Land D2 (ID17)" – Rilievi freatimetrici/esecuzione campionamento da piezometro.**

Il giorno 03 agosto 2023, alle ore 9:30 circa i sottoscritti Dott.ssa Elisabetta Dimitri e Dott. Davide Dimartino CPS –Tecnici della prevenzione in servizio presso ARPA Puglia DAP di Taranto, giuste disposizioni del Direttore del Dipartimento Provinciale in intestazione Dr. Vittorio Esposito, si sono recati presso il sito "Land D2 (ID17)", di competenza ILVA S.p.A. in A.S., per lo svolgimento delle attività in oggetto, in particolare rilievi freatimetrici/esecuzione di un campionamento dal piezometro PZ3 o PZ1, così come indicato dal dott. Ciro Galeone e dott.ssa Caterina Bianco CTP di Arpa Puglia.

Giunti sul posto, data conoscenza della qualifica e motivo della visita, erano presenti l'Ing. Francesco Antezza e Ing. Romina Giattino in qualità di rappresentanti di ILVA in A.S. , e il personale della ditta S.C.A Snc di Marconia (MT) addetti alle attività di rilievo freatimetrico propedeutico alle attività di campionamento.

Congiuntamente si è quindi proceduto alla ispezione e misurazione dei seguenti piezometri, come si riportata nella seguente tabella:

1

| Piezometro | Coordinate | Soggiacenza falda | Fondo foro | Quantità di acqua prelevata |
|---|---|---|---|---|
| PZ1 | Long. 17.194416 E<br>Lat. 40.507361 N | 8.70 m | 9 m | // |
| PZ2 | Long. 17.194155 E<br>Lat. 40.507305 N | 10.00 m | 10.00 m | // |
| PZ3 | Long. 17.194124 E<br>Lat. 40.507170 N | 8.87 m | 9.00 m | // |

Relativamente ai piezometri PZ3 e PZ1 oggetto di campionamento, non è stato possibile procedere in quanto la colonna d'acqua risultava insufficiente, a lenta ricarica, per la realizzazione di campione utile ai fini dell'indagine di laboratorio così come richiesto. Pertanto si sospendono le operazioni di campo.

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto**
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

***La Parte dichiara quanto segue:***
*Nulla da dichiarare*

Il presente verbale è stato redatto alle ore 11:00 presso gli uffici di ARPA Puglia DAP Taranto in n. 2 (due) copie, alla presenza dell'Ing. Francesco Antezza e Ing. Romina Giattino, alla quale viene consegnata una copia, mentre l'altra copia resta agli Atti dei verbalizzanti.

***Fatto, letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti in data e luogo di cui sopra.***

***La Parte***

***I verbalizzanti ARPA DAP Taranto***



**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto**
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

**Verbale N. 126/E/ST/2023**

Oggetto: **ID 7/4135 - Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" - Area di competenza ILVA S.p.A. in AS – "Land D2 (ID17)" – Rilievi freatimetrici e svuotamento piezometri**

Il giorno 09 novembre 2023, alle ore 10:00 circa i sottoscritti Dott. Ciro Galeone e Dott.ssa Caterina Bianco CTP in servizio presso ARPA Puglia DAP di Taranto, giuste disposizioni del Direttore del Dipartimento Provinciale in intestazione Dr. Vittorio Esposito, si sono recati presso il sito "Land D2 (ID17)", di competenza ILVA S.p.A. in A.S., per lo svolgimento delle attività in oggetto.

Tali attività, propedeutiche alla presentazione di una nuova Analisi di Rischio (Cfr. PEC ILVA in AS del 11 luglio 2023 acquisita al prot. ARPA 9843 del 13/02/2023), sono state comunicate con PEC del R.O. di Taranto di ILVA in AS Ing. Fonseca in data 18/10/2023, acquisita il 19/10/2023 al prot. agenziale n. 69352, in cui si specificava che le operazioni sarebbero state espletate in n.2 giornate lavorative ed in particolare:

- *"9 novembre: lettura freatimetrica e svuotamento completo del piezometro;*
- *10 novembre: verifica del livello freatimetrico ed eventuale campionamento in modalità dinamica, secondo la procedura «low flow», qualora la ricarica dei piezometri dovesse consentirlo".*

Pertanto, le attività odierne di cui al primo punto dell'elenco riportato sopra saranno effettuate su tutti i 3 piezometri realizzati per la caratterizzazione del sito di che trattasi.

Giunti sul posto, data conoscenza della qualifica e motivo della visita, erano presenti l'Ing. Francesco Antezza in qualità di rappresentante di ILVA in A.S. unitamente al personale della ditta S.C.A. Snc di Marconia (MT) per effettuare le attività di rilievo freatimetrico e svuotamento dei piezometri.

Congiuntamente si è quindi proceduto alla ispezione e misurazione dei seguenti piezometri, come si riporta nella tabella che segue:

| Piezometro | Coordinate | Soggiacenza falda | Fondo foro | Quantità di acqua prelevata |
|---|---|---|---|---|
| PZ1 | Long. 17.194416 E<br>Lat. 40.507361 N | 7.63 m | 9.00 m | 17.5 l circa (svuotamento completo) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PZ2 | Long. 17.194155 E<br>Lat. 40.507305 N | 10.00 m | 10.00 m | N.A. |
| PZ3 | Long. 17.194124 E<br>Lat. 40.507170 N | 8.56 m | 9.00 m | 2.5 l circa (svuotamento completo) |

Acquisite le profondità di soggiacenza della falda rispendo al p.c., si è quindi proceduto allo svuotamento dei piezometri. Il primo piezometro ad essere svuotato dai tecnici della S.C.A. è stato il PZ3; dal quale è stata estratta una quantità di acqua pari approssimativamente a 2.5 litri e ad una portata media di circa 0.6 l/min.

A seguire è stato avviato lo svuotamento del piezometro PZ1, con una portata di circa 1.0 l/min; in questo caso sono stati estratti circa 17.5 l di acqua. Per questo piezometro, l'acqua estratta conteneva in sospensione, soprattutto per i primi litri aspirati, particelle fini di colore grigio scuro/nero, assimilabili in termini granulometrici a sabbie e limi.

Si prende atto che il piezometro PZ2 è risultato nuovamente secco, esclusi dei residui di fanghiglia sul fondo, non è stato pertanto possibile effettuare il relativo svuotamento.



Nel corso delle operazioni sono stati eseguiti rilievi fotografici che rimangono agli atti d'ufficio e saranno allegati alla versione digitale del presente verbale.

***La Parte dichiara quanto segue:***
*"Nulla da dichiarare".*

Il presente verbale è stato redatto alle ore 12:15 presso gli uffici di ARPA Puglia DAP Taranto in n. 2 (due) copie alla presenza dei referenti di ILVA in AS; una copia viene consegnata al rappresentante di ILVA in AS che sottoscrive in calce, mentre l'altra copia resta agli atti dei verbalizzanti ARPA Puglia.

***Fatto, letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti in data e luogo di cui sopra.***

***La Parte*** ***I verbalizzanti ARPA DAP Taranto***

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto – Servizio Territoriale**
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

**Verbale N. 126/F/ST/2023**

Oggetto: **ID 7/4135 - Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" - Area di competenza ILVA S.p.A. in AS – "Land D2 (ID17)" – Rilievi freatimetrici/esecuzione campionamento da piezometro.**

NOVEMBRE

Il giorno 10 ~~ottobre~~ 2023, alle ore 9:30 circa i sottoscritti Dott.ssa Elisabetta Dimitri e Dott.ssa Federica Chiatante CPS – Tecnici della prevenzione in servizio presso ARPA Puglia DAP di Taranto, giuste disposizioni del Direttore del Dipartimento Provinciale in intestazione Dr. Vittorio Esposito, si sono recate presso il sito "Land D2 (ID17)", di competenza ILVA S.p.A. in A.S., per lo svolgimento delle attività in oggetto, in particolare rilievi freatimetrici/esecuzione di un campionamento dal piezometro PZ3 o PZ1, così come indicato dal dott. Ciro Galeone e dott.ssa Caterina Bianco CTP di Arpa Puglia.

Giunte sul posto, data conoscenza della qualifica e motivo della visita, era presente l'Ing. Francesco Antezza in qualità di rappresentante di ILVA in A.S., e il personale della ditta S.C.A Snc di Marconia (MT) addetto alle attività di rilievo freatimetrico propedeutico alle attività di campionamento.

Congiuntamente si è quindi proceduto alla ispezione e misurazione dei seguenti piezometri, come si riportata nella seguente tabella:

1

| Piezometro | Coordinate | Soggiacenza falda | Fondo foro | Quantità di acqua prelevata |
|---|---|---|---|---|
| PZ1 | Long. 17.194416 E<br>Lat. 40.507361 N | 8.82 m | 9 m | // |
| PZ2 | Long. 17.194155 E<br>Lat. 40.507305 N | 10.00 m | 10.00 m | // |
| PZ3 | Long. 17.194124 E<br>Lat. 40.507170 N | 8.75 m | 9.00 m | // |

Relativamente ai piezometri PZ3 e PZ1 oggetto di campionamento, non è stato possibile procedere in quanto la colonna d'acqua risultava insufficiente, a lenta ricarica, per la realizzazione di campione utile ai fini dell'indagine di laboratorio così come richiesto. Pertanto si sospendono le operazioni di campo.

***La Parte dichiara quanto segue:***
*Nulla da dichiarare*

Il presente verbale è stato redatto alle ore 10:30 presso gli uffici di ARPA Puglia DAP Taranto in n. 2 (due) copie, alla presenza dell'Ing. Francesco Antezza, alla quale viene consegnata una copia, mentre l'altra copia resta agli Atti delle verbalizzanti.

***Fatto, letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti in data e luogo di cui sopra.***

***La Parte***

***I verbalizzanti ARPA DAP Taranto***



**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto**
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

# Allegato 5 – Set analitico e metodiche terreni

Eco-Trend

## Allegato 1 – Set analitico e metodiche per analisi sui terreni

| PROVA | METODO | UdM | ACCREDITATA |
|---|---|---|---|
| 1 - cloro - 2 - nitrobenzene | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| 1 - cloro - 3 - nitrobenzene | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| 1 - cloro - 4 - nitrobenzene | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| 1,1 - Dicloroetano | EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017 | mg/Kg ss | Si |
| 1,1 Dicloroetilene | EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017 | mg/Kg ss | Si |
| 1,1,1 - Tricloroetano | EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017 | mg/Kg ss | Si |
| 1,1,2 - Tricloroetano | EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017 | mg/Kg ss | Si |
| 1,1,2,2 - Tetracloroetano | EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017 | mg/Kg ss | Si |
| 1,2 - Dicloroetilene | EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017 | mg/Kg ss | Si |
| 1,2 - Diclorobenzene | EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017 | mg/Kg ss | Si |
| 1,2 - Dicloropropano | EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017 | mg/Kg ss | Si |
| 1,2 - Dinitrobenzene | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| 1,2 Dibromoetano | EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017 | mg/Kg ss | Si |
| 1,2 Dicloroetano | EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017 | mg/Kg ss | Si |
| 1,2,3 - Tricloropropano | EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017 | mg/Kg ss | Si |
| 1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina | EPA 1613 B 1994 | ng/kg ss | Si |
| 1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano | EPA 1613 B 1994 | ng/kg ss | Si |
| 1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina | EPA 1613 B 1994 | ng/kg ss | Si |
| 1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano | EPA 1613 B 1994 | ng/kg ss | Si |
| 1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano | EPA 1613 B 1994 | ng/kg ss | Si |
| 1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina | EPA 1613 B 1994 | ng/kg ss | Si |
| 1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano | EPA 1613 B 1994 | ng/kg ss | Si |
| 1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina | EPA 1613 B 1994 | ng/kg ss | Si |
| 1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano | EPA 1613 B 1994 | ng/kg ss | Si |

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t +39 080 405 56 35
+39 080 493 13 41
f +39 080 405 17 61
info@ecotrend.it
ecotrend@pec.it
www.ecotrend.it

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001
EMAS
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n° 4154/47/01 con:
soateam
società organismo di attestazione spa
Aderente al consorzio
conpat

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina | EPA 1613 B 1994 | ng/kg ss | Si |
| 1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano | EPA 1613 B 1994 | ng/kg ss | Si |
| 1,2,4 - Triclorobenzene | EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017 | mg/Kg ss | Si |
| 1,2,4,5 - Tetraclorobenzene | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| 1,3 - Dinitrobenzene | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| 1,4 - Diclorobenzene | EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017 | mg/Kg ss | Si |
| 2 - Clorofenolo | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| 2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano | EPA 1613 B 1994 | ng/kg ss | Si |
| 2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano | EPA 1613 B 1994 | ng/kg ss | Si |
| 2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina | EPA 1613 B 1994 | ng/kg ss | Si |
| 2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano | EPA 1613 B 1994 | ng/kg ss | Si |
| 2,4 - Diclorofenolo | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| 2,4,6 - Triclorofenolo | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Alaclor | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Aldrin | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Alfa - esaclorocicloesano | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Amianto | D.M. 06/09/94 Spettrometria FT-IR | mg/Kg ss | Si |
| Anilina | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Antimonio_ | D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | mg/Kg ss | Si |
| Arsenico_ | D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | mg/Kg ss | Si |
| Atrazina | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Benzene | EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017 | mg/Kg ss | Si |
| Benzo (a) antracene (s) | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Benzo (a) pirene (s) | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Benzo (b) fluorantene (s) | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Benzo (g,h,i) perilene (s) | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Benzo (k) fluorantene (s) | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t +39 080 405 56 35
+39 080 493 13 41
f +39 080 405 17 61
info@ecotrend.it
ecotrend@pec.it
www.ecotrend.it

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001
EMAS
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n° 4154/47/01 con:
soateam
società organismo di attestazione spa
Aderente al consorzio
conpat

| | | | |
|---|---|---|---|
| Berillio_ | D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | mg/Kg ss | Si |
| Beta - esaclorocicloesano | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Bis (2-etilesil) ftalato | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Bromodiclorometano | EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017 | mg/Kg ss | Si |
| Butilbenzilftalato | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Cadmio_ | D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | mg/Kg ss | Si |
| Carbonio organico totale (TOC) | UNI EN 15936:2012 | % ss | Si |
| Cianuri (liberi) | IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992 | mg/Kg ss | Si |
| Clordano | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Clorometano | EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017 | mg/Kg ss | Si |
| Cloruro di vinile | EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017 | mg/Kg ss | Si |
| Cobalto_ | D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | mg/Kg ss | Si |
| Crisene (s) | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Cromo totale_ | D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | mg/Kg ss | Si |
| Cromo VI | IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986 | mg/Kg ss | Si |
| DDD, DDT, DDE | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Di - n - butilftalato | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Di - n - ottilftalato | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Dibenzo (a,e) pirene (s) | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Dibenzo (a,h) antracene | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Dibenzo (a,h) pirene (s) | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Dibenzo (a,i) pirene (s) | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Dibenzo (a,l) pirene (s) | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Dibromoclorometano | EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017 | mg/Kg ss | Si |
| Dibutilstagno (DBT) | LFTGN07-V2-2010 | mg/Kg ss | Si |
| Diclorometano | EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017 | mg/Kg ss | Si |
| Dieldrin | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Dietilftalato | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Difenilamina | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t +39 080 405 56 35
+39 080 493 13 41
f +39 080 405 17 61
info@ecotrend.it
ecotrend@pec.it
www.ecotrend.it

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001
EMAS
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n° 4154/47/01 con:
soateam
società organismo di attestazione spa
Aderente al consorzio
conpat

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dimetilftalato | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Endrin | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Esaclorobenzene | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Etilbenzene (s) | EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017 | mg/Kg ss | Si |
| Fenolo | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Fluoruri | D.M. 13/09/99 met. IV.2 | mg/Kg ss | Si |
| Frazione < 2 mm | D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3 | % | Si |
| Frazione > 2 mm | D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3 | % | Si |
| Gamma - esaclorocicloesano (lindano) | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Idrocarburi Leggeri C < 12 | EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003 | mg/Kg ss | Si |
| Idrocarburi Pesanti C > 12 | APHA Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, ed 4th 2001 Cap 3 par.3.71-3.72 + UNI EN ISO 6579-1:2017 | mg/Kg ss | Si |
| Indeno (1,2,3-cd) pirene | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| m,p - Anisidina | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Mercurio_ | Reg. CE 440/2008 30/05/2008 Met. A.14 | mg/Kg ss | Si |
| Metilfenolo (o, m, p) | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Monobutilstagno (MBT) | LFTGN07-V2-2010 | mg/Kg ss | Si |
| Monoclorobenzene | EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017 | mg/Kg ss | Si |
| Nichel_ | D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | mg/Kg ss | Si |
| Nitrobenzene | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| o- Anisidina | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Octaclorodibenzodiossina | EPA 1613 B 1994 | ng/kg ss | Si |
| Octaclorodibenzofurano | EPA 1613 B 1994 | ng/kg ss | Si |
| p - Toluidina | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |
| PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |
| PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |
| PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t +39 080 405 56 35
+39 080 493 13 41
f +39 080 405 17 61
info@ecotrend.it
ecotrend@pec.it
www.ecotrend.it

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001
EMAS
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n° 4154/47/01 con:
soateam
società organismo di attestazione spa
Aderente al consorzio
conpat

| | | | |
|---|---|---|---|
| PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |
| PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |
| PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |
| PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |
| PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |
| PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |
| PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |
| PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |
| PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |
| PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |
| PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |
| PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |
| PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |
| PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |
| PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |
| PCB-18 (2,2',5 - TriCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |
| PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |
| PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |
| PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |
| PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t +39 080 405 56 35
+39 080 493 13 41
f +39 080 405 17 61
info@ecotrend.it
ecotrend@pec.it
www.ecotrend.it

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001
EMAS
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n° 4154/47/01 con:
soateam
società organismo di attestazione spa
Aderente al consorzio
conpat

| | | | |
|---|---|---|---|
| PCB-28 (2,4,4' - TriCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |
| PCB-31 (2,4',5 - TriCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |
| PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |
| PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |
| PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |
| PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |
| PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |
| PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |
| Pentaclorobenzene | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Pentaclorofenolo | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| pH in acqua (1:2,5) | D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1 | Adimens. | Si |
| Piombo_ | D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | mg/Kg ss | Si |
| Pirene | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Rame_ | D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | mg/Kg ss | Si |
| Residuo 105°C | UNI EN 14346:2007 met. A | % | Si |
| Selenio_ | D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | mg/Kg ss | Si |
| Somma PCB | EPA 1668 C 2010 | µg/kg ss | Si |
| Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) | EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988 | ng/kg ss | Si |
| Sommatoria Organostannici (da calcolo) | LFTGN07-V2-2010 | mg/Kg ss | Si |
| Sommatoria Ammine Aromatiche | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo | EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017 | mg/Kg ss | Si |
| Sommatoria Policiclici Aromatici (s) | EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | mg/Kg ss | Si |
| Stagno_ | D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | mg/Kg ss | Si |
| Stirene (s) | EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017 | mg/Kg ss | Si |
| Tallio_ | D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | mg/Kg ss | Si |

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t +39 080 405 56 35
+39 080 493 13 41
f +39 080 405 17 61
info@ecotrend.it
ecotrend@pec.it
www.ecotrend.it

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001
EMAS
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n° 4154/47/01 con:
soateam
società organismo di attestazione spa
Aderente al consorzio
conpat

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tetracloroetilene | EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017 | mg/Kg ss | Si |
| Toluene (s) | EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017 | mg/Kg ss | Si |
| Tribromometano (bromoformio) | EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017 | mg/Kg ss | Si |
| Tributilstagno (TBT) | LFTGN07-V2-2010 | mg/Kg ss | Si |
| Tricloroetilene | EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017 | mg/Kg ss | Si |
| Triclorometano | EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017 | mg/Kg ss | Si |
| Vanadio_ | D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | mg/Kg ss | Si |
| Xileni (s) | EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017 | mg/Kg ss | Si |
| Zinco_ | D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | mg/Kg ss | Si |

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t +39 080 405 56 35
+39 080 493 13 41
f +39 080 405 17 61

info@ecotrend.it
ecotrend@pec.it
www.ecotrend.it

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

EMAS

Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n° 4154/47/01 con:
soateam
società organismo di attestazione spa

Aderente al consorzio
conpat

# Allegato 6 – Set analitico e metodiche test di cessione

Eco-Trend

## Allegato 2 – Set analitico e metodiche per analisi su materiali di riporto

| PROVA | METODO | UdM | ACCREDITATA |
|---|---|---|---|
| Alluminio | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Amianto | FILTRAZIONE E DETERM. SEM + EDS | ff/L | Si |
| Antimonio | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Argento | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Arsenico | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Bario | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Berillio | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Cadmio | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Cianuri | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 | µg/l | Si |
| Cloruri | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | mg/l | Si |
| Cobalto | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| COD | ISO 15705:2002 | mg O2/l | Si |
| Cromo totale | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Cromo VI | EPA 7199:1996 | µg/l | Si |
| Ferro | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Fluoruri | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | mg/l | Si |
| Manganese | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Mercurio | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Nichel | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Nitrati | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | mg/l | Si |
| pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | Adimens. | Si |
| Piombo | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Rame | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Selenio | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Solfati | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | mg/l | Si |
| Tallio | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Vanadio | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Zinco | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t +39 080 405 56 35
+39 080 493 13 41
f +39 080 405 17 61
info@ecotrend.it
ecotrend@pec.it
www.ecotrend.it

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001
EMAS
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n° 4154/47/01 con:
soateam
società organismo di attestazione spa
Aderente al consorzio
conpat

# Allegato 7 – Set analitico e metodiche acque sotterranee

Eco-Trend

## Allegato 3 – Set analitico e metodiche per analisi sulle acque di falda

| PROVA | METODO | UdM | ACCREDITATA |
|---|---|---|---|
| 1 - cloro - 2 - nitrobenzene | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| 1 - cloro - 3 - nitrobenzene | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| 1 - cloro - 4 - nitrobenzene | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| 1,1 - Dicloroetano | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | Si |
| 1,1 - Dicloroetilene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | Si |
| 1,1,2 - Tricloroetano | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | Si |
| 1,1,2,2 - Tetracloroetano | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | Si |
| 1,2 - Dibromoetano | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | Si |
| 1,2 - Diclorobenzene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | Si |
| 1,2 - Dicloroetano | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | Si |
| 1,2 - Dicloroetilene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | Si |
| 1,2 - Dicloropropano | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | Si |
| 1,2 - Dinitrobenzene | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| 1,2,3 - Tricloropropano | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | Si |
| 1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina | EPA 1613 B 1994 | ng/l | Si |
| 1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano | EPA 1613 B 1994 | ng/l | Si |
| 1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina | EPA 1613 B 1994 | ng/l | Si |
| 1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano | EPA 1613 B 1994 | ng/l | Si |
| 1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano | EPA 1613 B 1994 | ng/l | Si |
| 1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina | EPA 1613 B 1994 | ng/l | Si |
| 1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano | EPA 1613 B 1994 | ng/l | Si |
| 1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina | EPA 1613 B 1994 | ng/l | Si |
| 1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano | EPA 1613 B 1994 | ng/l | Si |
| 1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina | EPA 1613 B 1994 | ng/l | Si |
| 1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano | EPA 1613 B 1994 | ng/l | Si |
| 1,2,4 - Triclorobenzene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | Si |
| 1,2,4,5 - Tetraclorobenzene | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| 1,3 - Dinitrobenzene | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| 1,4 - Diclorobenzene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | Si |

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t +39 080 405 56 35
+39 080 493 13 41
f +39 080 405 17 61
info@ecotrend.it
ecotrend@pec.it
www.ecotrend.it

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001
EMAS
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n° 4154/47/01 con:
soateam
società organismo di attestazione spa
Aderente al consorzio
conpat

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 - Clorofenolo | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| 2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano | EPA 1613 B 1994 | ng/l | Si |
| 2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano | EPA 1613 B 1994 | ng/l | Si |
| 2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina | EPA 1613 B 1994 | ng/l | Si |
| 2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano | EPA 1613 B 1994 | ng/l | Si |
| 2,4 - Diclorofenolo | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| 2,4,6 - Triclorofenolo | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| 2,5 - dicloronitrobenzene | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| Acido para-ftalico | EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | µg/l | Si |
| Acrilammide | EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018 | µg/l | Si |
| Alaclor | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| Aldrin | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| Alfa - esaclorocicloesano | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| Alluminio | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Amianto | FILTRAZIONE E DETERM. SEM + EDS | ff/L | Si |
| Anilina | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| Antimonio | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Argento | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Arsenico | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Atrazina | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| Azoto ammoniacale | APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 | mg/l | Si |
| Azoto nitrico | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | mg/l | Si |
| Benzene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | Si |
| Benzo (a) antracene | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| Benzo (a) pirene | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| Benzo (b) fluorantene (s) | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| Benzo (g,h,i) perilene (s) | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| Benzo (k) fluorantene (s) | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| Berillio | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t +39 080 405 56 35
+39 080 493 13 41
f +39 080 405 17 61
info@ecotrend.it
ecotrend@pec.it
www.ecotrend.it

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001
EMAS
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n° 4154/47/01 con:
soateam
società organismo di attestazione spa
Aderente al consorzio
conpat

| | | | |
|---|---|---|---|
| Beta - esaclorocicloesano | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| Boro | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Bromodiclorometano | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | Si |
| Cadmio | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Calcio | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | mg/l | Si |
| Carbonio Organico Totale (TOC) | UNI EN 1484:1999 | mg/l | Si |
| Cianuri | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 | µg/l | Si |
| cis - 1,2 - Dicloroetilene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | Si |
| Clordano | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| Clorometano | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | Si |
| Cloruri | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | mg/l | Si |
| Cloruro di vinile | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | Si |
| Cobalto | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Conducibilità_ | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | µS/cm | Si |
| Crisene | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| Cromo totale | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Cromo VI | EPA 7199:1996 | µg/l | Si |
| DDD | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| DDD, DDT, DDE | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| DDE | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| DDT | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| Dibenzo (a,h) antracene | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| Dibromoclorometano | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | Si |
| Dieldrin | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| Difenilammina | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| Endrin | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| Esaclorobenzene | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| Esaclorobutadiene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | Si |
| ETBE | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | No |

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t +39 080 405 56 35
+39 080 493 13 41
f +39 080 405 17 61
info@ecotrend.it
ecotrend@pec.it
www.ecotrend.it

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001
EMAS
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n° 4154/47/01 con:
soateam
società organismo di attestazione spa
Aderente al consorzio
conpat

| | | | |
|---|---|---|---|
| Etilbenzene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | Si |
| Ferro | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Fluoruri | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | mg/l | Si |
| Gamma - esaclorocicloesano (lindano) | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| Idrocarburi (C<10) come n-esano | EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003 | µg/l | Si |
| Idrocarburi (C10-C40) come n-esano | UNI EN ISO 9377-2:2002 | µg/l | Si |
| Idrocarburi Totali (come n-esano) | CALCOLO (Somm. C<10 come n-esano + C10-C40 come n-esano) | µg/l | Si |
| Indeno (1,2,3-cd) pirene (s) | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| Magnesio | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | mg/l | Si |
| Manganese | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Mercurio | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Monoclorobenzene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | Si |
| MTBE | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | Si |
| Nichel | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Nitriti | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | mg/l | Si |
| Nitrobenzene | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| Octaclorodibenzodiossina | EPA 1613 B 1994 | ng/l | Si |
| Octaclorodibenzofurano | EPA 1613 B 1994 | ng/l | Si |
| p - Toluidina | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| Para - Xilene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | Si |
| PCB-101 (2,2`,4,5,5`-PentaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |
| PCB-105 (2,3,3`,4,4`-PentaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |
| PCB-110 (2,3,3`4`,6-PentaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |
| PCB-114 (2,3,4,4`,5-PentaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |
| PCB-118 (2,3`,4,4`,5-PentaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |
| PCB-123 (2`,3,4,4`,5-PentaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |
| PCB-126 (3,3`,4,4`,5-PentaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |
| PCB-128 (2,2`,3,3`,4,4`-HexaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PCB-138 (2,2`,3,4,4`,5-HexaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |
| PCB-146 (2,2`3,4`,5,5`-HexaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |
| PCB-149 (2,2`,3,4`,5`,6-HexaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |
| PCB-151 (2,2`,3,5,5`,6-HexaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |
| PCB-153 (2,2`,4,4,5,5`-HexaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |
| PCB-156 (2,3,3`,4,4`,5-HexaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |
| PCB-157 (2,3,3`,4,4`,5-HexaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |
| PCB-167 (2,3`,4,4`5,5`-HexaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |
| PCB-169 (3,3`,4,4`,5,5`-HexaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |
| PCB-170 (2,2`3,3`,4,4`,5-HeptaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |
| PCB-177 (2,2`,3,3`,4`,5,6-HeptaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |
| PCB-18 (2,2`,5-TriCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |
| PCB-180 (2,2`,3,4,4`,5,5`-HeptaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |
| PCB-183 (2,2`3,4,4`,5`,6-HeptaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |
| PCB-187 (2,2`3,4`,5,5`,6-HeptaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |
| PCB-189 (2,3,3`,4,4`,5,5`-HeptaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |
| PCB-28 (2,4,4`-TriCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |
| PCB-31 (2,4`,5-TriCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |
| PCB-44 (2,2`,35`-TetraCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |
| PCB-52 (2,2`,5,5`-TetraCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |
| PCB-77 (3,3`,4,4`-TetraCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |
| PCB-81 (3,4,4`,5-TetraCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |
| PCB-95 (2,2`,3,5`,6-PentaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |
| PCB-99 (2,2`,4,4`,5-PentaCB) | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |
| Pentaclorobenzene | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| Pentaclorofenolo | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| pH__ | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | Adimens. | Si |
| Piombo | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Piombo tetraetile | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | No |
| Pirene | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Potassio | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | mg/l | Si |
| Potenziale REDOX | EPA TO 9A:1999 | mV | No |
| Rame | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Selenio | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Sodio | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | mg/l | Si |
| Solfati | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | mg/l | Si |
| Somma PCB | EPA 1668 C 2010 | µg/l | Si |
| Somma PCDD/PCDF I-TEQ (Tossicità equivalente) da calcolo_ | EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988 | ng/l | Si |
| Sommatoria fitofarmaci (da calcolo) | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| Sommatoria organoalogenati (da calcolo) | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | Si |
| Sommatoria policiclici aromatici (da calcolo) | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 | µg/l | Si |
| Stirene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | Si |
| Tallio | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Temperatura_ | APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 | °C | Si |
| Tensioattivi anionici | APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 | mg/l | Si |
| Tetracloroetilene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | Si |
| Tipologia Potenziale | EPA TO 9A:1999 | - | No |
| Toluene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | Si |
| trans - 1,2 - Dicloroetilene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | Si |
| Tribromometano (bromoformio). | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | Si |
| tricloroetilene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | Si |
| Triclorometano | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 | µg/l | Si |
| Vanadio | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |
| Zinco | UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | µg/l | Si |

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t +39 080 405 56 35
+39 080 493 13 41
f +39 080 405 17 61

info@ecotrend.it
ecotrend@pec.it
www.ecotrend.it

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

EMAS

Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n° 4154/47/01 con:
soateam
società organismo di attestazione spa

Aderente al consorzio
conpat

# Allegato 8 – Tabelle di sintesi dei risultati dei campioni prelevati nei terreni, materiali di riporto e top soil

| Denominazione campione | | Tab 1A - Allegato V - Parte IV Titolo V - D.Lgs 152/2006 | S2 - T3 (3,00m - 4,00m) | S2 - T2 (7,00m - 8,00m) | S2 - T1 (0,10m - 0,50m) | S1 - T1 (0,10m - 0,70m) | S1 - T3 (3,00m - 4,00m) | S1 - T2 (6,00m - 7,00m) | S3 - T3 (3,00m - 4,00m) | S3 - T2 (6,40m - 7,40m) | S3 - T1 (0,00m - 1,00m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data prelievo | | | 29/06/2021 | 29/06/2021 | 29/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 02/07/2021 |
| Parametri | UNITA' di MISURA | | | | | | | | | | |
| 1 - cloro - 2 - nitrobenzene | mg/Kg ss | | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 |
| 1 - cloro - 3 - nitrobenzene | mg/Kg ss | | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 1 - cloro - 4 - nitrobenzene | mg/Kg ss | | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 |
| 1,1 - Dicloroetano | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 1,1 Dicloroetilene | mg/Kg ss | **0,1** | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 1,1,1 - Tricloroetano | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 1,1,2 - Tricloroetano | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 1,1,2,2 - Tetracloroetano | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 1,2 - Dicloroetilene | mg/Kg ss | **0,3** | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| 1,2 - Diclorobenzene | mg/Kg ss | **1** | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 1,2 - Dicloropropano | mg/Kg ss | **0,3** | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| 1,2 - Dinitrobenzene | mg/Kg ss | **0,1** | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 1,2 Dibromoetano | mg/Kg ss | **0,01** | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 1,2 Dicloroetano | mg/Kg ss | **0,2** | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| 1,2,3 - Tricloropropano | mg/Kg ss | **1** | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina | ng/kg ss | | <2,5 | <2,5 | <2,5 | 17,0 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 |
| 1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano | ng/kg ss | | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 |
| 1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina | ng/kg ss | | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 |
| 1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano | ng/kg ss | | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 |
| 1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano | ng/kg ss | | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 |
| 1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina | ng/kg ss | | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 |
| 1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano | ng/kg ss | | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 |
| 1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina | ng/kg ss | | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 |
| 1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano | ng/kg ss | | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 |
| 1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina | ng/kg ss | | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 |
| 1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano | ng/kg ss | | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 |
| 1,2,4 - Triclorobenzene | mg/Kg ss | **1** | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 1,2,4,5 - Tetraclorobenzene | mg/Kg ss | **1** | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 1,3 - Dinitrobenzene | mg/Kg ss | **0,1** | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 1,4 - Diclorobenzene | mg/Kg ss | **0,1** | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 2 - Clorofenolo | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano | ng/kg ss | | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 |
| 2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano | ng/kg ss | | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 |
| 2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina | ng/kg ss | | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 |
| 2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano | ng/kg ss | | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 |
| 2,4 - Diclorofenolo | mg/Kg ss | **0,5** | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 |
| 2,4,6 - Triclorofenolo | mg/Kg ss | **0,01** | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Alaclor | mg/Kg ss | **0,01** | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 |
| Aldrin | mg/Kg ss | **0,01** | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 |
| Alfa - esaclorocicloesano | mg/Kg ss | **0,01** | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 |
| Amianto | mg/Kg ss | **1000** | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 |
| Anilina | mg/Kg ss | **0,05** | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Antimonio_ | mg/Kg ss | **10** | <1 | <0,330 | <1 | 1,46 | <1 | 1,11 | <1 | 1,12 | 1,64 |
| Arsenico_ | mg/Kg ss | **20** | **31,0** | 6,91 | 19,0 | 5,20 | 15,0 | 6,24 | **20,2** | 9,2 | 9,0 |
| Atrazina | mg/Kg ss | **0,01** | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Benzene | mg/Kg ss | **0,1** | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Benzo (a) antracene (s) | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Benzo (a) pirene (s) | mg/Kg ss | **0,1** | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Benzo (b) fluorantene (s) | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Benzo (g,h,i) perilene (s) | mg/Kg ss | **0,1** | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
| Benzo (k) fluorantene (s) | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Berillio_ | mg/Kg ss | **10** | <0,2 | <0,2 | 0,88 | 0,86 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 1,58 |
| Beta - esaclorocicloesano | mg/Kg ss | **0,01** | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 |
| Bis (2-etilesil) ftalato | mg/Kg ss | **10** | <0,2 | <0,2 | 4,95 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| Bromodiclorometano | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Butilbenzilftalato | mg/Kg ss | **10** | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| Cadmio_ | mg/Kg ss | **15** | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Cianuri (liberi) | mg/Kg ss | **1** | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,320 | 0,76 | 0,310 | <0,1 |
| Clordano | mg/Kg ss | **0,01** | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 |
| Clorometano | mg/Kg ss | **0,1** | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Cloruro di vinile | mg/Kg ss | **0,01** | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Cobalto_ | mg/Kg ss | **20** | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Crisene (s) | mg/Kg ss | **5** | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Cromo totale_ | mg/Kg ss | **150** | <5 | 23,0 | 14,0 | 13,0 | <5 | 17,0 | 21,0 | 18,0 | 19,0 |

| Denominazione campione | | Tab 1A - Allegato V - Parte IV Titolo V - D.Lgs 152/2006 | S2 - T3 (3,00m - 4,00m) | S2 - T2 (7,00m - 8,00m) | S2 - T1 (0,10m - 0,50m) | S1 - T1 (0,10m - 0,70m) | S1 - T3 (3,00m - 4,00m) | S1 - T2 (6,00m - 7,00m) | S3 - T3 (3,00m - 4,00m) | S3 - T2 (6,40m - 7,40m) | S3 - T1 (0,00m - 1,00m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data prelievo | | | 29/06/2021 | 29/06/2021 | 29/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 02/07/2021 |
| Cromo VI | mg/Kg ss | **15** | 0,42 | 0,39 | 0,35 | 0,48 | 0,43 | 0,46 | 0,38 | 0,46 | 0,46 |
| DDD, DDT, DDE | mg/Kg ss | **0,01** | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Di - n - butilftalato | mg/Kg ss | **10** | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Di - n - ottilftalato | mg/Kg ss | **10** | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Dibenzo (a,e) pirene (s) | mg/Kg ss | **0,1** | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Dibenzo (a,h) antracene | mg/Kg ss | **0,1** | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Dibenzo (a,h) pirene (s) | mg/Kg ss | **0,1** | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 |
| Dibenzo (a,i) pirene (s) | mg/Kg ss | **0,1** | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Dibenzo (a,l) pirene (s) | mg/Kg ss | **0,1** | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Dibromoclorometano | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Dibutilstagno (ext) | mg/Kg ss | | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Diclorometano | mg/Kg ss | **0,1** | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| Dieldrin | mg/Kg ss | **0,01** | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Dietilftalato | mg/Kg ss | **10** | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Difenilamina | mg/Kg ss | **0,1** | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Dimetilftalato | mg/Kg ss | **10** | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Endrin | mg/Kg ss | **0,01** | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 |
| Esaclorobenzene | mg/Kg ss | **0,05** | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Etilbenzene (s) | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Fenolo | mg/Kg ss | **1** | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Fluoruri | mg/Kg ss | **100** | 3,89 | 5,80 | 5,33 | 8,42 | 4,23 | 5,23 | 2,95 | 5,87 | 8,71 |
| Gamma - esaclorocicloesano (lindano) | mg/Kg ss | **0,01** | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 |
| Idrocarburi Leggeri C < 12 | mg/Kg ss | **10** | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Idrocarburi Pesanti C > 12 | mg/Kg ss | **50** | 37,1 | 41,8 | 35,9 | 30,9 | 16,2 | 27,0 | 46,8 | 35,4 | 36,3 |
| Indeno (1,2,3-cd) pirene | mg/Kg ss | **0,1** | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| m,p - Anisidina | mg/Kg ss | **0,1** | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 |
| Mercurio_ | mg/Kg ss | **1** | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 |
| Metilfenolo (o, m, p) | mg/Kg ss | **0,1** | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Monobutilstagno (ext) | mg/Kg ss | | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Monoclorobenzene | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Nichel_ | mg/Kg ss | **120** | <3 | 26,0 | 12,0 | 9,3 | <3 | 17,0 | 3,4 | 13,0 | 14,0 |
| Nitrobenzene | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| o- Anisidina | mg/Kg ss | **0,1** | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Octaclorodibenzodiossina | ng/kg ss | | <3 | <3 | <3 | 100 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Octaclorodibenzofurano | ng/kg ss | | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| p - Toluidina | mg/Kg ss | **0,1** | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) | µg/kg ss | | 0,316 | <0,1 | 0,124 | 0,323 | <0,1 | <0,1 | 0,157 | <0,1 | <0,1 |
| PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) | µg/kg ss | | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,139 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) | µg/kg ss | | 0,229 | <0,1 | 0,175 | 0,357 | <0,1 | <0,1 | 0,146 | <0,1 | <0,1 |
| PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) | µg/kg ss | | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) | µg/kg ss | | 0,134 | <0,1 | 0,111 | 0,349 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) | µg/kg ss | | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) | µg/kg ss | | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) | µg/kg ss | | <0,1 | <0,1 | 0,170 | 0,284 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) | µg/kg ss | | 0,88 | <0,1 | 1,12 | 2,68 | <0,1 | <0,1 | 0,74 | <0,1 | 0,106 |
| PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) | µg/kg ss | | 0,118 | <0,1 | 0,137 | 0,339 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) | µg/kg ss | | 0,58 | <0,1 | 0,418 | 1,61 | <0,1 | <0,1 | 0,349 | <0,1 | <0,1 |
| PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) | µg/kg ss | | 0,316 | <0,1 | 0,210 | 1,04 | <0,1 | <0,1 | 0,168 | <0,1 | <0,1 |
| PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) | µg/kg ss | | 0,92 | <0,1 | 0,93 | 3,44 | <0,1 | <0,1 | 0,69 | <0,1 | 0,125 |
| PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) | µg/kg ss | | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,216 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) | µg/kg ss | | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) | µg/kg ss | | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,118 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) | µg/kg ss | | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) | µg/kg ss | | 0,358 | <0,1 | 0,539 | 1,82 | <0,1 | <0,1 | 0,250 | <0,1 | <0,1 |
| PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) | µg/kg ss | | 0,194 | <0,1 | 0,261 | 1,30 | <0,1 | <0,1 | 0,127 | <0,1 | <0,1 |
| PCB-18 (2,2',5 - TriCB) | µg/kg ss | | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) | µg/kg ss | | 0,67 | <0,1 | 1,09 | 7,9 | <0,1 | <0,1 | 0,49 | <0,1 | 0,102 |
| PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) | µg/kg ss | | 0,149 | <0,1 | 0,174 | 1,12 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) | µg/kg ss | | 0,265 | <0,1 | 0,46 | 4,80 | <0,1 | <0,1 | 0,224 | <0,1 | <0,1 |
| PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) | µg/kg ss | | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| PCB-28 (2,4,4' - TriCB) | µg/kg ss | | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| PCB-31 (2,4',5 - TriCB) | µg/kg ss | | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) | µg/kg ss | | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) | µg/kg ss | | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |

| Denominazione campione | | Tab 1A - Allegato V - Parte IV Titolo V - D.Lgs 152/2006 | S2 - T3 (3,00m - 4,00m) | S2 - T2 (7,00m - 8,00m) | S2 - T1 (0,10m - 0,50m) | S1 - T1 (0,10m - 0,70m) | S1 - T3 (3,00m - 4,00m) | S1 - T2 (6,00m - 7,00m) | S3 - T3 (3,00m - 4,00m) | S3 - T2 (6,40m - 7,40m) | S3 - T1 (0,00m - 1,00m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data prelievo | | | 29/06/2021 | 29/06/2021 | 29/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 02/07/2021 |
| PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) | µg/kg ss | | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) | µg/kg ss | | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) | µg/kg ss | | 0,257 | <0,1 | <0,1 | 0,231 | <0,1 | <0,1 | 0,119 | <0,1 | <0,1 |
| PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) | µg/kg ss | | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,106 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Pentaclorobenzene | mg/Kg ss | **0,1** | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Pentaclorofenolo | mg/Kg ss | **0,01** | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Piombo_ | mg/Kg ss | **100** | <3 | <3 | 8,6 | 12,0 | <3 | <3 | <3 | <3 | 13,0 |
| Pirene | mg/Kg ss | **5** | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Rame_ | mg/Kg ss | **120** | <4 | 9,2 | 13,0 | 17,0 | 10,0 | 16,0 | 12,0 | 12,0 | 22,0 |
| Selenio_ | mg/Kg ss | **15** | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 |
| Somma PCB | µg/kg ss | **60** | 5,39 | < 0,1 | 5,92 | 28,2 | < 0,1 | < 0,1 | 3,46 | < 0,1 | 0,333 |
| Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) | ng/kg ss | **10** | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 |
| Sommatoria Organostannici (ext) | mg/Kg ss | | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Sommatoria Ammine Aromatiche | mg/Kg ss | **0,5** | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo | mg/Kg ss | **1** | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Sommatoria Policiclici Aromatici (s) | mg/Kg ss | **10** | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Stagno_ | mg/Kg ss | | <0,1 | 0,305 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,473 |
| Stirene (s) | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Tallio_ | mg/Kg ss | **1** | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 |
| Tetracloroetilene | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Toluene (s) | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Tribromometano (bromoformio) | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Tributilstagno (ext) | mg/Kg ss | | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Tricloroetilene | mg/Kg ss | **1** | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| Triclorometano | mg/Kg ss | **0,1** | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Vanadio_ | mg/Kg ss | **90** | 12,00 | 19,0 | 21,0 | 20,0 | 11,00 | 19,0 | 13,0 | 21,0 | 28,0 |
| Xileni (s) | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Zinco_ | mg/Kg ss | **150** | <10 | 38,0 | 46,0 | 53,0 | <10 | 25,0 | <10 | 19,0 | 56,0 |
| Carbonio organico totale (TOC) | % ss | | 1 | <0,3 | 1,5 | 0,66 | <0,3 | <0,3 | 0,91 | <0,3 | 1,48 |
| pH in acqua (1:2,5) | | | 9,36 | 9,26 | 9,34 | 8,68 | 8,8 | 8,91 | 8,78 | 8,83 | 8,97 |
| Residuo 105°C | % | | 99 | 87,2 | 96,5 | 95,4 | 93,7 | 79,8 | 97,5 | 80,3 | 93,2 |
| Frazione < 2 mm | % | | 85,5 | 99,5 | 79,9 | 63,3 | 82,9 | 94,5 | 80,9 | 96,6 | 93 |
| Frazione > 2 mm | % | | 11,5 | <1 | 20,1 | 36,7 | 17,1 | 5,5 | 19,1 | 3,4 | 7 |

| Denominazione campione | | | TS1 |
|---|---|---|---|
| Data prelievo | | | 29/06/2021 |
| **Parametri** | **UNITA' di MISURA** | **Tab 1A - Allegato V - Parte IV Titolo V - D.Lgs 152/2006** | |
| 1 - cloro - 2 - nitrobenzene | mg/Kg ss | | <0,03 |
| 1 - cloro - 3 - nitrobenzene | mg/Kg ss | | <0,01 |
| 1 - cloro - 4 - nitrobenzene | mg/Kg ss | | <0,03 |
| 1,1 - Dicloroetano | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 |
| 1,1 Dicloroetilene | mg/Kg ss | **0,1** | <0,01 |
| 1,1,1 - Tricloroetano | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 |
| 1,1,2 - Tricloroetano | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 |
| 1,1,2,2 - Tetracloroetano | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 |
| 1,2 - Dicloroetilene | mg/Kg ss | **0,3** | <0,02 |
| 1,2 - Diclorobenzene | mg/Kg ss | **1** | <0,05 |
| 1,2 - Dicloropropano | mg/Kg ss | **0,3** | <0,02 |
| 1,2 - Dinitrobenzene | mg/Kg ss | **0,1** | <0,01 |
| 1,2 Dibromoetano | mg/Kg ss | **0,01** | <0,002 |
| 1,2 Dicloroetano | mg/Kg ss | **0,2** | <0,02 |
| 1,2,3 - Tricloropropano | mg/Kg ss | **1** | <0,005 |
| 1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina | ng/kg ss | | <2,5 |
| 1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano | ng/kg ss | | <2,5 |
| 1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina | ng/kg ss | | <2,5 |
| 1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano | ng/kg ss | | <2,5 |
| 1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano | ng/kg ss | | <2,5 |
| 1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina | ng/kg ss | | <2,5 |
| 1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano | ng/kg ss | | <2,5 |
| 1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina | ng/kg ss | | <1,1 |
| 1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano | ng/kg ss | | <2,5 |
| 1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina | ng/kg ss | | <2,5 |
| 1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano | ng/kg ss | | <2,5 |
| 1,2,4 - Triclorobenzene | mg/Kg ss | **1** | <0,05 |
| 1,2,4,5 - Tetraclorobenzene | mg/Kg ss | **1** | <0,1 |
| 1,3 - Dinitrobenzene | mg/Kg ss | **0,1** | <0,01 |
| 1,4 - Diclorobenzene | mg/Kg ss | **0,1** | <0,01 |
| 2 - Clorofenolo | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 |
| 2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano | ng/kg ss | | <2,5 |
| 2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano | ng/kg ss | | <2,5 |
| 2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina | ng/kg ss | | <0,6 |
| 2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano | ng/kg ss | | <0,6 |
| 2,4 - Diclorofenolo | mg/Kg ss | **0,5** | <0,08 |
| 2,4,6 - Triclorofenolo | mg/Kg ss | **0,01** | <0,001 |
| Alaclor | mg/Kg ss | **0,01** | <0,008 |
| Aldrin | mg/Kg ss | **0,01** | <0,007 |
| Alfa - esaclorocicloesano | mg/Kg ss | **0,01** | <0,009 |
| Amianto | mg/Kg ss | **1000** | <1000 |
| Anilina | mg/Kg ss | **0,05** | <0,005 |
| Antimonio_ | mg/Kg ss | **10** | <1 |
| Arsenico_ | mg/Kg ss | **20** | 11,0 |
| Atrazina | mg/Kg ss | **0,01** | <0,001 |
| Benzene | mg/Kg ss | **0,1** | <0,01 |
| Benzo (a) antracene (s) | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 |
| Benzo (a) pirene (s) | mg/Kg ss | **0,1** | <0,01 |
| Benzo (b) fluorantene (s) | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 |
| Benzo (g,h,i) perilene (s) | mg/Kg ss | **0,1** | <0,04 |
| Benzo (k) fluorantene (s) | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 |
| Berillio_ | mg/Kg ss | **10** | 1,38 |
| Beta - esaclorocicloesano | mg/Kg ss | **0,01** | <0,006 |
| Bis (2-etilesil) ftalato | mg/Kg ss | **10** | 0,414 |
| Bromodiclorometano | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 |
| Butilbenzilftalato | mg/Kg ss | **10** | <0,2 |
| Cadmio_ | mg/Kg ss | **15** | 1,17 |
| Cianuri (liberi) | mg/Kg ss | **1** | <0,1 |
| Clordano | mg/Kg ss | **0,01** | <0,009 |
| Clorometano | mg/Kg ss | **0,1** | <0,01 |
| Cloruro di vinile | mg/Kg ss | **0,01** | <0,005 |
| Cobalto_ | mg/Kg ss | **20** | <5 |

| Denominazione campione | | | TS1 |
|---|---|---|---|
| Data prelievo | | | 29/06/2021 |
| **Parametri** | **UNITA' di MISURA** | **Tab 1A - Allegato V - Parte IV Titolo V - D.Lgs 152/2006** | |
| Crisene (s) | mg/Kg ss | **5** | <0,5 |
| Cromo totale_ | mg/Kg ss | **150** | 24,0 |
| Cromo VI | mg/Kg ss | **15** | <0,2 |
| DDD, DDT, DDE | mg/Kg ss | **0,01** | <0,005 |
| Di - n - butilftalato | mg/Kg ss | **10** | <0,5 |
| Di - n - ottilftalato | mg/Kg ss | **10** | <0,1 |
| Dibenzo (a,e) pirene (s) | mg/Kg ss | **0,1** | <0,05 |
| Dibenzo (a,h) antracene | mg/Kg ss | **0,1** | <0,05 |
| Dibenzo (a,h) pirene (s) | mg/Kg ss | **0,1** | <0,03 |
| Dibenzo (a,i) pirene (s) | mg/Kg ss | **0,1** | <0,05 |
| Dibenzo (a,l) pirene (s) | mg/Kg ss | **0,1** | <0,01 |
| Dibromoclorometano | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 |
| Dibutilstagno (ext) | mg/Kg ss | | <0,01 |
| Diclorometano | mg/Kg ss | **0,1** | <0,02 |
| Dieldrin | mg/Kg ss | **0,01** | <0,005 |
| Dietilftalato | mg/Kg ss | **10** | <0,1 |
| Difenilamina | mg/Kg ss | **0,1** | <0,05 |
| Dimetilftalato | mg/Kg ss | **10** | <0,1 |
| Endrin | mg/Kg ss | **0,01** | <0,008 |
| Esaclorobenzene | mg/Kg ss | **0,05** | <0,005 |
| Etilbenzene (s) | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 |
| Fenolo | mg/Kg ss | **1** | <0,1 |
| Fluoruri | mg/Kg ss | **100** | 3,52 |
| Gamma - esaclorocicloesano (lindano) | mg/Kg ss | **0,01** | <0,006 |
| Idrocarburi Leggeri C < 12 | mg/Kg ss | **10** | <1 |
| Idrocarburi Pesanti C > 12 | mg/Kg ss | **50** | **150** |
| Indeno (1,2,3-cd) pirene | mg/Kg ss | **0,1** | <0,01 |
| m,p - Anisidina | mg/Kg ss | **0,1** | <0,03 |
| Mercurio_ | mg/Kg ss | **1** | <0,03 |
| Metilfenolo (o, m, p) | mg/Kg ss | **0,1** | <0,05 |
| Monobutilstagno (ext) | mg/Kg ss | | <0,01 |
| Monoclorobenzene | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 |
| Nichel_ | mg/Kg ss | **120** | 20,0 |
| Nitrobenzene | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 |
| o- Anisidina | mg/Kg ss | **0,1** | <0,05 |
| Octaclorodibenzodiossina | ng/kg ss | | <3 |
| Octaclorodibenzofurano | ng/kg ss | | <3 |
| p - Toluidina | mg/Kg ss | **0,1** | < 0,01 |
| PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) | µg/kg ss | | 0,359 |
| PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) | µg/kg ss | | <0,1 |
| PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) | µg/kg ss | | <0,1 |
| PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) | µg/kg ss | | <0,1 |
| PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) | µg/kg ss | | 0,143 |
| PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) | µg/kg ss | | <0,1 |
| PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) | µg/kg ss | | 0,306 |
| PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) | µg/kg ss | | 2,26 |
| PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) | µg/kg ss | | 0,265 |
| PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) | µg/kg ss | | 0,78 |
| PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) | µg/kg ss | | 0,354 |
| PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) | µg/kg ss | | 2,17 |
| PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) | µg/kg ss | | 0,209 |
| PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) | µg/kg ss | | <0,1 |
| PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) | µg/kg ss | | 0,118 |
| PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) | µg/kg ss | | <0,1 |
| PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) | µg/kg ss | | 0,98 |
| PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) | µg/kg ss | | 0,469 |
| PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) | µg/kg ss | | 2,04 |
| PCB-18 (2,2',5 - TriCB) | µg/kg ss | | <0,1 |
| PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) | µg/kg ss | | 0,279 |
| PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) | µg/kg ss | | 0,89 |
| PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) | µg/kg ss | | <0,1 |
| PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) | µg/kg ss | | <0,1 |

| Denominazione campione | | | TS1 |
|---|---|---|---|
| Data prelievo | | | 29/06/2021 |
| **Parametri** | **UNITA' di MISURA** | **Tab 1A - Allegato V - Parte IV Titolo V - D.Lgs 152/2006** | |
| PCB-28 (2,4,4' - TriCB) | µg/kg ss | | <0,1 |
| PCB-31 (2,4',5 - TriCB) | µg/kg ss | | <0,1 |
| PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) | µg/kg ss | | <0,1 |
| PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) | µg/kg ss | | <0,1 |
| PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) | µg/kg ss | | <0,1 |
| PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) | µg/kg ss | | <0,1 |
| PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) | µg/kg ss | | 0,156 |
| PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) | µg/kg ss | | 0,283 |
| Pentaclorobenzene | mg/Kg ss | **0,1** | <0,05 |
| Pentaclorofenolo | mg/Kg ss | **0,01** | <0,001 |
| Piombo_ | mg/Kg ss | **100** | 16,0 |
| Pirene | mg/Kg ss | **5** | <0,5 |
| Rame_ | mg/Kg ss | **120** | 28,0 |
| Selenio_ | mg/Kg ss | **15** | <0,3 |
| Somma PCB | µg/kg ss | **60** | 12,06 |
| Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) | ng/kg ss | **10** | <1,1 |
| Sommatoria Organostannici (ext) | mg/Kg ss | | <0,01 |
| Sommatoria Ammine Aromatiche | mg/Kg ss | **0,5** | <0,005 |
| Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo | mg/Kg ss | **1** | <0,05 |
| Sommatoria Policiclici Aromatici (s) | mg/Kg ss | **10** | <0,01 |
| Stagno_ | mg/Kg ss | | 0,986 |
| Stirene (s) | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 |
| Tallio_ | mg/Kg ss | **1** | <0,3 |
| Tetracloroetilene | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 |
| Toluene (s) | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 |
| Tribromometano (bromoformio) | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 |
| Tributilstagno (ext) | mg/Kg ss | | <0,01 |
| Tricloroetilene | mg/Kg ss | **1** | <0,02 |
| Triclorometano | mg/Kg ss | **0,1** | <0,01 |
| Vanadio_ | mg/Kg ss | **90** | 24,0 |
| Xileni (s) | mg/Kg ss | **0,5** | <0,05 |
| Zinco_ | mg/Kg ss | **150** | 114 |
| Carbonio organico totale (TOC) | % ss | | 4,22 |
| pH in acqua (1:2,5) | | | 9,35 |
| Residuo 105°C | % | | 80,3 |
| Frazione < 2 mm | % | | 76,9 |
| Frazione > 2 mm | % | | 13,1 |

# Allegato 8c - Tabella di sintesi dei risultati del test di cessione

| Denominazione campione | | | | S3-T1 (Riporto) | S2-T1 (Riporto) | S1-T1 (Riporto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data prelievo | | | | 02/07/2021 | 29/06/2021 | 30/06/2021 |
| **Parametri** | **UNITA' di MISURA** | **D.Lgs 152/06 Part.IV Tit. V All.5 Tab2** | **All. 3 D.M. 05/02/1998** | | | |
| Alluminio | µg/l | **200** | **-** | **8350** | **3750** | **2230** |
| Amianto | ff/L | | | <2070 | <2070 | <2070 |
| Antimonio | µg/l | **5** | **-** | <0,5 | 1,14 | 0,577 |
| Argento | µg/l | **10** | **-** | <0,3 | <0,3 | <0,3 |
| Arsenico | µg/l | **10** | **50** | 9,04 | 14,00 | 6,94 |
| Bario | µg/l | **700** | **1000** | 32,0 | 23,0 | 20,0 |
| Berillio | µg/l | **4** | **10** | 0,912 | 0,356 | 0,243 |
| Cadmio | µg/l | **5** | **5** | <0,25 | <0,25 | <0,25 |
| Cianuri | µg/l | **50** | **50** | <10 | <10 | <10 |
| Cloruri | mg/l | | **100** | 2,11 | 10,4 | 4,84 |
| Cobalto | µg/l | **50** | **250** | 1,22 | 0,68 | 0,61 |
| Cromo totale | µg/l | **50** | **50** | <1 | 4,55 | 2,62 |
| Cromo VI | µg/l | **5** | **-** | 0,207 | 0,193 | 0,208 |
| Ferro | µg/l | **200** | **-** | **4590** | **2120** | **1220** |
| Fluoruri | mg/l | **1,5** | **1,5** | 1,47 | 1,11 | **1,64** |
| Manganese | µg/l | **50** | **-** | **66,0** | 42,0 | 16,0 |
| Mercurio | µg/l | **1** | **1** | 0,478 | <0,02 | 0,431 |
| Nichel | µg/l | **20** | **10** | 4,39 | 3,52 | 1,57 |
| Nitrati | mg/l | | **50** | 1,44 | 1,91 | 3,05 |
| pH | Adimens. | | **5.5<>12** | 7,99 | 8,38 | 8,64 |
| Piombo | µg/l | **10** | **50** | 4,96 | 2,61 | 1,51 |
| Rame | µg/l | **1000** | **50** | <1 | 17,0 | 12,00 |
| Selenio | µg/l | **10** | **10** | <1 | <1 | <1 |
| Solfati | mg/l | **250** | **250** | 3,01 | 11,0 | 4,92 |
| Tallio | µg/l | **2** | **2** | <0,2 | 0,307 | <0,2 |
| Vanadio | µg/l | **50** | **50** | 44,0 | 37,0 | 42,0 |
| Zinco | µg/l | **3000** | **3000** | <5 | <5 | <5 |
| COD | mgO2/l | | | 17,7 | 19,2 | 20,1 |

# Allegato 9 – Certificati analitici dei terreni e materiali di riporto (giugno-luglio 2021)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

**Data emissione: 20-12-2021** Codice cliente: 4656

| | | | |
|---|---|---|---|
| Categoria merceologica: [4] | TERRENO. ID Campione S1 - T1 (0,10m - 0,70m) | | |
| Punto di campionamento: [4] | ILVA S.p.A. in A.S. - Area verde "LAND D2" lungo SP per Statte (TA) - Sondaggio S1 | | |
| Procedura di camp.to: [2] | A cura di Eco-Trend S.r.l. | | |
| Documenti allegati: | Verbale ritiro n. 010721142126 Cod 04 | | |
| Operatore: | A cura di Eco-Trend S.r.l.(Campione ritirato da SCA S.r.l.) | Data accettazione: | 06-07-2021 |
| Tipo imballaggio/contenitore: | Vetro, Vials | Data prelievo: | 01-07-2021 |
| Descrizione sugello: | No | Ora di prelievo: | 15:00 |
| Quantità di campione: | 4000 g | Temp. all`arrivo: | 8,3 °C |

## RAPPORTO DI PROVA 21.187_21

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] [1] | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI** | | | | |
| 1,2 Dibromoetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,002 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Bromodiclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Dibromoclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Tribromometano (bromoformio)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| **ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI** | | | | |
| Cloruro di vinile<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Clorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Diclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Tetracloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=20) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Tricloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Triclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,1 Dicloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=1) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2 Dicloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,2) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| **ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI** | | | | |
| 1,1 - Dicloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=30) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,1,1 - Tricloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2 - Dicloropropano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,3) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,1,2 - Tricloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2,3 - Tricloropropano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,1,2,2 - Tetracloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2 - Dicloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,3) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **AMIANTO (sulla S.S.)** | | | | |
| Amianto<br>Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 + M.U. 1978:06 | <1000 | mg/Kg ss | (<=1000) rif.22<br>(<=1000) rif.23 | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| **AROMATICI** | | | | |
| Benzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=2) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Toluene (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Etilbenzene (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Xileni (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Stirene (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| **AMMINE AROMATICHE** | | | | |
| Anilina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,05) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Difenilamina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| o- Anisidina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| m,p - Anisidina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| p - Toluidina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | < 0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Sommatoria Ammine Aromatiche<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **AROMATICI POLICICLICI** | | | | |
| Benzo (a) antracene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Benzo (a) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Benzo (b) fluorantene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Benzo (k) fluorantene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Benzo (g,h,i) perilene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,04 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Crisene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dibenzo (a,e) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dibenzo (a,l) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dibenzo (a,i) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dibenzo (a,h) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dibenzo (a,h) antracene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Indeno (1,2,3-cd) pirene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Pirene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Sommatoria Policiclici Aromatici (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **CARBONIO ORGANICO** | | | | |
| Carbonio organico totale (TOC)<br>Metodo: UNI EN 15936:2012 | 0,66 [±0,16] | % ss | | 20-11-2021 - 01-12-2021 |

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **CIANURI (sulla S.S.)** | | | | |
| Cianuri (liberi)<br>Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 06-07-2021 - 13-07-2021 |
| **CLOROBENZENI** | | | | |
| Monoclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2 - Diclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,4 - Diclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2,4 - Triclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2,4,5 - Tetraclorobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Pentaclorobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Esaclorobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,05) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)** | | | | |
| Antimonio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 1,46 [±0,29] | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=30) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Arsenico_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 5,20 [±0,66] | mg/Kg ss | (<=20) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Berillio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 0,86 [±0,13] | mg/Kg ss | (<=2) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Cadmio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=2) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Cobalto_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <5 | mg/Kg ss | (<=20) rif.22<br>(<=250) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Cromo totale_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 13,0 [±2,5] | mg/Kg ss | (<=150) rif.22<br>(<=800) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Mercurio_<br>Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Nichel_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 9,3 [±1,7] | mg/Kg ss | (<=120) rif.22<br>(<=500) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Piombo_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 12,0 [±1,6] | mg/Kg ss | (<=100) rif.22<br>(<=1000) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Rame_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 17,0 [±2,2] | mg/Kg ss | (<=120) rif.22<br>(<=600) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Selenio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,3 | mg/Kg ss | (<=3) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Stagno_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,1 | mg/Kg ss | | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Tallio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,3 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Vanadio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 20,0 [±1,5] | mg/Kg ss | (<=90) rif.22<br>(<=250) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Zinco_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 53,0 [±6,3] | mg/Kg ss | (<=150) rif.22<br>(<=1500) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| **COMPOSTI ORGANOSTANNICI (ext)** | | | | |
| Monobutilstagno (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| Dibutilstagno (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| Tributilstagno (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| Sommatoria Organostannici (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| **DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)** | | | | |
| 2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <0,6 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| 1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <1,1 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | 17,0 [±2,6] | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| Octaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | 100 [±12] | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <0,6 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| Octaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <3 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente)<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988 | <1,1 | ng/kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| **ESTERI DELL' ACIDO FTALICO** | | | | |
| Bis (2-etilesil) ftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,2 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Butilbenzilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,2 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dietilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dimetilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Di - n - butilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Di - n - ottilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI** | | | | |
| Metilfenolo (o, m, p)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Fenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 2 - Clorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 2,4 - Diclorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,08 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Pentaclorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,001 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 2,4,6 - Triclorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,001 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **FLUORURI (sulla S.S.)** | | | | |
| Fluoruri<br>Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2 | 8,42 [±0,65] | mg/Kg ss | (<=100) rif.22<br>(<=2000) rif.23 | 06-07-2021 - 13-07-2021 |



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **FITOFARMACI** | | | | |
| Alaclor<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,008 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Aldrin<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,007 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Alfa - esaclorocicloesano<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,009 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Atrazina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,001 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Beta - esaclorocicloesano<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,006 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Clordano<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,009 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| DDD, DDT, DDE<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dieldrin<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Endrin<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,008 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=2) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Gamma - esaclorocicloesano (lindano)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,006 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **IDROCARBURI (sulla S.S.)** | | | | |
| Idrocarburi Leggeri C < 12<br>Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007 | <1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=250) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Idrocarburi Pesanti C > 12<br>Metodo: UNI EN ISO 16703:2011 | 30,9 [±4,2] | mg/Kg ss | (<=50) rif.22<br>(<=750) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **NITROBENZENI** | | | | |
| 1 - cloro - 3 - nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1 - cloro - 4 - nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1,2 - Dinitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1,3 - Dinitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1 - cloro - 2 - nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=30) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **pH** | | | | |
| pH in acqua (1:2,5)<br>Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1 | 8,68 [±1,00] | Adimens. | | 06-07-2021 - 06-07-2021 |
| **POLICLOROBIFENILI (HRMS)** | | | | |
| PCB-28 (2,4,4' - TriCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,231 [±0,039] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,106 [±0,027] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,323 [±0,070] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,357 [±0,060] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,349 [±0,066] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,139 [±0,026] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,284 [±0,085] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 2,68 [±0,43] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,339 [±0,087] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 1,61 [±0,30] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 1,04 [±0,24] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 3,44 [±0,61] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,216 [±0,047] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,118 [±0,030] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 1,82 [±0,28] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 1,30 [±0,28] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 7,9 [±1,8] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 1,12 [±0,22] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 4,80 [±0,99] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-18 (2,2',5 - TriCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-31 (2,4',5 - TriCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| Somma PCB<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 28,2 [±2,3] | µg/kg ss | (<=60) rif.22<br>(<=5000) rif.23 | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| **RESIDUO 105°C** | | | | |
| Residuo 105°C<br>Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A | 95,40 [±0,16] | % | | 02-11-2021 - 03-11-2021 |
| **SCHELETRO** | | | | |
| Frazione < 2 mm<br>Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3 | 63,3 [±1,1] | % | | 07-07-2021 - 09-07-2021 |
| Frazione > 2 mm<br>Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3 | 36,7 [±1,0] | % | | 07-07-2021 - 09-07-2021 |
| **CROMO VI** | | | | |
| Cromo VI (ext) (3)<br>Metodo: EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996 | 0,48 [±0,15] | mg/Kg ss | (<=2) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 08-09-2021 - 08-09-2021 |

**LEGISLAZIONE:**

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

**SUBAPPALTO:**



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Dibutilstagno (ext), Monobutilstagno (ext), Sommatoria Organostannici (ext), Tributilstagno (ext) c/o C.A.D.A. SNC (Accr. nr: 0439), Cromo VI (ext) c/o AGROLAB AMBIENTE SRL A SOCIO UNICO (Accr. nr: 0510L),

**NOTE AL RDP:**

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i;

I valori ottenuti parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) s.m.i.

**Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei**
**Ordine dei Chimici e Fisici**
**di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A**

Fine del RAPPORTO DI PROVA 21.187_21

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(3) Prove eseguite in subappalto
(4) Dati forniti dal cliente



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

**Data emissione: 20-12-2021** Codice cliente: 4656

| | | | |
|---|---|---|---|
| Categoria merceologica: [4] | TERRENO. ID Campione S1 - T3 (3,00m - 4,00m) | | |
| Punto di campionamento: [4] | ILVA S.p.A. in A.S. - Area verde "LAND D2" lungo S.P. per Statte (TA) - Sondaggio S1 | | |
| Procedura di camp.to: [2] | A cura di Eco-Trend S.r.l. | | |
| Documenti allegati: | Verbale ritiro n. 010721142126 Cod 02 | | |
| Operatore: | A cura di Eco-Trend S.r.l.(Campione ritirato da SCA S.r.l.) | Data accettazione: | 06-07-2021 |
| Tipo imballaggio/contenitore: | Vetro, Vials | Data prelievo: | 01-07-2021 |
| Descrizione sugello: | No | Ora di prelievo: | 16:10 |
| Quantità di campione: | 4000 g | Temp. all`arrivo: | 8,3 °C |

## RAPPORTO DI PROVA 22.187_21

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] [1] | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI** | | | | |
| 1,2 Dibromoetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,002 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Bromodiclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Dibromoclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Tribromometano (bromoformio)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| **ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI** | | | | |
| Cloruro di vinile<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Clorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Diclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Tetracloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=20) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Tricloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Triclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,1 Dicloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=1) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2 Dicloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,2) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| **ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI** | | | | |
| 1,1 - Dicloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=30) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,1,1 - Tricloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2 - Dicloropropano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,3) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,1,2 - Tricloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2,3 - Tricloropropano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,1,2,2 - Tetracloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2 - Dicloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,3) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **AMIANTO (sulla S.S.)** | | | | |
| Amianto<br>Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 + M.U. 1978:06 | <1000 | mg/Kg ss | (<=1000) rif.22<br>(<=1000) rif.23 | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| **AROMATICI** | | | | |
| Benzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=2) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Toluene (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Etilbenzene (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Xileni (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Stirene (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| **AMMINE AROMATICHE** | | | | |
| Anilina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,05) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Difenilamina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| o- Anisidina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| m,p - Anisidina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| p - Toluidina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | < 0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Sommatoria Ammine Aromatiche<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **AROMATICI POLICICLICI** | | | | |
| Benzo (a) antracene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Benzo (a) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Benzo (b) fluorantene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Benzo (k) fluorantene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Benzo (g,h,i) perilene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,04 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Crisene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dibenzo (a,e) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dibenzo (a,l) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dibenzo (a,i) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dibenzo (a,h) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dibenzo (a,h) antracene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Indeno (1,2,3-cd) pirene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Pirene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Sommatoria Policiclici Aromatici (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **CARBONIO ORGANICO** | | | | |
| Carbonio organico totale (TOC)<br>Metodo: UNI EN 15936:2012 | <0,3 | % ss | | 20-11-2021 - 30-11-2021 |



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **CIANURI (sulla S.S.)** | | | | |
| Cianuri (liberi)<br>Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 06-07-2021 - 13-07-2021 |
| **CLOROBENZENI** | | | | |
| Monoclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2 - Diclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,4 - Diclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2,4 - Triclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2,4,5 - Tetraclorobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Pentaclorobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Esaclorobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,05) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)** | | | | |
| Antimonio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=30) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Arsenico_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 15,0 [±1,8] | mg/Kg ss | (<=20) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Berillio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,2 | mg/Kg ss | (<=2) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Cadmio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=2) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Cobalto_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <5 | mg/Kg ss | (<=20) rif.22<br>(<=250) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Cromo totale_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <5 | mg/Kg ss | (<=150) rif.22<br>(<=800) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Mercurio_<br>Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Nichel_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <3 | mg/Kg ss | (<=120) rif.22<br>(<=500) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Piombo_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <3 | mg/Kg ss | (<=100) rif.22<br>(<=1000) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Rame_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 10,0 [±1,8] | mg/Kg ss | (<=120) rif.22<br>(<=600) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Selenio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,3 | mg/Kg ss | (<=3) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Stagno_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,1 | mg/Kg ss | | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Tallio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,3 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Vanadio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 11,00 [±0,90] | mg/Kg ss | (<=90) rif.22<br>(<=250) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Zinco_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <10 | mg/Kg ss | (<=150) rif.22<br>(<=1500) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| **COMPOSTI ORGANOSTANNICI (ext)** | | | | |
| Monobutilstagno (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| Dibutilstagno (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| Tributilstagno (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| Sommatoria Organostannici (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| **DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)** | | | | |
| 2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <0,6 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| 1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <1,1 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| Octaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <3 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <0,6 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| Octaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <3 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente)<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988 | <1,1 | ng/kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| **ESTERI DELL' ACIDO FTALICO** | | | | |
| Bis (2-etilesil) ftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,2 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Butilbenzilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,2 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dietilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dimetilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Di - n - butilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Di - n - ottilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI** | | | | |
| Metilfenolo (o, m, p)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Fenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 2 - Clorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 2,4 - Diclorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,08 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Pentaclorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,001 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 2,4,6 - Triclorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,001 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **FLUORURI (sulla S.S.)** | | | | |
| Fluoruri<br>Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2 | 4,23 [±0,35] | mg/Kg ss | (<=100) rif.22<br>(<=2000) rif.23 | 06-07-2021 - 13-07-2021 |



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **FITOFARMACI** | | | | |
| Alaclor<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,008 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Aldrin<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,007 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Alfa - esaclorocicloesano<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,009 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Atrazina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,001 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Beta - esaclorocicloesano<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,006 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Clordano<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,009 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| DDD, DDT, DDE<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dieldrin<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Endrin<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,008 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=2) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Gamma - esaclorocicloesano (lindano)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,006 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **IDROCARBURI (sulla S.S.)** | | | | |
| Idrocarburi Leggeri C < 12<br>Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007 | <1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=250) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Idrocarburi Pesanti C > 12<br>Metodo: UNI EN ISO 16703:2011 | 16,2 [±2,7] | mg/Kg ss | (<=50) rif.22<br>(<=750) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **NITROBENZENI** | | | | |
| 1 - cloro - 3 - nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1 - cloro - 4 - nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1,2 - Dinitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1,3 - Dinitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1 - cloro - 2 - nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=30) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **pH** | | | | |
| pH in acqua (1:2,5)<br>Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1 | 8,80 [±1,00] | Adimens. | | 06-07-2021 - 06-07-2021 |
| **POLICLOROBIFENILI (HRMS)** | | | | |
| PCB-28 (2,4,4' - TriCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-18 (2,2',5 - TriCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-31 (2,4',5 - TriCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| Somma PCB<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | < 0,1 | µg/kg ss | (<=60) rif.22<br>(<=5000) rif.23 | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| **RESIDUO 105°C** | | | | |
| Residuo 105°C<br>Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A | 93,70 [±0,17] | % | | 02-11-2021 - 03-11-2021 |
| **SCHELETRO** | | | | |
| Frazione < 2 mm<br>Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3 | 82,9 [±1,3] | % | | 07-07-2021 - 09-07-2021 |
| Frazione > 2 mm<br>Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3 | 17,10 [±0,58] | % | | 07-07-2021 - 09-07-2021 |
| **CROMO VI** | | | | |
| Cromo VI (ext) (3)<br>Metodo: EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996 | 0,43 [±0,13] | mg/Kg ss | (<=2) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 08-09-2021 - 08-09-2021 |

**LEGISLAZIONE:**

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

**SUBAPPALTO:**



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Dibutilstagno (ext), Monobutilstagno (ext), Sommatoria Organostannici (ext), Tributilstagno (ext) c/o C.A.D.A. SNC (Accr. nr: 0439), Cromo VI (ext) c/o AGROLAB AMBIENTE SRL A SOCIO UNICO (Accr. nr: 0510L),

**NOTE AL RDP:**

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i;

I valori ottenuti parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) s.m.i.

**Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei**
**Ordine dei Chimici e Fisici**
**di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A**

Fine del RAPPORTO DI PROVA 22.187_21

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(3) Prove eseguite in subappalto
(4) Dati forniti dal cliente



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

**Data emissione: 20-12-2021** Codice cliente: 4656

| | | | |
|---|---|---|---|
| Categoria merceologica: (4) | TERRENO. ID Campione S1 - T2 (6,00m - 7,00m) | | |
| Punto di campionamento: (4) | ILVA S.p.A. in A.S. - Area verde "LAND D2" lungo S.P. per Statte (TA) - Sondaggio S1 | | |
| Procedura di camp.to: (2) | A cura di Eco-Trend S.r.l. | | |
| Documenti allegati: | Verbale ritiro n. 010721142126 Cod 03 | | |
| Operatore: | A cura di Eco-Trend S.r.l.(Campione ritirato da SCA S.r.l.) | Data accettazione: | 06-07-2021 |
| Tipo imballaggio/contenitore: | Vetro, Vials | Data prelievo: | 01-07-2021 |
| Descrizione sugello: | No | Ora di prelievo: | 15:30 |
| Quantità di campione: | 4000 g | Temp. all`arrivo: | 8,3 °C |

## RAPPORTO DI PROVA 23.187_21

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI** | | | | |
| 1,2 Dibromoetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,002 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Bromodiclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Dibromoclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Tribromometano (bromoformio)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| **ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI** | | | | |
| Cloruro di vinile<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Clorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Diclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Tetracloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=20) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Tricloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Triclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,1 Dicloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=1) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2 Dicloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,2) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| **ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI** | | | | |
| 1,1 - Dicloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=30) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,1,1 - Tricloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2 - Dicloropropano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,3) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,1,2 - Tricloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2,3 - Tricloropropano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,1,2,2 - Tetracloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2 - Dicloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,3) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **AMIANTO (sulla S.S.)** | | | | |
| Amianto<br>Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 + M.U. 1978:06 | <1000 | mg/Kg ss | (<=1000) rif.22<br>(<=1000) rif.23 | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| **AROMATICI** | | | | |
| Benzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=2) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Toluene (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Etilbenzene (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Xileni (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Stirene (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| **AMMINE AROMATICHE** | | | | |
| Anilina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,05) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Difenilamina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| o- Anisidina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| m,p - Anisidina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| p - Toluidina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | < 0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Sommatoria Ammine Aromatiche<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **AROMATICI POLICICLICI** | | | | |
| Benzo (a) antracene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Benzo (a) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Benzo (b) fluorantene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Benzo (k) fluorantene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Benzo (g,h,i) perilene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,04 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Crisene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dibenzo (a,e) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dibenzo (a,l) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dibenzo (a,i) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dibenzo (a,h) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dibenzo (a,h) antracene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Indeno (1,2,3-cd) pirene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Pirene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Sommatoria Policiclici Aromatici (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **CARBONIO ORGANICO** | | | | |
| Carbonio organico totale (TOC)<br>Metodo: UNI EN 15936:2012 | <0,3 | % ss | | 20-11-2021 - 30-11-2021 |



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **CIANURI (sulla S.S.)** | | | | |
| Cianuri (liberi)<br>Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992 | 0,320 [±0,083] | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 06-07-2021 - 13-07-2021 |
| **CLOROBENZENI** | | | | |
| Monoclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2 - Diclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,4 - Diclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2,4 - Triclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2,4,5 - Tetraclorobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Pentaclorobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Esaclorobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,05) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)** | | | | |
| Antimonio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 1,11 [±0,26] | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=30) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Arsenico_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 6,24 [±0,78] | mg/Kg ss | (<=20) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Berillio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,2 | mg/Kg ss | (<=2) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Cadmio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=2) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Cobalto_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <5 | mg/Kg ss | (<=20) rif.22<br>(<=250) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Cromo totale_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 17,0 [±2,8] | mg/Kg ss | (<=150) rif.22<br>(<=800) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Mercurio_<br>Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Nichel_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 17,0 [±2,2] | mg/Kg ss | (<=120) rif.22<br>(<=500) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Piombo_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <3 | mg/Kg ss | (<=100) rif.22<br>(<=1000) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Rame_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 16,0 [±2,1] | mg/Kg ss | (<=120) rif.22<br>(<=600) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Selenio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,3 | mg/Kg ss | (<=3) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Stagno_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,1 | mg/Kg ss | | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Tallio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,3 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Vanadio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 19,0 [±1,5] | mg/Kg ss | (<=90) rif.22<br>(<=250) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Zinco_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 25,0 [±4,4] | mg/Kg ss | (<=150) rif.22<br>(<=1500) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| **COMPOSTI ORGANOSTANNICI (ext)** | | | | |
| Monobutilstagno (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| Dibutilstagno (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| Tributilstagno (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| Sommatoria Organostannici (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| **DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)** | | | | |
| 2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <0,6 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| 1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <1,1 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| Octaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <3 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <0,6 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| Octaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <3 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente)<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988 | <1,1 | ng/kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| **ESTERI DELL' ACIDO FTALICO** | | | | |
| Bis (2-etilesil) ftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,2 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Butilbenzilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,2 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dietilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dimetilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Di - n - butilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Di - n - ottilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI** | | | | |
| Metilfenolo (o, m, p)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Fenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 2 - Clorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 2,4 - Diclorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,08 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Pentaclorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,001 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 2,4,6 - Triclorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,001 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **FLUORURI (sulla S.S.)** | | | | |
| Fluoruri<br>Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2 | 5,23 [±0,42] | mg/Kg ss | (<=100) rif.22<br>(<=2000) rif.23 | 06-07-2021 - 13-07-2021 |



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **FITOFARMACI** | | | | |
| Alaclor<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,008 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Aldrin<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,007 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Alfa - esaclorocicloesano<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,009 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Atrazina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,001 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Beta - esaclorocicloesano<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,006 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Clordano<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,009 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| DDD, DDT, DDE<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dieldrin<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Endrin<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,008 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=2) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Gamma - esaclorocicloesano (lindano)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,006 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **IDROCARBURI (sulla S.S.)** | | | | |
| Idrocarburi Leggeri C < 12<br>Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007 | <1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=250) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Idrocarburi Pesanti C > 12<br>Metodo: UNI EN ISO 16703:2011 | 27,0 [±3,8] | mg/Kg ss | (<=50) rif.22<br>(<=750) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **NITROBENZENI** | | | | |
| 1 - cloro - 3 - nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1 - cloro - 4 - nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1,2 - Dinitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1,3 - Dinitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1 - cloro - 2 - nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=30) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **pH** | | | | |
| pH in acqua (1:2,5)<br>Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1 | 8,91 [±1,00] | Adimens. | | 06-07-2021 - 06-07-2021 |
| **POLICLOROBIFENILI (HRMS)** | | | | |
| PCB-28 (2,4,4' - TriCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-18 (2,2',5 - TriCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-31 (2,4',5 - TriCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| Somma PCB<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | < 0,1 | µg/kg ss | (<=60) rif.22<br>(<=5000) rif.23 | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| **RESIDUO 105°C** | | | | |
| Residuo 105°C<br>Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A | 79,80 [±0,28] | % | | 02-11-2021 - 03-11-2021 |
| **SCHELETRO** | | | | |
| Frazione < 2 mm<br>Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3 | 94,5 [±1,4] | % | | 07-07-2021 - 09-07-2021 |
| Frazione > 2 mm<br>Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3 | 5,50 [±0,33] | % | | 07-07-2021 - 09-07-2021 |
| **CROMO VI** | | | | |
| Cromo VI (ext) (3)<br>Metodo: EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996 | 0,46 [±0,14] | mg/Kg ss | (<=2) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 08-09-2021 - 08-09-2021 |

**LEGISLAZIONE:**

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

**SUBAPPALTO:**



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Dibutilstagno (ext), Monobutilstagno (ext), Sommatoria Organostannici (ext), Tributilstagno (ext) c/o C.A.D.A. SNC (Accr. nr: 0439), Cromo VI (ext) c/o AGROLAB AMBIENTE SRL A SOCIO UNICO (Accr. nr: 0510L),

**NOTE AL RDP:**

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i;

I valori ottenuti parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) s.m.i.

**Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei**
**Ordine dei Chimici e Fisici**
**di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A**

Fine del RAPPORTO DI PROVA 23.187_21

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(3) Prove eseguite in subappalto
(4) Dati forniti dal cliente



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

**Data emissione: 20-12-2021** Codice cliente: 4656

| | | | |
|---|---|---|---|
| Categoria merceologica: [4] | TERRENO. ID Campione S3 - T3 (3,00m-4,00m) | | |
| Punto di campionamento: [4] | ILVA in A.S. S.p.A. - Area verde "LAND D2" lungo via SP per Statte (TA) - Sondaggio S3 | | |
| Procedura di camp.to: [2] | A cura di Eco-Trend S.r.l. | | |
| Documenti allegati: | Verbale ritiro n. 020721122311 Cod 05 | | |
| Operatore: | A cura di Eco-Trend S.r.l.(Campione ritirato da SCA S.r.l.) | Data accettazione: | 06-07-2021 |
| Tipo imballaggio/contenitore: | Vetro, Vials | Data prelievo: | 02-07-2021 |
| Descrizione sugello: | No | Ora di prelievo: | 11:30 |
| Quantità di campione: | 4000 g | Temp. all`arrivo: | 11,5 °C |

## RAPPORTO DI PROVA 26.187_21

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] [1] | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI** | | | | |
| 1,2 Dibromoetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,002 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Bromodiclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Dibromoclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Tribromometano (bromoformio)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| **ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI** | | | | |
| Cloruro di vinile<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Clorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Diclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Tetracloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=20) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Tricloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Triclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,1 Dicloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=1) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2 Dicloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,2) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| **ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI** | | | | |
| 1,1 - Dicloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=30) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,1,1 - Tricloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2 - Dicloropropano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,3) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,1,2 - Tricloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2,3 - Tricloropropano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,1,2,2 - Tetracloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2 - Dicloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,3) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **AMIANTO (sulla S.S.)** | | | | |
| Amianto<br>Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 + M.U. 1978:06 | <1000 | mg/Kg ss | (<=1000) rif.22<br>(<=1000) rif.23 | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| **AROMATICI** | | | | |
| Benzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=2) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Toluene (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Etilbenzene (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Xileni (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Stirene (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| **AMMINE AROMATICHE** | | | | |
| Anilina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,05) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Difenilamina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| o- Anisidina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| m,p - Anisidina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| p - Toluidina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | < 0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Sommatoria Ammine Aromatiche<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **AROMATICI POLICICLICI** | | | | |
| Benzo (a) antracene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Benzo (a) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Benzo (b) fluorantene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Benzo (k) fluorantene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Benzo (g,h,i) perilene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,04 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Crisene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dibenzo (a,e) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dibenzo (a,l) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dibenzo (a,i) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dibenzo (a,h) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dibenzo (a,h) antracene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Indeno (1,2,3-cd) pirene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Pirene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Sommatoria Policiclici Aromatici (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **CARBONIO ORGANICO** | | | | |
| Carbonio organico totale (TOC)<br>Metodo: UNI EN 15936:2012 | 0,91 [±0,11] | % ss | | 16-11-2021 - 23-11-2021 |

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **CIANURI (sulla S.S.)** | | | | |
| Cianuri (liberi)<br>Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992 | 0,76 [±0,13] | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 06-07-2021 - 13-07-2021 |
| **CLOROBENZENI** | | | | |
| Monoclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2 - Diclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,4 - Diclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2,4 - Triclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2,4,5 - Tetraclorobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Pentaclorobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Esaclorobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,05) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO** | | | | |
| *Arsenico<br>Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009 | 2886 [±1098] | l/Kg | | 20-11-2021 - 01-12-2021 |
| **COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)** | | | | |
| Antimonio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=30) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Arsenico_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 20,2 [±2,4] | mg/Kg ss | • (<=20) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Berillio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,2 | mg/Kg ss | (<=2) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Cadmio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=2) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Cobalto_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <5 | mg/Kg ss | (<=20) rif.22<br>(<=250) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Cromo totale_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 21,0 [±3,2] | mg/Kg ss | (<=150) rif.22<br>(<=800) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Mercurio_<br>Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Nichel_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 3,4 [±1,3] | mg/Kg ss | (<=120) rif.22<br>(<=500) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Piombo_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <3 | mg/Kg ss | (<=100) rif.22<br>(<=1000) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Rame_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 12,0 [±1,9] | mg/Kg ss | (<=120) rif.22<br>(<=600) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Selenio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,3 | mg/Kg ss | (<=3) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Stagno_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,1 | mg/Kg ss | | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Tallio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,3 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Vanadio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 13,0 [±1,0] | mg/Kg ss | (<=90) rif.22<br>(<=250) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Zinco_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <10 | mg/Kg ss | (<=150) rif.22<br>(<=1500) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| **COMPOSTI ORGANOSTANNICI (ext)** | | | | |
| Monobutilstagno (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| Dibutilstagno (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| Tributilstagno (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| Sommatoria Organostannici (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)** | | | | |
| 2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <0,6 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <1,1 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| Octaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <3 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <0,6 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| Octaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <3 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente)<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988 | <1,1 | ng/kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| **ESTERI DELL' ACIDO FTALICO** | | | | |
| Bis (2-etilesil) ftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,2 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Butilbenzilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,2 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dietilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dimetilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Di - n - butilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Di - n - ottilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI** | | | | |
| Metilfenolo (o, m, p)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Fenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 2 - Clorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 2,4 - Diclorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,08 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Pentaclorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,001 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| 2,4,6 - Triclorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,001 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **FLUORURI (sulla S.S.)** | | | | |
| Fluoruri<br>Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2 | 2,95 [±0,26] | mg/Kg ss | (<=100) rif.22<br>(<=2000) rif.23 | 06-07-2021 - 13-07-2021 |
| **FITOFARMACI** | | | | |
| Alaclor<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,008 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Aldrin<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,007 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Alfa - esaclorocicloesano<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,009 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Atrazina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,001 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Beta - esaclorocicloesano<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,006 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Clordano<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,009 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| DDD, DDT, DDE<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dieldrin<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Endrin<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,008 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=2) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Gamma - esaclorocicloesano (lindano)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,006 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **IDROCARBURI (sulla S.S.)** | | | | |
| Idrocarburi Leggeri C < 12<br>Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007 | <1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=250) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Idrocarburi Pesanti C > 12<br>Metodo: UNI EN ISO 16703:2011 | 46,8 [±5,7] | mg/Kg ss | (<=50) rif.22<br>(<=750) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **NITROBENZENI** | | | | |
| 1 - cloro - 3 - nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1 - cloro - 4 - nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1,2 - Dinitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1,3 - Dinitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1 - cloro - 2 - nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=30) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **pH** | | | | |
| pH in acqua (1:2,5)<br>Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1 | 8,78 [±1,00] | Adimens. | | 06-07-2021 - 06-07-2021 |
| **POLICLOROBIFENILI (HRMS)** | | | | |
| PCB-28 (2,4,4' - TriCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,119 [±0,022] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,157 [±0,035] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,146 [±0,026] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,74 [±0,13] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,349 [±0,071] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,168 [±0,050] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,69 [±0,13] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,250 [±0,040] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,127 [±0,033] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,49 [±0,12] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,224 [±0,052] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-18 (2,2',5 - TriCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-31 (2,4',5 - TriCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| Somma PCB<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 3,46 [±0,25] | µg/kg ss | (<=60) rif.22<br>(<=5000) rif.23 | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| **RESIDUO 105°C** | | | | |
| Residuo 105°C<br>Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A | 97,50 [±0,14] | % | | 02-11-2021 - 03-11-2021 |
| **SCHELETRO** | | | | |
| Frazione < 2 mm<br>Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3 | 80,9 [±1,3] | % | | 07-07-2021 - 09-07-2021 |
| Frazione > 2 mm<br>Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3 | 19,10 [±0,63] | % | | 07-07-2021 - 09-07-2021 |
| **CROMO VI** | | | | |
| Cromo VI (ext) (3)<br>Metodo: EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996 | 0,38 [±0,11] | mg/Kg ss | (<=2) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 07-09-2021 - 07-09-2021 |

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|

**LEGISLAZIONE:**

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

**SUBAPPALTO:**

Dibutilstagno (ext), Monobutilstagno (ext), Sommatoria Organostannici (ext), Tributilstagno (ext) c/o C.A.D.A. SNC (Accr. nr: 0439), Cromo VI (ext) c/o AGROLAB AMBIENTE SRL A SOCIO UNICO (Accr. nr: 0510L),

**NOTE AL RDP:**

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i, per il parametro Arsenico;

I valori ottenuti parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) s.m.i.

**Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei**
**Ordine dei Chimici e Fisici**
**di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A**

Fine del RAPPORTO DI PROVA 26.187_21

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(3) Prove eseguite in subappalto
(4) Dati forniti dal cliente



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

**Data emissione: 20-12-2021** Codice cliente: 4656

| | | | |
|---|---|---|---|
| Categoria merceologica: (4) | TERRENO. ID Campione S3 - T2 (6,40m - 7,40m) | | |
| Punto di campionamento: (4) | ILVA in A.S. S.p.A. - Area verde "LAND D2" lungo Via SP per Statte (TA) - Sondaggio S3 | | |
| Procedura di camp.to: (2) | A cura di Eco-Trend S.r.l. | | |
| Documenti allegati: | Verbale ritiro n. 020721122311 Cod 03 | | |
| Operatore: | A cura di Eco-Trend S.r.l.(Campione ritirato da SCA S.r.l.) | Data accettazione: | 06-07-2021 |
| Tipo imballaggio/contenitore: | Vetro, Vials | Data prelievo: | 02-07-2021 |
| Descrizione sugello: | No | Ora di prelievo: | 11:00 |
| Quantità di campione: | 4000 g | Temp. all`arrivo: | 11,5 °C |

## RAPPORTO DI PROVA 28.187_21

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI** | | | | |
| 1,2 Dibromoetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,002 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Bromodiclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Dibromoclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Tribromometano (bromoformio)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| **ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI** | | | | |
| Cloruro di vinile<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Clorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Diclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Tetracloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=20) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Tricloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Triclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,1 Dicloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=1) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2 Dicloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,2) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| **ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI** | | | | |
| 1,1 - Dicloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=30) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,1,1 - Tricloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2 - Dicloropropano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,3) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,1,2 - Tricloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2,3 - Tricloropropano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,1,2,2 - Tetracloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2 - Dicloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,3) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **AMIANTO (sulla S.S.)** | | | | |
| Amianto<br>Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 + M.U. 1978:06 | <1000 | mg/Kg ss | (<=1000) rif.22<br>(<=1000) rif.23 | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| **AROMATICI** | | | | |
| Benzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=2) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Toluene (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Etilbenzene (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Xileni (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Stirene (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| **AMMINE AROMATICHE** | | | | |
| Anilina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,05) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Difenilamina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| o- Anisidina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| m,p - Anisidina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| p - Toluidina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | < 0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Sommatoria Ammine Aromatiche<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **AROMATICI POLICICLICI** | | | | |
| Benzo (a) antracene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Benzo (a) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Benzo (b) fluorantene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Benzo (k) fluorantene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Benzo (g,h,i) perilene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,04 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Crisene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dibenzo (a,e) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dibenzo (a,l) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dibenzo (a,i) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dibenzo (a,h) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dibenzo (a,h) antracene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Indeno (1,2,3-cd) pirene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Pirene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Sommatoria Policiclici Aromatici (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **CARBONIO ORGANICO** | | | | |
| Carbonio organico totale (TOC)<br>Metodo: UNI EN 15936:2012 | <0,3 | % ss | | 20-11-2021 - 30-11-2021 |

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **CIANURI (sulla S.S.)** | | | | |
| Cianuri (liberi)<br>Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992 | 0,310 [±0,081] | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 06-07-2021 - 13-07-2021 |
| **CLOROBENZENI** | | | | |
| Monoclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2 - Diclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,4 - Diclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2,4 - Triclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2,4,5 - Tetraclorobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Pentaclorobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Esaclorobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,05) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)** | | | | |
| Antimonio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 1,12 [±0,26] | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=30) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Arsenico_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 9,2 [±1,1] | mg/Kg ss | (<=20) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Berillio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,2 | mg/Kg ss | (<=2) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Cadmio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=2) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Cobalto_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <5 | mg/Kg ss | (<=20) rif.22<br>(<=250) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Cromo totale_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 18,0 [±2,9] | mg/Kg ss | (<=150) rif.22<br>(<=800) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Mercurio_<br>Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Nichel_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 13,0 [±1,9] | mg/Kg ss | (<=120) rif.22<br>(<=500) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Piombo_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <3 | mg/Kg ss | (<=100) rif.22<br>(<=1000) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Rame_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 12,0 [±1,9] | mg/Kg ss | (<=120) rif.22<br>(<=600) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Selenio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,3 | mg/Kg ss | (<=3) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Stagno_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,1 | mg/Kg ss | | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Tallio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,3 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Vanadio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 21,0 [±1,6] | mg/Kg ss | (<=90) rif.22<br>(<=250) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Zinco_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 19,0 [±4,0] | mg/Kg ss | (<=150) rif.22<br>(<=1500) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| **COMPOSTI ORGANOSTANNICI (ext)** | | | | |
| Monobutilstagno (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| Dibutilstagno (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| Tributilstagno (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| Sommatoria Organostannici (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| **DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)** | | | | |
| 2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <0,6 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| 1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <1,1 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| Octaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <3 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <0,6 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| Octaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <3 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente)<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988 | <1,1 | ng/kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| **ESTERI DELL' ACIDO FTALICO** | | | | |
| Bis (2-etilesil) ftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,2 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Butilbenzilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,2 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dietilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dimetilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Di - n - butilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Di - n - ottilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI** | | | | |
| Metilfenolo (o, m, p)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Fenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 2 - Clorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 2,4 - Diclorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,08 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Pentaclorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,001 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 2,4,6 - Triclorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,001 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **FLUORURI (sulla S.S.)** | | | | |
| Fluoruri<br>Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2 | 5,87 [±0,47] | mg/Kg ss | (<=100) rif.22<br>(<=2000) rif.23 | 06-07-2021 - 13-07-2021 |



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **FITOFARMACI** | | | | |
| Alaclor<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,008 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Aldrin<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,007 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Alfa - esaclorocicloesano<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,009 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Atrazina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,001 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Beta - esaclorocicloesano<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,006 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Clordano<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,009 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| DDD, DDT, DDE<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dieldrin<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Endrin<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,008 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=2) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Gamma - esaclorocicloesano (lindano)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,006 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **IDROCARBURI (sulla S.S.)** | | | | |
| Idrocarburi Leggeri C < 12<br>Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007 | <1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=250) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Idrocarburi Pesanti C > 12<br>Metodo: UNI EN ISO 16703:2011 | 35,4 [±4,6] | mg/Kg ss | (<=50) rif.22<br>(<=750) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **NITROBENZENI** | | | | |
| 1 - cloro - 3 - nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1 - cloro - 4 - nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1,2 - Dinitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1,3 - Dinitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1 - cloro - 2 - nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=30) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **pH** | | | | |
| pH in acqua (1:2,5)<br>Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1 | 8,83 [±1,00] | Adimens. | | 06-07-2021 - 06-07-2021 |
| **POLICLOROBIFENILI (HRMS)** | | | | |
| PCB-28 (2,4,4' - TriCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-18 (2,2',5 - TriCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-31 (2,4',5 - TriCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| Somma PCB<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | < 0,1 | µg/kg ss | (<=60) rif.22<br>(<=5000) rif.23 | 07-07-2021 - 14-07-2021 |
| **RESIDUO 105°C** | | | | |
| Residuo 105°C<br>Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A | 80,30 [±0,28] | % | | 02-11-2021 - 03-11-2021 |
| **SCHELETRO** | | | | |
| Frazione < 2 mm<br>Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3 | 96,6 [±1,5] | % | | 07-07-2021 - 09-07-2021 |
| Frazione > 2 mm<br>Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3 | 3,40 [±0,28] | % | | 07-07-2021 - 09-07-2021 |
| **CROMO VI** | | | | |
| Cromo VI (ext) (3)<br>Metodo: EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996 | 0,46 [±0,14] | mg/Kg ss | (<=2) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 08-09-2021 - 08-09-2021 |

**LEGISLAZIONE:**

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

**SUBAPPALTO:**



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Dibutilstagno (ext), Monobutilstagno (ext), Sommatoria Organostannici (ext), Tributilstagno (ext) c/o C.A.D.A. SNC (Accr. nr: 0439), Cromo VI (ext) c/o AGROLAB AMBIENTE SRL A SOCIO UNICO (Accr. nr: 0510L),

**NOTE AL RDP:**

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i;

I valori ottenuti parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) s.m.i.

**Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei**
**Ordine dei Chimici e Fisici**
**di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A**

Fine del RAPPORTO DI PROVA 28.187_21

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(3) Prove eseguite in subappalto
(4) Dati forniti dal cliente



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

**Data emissione: 20-12-2021** Codice cliente: 4656

| | | | |
|---|---|---|---|
| Categoria merceologica: [4] | TERRENO. ID Campione S3 - T1 (0,00m - 1,00m) | | |
| Punto di campionamento: [4] | ILVA in A.S. S.p.A. - Area verde "LAND D2" lungo Via SP per Statte (TA) - Sondaggio S3 | | |
| Procedura di camp.to: [2] | A cura di Eco-Trend S.r.l. | | |
| Documenti allegati: | Verbale ritiro n. 020721122311 Cod 01 | | |
| Operatore: | A cura di Eco-Trend S.r.l.(Campione ritirato da SCA S.r.l.) | Data accettazione: | 06-07-2021 |
| Tipo imballaggio/contenitore: | Vetro, Vials | Data prelievo: | 02-07-2021 |
| Descrizione sugello: | No | Ora di prelievo: | 10:00 |
| Quantità di campione: | 4000 g | Temp. all`arrivo: | 11,5 °C |

## RAPPORTO DI PROVA 30.187_21

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] [1] | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI** | | | | |
| 1,2 Dibromoetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,002 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Bromodiclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Dibromoclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Tribromometano (bromoformio)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| **ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI** | | | | |
| Cloruro di vinile<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Clorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Diclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Tetracloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=20) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Tricloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Triclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,1 Dicloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=1) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2 Dicloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,2) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| **ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI** | | | | |
| 1,1 - Dicloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=30) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,1,1 - Tricloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2 - Dicloropropano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,3) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,1,2 - Tricloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2,3 - Tricloropropano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,1,2,2 - Tetracloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2 - Dicloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,3) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **AMIANTO (sulla S.S.)** | | | | |
| Amianto<br>Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 + M.U. 1978:06 | <1000 | mg/Kg ss | (<=1000) rif.22<br>(<=1000) rif.23 | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| **AROMATICI** | | | | |
| Benzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=2) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Toluene (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Etilbenzene (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Xileni (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Stirene (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| **AMMINE AROMATICHE** | | | | |
| Anilina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,05) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Difenilamina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| o- Anisidina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| m,p - Anisidina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| p - Toluidina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | < 0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Sommatoria Ammine Aromatiche<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **AROMATICI POLICICLICI** | | | | |
| Benzo (a) antracene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Benzo (a) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Benzo (b) fluorantene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Benzo (k) fluorantene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Benzo (g,h,i) perilene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,04 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Crisene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dibenzo (a,e) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dibenzo (a,l) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dibenzo (a,i) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dibenzo (a,h) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dibenzo (a,h) antracene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Indeno (1,2,3-cd) pirene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Pirene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Sommatoria Policiclici Aromatici (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **CARBONIO ORGANICO** | | | | |
| Carbonio organico totale (TOC)<br>Metodo: UNI EN 15936:2012 | 1,48 [±0,19] | % ss | | 20-11-2021 - 30-11-2021 |

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **CIANURI (sulla S.S.)** | | | | |
| Cianuri (liberi)<br>Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 06-07-2021 - 13-07-2021 |
| **CLOROBENZENI** | | | | |
| Monoclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2 - Diclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,4 - Diclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2,4 - Triclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| 1,2,4,5 - Tetraclorobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Pentaclorobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Esaclorobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,05) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)** | | | | |
| Antimonio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 1,64 [±0,30] | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=30) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Arsenico_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 9,0 [±1,1] | mg/Kg ss | (<=20) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Berillio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 1,58 [±0,17] | mg/Kg ss | (<=2) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Cadmio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=2) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Cobalto_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <5 | mg/Kg ss | (<=20) rif.22<br>(<=250) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Cromo totale_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 19,0 [±3,0] | mg/Kg ss | (<=150) rif.22<br>(<=800) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Mercurio_<br>Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Nichel_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 14,0 [±2,0] | mg/Kg ss | (<=120) rif.22<br>(<=500) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Piombo_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 13,0 [±1,7] | mg/Kg ss | (<=100) rif.22<br>(<=1000) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Rame_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 22,0 [±2,5] | mg/Kg ss | (<=120) rif.22<br>(<=600) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Selenio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,3 | mg/Kg ss | (<=3) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Stagno_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 0,473 [±0,054] | mg/Kg ss | | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Tallio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,3 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Vanadio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 28,0 [±2,1] | mg/Kg ss | (<=90) rif.22<br>(<=250) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| Zinco_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 56,0 [±6,5] | mg/Kg ss | (<=150) rif.22<br>(<=1500) rif.23 | 09-07-2021 - 16-07-2021 |
| **COMPOSTI ORGANOSTANNICI (ext)** | | | | |
| Monobutilstagno (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| Dibutilstagno (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| Tributilstagno (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| Sommatoria Organostannici (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| **DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)** | | | | |
| 2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <0,6 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| 1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <1,1 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Octaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <3 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <0,6 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Octaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <3 | ng/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente)<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988 | <1,1 | ng/kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **ESTERI DELL' ACIDO FTALICO** | | | | |
| Bis (2-etilesil) ftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,2 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Butilbenzilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,2 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dietilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dimetilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Di - n - butilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Di - n - ottilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI** | | | | |
| Metilfenolo (o, m, p)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Fenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 2 - Clorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 2,4 - Diclorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,08 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Pentaclorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,001 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 2,4,6 - Triclorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,001 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **FLUORURI (sulla S.S.)** | | | | |
| Fluoruri<br>Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2 | 8,71 [±0,67] | mg/Kg ss | (<=100) rif.22<br>(<=2000) rif.23 | 06-07-2021 - 13-07-2021 |



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **FITOFARMACI** | | | | |
| Alaclor<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,008 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Aldrin<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,007 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Alfa - esaclorocicloesano<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,009 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Atrazina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,001 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Beta - esaclorocicloesano<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,006 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Clordano<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,009 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| DDD, DDT, DDE<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Dieldrin<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Endrin<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,008 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=2) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Gamma - esaclorocicloesano (lindano)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,006 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,5) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **IDROCARBURI (sulla S.S.)** | | | | |
| Idrocarburi Leggeri C < 12<br>Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007 | <1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=250) rif.23 | 06-07-2021 - 16-07-2021 |
| Idrocarburi Pesanti C > 12<br>Metodo: UNI EN ISO 16703:2011 | 36,3 [±4,7] | mg/Kg ss | (<=50) rif.22<br>(<=750) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **NITROBENZENI** | | | | |
| 1 - cloro - 3 - nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1 - cloro - 4 - nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1,2 - Dinitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1,3 - Dinitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| 1 - cloro - 2 - nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=30) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **pH** | | | | |
| pH in acqua (1:2,5)<br>Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1 | 8,97 [±1,00] | Adimens. | | 06-07-2021 - 06-07-2021 |
| **POLICLOROBIFENILI (HRMS)** | | | | |
| PCB-28 (2,4,4' - TriCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,106 [±0,025] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,125 [±0,036] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,102 [±0,031] | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| PCB-18 (2,2',5 - TriCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| PCB-31 (2,4',5 - TriCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| Somma PCB<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,333 [±0,054] | µg/kg ss | (<=60) rif.22<br>(<=5000) rif.23 | 07-07-2021 - 13-07-2021 |
| **RESIDUO 105°C** | | | | |
| Residuo 105°C<br>Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A | 93,20 [±0,17] | % | | 02-11-2021 - 03-11-2021 |
| **SCHELETRO** | | | | |
| Frazione < 2 mm<br>Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3 | 93,0 [±1,4] | % | | 07-07-2021 - 09-07-2021 |
| Frazione > 2 mm<br>Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3 | 7,00 [±0,36] | % | | 07-07-2021 - 09-07-2021 |
| **CROMO VI** | | | | |
| Cromo VI (ext) (3)<br>Metodo: EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996 | 0,46 [±0,14] | mg/Kg ss | (<=2) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 08-09-2021 - 08-09-2021 |

**LEGISLAZIONE:**

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

**SUBAPPALTO:**



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Dibutilstagno (ext), Monobutilstagno (ext), Sommatoria Organostannici (ext), Tributilstagno (ext) c/o C.A.D.A. SNC (Accr. nr: 0439), Cromo VI (ext) c/o AGROLAB AMBIENTE SRL A SOCIO UNICO (Accr. nr: 0510L),

**NOTE AL RDP:**

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i;

I valori ottenuti parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) s.m.i.

**Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei**
**Ordine dei Chimici e Fisici**
**di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A**

Fine del RAPPORTO DI PROVA 30.187_21

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(3) Prove eseguite in subappalto
(4) Dati forniti dal cliente



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

**Data emissione: 20-12-2021** Codice cliente: 4656

| | | | |
|---|---|---|---|
| Categoria merceologica: (4) | TERRENO. ID Campione S2 - T3 (3,00m - 4,00m) | | |
| Punto di campionamento: (4) | ILVA S.p.A. in A.S. - Area verde "LAND D2" lungo via S.P. per Statte (TA) - Sondaggio S2 | | |
| Procedura di camp.to: (2) | A cura di Eco-Trend S.r.l. | | |
| Documenti allegati: | Verbale ritiro n. 290621152414 Cod 01 | | |
| Operatore: | A cura di Eco-Trend S.r.l.(Campione ritirato da SCA S.r.l.) | Data accettazione: | 01-07-2021 |
| Tipo imballaggio/contenitore: | Vetro, Vials | Data prelievo: | 29-06-2021 |
| Descrizione sugello: | No | Ora di prelievo: | 14:15 |
| Quantità di campione: | 4000 g | Temp. all`arrivo: | 8,3 °C |

## RAPPORTO DI PROVA 35.182_21

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI** | | | | |
| 1,2 Dibromoetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,002 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Bromodiclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Dibromoclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Tribromometano (bromoformio)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| **ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI** | | | | |
| Cloruro di vinile<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Clorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Diclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Tetracloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=20) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Tricloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Triclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,1 Dicloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=1) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2 Dicloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,2) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| **ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI** | | | | |
| 1,1 - Dicloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=30) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,1,1 - Tricloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2 - Dicloropropano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,3) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,1,2 - Tricloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3 - Tricloropropano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,1,2,2 - Tetracloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2 - Dicloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,3) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **AMIANTO (sulla S.S.)** | | | | |
| Amianto<br>Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 + M.U. 1978:06 | <1000 | mg/Kg ss | (<=1000) rif.22<br>(<=1000) rif.23 | 01-07-2021 - 05-07-2021 |
| **AROMATICI** | | | | |
| Benzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=2) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Toluene (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Etilbenzene (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Xileni (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Stirene (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| **AMMINE AROMATICHE** | | | | |
| Anilina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,05) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Difenilamina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| o- Anisidina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| m,p - Anisidina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| p - Toluidina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | < 0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Sommatoria Ammine Aromatiche<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| **AROMATICI POLICICLICI** | | | | |
| Benzo (a) antracene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Benzo (a) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Benzo (b) fluorantene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Benzo (k) fluorantene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Benzo (g,h,i) perilene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,04 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Crisene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Dibenzo (a,e) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Dibenzo (a,l) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Dibenzo (a,i) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Dibenzo (a,h) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Dibenzo (a,h) antracene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Indeno (1,2,3-cd) pirene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Pirene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Sommatoria Policiclici Aromatici (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| **CARBONIO ORGANICO** | | | | |
| Carbonio organico totale (TOC)<br>Metodo: UNI EN 15936:2012 | 1,00 [±0,17] | % ss | | 20-11-2021 - 01-12-2021 |

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **CIANURI (sulla S.S.)** | | | | |
| Cianuri (liberi)<br>Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 01-07-2021 - 08-07-2021 |
| **CLOROBENZENI** | | | | |
| Monoclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2 - Diclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,4 - Diclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,4 - Triclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,4,5 - Tetraclorobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Pentaclorobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Esaclorobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,05) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| **COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO** | | | | |
| *Arsenico<br>Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009 | 2758 [±702] | l/Kg | | 20-11-2021 - 01-12-2021 |
| **COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)** | | | | |
| Antimonio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=30) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Arsenico_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 31,0 [±3,6] | mg/Kg ss | • (<=20) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Berillio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,2 | mg/Kg ss | (<=2) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Cadmio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=2) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Cobalto_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <5 | mg/Kg ss | (<=20) rif.22<br>(<=250) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Cromo totale_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <5 | mg/Kg ss | (<=150) rif.22<br>(<=800) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Mercurio_<br>Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Nichel_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <3 | mg/Kg ss | (<=120) rif.22<br>(<=500) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Piombo_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <3 | mg/Kg ss | (<=100) rif.22<br>(<=1000) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Rame_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <4 | mg/Kg ss | (<=120) rif.22<br>(<=600) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Selenio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,3 | mg/Kg ss | (<=3) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Stagno_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,1 | mg/Kg ss | | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Tallio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,3 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Vanadio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 12,00 [±0,97] | mg/Kg ss | (<=90) rif.22<br>(<=250) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Zinco_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <10 | mg/Kg ss | (<=150) rif.22<br>(<=1500) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| **COMPOSTI ORGANOSTANNICI (ext)** | | | | |
| Monobutilstagno (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| Dibutilstagno (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| Tributilstagno (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| Sommatoria Organostannici (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-07-2021 |



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)** | | | | |
| 2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <0,6 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <1,1 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| Octaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <3 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <0,6 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| Octaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <3 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente)<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988 | <1,1 | ng/kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| **ESTERI DELL' ACIDO FTALICO** | | | | |
| Bis (2-etilesil) ftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,2 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Butilbenzilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,2 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Dietilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Dimetilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Di - n - butilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Di - n - ottilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| **FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI** | | | | |
| Metilfenolo (o, m, p)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Fenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| 2 - Clorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| 2,4 - Diclorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,08 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Pentaclorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,001 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| 2,4,6 - Triclorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,001 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| **FLUORURI (sulla S.S.)** | | | | |
| Fluoruri<br>Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2 | 3,89 [±0,32] | mg/Kg ss | (<=100) rif.22<br>(<=2000) rif.23 | 01-07-2021 - 08-07-2021 |
| **FITOFARMACI** | | | | |
| Alaclor<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,008 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=1) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Aldrin<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,007 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Alfa - esaclorocicloesano<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,009 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Atrazina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,001 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=1) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Beta - esaclorocicloesano<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,006 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,5) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Clordano<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,009 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| DDD, DDT, DDE<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Dieldrin<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Endrin<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,008 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=2) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Gamma - esaclorocicloesano (lindano)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,006 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,5) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| **IDROCARBURI (sulla S.S.)** | | | | |
| Idrocarburi Leggeri C < 12<br>Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007 | <1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=250) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Idrocarburi Pesanti C > 12<br>Metodo: UNI EN ISO 16703:2011 | 37,1 [±4,8] | mg/Kg ss | (<=50) rif.22<br>(<=750) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| **NITROBENZENI** | | | | |
| 1 - cloro - 3 - nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| 1 - cloro - 4 - nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| 1,2 - Dinitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| 1,3 - Dinitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| 1 - cloro - 2 - nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=30) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| **pH** | | | | |
| pH in acqua (1:2,5)<br>Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1 | 9,36 [±1,10] | Adimens. | | 01-07-2021 - 01-07-2021 |
| **POLICLOROBIFENILI (HRMS)** | | | | |
| PCB-28 (2,4,4' - TriCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,257 [±0,043] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,316 [±0,068] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,229 [±0,039] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,134 [±0,031] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,88 [±0,15] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,118 [±0,038] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,58 [±0,11] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,316 [±0,081] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,92 [±0,17] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,358 [±0,057] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,194 [±0,047] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,67 [±0,16] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,149 [±0,036] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,265 [±0,061] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-18 (2,2',5 - TriCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-31 (2,4',5 - TriCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| Somma PCB<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 5,39 [±0,34] | µg/kg ss | (<=60) rif.22<br>(<=5000) rif.23 | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| **RESIDUO 105°C** | | | | |
| Residuo 105°C<br>Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A | 99,00 [±0,13] | % | | 02-11-2021 - 03-11-2021 |
| **SCHELETRO** | | | | |
| Frazione < 2 mm<br>Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3 | 88,5 [±1,4] | % | | 01-07-2021 - 05-07-2021 |
| Frazione > 2 mm<br>Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3 | 11,50 [±0,46] | % | | 01-07-2021 - 05-07-2021 |
| **CROMO VI** | | | | |
| Cromo VI (ext) (3)<br>Metodo: EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996 | 0,42 [±0,13] | mg/Kg ss | (<=2) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 08-09-2021 - 08-09-2021 |



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|

**LEGISLAZIONE:**

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

**SUBAPPALTO:**

Dibutilstagno (ext), Monobutilstagno (ext), Sommatoria Organostannici (ext), Tributilstagno (ext) c/o C.A.D.A. SNC (Accr. nr: 0439), Cromo VI (ext) c/o AGROLAB AMBIENTE SRL A SOCIO UNICO (Accr. nr: 0510L),

**NOTE AL RDP:**

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i, per il parametro Arsenico;

I valori ottenuti parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) s.m.i.

**Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei**
**Ordine dei Chimici e Fisici**
**di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A**

Fine del RAPPORTO DI PROVA 35.182_21

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(3) Prove eseguite in subappalto
(4) Dati forniti dal cliente



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

**Data emissione: 20-12-2021** Codice cliente: 4656

| | | | |
|---|---|---|---|
| Categoria merceologica: (4) | TERRENO. ID Campione S2 - T2 (7,00m - 8,00m) | | |
| Punto di campionamento: (4) | ILVA S.p.A. in A.S. - Area verde "LAND D2" lungo via S.P. per Statte (TA) - Sondaggio S2 | | |
| Procedura di camp.to: (2) | A cura di Eco-Trend S.r.l. | | |
| Documenti allegati: | Verbale ritiro n. 290621152414 Cod 03 | | |
| Operatore: | A cura di Eco-Trend S.r.l.(Campione ritirato da SCA S.r.l.) | Data accettazione: | 01-07-2021 |
| Tipo imballaggio/contenitore: | Vetro, Vials | Data prelievo: | 29-06-2021 |
| Descrizione sugello: | No | Ora di prelievo: | 13:30 |
| Quantità di campione: | 4000 g | Temp. all`arrivo: | 8,3 °C |

## RAPPORTO DI PROVA 36.182_21

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI** | | | | |
| 1,2 Dibromoetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,002 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 06-07-2021 - 14-07-2021 |
| Bromodiclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 14-07-2021 |
| Dibromoclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 14-07-2021 |
| Tribromometano (bromoformio)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 14-07-2021 |
| **ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI** | | | | |
| Cloruro di vinile<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 06-07-2021 - 14-07-2021 |
| Clorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 14-07-2021 |
| Diclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 14-07-2021 |
| Tetracloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=20) rif.23 | 06-07-2021 - 14-07-2021 |
| Tricloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 14-07-2021 |
| Triclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,1 Dicloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=1) rif.23 | 06-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2 Dicloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,2) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 14-07-2021 |
| **ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI** | | | | |
| 1,1 - Dicloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=30) rif.23 | 06-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,1,1 - Tricloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2 - Dicloropropano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,3) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 06-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,1,2 - Tricloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 06-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3 - Tricloropropano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,1,2,2 - Tetracloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2 - Dicloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,3) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 06-07-2021 - 14-07-2021 |



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **AMIANTO (sulla S.S.)** | | | | |
| Amianto<br>Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 + M.U. 1978:06 | <1000 | mg/Kg ss | (<=1000) rif.22<br>(<=1000) rif.23 | 01-07-2021 - 05-07-2021 |
| **AROMATICI** | | | | |
| Benzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=2) rif.23 | 06-07-2021 - 14-07-2021 |
| Toluene (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 14-07-2021 |
| Etilbenzene (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 14-07-2021 |
| Xileni (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 14-07-2021 |
| Stirene (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 14-07-2021 |
| Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 06-07-2021 - 14-07-2021 |
| **AMMINE AROMATICHE** | | | | |
| Anilina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,05) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Difenilamina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| o- Anisidina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| m,p - Anisidina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| p - Toluidina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | < 0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Sommatoria Ammine Aromatiche<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| **AROMATICI POLICICLICI** | | | | |
| Benzo (a) antracene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Benzo (a) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Benzo (b) fluorantene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Benzo (k) fluorantene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Benzo (g,h,i) perilene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,04 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Crisene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Dibenzo (a,e) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Dibenzo (a,l) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Dibenzo (a,i) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Dibenzo (a,h) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Dibenzo (a,h) antracene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Indeno (1,2,3-cd) pirene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Pirene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Sommatoria Policiclici Aromatici (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| **CARBONIO ORGANICO** | | | | |
| Carbonio organico totale (TOC)<br>Metodo: UNI EN 15936:2012 | <0,3 | % ss | | 20-11-2021 - 30-11-2021 |

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **CIANURI (sulla S.S.)** | | | | |
| Cianuri (liberi)<br>Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 01-07-2021 - 08-07-2021 |
| **CLOROBENZENI** | | | | |
| Monoclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2 - Diclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,4 - Diclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 06-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,4 - Triclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 06-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,4,5 - Tetraclorobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Pentaclorobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Esaclorobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,05) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| **COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)** | | | | |
| Antimonio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=30) rif.23 | 02-07-2021 - 27-08-2021 |
| Arsenico_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 6,91 [±0,86] | mg/Kg ss | (<=20) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 02-07-2021 - 27-08-2021 |
| Berillio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,2 | mg/Kg ss | (<=2) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 02-07-2021 - 27-08-2021 |
| Cadmio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=2) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 02-07-2021 - 27-08-2021 |
| Cobalto_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <5 | mg/Kg ss | (<=20) rif.22<br>(<=250) rif.23 | 02-07-2021 - 27-08-2021 |
| Cromo totale_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 23,0 [±3,3] | mg/Kg ss | (<=150) rif.22<br>(<=800) rif.23 | 02-07-2021 - 27-08-2021 |
| Mercurio_<br>Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 02-07-2021 - 27-08-2021 |
| Nichel_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 26,0 [±2,8] | mg/Kg ss | (<=120) rif.22<br>(<=500) rif.23 | 02-07-2021 - 27-08-2021 |
| Piombo_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <3 | mg/Kg ss | (<=100) rif.22<br>(<=1000) rif.23 | 02-07-2021 - 27-08-2021 |
| Rame_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 9,2 [±1,7] | mg/Kg ss | (<=120) rif.22<br>(<=600) rif.23 | 02-07-2021 - 27-08-2021 |
| Selenio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,3 | mg/Kg ss | (<=3) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 02-07-2021 - 27-08-2021 |
| Stagno_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 0,305 [±0,044] | mg/Kg ss | | 02-07-2021 - 27-08-2021 |
| Tallio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,3 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 02-07-2021 - 27-08-2021 |
| Vanadio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 19,0 [±1,5] | mg/Kg ss | (<=90) rif.22<br>(<=250) rif.23 | 02-07-2021 - 27-08-2021 |
| Zinco_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 38,0 [±5,3] | mg/Kg ss | (<=150) rif.22<br>(<=1500) rif.23 | 02-07-2021 - 27-08-2021 |
| **COMPOSTI ORGANOSTANNICI (ext)** | | | | |
| Monobutilstagno (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| Dibutilstagno (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| Tributilstagno (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| Sommatoria Organostannici (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| **DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)** | | | | |
| 2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <0,6 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| 1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <1,1 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| Octaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <3 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <0,6 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| Octaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <3 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente)<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988 | <1,1 | ng/kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| **ESTERI DELL' ACIDO FTALICO** | | | | |
| Bis (2-etilesil) ftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,2 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Butilbenzilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,2 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Dietilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Dimetilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Di - n - butilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Di - n - ottilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| **FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI** | | | | |
| Metilfenolo (o, m, p)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Fenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| 2 - Clorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| 2,4 - Diclorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,08 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Pentaclorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,001 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| 2,4,6 - Triclorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,001 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| **FLUORURI (sulla S.S.)** | | | | |
| Fluoruri<br>Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2 | 5,80 [±0,46] | mg/Kg ss | (<=100) rif.22<br>(<=2000) rif.23 | 01-07-2021 - 08-07-2021 |



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **FITOFARMACI** | | | | |
| Alaclor<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,008 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=1) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Aldrin<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,007 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Alfa - esaclorocicloesano<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,009 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Atrazina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,001 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=1) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Beta - esaclorocicloesano<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,006 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,5) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Clordano<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,009 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| DDD, DDT, DDE<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Dieldrin<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Endrin<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,008 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=2) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Gamma - esaclorocicloesano (lindano)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,006 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,5) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| **IDROCARBURI (sulla S.S.)** | | | | |
| Idrocarburi Leggeri C < 12<br>Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007 | <1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=250) rif.23 | 06-07-2021 - 14-07-2021 |
| Idrocarburi Pesanti C > 12<br>Metodo: UNI EN ISO 16703:2011 | 41,8 [±5,2] | mg/Kg ss | (<=50) rif.22<br>(<=750) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| **NITROBENZENI** | | | | |
| 1 - cloro - 3 - nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| 1 - cloro - 4 - nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| 1,2 - Dinitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| 1,3 - Dinitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| 1 - cloro - 2 - nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| Nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=30) rif.23 | 01-07-2021 - 09-07-2021 |
| **pH** | | | | |
| pH in acqua (1:2,5)<br>Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1 | 9,26 [±1,10] | Adimens. | | 01-07-2021 - 01-07-2021 |
| **POLICLOROBIFENILI (HRMS)** | | | | |
| PCB-28 (2,4,4' - TriCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-18 (2,2',5 - TriCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-31 (2,4',5 - TriCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| Somma PCB<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | < 0,1 | µg/kg ss | (<=60) rif.22<br>(<=5000) rif.23 | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| **RESIDUO 105°C** | | | | |
| Residuo 105°C<br>Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A | 87,20 [±0,22] | % | | 02-11-2021 - 03-11-2021 |
| **SCHELETRO** | | | | |
| Frazione < 2 mm<br>Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3 | 99,5 [±1,5] | % | | 01-07-2021 - 05-07-2021 |
| Frazione > 2 mm<br>Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3 | <1 | % | | 01-07-2021 - 05-07-2021 |
| **CROMO VI** | | | | |
| Cromo VI (ext) (3)<br>Metodo: EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996 | 0,39 [±0,12] | mg/Kg ss | (<=2) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 08-09-2021 - 08-09-2021 |

**LEGISLAZIONE:**

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

**SUBAPPALTO:**



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Dibutilstagno (ext), Monobutilstagno (ext), Sommatoria Organostannici (ext), Tributilstagno (ext) c/o C.A.D.A. SNC (Accr. nr: 0439), Cromo VI (ext) c/o AGROLAB AMBIENTE SRL A SOCIO UNICO (Accr. nr: 0510L),

**NOTE AL RDP:**

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i;

I valori ottenuti parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) s.m.i.

**Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei**
**Ordine dei Chimici e Fisici**
**di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A**

Fine del RAPPORTO DI PROVA 36.182_21

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(3) Prove eseguite in subappalto
(4) Dati forniti dal cliente



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

**Data emissione: 20-12-2021** Codice cliente: 4656

| | | | |
|---|---|---|---|
| Categoria merceologica: (4) | TERRENO. ID Campione S2 T1 (0,10m - 0,50m) | | |
| Punto di campionamento: (4) | ILVA S.p.A. in A.S. - Area verde "LAND D2" lungo S.P. per Statte (TA) - Sondaggio S2 | | |
| Procedura di camp.to: (2) | A cura di Eco-Trend S.r.l. | | |
| Documenti allegati: | Verbale ritiro n. 290621152414 Cod 12 | | |
| Operatore: | A cura di Eco-Trend S.r.l.(Campione ritirato da SCA S.r.l.) | Data accettazione: | 01-07-2021 |
| Tipo imballaggio/contenitore: | Vetro, Vials | Data prelievo: | 29-06-2021 |
| Descrizione sugello: | No | Ora di prelievo: | 13:00 |
| Quantità di campione: | 4000 g | Temp. all`arrivo: | 8,3 °C |

## RAPPORTO DI PROVA 38.182_21

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI** | | | | |
| 1,2 Dibromoetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,002 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Bromodiclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Dibromoclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Tribromometano (bromoformio)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| **ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI** | | | | |
| Cloruro di vinile<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Clorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Diclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Tetracloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=20) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Tricloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Triclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,1 Dicloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=1) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2 Dicloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,2) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| **ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI** | | | | |
| 1,1 - Dicloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=30) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,1,1 - Tricloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2 - Dicloropropano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,3) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,1,2 - Tricloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3 - Tricloropropano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,1,2,2 - Tetracloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2 - Dicloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,3) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **AMIANTO (sulla S.S.)** | | | | |
| Amianto<br>Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 + M.U. 1978:06 | <1000 | mg/Kg ss | (<=1000) rif.22<br>(<=1000) rif.23 | 01-07-2021 - 05-07-2021 |
| **AROMATICI** | | | | |
| Benzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=2) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Toluene (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Etilbenzene (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Xileni (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Stirene (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| **AMMINE AROMATICHE** | | | | |
| Anilina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,05) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Difenilamina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| o- Anisidina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| m,p - Anisidina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| p - Toluidina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | < 0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Sommatoria Ammine Aromatiche<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| **AROMATICI POLICICLICI** | | | | |
| Benzo (a) antracene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Benzo (a) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Benzo (b) fluorantene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Benzo (k) fluorantene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Benzo (g,h,i) perilene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,04 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Crisene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Dibenzo (a,e) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Dibenzo (a,l) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Dibenzo (a,i) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Dibenzo (a,h) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Dibenzo (a,h) antracene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Indeno (1,2,3-cd) pirene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Pirene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Sommatoria Policiclici Aromatici (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| **CARBONIO ORGANICO** | | | | |
| Carbonio organico totale (TOC)<br>Metodo: UNI EN 15936:2012 | 1,50 [±0,20] | % ss | | 20-11-2021 - 30-11-2021 |

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **CIANURI (sulla S.S.)** | | | | |
| Cianuri (liberi)<br>Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 01-07-2021 - 08-07-2021 |
| **CLOROBENZENI** | | | | |
| Monoclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2 - Diclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,4 - Diclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,4 - Triclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,4,5 - Tetraclorobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Pentaclorobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Esaclorobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,05) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| **COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)** | | | | |
| Antimonio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=30) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Arsenico_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 19,0 [±2,2] | mg/Kg ss | (<=20) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Berillio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 0,88 [±0,13] | mg/Kg ss | (<=2) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Cadmio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=2) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Cobalto_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <5 | mg/Kg ss | (<=20) rif.22<br>(<=250) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Cromo totale_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 14,0 [±2,6] | mg/Kg ss | (<=150) rif.22<br>(<=800) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Mercurio_<br>Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Nichel_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 12,0 [±1,8] | mg/Kg ss | (<=120) rif.22<br>(<=500) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Piombo_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 8,6 [±1,4] | mg/Kg ss | (<=100) rif.22<br>(<=1000) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Rame_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 13,0 [±1,9] | mg/Kg ss | (<=120) rif.22<br>(<=600) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Selenio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,3 | mg/Kg ss | (<=3) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Stagno_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,1 | mg/Kg ss | | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Tallio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,3 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Vanadio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 21,0 [±1,6] | mg/Kg ss | (<=90) rif.22<br>(<=250) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Zinco_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 46,0 [±5,8] | mg/Kg ss | (<=150) rif.22<br>(<=1500) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| **COMPOSTI ORGANOSTANNICI (ext)** | | | | |
| Monobutilstagno (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| Dibutilstagno (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| Tributilstagno (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| Sommatoria Organostannici (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| **DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)** | | | | |
| 2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <0,6 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| 1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <1,1 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| Octaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <3 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <0,6 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| Octaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <3 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente)<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988 | <1,1 | ng/kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| **ESTERI DELL' ACIDO FTALICO** | | | | |
| Bis (2-etilesil) ftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | 4,95 [±0,75] | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 01-07-2021 - 08-07-2021 |
| Butilbenzilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,2 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Dietilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Dimetilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Di - n - butilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Di - n - ottilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| **FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI** | | | | |
| Metilfenolo (o, m, p)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Fenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| 2 - Clorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| 2,4 - Diclorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,08 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Pentaclorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,001 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| 2,4,6 - Triclorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,001 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| **FLUORURI (sulla S.S.)** | | | | |
| Fluoruri<br>Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2 | 5,33 [±0,43] | mg/Kg ss | (<=100) rif.22<br>(<=2000) rif.23 | 01-07-2021 - 08-07-2021 |



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **FITOFARMACI** | | | | |
| Alaclor<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,008 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=1) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Aldrin<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,007 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Alfa - esaclorocicloesano<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,009 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Atrazina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,001 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=1) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Beta - esaclorocicloesano<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,006 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,5) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Clordano<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,009 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| DDD, DDT, DDE<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Dieldrin<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Endrin<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,008 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=2) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Gamma - esaclorocicloesano (lindano)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,006 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,5) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| **IDROCARBURI (sulla S.S.)** | | | | |
| Idrocarburi Leggeri C < 12<br>Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007 | <1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=250) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Idrocarburi Pesanti C > 12<br>Metodo: UNI EN ISO 16703:2011 | 35,9 [±4,6] | mg/Kg ss | (<=50) rif.22<br>(<=750) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| **NITROBENZENI** | | | | |
| 1 - cloro - 3 - nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1 - cloro - 4 - nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2 - Dinitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,3 - Dinitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1 - cloro - 2 - nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=30) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| **pH** | | | | |
| pH in acqua (1:2,5)<br>Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1 | 9,34 [±1,10] | Adimens. | | 01-07-2021 - 01-07-2021 |
| **POLICLOROBIFENILI (HRMS)** | | | | |
| PCB-28 (2,4,4' - TriCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,124 [±0,028] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,175 [±0,030] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,111 [±0,028] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,170 [±0,055] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 1,12 [±0,18] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,137 [±0,042] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,418 [±0,083] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,210 [±0,059] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,93 [±0,18] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,539 [±0,085] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,261 [±0,061] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 1,09 [±0,25] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,174 [±0,041] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,46 [±0,10] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-18 (2,2',5 - TriCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-31 (2,4',5 - TriCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| Somma PCB<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 5,92 [±0,41] | µg/kg ss | (<=60) rif.22<br>(<=5000) rif.23 | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| **RESIDUO 105°C** | | | | |
| Residuo 105°C<br>Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A | 96,50 [±0,15] | % | | 02-11-2021 - 03-11-2021 |
| **SCHELETRO** | | | | |
| Frazione < 2 mm<br>Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3 | 79,9 [±1,3] | % | | 01-07-2021 - 05-07-2021 |
| Frazione > 2 mm<br>Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3 | 20,10 [±0,65] | % | | 01-07-2021 - 05-07-2021 |
| **CROMO VI** | | | | |
| Cromo VI (ext) (3)<br>Metodo: EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996 | 0,35 [±0,10] | mg/Kg ss | (<=2) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 08-09-2021 - 08-09-2021 |

**LEGISLAZIONE:**

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

**SUBAPPALTO:**



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Dibutilstagno (ext), Monobutilstagno (ext), Sommatoria Organostannici (ext), Tributilstagno (ext) c/o C.A.D.A. SNC (Accr. nr: 0439), Cromo VI (ext) c/o AGROLAB AMBIENTE SRL A SOCIO UNICO (Accr. nr: 0510L),

**NOTE AL RDP:**

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i;

I valori ottenuti parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) s.m.i.

**Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei**
**Ordine dei Chimici e Fisici**
**di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A**

Fine del RAPPORTO DI PROVA 38.182_21

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(3) Prove eseguite in subappalto
(4) Dati forniti dal cliente



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

**Data emissione: 20-12-2021** Codice cliente: 4656

| | | | |
|---|---|---|---|
| Categoria merceologica: (4) | TERRENO. ID Campione TS1 (Top Soil) | | |
| Punto di campionamento: (4) | ILVA S.p.A. in A.S. - Area verde "LAND D2" lungo S.P. per Statte (TA) - Top Soil TS1 | | |
| Procedura di camp.to: (2) | A cura di Eco-Trend S.r.l. | | |
| Documenti allegati: | Verbale ritiro n. 290621152414 Cod 05 | | |
| Operatore: | A cura di Eco-Trend S.r.l.(Campione ritirato da SCA S.r.l.) | Data accettazione: | 01-07-2021 |
| Tipo imballaggio/contenitore: | Vetro, Vials | Data prelievo: | 29-06-2021 |
| Descrizione sugello: | No | Ora di prelievo: | 15:52 |
| Quantità di campione: | 4000 g | Temp. all`arrivo: | 8,3 °C |

## RAPPORTO DI PROVA 37.182_21

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI** | | | | |
| 1,2 Dibromoetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,002 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Bromodiclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Dibromoclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Tribromometano (bromoformio)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| **ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI** | | | | |
| Cloruro di vinile<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Clorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Diclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Tetracloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=20) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Tricloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Triclorometano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,1 Dicloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=1) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2 Dicloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,2) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| **ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI** | | | | |
| 1,1 - Dicloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=30) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,1,1 - Tricloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2 - Dicloropropano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,3) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,1,2 - Tricloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,3 - Tricloropropano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,1,2,2 - Tetracloroetano<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2 - Dicloroetilene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,02 | mg/Kg ss | (<=0,3) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 01-07-2021 - 25-08-2021 |



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **AMIANTO (sulla S.S.)** | | | | |
| Amianto<br>Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 + M.U. 1978:06 | <1000 | mg/Kg ss | (<=1000) rif.22<br>(<=1000) rif.23 | 01-07-2021 - 05-07-2021 |
| **AROMATICI** | | | | |
| Benzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=2) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Toluene (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Etilbenzene (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Xileni (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Stirene (s)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| **AMMINE AROMATICHE** | | | | |
| Anilina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,05) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Difenilamina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| o- Anisidina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| m,p - Anisidina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| p - Toluidina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | < 0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Sommatoria Ammine Aromatiche<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| **AROMATICI POLICICLICI** | | | | |
| Benzo (a) antracene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Benzo (a) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Benzo (b) fluorantene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Benzo (k) fluorantene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Benzo (g,h,i) perilene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,04 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Crisene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Dibenzo (a,e) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Dibenzo (a,l) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Dibenzo (a,i) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Dibenzo (a,h) pirene (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Dibenzo (a,h) antracene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Indeno (1,2,3-cd) pirene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Pirene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Sommatoria Policiclici Aromatici (s)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| **CARBONIO ORGANICO** | | | | |
| Carbonio organico totale (TOC)<br>Metodo: UNI EN 15936:2012 | 4,22 [±0,31] | % ss | | 20-11-2021 - 30-11-2021 |

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **CIANURI (sulla S.S.)** | | | | |
| Cianuri (liberi)<br>Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 01-07-2021 - 08-07-2021 |
| **CLOROBENZENI** | | | | |
| Monoclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2 - Diclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,4 - Diclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,4 - Triclorobenzene<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| 1,2,4,5 - Tetraclorobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Pentaclorobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Esaclorobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,05) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| **COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)** | | | | |
| Antimonio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=30) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Arsenico_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 11,0 [±1,3] | mg/Kg ss | (<=20) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Berillio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 1,38 [±0,16] | mg/Kg ss | (<=2) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Cadmio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 1,17 [±0,37] | mg/Kg ss | (<=2) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Cobalto_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <5 | mg/Kg ss | (<=20) rif.22<br>(<=250) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Cromo totale_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 24,0 [±3,4] | mg/Kg ss | (<=150) rif.22<br>(<=800) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Mercurio_<br>Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Nichel_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 20,0 [±2,4] | mg/Kg ss | (<=120) rif.22<br>(<=500) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Piombo_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 16,0 [±1,9] | mg/Kg ss | (<=100) rif.22<br>(<=1000) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Rame_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 28,0 [±2,9] | mg/Kg ss | (<=120) rif.22<br>(<=600) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Selenio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,3 | mg/Kg ss | (<=3) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Stagno_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 0,986 [±0,087] | mg/Kg ss | | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Tallio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | <0,3 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=10) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Vanadio_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 24,0 [±1,8] | mg/Kg ss | (<=90) rif.22<br>(<=250) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| Zinco_<br>Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009 | 114 [±10] | mg/Kg ss | (<=150) rif.22<br>(<=1500) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| **COMPOSTI ORGANOSTANNICI (ext)** | | | | |
| Monobutilstagno (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| Dibutilstagno (ext) (3)<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 21-07-2021 - 10-08-2021 |
| *Tributilstagno (ext) (3)*<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| *Sommatoria Organostannici (ext) (3)*<br>Metodo: UNI EN ISO 23161:2019 | <0,01 | mg/Kg ss | | 20-07-2021 - 10-08-2021 |
| **DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)** | | | | |
| 2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <0,6 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| 1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <1,1 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| Octaclorodibenzodiossina<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <3 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <0,6 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <2,5 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| Octaclorodibenzofurano<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 | <3 | ng/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente)<br>Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988 | <1,1 | ng/kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=100) rif.23 | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| **ESTERI DELL' ACIDO FTALICO** | | | | |
| Bis (2-etilesil) ftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | 0,414 [±0,065] | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 01-07-2021 - 08-07-2021 |
| Butilbenzilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,2 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Dietilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Dimetilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Di - n - butilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,5 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Di - n - ottilftalato<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| **FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI** | | | | |
| Metilfenolo (o, m, p)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Fenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,1 | mg/Kg ss | (<=1) rif.22<br>(<=60) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| 2 - Clorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| 2,4 - Diclorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,08 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=50) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Pentaclorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,001 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| 2,4,6 - Triclorofenolo<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,001 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=5) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| **FLUORURI (sulla S.S.)** | | | | |
| Fluoruri<br>Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2 | 3,52 [±0,30] | mg/Kg ss | (<=100) rif.22<br>(<=2000) rif.23 | 01-07-2021 - 08-07-2021 |



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **FITOFARMACI** | | | | |
| Alaclor<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,008 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=1) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Aldrin<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,007 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Alfa - esaclorocicloesano<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,009 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Atrazina<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,001 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=1) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Beta - esaclorocicloesano<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,006 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,5) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Clordano<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,009 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| DDD, DDT, DDE<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Dieldrin<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,005 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,1) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Endrin<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,008 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=2) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Gamma - esaclorocicloesano (lindano)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,006 | mg/Kg ss | (<=0,01) rif.22<br>(<=0,5) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| **IDROCARBURI (sulla S.S.)** | | | | |
| Idrocarburi Leggeri C < 12<br>Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007 | <1 | mg/Kg ss | (<=10) rif.22<br>(<=250) rif.23 | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| Idrocarburi Pesanti C > 12<br>Metodo: UNI EN ISO 16703:2011 | 150 [±16] | mg/Kg ss | • (<=50) rif.22<br>(<=750) rif.23 | 02-07-2021 - 08-07-2021 |
| **MADEP IDROCARBURI** | | | | |
| *Alifatici (C5-C8)<br>Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007 | <1 | mg/Kg ss | | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| *Alifatici (C9-C12)<br>Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007 | <1 | mg/Kg ss | | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| *Aromatici (C11-C12)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <1 | mg/Kg ss | | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| *Aromatici (C13-C22)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | 75,1 [±7,5] | mg/Kg ss | | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| *Alifatici (C13-C18)<br>Metodo: UNI EN 14039:2005 | 50,4 [±5,0] | mg/Kg ss | | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| *Alifatici (C19-C36)<br>Metodo: UNI EN 14039:2005 | 32,2 [±3,2] | mg/Kg ss | | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| *Aromatici (C9-C10) (Cumene, dipentene, naftalene)<br>Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018 | <1 | mg/Kg ss | | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| *Aromatici (C11-C22)<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <1 | mg/Kg ss | | 01-07-2021 - 14-07-2021 |
| **NITROBENZENI** | | | | |
| 1 - cloro - 3 - nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1 - cloro - 4 - nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,2 - Dinitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1,3 - Dinitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,01 | mg/Kg ss | (<=0,1) rif.22<br>(<=25) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| 1 - cloro - 2 - nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,03 | mg/Kg ss | | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| Nitrobenzene<br>Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018 | <0,05 | mg/Kg ss | (<=0,5) rif.22<br>(<=30) rif.23 | 01-07-2021 - 07-07-2021 |
| **pH** | | | | |
| pH in acqua (1:2,5)<br>Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1 | 9,35 [±1,10] | Adimens. | | 01-07-2021 - 01-07-2021 |
| **POLICLOROBIFENILI (HRMS)** | | | | |
| PCB-28 (2,4,4' - TriCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,156 [±0,028] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,283 [±0,047] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,359 [±0,077] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,143 [±0,033] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,306 [±0,049] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 2,26 [±0,61] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,265 [±0,050] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,78 [±0,18] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,354 [±0,072] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 2,17 [±0,47] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,209 [±0,050] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,118 [±0,034] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,98 [±0,13] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,469 [±0,074] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 2,04 [±0,44] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,279 [±0,071] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 0,89 [±0,18] | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-18 (2,2',5 - TriCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-31 (2,4',5 - TriCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB)<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | <0,1 | µg/kg ss | | 02-07-2021 - 07-07-2021 |
| Somma PCB<br>Metodo: EPA 1668 C 2010 | 12,06 [±0,95] | µg/kg ss | (<=60) rif.22<br>(<=5000) rif.23 | 02-07-2021 - 07-07-2021 |

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **RESIDUO 105°C** | | | | |
| Residuo 105°C<br>Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A | 80,30 [±0,28] | % | | 02-11-2021 - 03-11-2021 |
| **SCHELETRO** | | | | |
| Frazione < 2 mm<br>Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3 | 76,9 [±1,2] | % | | 01-07-2021 - 05-07-2021 |
| Frazione > 2 mm<br>Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3 | 23,10 [±0,71] | % | | 01-07-2021 - 05-07-2021 |
| **CROMO VI** | | | | |
| Cromo VI (ext) (3)<br>Metodo: EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996 | <0,2 | mg/Kg ss | (<=2) rif.22<br>(<=15) rif.23 | 08-09-2021 - 08-09-2021 |

**LEGISLAZIONE:**

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

**SUBAPPALTO:**

Dibutilstagno (ext), Monobutilstagno (ext), Sommatoria Organostannici (ext), Tributilstagno (ext) c/o C.A.D.A. SNC (Accr. nr: 0439), Cromo VI (ext) c/o AGROLAB AMBIENTE SRL A SOCIO UNICO (Accr. nr: 0510L),

**NOTE AL RDP:**

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i, per il parametro Idrocarburi C>12;

I valori ottenuti parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) s.m.i.

**Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei**
**Ordine dei Chimici e Fisici**
**di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A**

Fine del RAPPORTO DI PROVA 37.182_21

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(3) Prove eseguite in subappalto
(4) Dati forniti dal cliente



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

**Data emissione: 20-12-2021** Codice cliente: 4656

| | | | |
|---|---|---|---|
| Categoria merceologica: [4] | Eluato acquoso (eseg. secondo UNI EN 12457-2-4-2004) su TERRENO. ID Campione S1-T1 (0,10m-0,70m) | | |
| Punto di campionamento: [4] | ILVA S.p.A. in A.S. - Area verde "LAND D2" lungo via S.P. per Statte (TA) - Sondaggio S1 | | |
| Procedura di camp.to: [2] | A cura di Eco-Trend S.r.l. | | |
| Documenti allegati: | Verbale ritiro n. 010721142126 Cod 04/05 | | |
| Operatore: | A cura di Eco-Trend S.r.l.(Campione ritirato da SCA S.r.l.) | Data accettazione: | 06-07-2021 |
| Tipo imballaggio/contenitore: | Vetro, Vials | Data prelievo: | 01-07-2021 |
| Descrizione sugello: | No | Ora di prelievo: | 14:13 |
| Quantità di campione: | 1000 g | Temp. all`arrivo: | 8,3 °C |

## RAPPORTO DI PROVA 19.187_21

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] [1] | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **AMIANTO** | | | | |
| Amianto<br>Metodo: ISS.EAA.000:2015 | <2070 | ff/L | da definire [rif.6] | 06-07-2021 - 20-07-2021 |
| **CIANURI** | | | | |
| Cianuri<br>Metodo: APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 | <10 | µg/l | (<=50) [rif.6] | 08-07-2021 - 09-07-2021 |
| **CLORURI (C.I.)** | | | | |
| Cloruri<br>Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | 4,84 [±0,64] | mg/l | | 08-07-2021 - 10-07-2021 |
| **COD** | | | | |
| COD<br>Metodo: ISO 15705:2002 | 20,1 [±3,0] | mg O2/l | | 09-11-2021 - 10-11-2021 |
| **CROMO VI** | | | | |
| Cromo VI<br>Metodo: EPA 7199:1996 | 0,208 [±0,029] | µg/l | (<=5) [rif.6] | 08-07-2021 - 09-07-2021 |
| **FLUORURI (C.I.)** | | | | |
| Fluoruri<br>Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | 1,64 [±0,22] | mg/l | • (<=1,5) [rif.6] | 08-07-2021 - 10-07-2021 |
| **METALLI (ICP-MS)** | | | | |
| Alluminio<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 2230 [±130] | µg/l | • (<=200) [rif.6] | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Antimonio<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 0,577 [±0,090] | µg/l | (<=5) [rif.6] | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Argento<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | <0,3 | µg/l | (<=10) [rif.6] | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Arsenico<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 6,94 [±0,49] | µg/l | (<=10) [rif.6] | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Bario<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 20,0 [±1,6] | µg/l | (<=700) [rif.93] | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Berillio<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 0,243 [±0,031] | µg/l | (<=4) [rif.6] | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Cadmio<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | <0,25 | µg/l | (<=5) [rif.6] | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Cobalto<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 0,61 [±0,11] | µg/l | (<=50) [rif.6] | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Cromo totale<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 2,62 [±0,18] | µg/l | (<=50) [rif.6] | 07-07-2021 - 12-07-2021 |

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| Ferro<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 1220 [±86] | µg/l | • (<=200) rif.6 | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Manganese<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 16,0 [±1,0] | µg/l | (<=50) rif.6 | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Mercurio<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 0,431 [±0,039] | µg/l | (<=1) rif.6 | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Nichel<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 1,57 [±0,31] | µg/l | (<=20) rif.6 | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Piombo<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 1,51 [±0,36] | µg/l | (<=10) rif.6 | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Rame<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 12,00 [±0,95] | µg/l | (<=1000) rif.6 | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Selenio<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | <1 | µg/l | (<=10) rif.6 | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Tallio<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | <0,2 | µg/l | (<=2) rif.6 | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Vanadio<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 42,0 [±2,7] | µg/l | (<=50) rif.94 | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Zinco<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | <5 | µg/l | (<=3000) rif.6 | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| **NITRATI (C.I.)** | | | | |
| Nitrati<br>Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | 3,05 [±0,39] | mg/l | | 08-07-2021 - 10-07-2021 |
| **pH** | | | | |
| pH<br>Metodo: APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | 8,64 [±1,00] | Adimens. | | 08-07-2021 - 09-07-2021 |
| **SOLFATI (C.I.)** | | | | |
| Solfati<br>Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | 4,92 [±0,68] | mg/l | (<=250) rif.6 | 08-07-2021 - 10-07-2021 |

**LEGISLAZIONE:**

rif.6: D.Lgs n. 152/06 Part. IV Tit. V all. 5 Tab. 2 (Acque sotterranee);
rif.93: Riferimento ISS Prot. n. 48930 del 26/09/2007 (Bario);
rif.94: Riferimento ISS Prot. n. 57058 del 02/01/2001 (Vanadio)

**NOTE AL RDP:**

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs n. 152/06 Part. IV Tit. V all. 5 Tab. 2 (Acque sotterranee), per i parametri Alluminio e Ferro.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON-NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs n.152/06 Part. IV Tit. V all.5 Tab.2 (Acque sotterranee), per il parametro Fluoruri.

**Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei**
**Ordine dei Chimici e Fisici**
**di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A**

Fine del RAPPORTO DI PROVA 19.187_21

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

**Data emissione: 20-12-2021** Codice cliente: 4656

| | | | |
|---|---|---|---|
| Categoria merceologica: [4] | Eluato acquoso (eseg. secondo UNI EN 12457-2-4-2004) su TERRENO. ID Campione S3 -T1 (0,00m-0,10m) | | |
| Punto di campionamento: [4] | ILVA S.p.A. in A.S. - Area verde "LAND D2" lungo S.P. per Statte (TA) - Sondaggio S3 | | |
| Procedura di camp.to: [2] | A cura di Eco-Trend S.r.l. | | |
| Documenti allegati: | Verbale ritiro n. 020721122311 Cod 01/02 | | |
| Operatore: | A cura di Eco-Trend S.r.l.(Campione ritirato da SCA S.r.l.) | Data accettazione: | 06-07-2021 |
| Tipo imballaggio/contenitore: | Vetro, Vials | Data prelievo: | 02-07-2021 |
| Descrizione sugello: | No | Ora di prelievo: | 14:23 |
| Quantità di campione: | 1000 g | Temp. all`arrivo: | 11,5 °C |

## RAPPORTO DI PROVA 31.187_21

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] [1] | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **AMIANTO** | | | | |
| Amianto<br>Metodo: ISS.EAA.000:2015 | <2070 | ff/L | da definire [rif.6] | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| **CIANURI** | | | | |
| Cianuri<br>Metodo: APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 | <10 | µg/l | (<=50) [rif.6] | 08-07-2021 - 09-07-2021 |
| **CLORURI (C.I.)** | | | | |
| Cloruri<br>Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | 2,11 [±0,29] | mg/l | | 08-07-2021 - 10-07-2021 |
| **COD** | | | | |
| COD<br>Metodo: ISO 15705:2002 | 17,7 [±2,7] | mg O2/l | | 09-11-2021 - 10-11-2021 |
| **CROMO VI** | | | | |
| Cromo VI<br>Metodo: EPA 7199:1996 | 0,207 [±0,028] | µg/l | (<=5) [rif.6] | 08-07-2021 - 09-07-2021 |
| **FLUORURI (C.I.)** | | | | |
| Fluoruri<br>Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | 1,47 [±0,20] | mg/l | (<=1,5) [rif.6] | 08-07-2021 - 10-07-2021 |
| **METALLI (ICP-MS)** | | | | |
| Alluminio<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 8350 [±500] | µg/l | • (<=200) [rif.6] | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Antimonio<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | <0,5 | µg/l | (<=5) [rif.6] | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Argento<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | <0,3 | µg/l | (<=10) [rif.6] | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Arsenico<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 9,04 [±0,63] | µg/l | (<=10) [rif.6] | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Bario<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 32,0 [±2,4] | µg/l | (<=700) [rif.93] | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Berillio<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 0,912 [±0,065] | µg/l | (<=4) [rif.6] | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Cadmio<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | <0,25 | µg/l | (<=5) [rif.6] | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Cobalto<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 1,22 [±0,15] | µg/l | (<=50) [rif.6] | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Cromo totale<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | <1 | µg/l | (<=50) [rif.6] | 07-07-2021 - 12-07-2021 |

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 31.187_21

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| Ferro<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 4590 [±320] | µg/l | • (<=200) rif.6 | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Manganese<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 66,0 [±4,1] | µg/l | • (<=50) rif.6 | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Mercurio<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 0,478 [±0,043] | µg/l | (<=1) rif.6 | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Nichel<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 4,39 [±0,48] | µg/l | (<=20) rif.6 | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Piombo<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 4,96 [±0,59] | µg/l | (<=10) rif.6 | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Rame<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | <1 | µg/l | (<=1000) rif.6 | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Selenio<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | <1 | µg/l | (<=10) rif.6 | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Tallio<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | <0,2 | µg/l | (<=2) rif.6 | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Vanadio<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 44,0 [±2,8] | µg/l | (<=50) rif.94 | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| Zinco<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | <5 | µg/l | (<=3000) rif.6 | 07-07-2021 - 12-07-2021 |
| **NITRATI (C.I.)** | | | | |
| Nitrati<br>Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | 1,44 [±0,19] | mg/l | | 08-07-2021 - 10-07-2021 |
| **pH** | | | | |
| pH<br>Metodo: APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | 7,99 [±0,93] | Adimens. | | 08-07-2021 - 09-07-2021 |
| **SOLFATI (C.I.)** | | | | |
| Solfati<br>Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | 3,01 [±0,44] | mg/l | (<=250) rif.6 | 08-07-2021 - 10-07-2021 |

**LEGISLAZIONE:**

rif.6: D.Lgs n. 152/06 Part. IV Tit. V all. 5 Tab. 2 (Acque sotterranee);
rif.93: Riferimento ISS Prot. n. 48930 del 26/09/2007 (Bario);
rif.94: Riferimento ISS Prot. n. 57058 del 02/01/2001 (Vanadio)

**NOTE AL RDP:**

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs n. 152/06 Part. IV Tit. V all. 5 Tab. 2 (Acque sotterranee), per i parametri Alluminio, Ferro e Manganese.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 31.187_21

**Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei**
**Ordine dei Chimici e Fisici**
**di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A**

Fine del RAPPORTO DI PROVA 31.187_21

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

**Data emissione: 20-12-2021** Codice cliente: 4656

| | | | |
|---|---|---|---|
| Categoria merceologica: [4] | Eluato acquoso (eseg. secondo UNI EN 12457-2-4-2004) su TERRENO. ID Campione S2-T1 (0,10m-0,50m) | | |
| Punto di campionamento: [4] | ILVA S.p.A. in A.S. - Area verde "LAND D2" lungo via S.P. per Statte (TA) - Sondaggio S2 | | |
| Procedura di camp.to: [2] | A cura di Eco-Trend S.r.l. | | |
| Documenti allegati: | Verbale ritiro n. 290621152414 Cod 12/13 | | |
| Operatore: | A cura di Eco-Trend S.r.l.(Campione ritirato da SCA S.r.l.) | Data accettazione: | 01-07-2021 |
| Tipo imballaggio/contenitore: | Vetro, Vials | Data prelievo: | 29-06-2021 |
| Descrizione sugello: | No | Ora di prelievo: | 13:00 |
| Quantità di campione: | 1000 g | Temp. all`arrivo: | 8,3 °C |

## RAPPORTO DI PROVA 39.182_21

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] [1] | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| **AMIANTO** | | | | |
| Amianto<br>Metodo: ISS.EAA.000:2015 | <2070 | ff/L | da definire [rif.6] | 01-07-2021 - 06-07-2021 |
| **CIANURI** | | | | |
| Cianuri<br>Metodo: APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 | <10 | µg/l | (<=50) [rif.6] | 06-07-2021 - 07-07-2021 |
| **CLORURI (C.I.)** | | | | |
| Cloruri<br>Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | 10,4 [±1,3] | mg/l | | 06-07-2021 - 08-07-2021 |
| **COD** | | | | |
| COD<br>Metodo: ISO 15705:2002 | 19,2 [±2,9] | mg O2/l | | 09-11-2021 - 10-11-2021 |
| **CROMO VI** | | | | |
| Cromo VI<br>Metodo: EPA 7199:1996 | 0,193 [±0,027] | µg/l | (<=5) [rif.6] | 06-07-2021 - 07-07-2021 |
| **FLUORURI (C.I.)** | | | | |
| Fluoruri<br>Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | 1,11 [±0,15] | mg/l | (<=1,5) [rif.6] | 06-07-2021 - 08-07-2021 |
| **METALLI (ICP-MS)** | | | | |
| Alluminio<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 3750 [±230] | µg/l | • (<=200) [rif.6] | 06-07-2021 - 08-07-2021 |
| Antimonio<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 1,14 [±0,13] | µg/l | (<=5) [rif.6] | 06-07-2021 - 08-07-2021 |
| Argento<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | <0,3 | µg/l | (<=10) [rif.6] | 06-07-2021 - 08-07-2021 |
| Arsenico<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 14,00 [±0,96] | µg/l | • (<=10) [rif.6] | 06-07-2021 - 08-07-2021 |
| Bario<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 23,0 [±1,8] | µg/l | (<=700) [rif.93] | 06-07-2021 - 08-07-2021 |
| Berillio<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 0,356 [±0,037] | µg/l | (<=4) [rif.6] | 06-07-2021 - 08-07-2021 |
| Cadmio<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | <0,25 | µg/l | (<=5) [rif.6] | 06-07-2021 - 08-07-2021 |
| Cobalto<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 0,68 [±0,11] | µg/l | (<=50) [rif.6] | 06-07-2021 - 08-07-2021 |
| Cromo totale<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 4,55 [±0,31] | µg/l | (<=50) [rif.6] | 06-07-2021 - 08-07-2021 |

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

| PARAMETRI | RISULTATI- [U] (1) | UdM | LIMITI | INIZIO-FINE |
|---|---|---|---|---|
| Ferro<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 2120 [±150] | µg/l | • (<=200) rif.6 | 06-07-2021 - 08-07-2021 |
| Manganese<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 42,0 [±2,6] | µg/l | (<=50) rif.6 | 06-07-2021 - 08-07-2021 |
| Mercurio<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | <0,02 | µg/l | (<=1) rif.6 | 06-07-2021 - 08-07-2021 |
| Nichel<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 3,52 [±0,43] | µg/l | (<=20) rif.6 | 06-07-2021 - 08-07-2021 |
| Piombo<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 2,61 [±0,43] | µg/l | (<=10) rif.6 | 06-07-2021 - 08-07-2021 |
| Rame<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 17,0 [±1,3] | µg/l | (<=1000) rif.6 | 06-07-2021 - 08-07-2021 |
| Selenio<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | <1 | µg/l | (<=10) rif.6 | 06-07-2021 - 08-07-2021 |
| Tallio<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 0,307 [±0,054] | µg/l | (<=2) rif.6 | 06-07-2021 - 08-07-2021 |
| Vanadio<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | 37,0 [±2,3] | µg/l | (<=50) rif.94 | 06-07-2021 - 08-07-2021 |
| Zinco<br>Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016 | <5 | µg/l | (<=3000) rif.6 | 06-07-2021 - 08-07-2021 |
| **NITRATI (C.I.)** | | | | |
| Nitrati<br>Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | 1,91 [±0,25] | mg/l | | 06-07-2021 - 08-07-2021 |
| **pH** | | | | |
| pH<br>Metodo: APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | 8,38 [±0,98] | Adimens. | | 06-07-2021 - 07-07-2021 |
| **SOLFATI (C.I.)** | | | | |
| Solfati<br>Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | 11,0 [±1,5] | mg/l | (<=250) rif.6 | 06-07-2021 - 08-07-2021 |

**LEGISLAZIONE:**

rif.6: D.Lgs n. 152/06 Part. IV Tit. V all. 5 Tab. 2 (Acque sotterranee);
rif.93: Riferimento ISS Prot. n. 48930 del 26/09/2007 (Bario);
rif.94: Riferimento ISS Prot. n. 57058 del 02/01/2001 (Vanadio)

**NOTE AL RDP:**

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs n. 152/06 Part. IV Tit. V all. 5 Tab. 2 (Acque sotterranee), per i parametri Alluminio, Arsenico e Ferro.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa



S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 39.182_21

**Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei**
**Ordine dei Chimici e Fisici**
**di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A**

Fine del RAPPORTO DI PROVA 39.182_21

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente



**S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.** **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

# Allegato 10 – Rapporto di validazione ARPA Puglia prot. n. 0059592 - 32 del 02/09/2022

*Documento informatico firmato digitalmente*

CO.GE. = C8c – SINQ_011a

Spett.li **Commissari ILVA S.p.A. in A.S.**
commissariostraordinario@ilvainas.com
ilva@ilvapec.com

**Ministero della Transizione Ecologica (MiTE)**
**Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche**
ussri@pec.mite.gov

E p.c. **Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)**
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**ARPA Puglia – Direzione Generale**
**ARPA Puglia – Direzione Scientifica**

**Oggetto:** **Sito di Interesse Nazionale di "*Taranto*" - Aree di competenza ILVA S.p.A. in AS – "Land D2 (ID17)" - Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V – Rapporto di validazione dei campioni prelevati in contraddittorio da ARPA Puglia**

*Riff.: ILVA in A.S. PEC del 01/08/2022 (prot. ARPA n. 54347 del 01/08/2022); MiTE nota prot. n. 96858 del 03/08/2022 (prot. ARPA n. 55052 del 03/08/2022); ARPA Puglia nota prot. n. 55723 del 05/08/2022; MiTE nota prot. n. 100161 del 10/08/2022 (prot. ARPA n. 56619 del 10/08/2022)*



Nell'ambito delle attività di caratterizzazione dell'area denominata "*Land D2*" (ID17) di competenza ILVA S.p.A. in A.S., il cui Piano di Caratterizzazione (di seguito PdC) è stato approvato con Decreto Ministeriale n. 18 del 27/01/2021, il Proponente ha trasmesso tramite nota PEC del 01/08/2022 (acquisita in pari data al prot. ARPA n. 54347) la relazione descrittiva con gli esiti delle indagini eseguite, congiuntamente all'Analisi di Rischio sito-specifica (da qui AdR) dell'area in oggetto, a firma dello studio Engea Consulting S.r.l. e datata Maggio 2022.

Successivamente, al fine di valutare la documentazione fornita, codesto MiTE ha convocato la Conferenza di Servizi istruttoria asincrona (da qui CdS) con nota prot. n. 96858 del 03/08/2022 (acquisita in pari data al prot. ARPA n. 55052), invitando gli Enti coinvolti a richiedere integrazioni/chiarimenti ed a trasmettere i pareri di propria competenza.

A riscontro della nota summenzionata, la scrivente Agenzia ha evidenziato, con nota prot. n. 55723 del 05/08/2022, che tra la documentazione trasmessa da ILVA S.p.A. in A.S. non risulta presente la relazione di validazione degli esiti della caratterizzazione predisposta da ARPA, ai sensi dall'Allegato 2 alla Parte IV – Titolo V del D.Lgs. 152/2006. Si fa presente che la validazione delle risultanze analitiche delle attività di caratterizzazione è propedeutica alla redazione di un'AdR sito-specifica che necessita un approccio cautelativo, includendo i dati di concentrazione più alti tra quelli rilevati da ARPA e dal laboratorio di Parte, al fine garantire una valutazione precauzionale dello scenario di contaminazione dell'area.

Alla luce di quanto rappresentato, con nota prot. n. 100161 del 10/08/2022 (acquisita in pari data al prot. ARPA n. 56619), codesto MiTE ha quindi richiesto al Proponente la trasmissione della relazione di validazione con l'eventuale aggiornamento dell'AdR, sospendendo i termini della CdS ai sensi del comma 7 dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990.

Pertanto, al fine di contribuire alla riattivazione del procedimento amministrativo sospeso, si trasmette il presente report di validazione del PdC del sito *Land D2* (ID17).

Le attività di caratterizzazione di che trattasi hanno previsto l'esecuzione di n. 3 sondaggi, approfonditi fino ad attestarsi nel primo metro del substrato argilloso, raggiungendo la massima profondità di 15,6 m da p.c.. In corrispondenza di ciascun sondaggio sono stati prelevati n. 3 campioni di terreno, per un totale di n. 9 campioni, secondo lo schema di campionamento riportato nel decreto MATTM n. 18 del 27/01/2021 con il quale si approva il PdC:

- Campione 1 - Suolo Superficiale: da 0,1 a 1 m dal p.c.;
- Campione 2 - Suolo Profondo: 1 m che comprenda la zona di frangia capillare;
- Campione 3 - Suolo Profondo: nella zona intermedia tra i due campioni precedenti.

Poiché durante le attività di perforazione non è stata intercettata la falda, in assenza della frangia capillare, il campione di suolo profondo è stato prelevato nel metro immediatamente sovrastante il tetto del substrato argilloso.

È stato inoltre prelevato n. 1 campione di top-soil in corrispondenza della postazione denominata TS1, individuata congiuntamente ai tecnici ARPA in occasione del sopralluogo di avvio delle attività (cfr. Verbale n. 142/ST/2021 del 28/06/2021).

Per la validazione degli esiti della caratterizzazione, la scrivente Agenzia ha eseguito le attività di controllo e campionamento in contraddittorio, nella misura pari ad almeno il 10% di tutti i campioni prelevati per matrice, così come sintetizzate nella seguente tabella:

| Verbale di sopralluogo ARPA | n. RdP ARPA | Campione | Analisi eseguite |
|---|---|---|---|
| 142/A/ST/2021 del 29/06/2021 | 11696-2021 rev.1 | Materiale di Riporto sondaggio: S2 profondità: 0.1 – 1.5 m | Test di cessione; Analisi di caratterizzazione su frazione < 2mm (Tab.1 col. A – All.5 - Tit.V - Parte IV del D.Lgs. 152/06) |
| | 11684-2021 rev.1 | Terreno profondo: sondaggio: S2 profondità: 7 – 8 m | Analisi di caratterizzazione su frazione < 2mm (Tab.1 col. A – All.5 - Tit.V - Parte IV del D.Lgs. 152/06) |
| | 11701-2021 rev.1 | Top-soil: postazione: TS1 | |

Limitatamente ai parametri chimico-fisici analizzati da ARPA Puglia sui campioni prelevati in contraddittorio, si evidenzia il superamento delle CSC riportate in Tab.1 col.A dell'All.5 – Titolo V - Parte IV del D.Lgs. 152/06 per il parametro "*Idrocarburi pesanti C > 12*" nel campione di top-soil "*TS1*", rilevato anche dal laboratorio di Parte nel RdP 37.182_21:

| Campione | Parametro | CSC (mg/kg) Tab.1 col. A – All.5 - Tit.V - Parte IV del D.Lgs. 152/06 | Risultato (mg/kg) ARPA | Risultato (mg/kg) ILVA S.p.A. in A.S. |
|---|---|---|---|---|
| Top-soil "TS1" RdP ARPA n. 11701-2021 | Idrocarburi pesanti C > 12 | ≤ 50 | 256 (±102) | 150 (±16) |

Si sottolinea inoltre che, per quanto concerne la concentrazione del parametro "*Alluminio*" rilevata nell'eluato estratto dal test di cessione del materiale di riporto del sondaggio S2 (cfr. RdP 11696-2021) e dei parametri "*Benzo(a)pirene*" e "*Benzo(g,h,i)perilene*" misurate nel campione di terreno profondo del sondaggio S2 (cfr. RdP 11684-2021), tenuto conto dell'incertezza e delle modalità di espressione del Valore limite di legge (VL), i valori riscontrati dai laboratori ARPA non risultano significativamente diversi dai



**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto - Servizio Territoriale**
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

rispettivi VL, al livello di confidenza del 95%, (cfr. Linea guida ISPRA "*L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura*", 2009).

Si segnalano infine:

- i superamenti dei valori limite di concentrazione definiti dalla colonna A di cui alla Tab. 1 – All. 5 alla Parte IV del Titolo V del D.Lgs. 152/06, riscontrati dal laboratorio incaricato da ILVA S.p.A. in A.S. nei seguenti campioni di terreno e top-soil:

| Campione | n. RdP ILVA | Parametro | CSC (mg/kg) | Risultato ILVA (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|
| Top-soil: postazione: TS1 | 37.182_21 | Idrocarburi C > 12 | ≤ 50 | 150 (±16) |
| Terreno profondo: sondaggio: S2 profondità: 3 – 4 m | 35.182_21 | Arsenico | ≤ 20 | 31.0 (±3.6) |
| Terreno profondo: sondaggio: S3 profondità: 3 – 4 m | 26.187_21 | Arsenico | ≤ 20 | 20.2 (±2.4) |

- i superamenti dei valori limite di concentrazione definiti dalla Tab. 2 – All. 5 - Tit.V - Parte IV del D.Lgs. 152/06 e dall'Allegato 3 del DM 5 febbraio 1998, per alcuni parametri determinati dal laboratorio incaricato da ILVA S.p.A. in A.S. nell'eluato estratto dal test di cessione dei seguenti campioni di materiale di riporto:

| Campione | n. RdP ILVA | Parametro | CSC (µg/l) | | Risultato ILVA (µg/l) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | D.Lgs. 152/06 | D.M. 5 febbraio 1998 | |
| Materiale di Riporto sondaggio S1 profondità 0.1 - 0.7 m | 19.187_21 | Alluminio | ≤ 200 | - | 2230 (± 130) |
| | | Ferro | ≤ 200 | - | 1220 (± 86) |
| | | Fluoruri | ≤ 1500 | ≤ 1500 | 1640 (± 220) |
| Materiale di Riporto sondaggio S2 profondità 0.1 - 0.5 m | 39.182_21 | Alluminio | ≤ 200 | - | 3750 (± 230) |
| | | Arsenico | ≤ 10 | ≤ 50 | 14.0 (± 0.96) |
| | | Ferro | ≤ 200 | - | 2120 (± 150) |
| Materiale di Riporto sondaggio S3 profondità 0 - 0.1 m | 31.187_21 | Alluminio | ≤ 200 | - | 8350 (± 500) |
| | | Ferro | ≤ 200 | - | 4590 (± 320) |
| | | Manganese | ≤ 50 | - | 66.0 (± 4.1) |



Pertanto, alla luce del confronto tra valori di concentrazione rilevati da ARPA e dal laboratorio di Parte, sulla base dello schema decisorio proposto nella "*Linea guida per la validazione dei dati analitici*" elaborato nel 2014 dal GdL "*Validazione dati siti contaminati*" (costituito dalla Rete dei Referenti ARPA/APPA/ISPRA - qualità e accreditamenti), **si ritiene di poter validare le analisi presentate dalla Parte**.

Si ricorda, nel miglior interesse pubblico, che nell'elaborazione dell'AdR dovrà essere utilizzato il dato più cautelativo tra quelli rilevati da ARPA e dal laboratorio di Parte, come disposto dal MiTE con la nota prot. n. 100708 del 11/08/2022 (acquisita in pari data al prot. ARPA n. 56832).

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto - Servizio Territoriale**
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Seguirà al presente invio regolare fattura elettronica indirizzata a Codesta Spettabile Ditta, secondo la norma di legge, relativa alle prestazioni svolte e richieste dall'Autorità Competente, come riportato nella bozza di Convenzione ARPA-ILVA S.p.A. in A.S. trasmessa con nota ARPA prot. n. 78730 del 16/11/2021.

Tanto si comunica per le vs. determinazioni in merito.

Il Dirigente
*Ing. Mario Manna*

Il Direttore del Servizio Territoriale
e f.f. del DAP di Taranto
*Dott. Vittorio Esposito*
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.82 /2005 e ss.mm.ii.)

*I tecnici istruttori:*
*Dott. Geol. Claudio Ivan Casciano*
*Dott. Sc.Amb. Ciro Galeone*



*Allegati:*
- *RRdP ARPA 11684-2021-REV.1, 11696-2021-REV.1, 11701-2021-REV.1*
- *Verbali di campionamento 142/ST/21 del 28/06/2021 e 142/A/ST/21 del 29/06/2021*

*Gli allegati sono disponibili al link:* *https://arpapuglia.page.link/5kzBHvBcVN9Yb2ce7*

*La password per il download è:* 5Ib[6z8W

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto - Servizio Territoriale**
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: 7E-2A-62-99-37-F0-0C-6C-10-98-82-57-CB-00-CD-3F-5D-9B-78-05
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; ESPOSITO VITTORIO il 02/09/2022. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

# Allegato 11 – Risultati delle analisi geotecniche

ISO 9001:2015
ITA INTERNATIONAL TECHNICAL ALLIANCE
ACCREDIA L'ENTE DI ACCREDITAMENTO
Certificate No: IT/0100Q/0390

GEO S.r.l.
Via dei Gladioli, 6
70026 Modugno (Bari)-Z.I.
Tel.+39.80/5315703
Fax+39.80/5315740
E-mail: geospa@iol.it
http://www.geo-spa.it

Indagini e studi per la conoscenza del territorio e per la realizzazione di opere d'ingegneria

Autorizzazione D.M. n°53563 del 14.07.2005, DPR n.380/01 art.59 – Rinnovo del 27.11.15 Circ.n.7618/STC/2010 – Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

# ECO-TREND Srl

S.S. 172 per Alberobello – 70015 Putignano (BA)

## *Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V*

## *Area LAND D2*
## *Comune di Taranto*

# PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO

(Rif. Ordine del 25.06.2021 per accettazione Offerta GEO n. 39/21 rev.01 del 09.06.2021)

RAPPORTO DI PROGRESSO R01
*Fascicolo dei certificati*

| | | |
|---|---|---|
| *V.A. Terre n° 816 del 02.07.2021*<br>*Commessa 1896/LG del 25.06.2021* | *Rif. Arch. n° 70/21* | Modugno, 26 luglio 2021 |

Redatto, verificato ed emesso:
*Ing. Dino ANTONINO*
*(Direttore Laboratorio Geotecnico)*

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

# I PADRI DELLA GEOTECNICA

## ARTHUR CASAGRANDE



Arthur Casagrande, nato il 28 Agosto 1902 in Austria, morto negli Stati Uniti il 6 Settembre 1981. Studiò in Austria. Nel 1926 emigrò negli Stati Uniti ove, con un contratto di ricerca del Bureau of Public Roads, iniziò a lavorare con Terzaghi presso l'M.I.T.. Nel periodo trascorso presso l'M.I.T. il professor Casagrande dedicò la sua attività di ricerca alla classificazione dei terreni, alla resistenza a taglio, agli effetti del congelamento sui terreni. Nel 1932 avviò un progetto di ricerca nel campo della Meccanica dei Terreni presso la Harvard University. Le ricerche sulla classificazione dei terreni e sui moti di filtrazione nelle strutture di materiali sciolti, e sulla resistenza a taglio hanno avuto profonda influenza per la Meccanica dei Terreni. Il professor Casagrande ha sviluppato un'intensa attività come consulente partecipando a numerosi importanti progetti in tutto il mondo. Il suo contributo più importante per la Meccanica dei Terreni è costituito dal suo insegnamento ad Harvard. Molti leaders di Meccanica dei Terreni si sono formati e hanno tratto ispirazione dai corsi da lui tenuti ad Harward.

Il professor Casagrande è stato presidente dell'International Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering dal 1961 al 1965. Ha tenuto la prima *Rankine Lecture* dell' Institution of Civil Engineers della Gran Bretagna e la *Terzaghi Lecture* dell'American Society of Civil Engineers (ASCE); a lui per primo è stato assegnato il *Karl Terzaghi Award* dell'ASCE.

**GEO** *s.r.l.*
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

*Biografia ed immagine estratte dal testo:*
*"MECCANICA DEI TERRENI" di T. William LAMBE – Robert V. WHITMAN*



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**GEO S.r.l.**
Via dei Gladioli, 6-mod.A6
70026 MODUGNO (Bari)-Z.I.
Tel.+39.80/5315703
Fax+39.80/5315740
E-mail: geospa@iol.it
http://www.geo-spa.it

Cap. soc. Euro 15.000,00 i.v.
P.IVA e C.F. 00818210726
Reg. Imp. Bari: 00818210726
REA CCIAA Bari: 169916

ISO 9001:2015
Certificate No: IT/0100Q/0390



## 1. PREMESSA

Con ordine del 25.06.2021 per accettazione dell'offerta GEO n. 39/21 rev.01 del 09.06.2021, la Spett.le *ECO-TREND srl per conto di ILVA SpA* ha conferito alla scrivente l'incarico per l'esecuzione di prove geotecniche di laboratorio a supporto dei lavori del *"Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V – Area LAND D2 Comune di Taranto".*

L'obiettivo prioritario del presente studio è stato quello di ottenere una caratterizzazione fisica e granulometrica dei materiali (calcarenite e terreno) come terebrati da impresa terza nel sito identificato come "Area Land D2" dalla Committenza.

I n. 3 campioni (calcarenite e terreno) sottoposti a prova, sono stati accettati dal laboratorio il giorno 02.07.2021 (V.A. Terre n. 816) come consegnati dall'Ing. Claudio SIMONE della Committenza.

I risultati delle singole sperimentazioni sono esposti in un "Certificato di Prova" composto da una copertina con tutti i riferimenti identificativi di Commessa-Committente-Campione e dal certificato vero e proprio costituito da una o più pagine (a seconda della prova).

La suddetta configurazione segue le prescrizioni contenute nella Circolare n. 7618/STC del 08 settembre 2010, in sostituzione della precedente Circolare n. 349/STC, cui il Laboratorio della GEO s.r.l. si attiene in quanto autorizzato con Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti D. M. n° 53563 del 14.07.2005 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A), ai sensi del DPR n.380/01 art. 59, e successivi rinnovi.

Tutti i Certificati sono stati numerati e raccolti in un unico "fascicolo" per rendere più semplice ed organica la consultazione dei dati.

I risultati della presente sperimentazione sono riportati nei n. 5 certificati numerati progressivamente da 45299 a 45303 emessi il giorno 26.07.2021 e raccolti nel presente fascicolo Rif. Arch. 70/21 del 26.07.2021 (Commessa Geo n° 1896/LG del 25.06.2021 - Verbale di Accettazione [*Settore Terre*] V.A. n° 816 del 02.07.2021).

GEO S.r.l. Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

I certificati emessi sono di seguito elencati:

- Cert. 45299_VA 816_Porosità idrostatica_Land D2-S3-Geo1
- Cert. 45300_VA 816_car gen_Land D2-S3-Geo2
- Cert. 45301_VA 816_gran_Land D2-S3-Geo2
- Cert. 45302_VA 816_car gen_Land D2-S3-Geo3
- Cert. 45303_VA 816_gran_Land D2-S3-Geo3

*N.B.1 Le analisi granulometriche per setacciatura e sedimentazione sono state eseguite solo per i campioni di terreno e non per i campioni di roccia per cui si riportano solo la parametrizzazione fisica.*

*N.B.2 Nei certificati per la conversione delle unità di misura è stato utilizzato approssimativamente: 1 $kg_f \cong 10$ N.*

*I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni identificati. È vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione del Laboratorio.*

GEO S.r.l.
Il direttore del Laboratorio Geotecnico
*Ing. Dino ANTONINO*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

*GEO s.r.l.*
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**GEO** *s.r.l.*
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



GEO S.r.l.
Via dei Gladioli, 6-mod.A6
70026 MODUGNO (Bari)-Z.I.
Tel.+39.80/5315703
Fax+39.80/5315740
E-mail: geospa@iol.it
http://www.geo-spa.it

Cap. soc. Euro 15.000,00 i.v.
P.IVA e C.F. 00818210726
Reg. Imprese Bari: 00818210726
REA CCIAA Bari: 169916

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001:2015

*Autorizzazione D.M. n° 53563 del 14.07.2005, DPR n.380/01, art.59 – Rinnovo del 27.11.15 Circ. n 7618/STC/2010 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)*

*Modugno, 26-lug-21*

**CERTIFICATO DI PROVA N° 45299**

***Rif. VERBALE ACCETTAZIONE N°*** **816** del *02-lug-21*

***Rif. Archivio: COMMESSA N°*** **1886/LG** del *25-giu-21*

*Rif. Archivio: Nome file* *Cert. 45299_VA 816_Porosità idrostatica_Land D2-S3-Geo1.xls*

| | |
|---|---|
| *COMMITTENTE:* | **ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA** |
| *LAVORO:* | Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06 |
| *LOCALITA':* | Area LAND D2 - Comune di Taranto |

DESCRIZIONE CAMPIONE:
*Biocalcarenite di colore avano-giallastro a struttura mediamente porosa e debolmente cementata.*
*CAMPIONE PRELEVATO DA CASSETTA CATALOGATRICE.*
DATA PRELIEVO: ***02-lug-21***

| | | |
|---|---|---|
| IDENTIFICAZIONE CAMPIONE | Cavità/Ipogeo: | **S3** |
| | Campione: | **Geo 1** |
| | Profondità di prelievo (m): | **4,6-4,9** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA DELLA PROVA: | Inizio: | 16-lug-21 | Fine: | 16-lug-21 |

# DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA APPARENTE E DELLA POROSITA' MEDIANTE PESATA IDROSTATICA (Raccomandazioni ISRM 1979 - UNI EN 1936)

**Il presente Certificato di Prova si compone di n. 1 pagine**
*(esclusa la presente)*

*Lo Sperimentatore:*
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

*Il Direttore del Laboratorio:*
Dott. Ing. Dino ANTONINO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

GEO S.r.l.
Via dei Gladioli, 6-mod.A6
70026 MODUGNO (Bari)-Z.I.
Tel.+39.80/5315703
Fax+39.80/5315740
E-mail: geospa@iol.it
http://www.geo-spa.it

Cap. soc. Euro 15.000,00 i.v.
P.IVA e C.F. 00818210726
Reg. Imprese Bari: 00818210726
REA CCIAA Bari: 169916

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001:2015

*Autorizzazione D.M. n° 53563 del 14.07.2005, DPR n.380/01, art.59 – Rinnovo del 27.11.15 Circ. n 7618/STC/2010 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)*

# DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA APPARENTE E DELLA POROSITA' MEDIANTE PESATA IDROSTATICA (Raccomandazioni ISRM 1979 - UNI EN 1936)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CERTIFICATO DI PROVA N°** | **45299** | del | *26-lug-21* |
| ***Rif. VERBALE ACCETTAZIONE Rocce N°*** | **816** | del | *02-lug-21* |
| ***Rif. Archivio: COMMESSA N°*** | **1886/LG** | del | *25-giu-21* |
| *Rif. Archivio: Nome file* | *Cert. 45299_VA 816_Porosità idrostatica_Land D2-S3-Geo1.xls* | | |

| | |
|---|---|
| Committente: | **ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA** |
| Lavoro: | Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06 |
| Località: | Area LAND D2 - Comune di Taranto |

*Prova di caratterizzazione fisica per la determinazione della massa volumica apparente e della porosità eseguita su provini informi di roccia calcarenitica derivati da sondaggio geognostico S3-Geo1 alla prof. 4,6-4,9 m.*

| ***CARATTERISTICHE DEL PROVINO:*** | | **Provino 1** | **Provino 2** | **Provino 3** |
|---|---|---|---|---|
| Massa del campione ambientale ($M_{nat}$) | g | 639.5 | 283.0 | 182.5 |
| Massa del campione esiccato a 105°C ($M_s$) | g | 603.5 | 268.0 | 172.5 |
| Massa del campione saturo ($M_{sat}$) | g | 707.0 | 310.5 | 211.0 |
| Massa del campione sommerso ($M_{sub}$) | g | 353.0 | 161.0 | 101.5 |
| ***Contenuto d'acqua naturale (w)*** | **%** | **5.97** | **5.60** | **5.80** |
| ***Volume del campione informe (V)*** | **$cm^3$** | **354.0** | **149.5** | **109.5** |
| ***MASSA VOLUMICA APPARENTE ($\rho_d$)*** | **$Mg/m^3$** | **1.70** | **1.79** | **1.58** |
| ***Volume dei pori ($V_v$)*** | **$cm^3$** | **103.5** | **42.5** | **38.5** |
| ***POROSITA' APPARENTE o APERTA (n)*** | **%** | **29.2** | **28.4** | **35.2** |
| ***POROSITA' APPARENTE o APERTA (n) - MEDIA*** | **%** | | **30.9** | |

*La determinazione della porosità totale è stata eseguita su campione di forma irregolare immerso in bagno d'acqua in condizioni ambientali (T=20°C e U.R. 68%).*

*N.B. Nelle determinazioni su esposte sono state assunte le seguenti approssimazioni:*
*a) densità dell'acqua $\rho_w$=1000 kg/$m^3$*
*b) 1 kgf =10N*

Lo Sperimentatore: *Dott.ssa F.sca Pia MARATEA*

GEO s.r.l. Laboratorio Geotecnico

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore del Laboratorio: *Dott. Ing. Dino ANTONINO*

Francesca Pia Maratea

N.B. I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni identificati.
E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione del Laboratorio.

**GEO S.r.l.**
Via dei Gladioli, 6-mod.A6
70026 MODUGNO (Bari)-Z.I.
Tel.+39.80/5315703
Fax+39.80/5315740
E-mail: geospa@iol.it
http://www.geo-spa.it

Cap. soc. Euro 15.000,00 i.v.
P.IVA e C.F. 00818210726
Reg. Imprese Bari: 00818210726
REA CCIAA Bari: 169916

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001:2015

*Autorizzazione D.M. n° 53563 del 14.07.2005, DPR n.380/01, art.59 – Rinnovo del 27.11.15 Circ. n 7618/STC/2010 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)*

*Modugno, 26-lug-21*

**CERTIFICATO DI PROVA N° 45300**
***Rif. VERBALE ACCETTAZIONE N°*** **1886/LG** del *25-giu-21*
***Rif. Archivio: COMMESSA N°*** **816** del *02-lug-21*
*Rif. Archivio: Nome file* *Cert. 45300_VA 816_car gen_Land D2-S3-Geo2.xls*

| | |
|---|---|
| *COMMITTENTE:* | **ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA** |
| *LAVORO:* | **Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06** |
| *LOCALITA':* | **Area LAND D2 - Comune di Taranto** |

DESCRIZIONE CAMPIONE:
*Terreno a grana fine di colore avano-giallastro. Presenza di fossili e sostanze organiche.*
*CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .*

DATA PRELIEVO CAMPIONE: **02-lug-21**

| | | |
|---|---|---|
| IDENTIFICAZIONE CAMPIONE | Sondaggio: | **S3** |
| | Campione: | **Geo2** |
| | Profondità di prelievo (m): | **6,4 - 7,4** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA DELLA PROVA: | Inizio: | 16-lug-21 | Fine: | 23-lug-21 |

## PROVE DI RICONOSCIMENTO E CLASSIFICAZIONE

Determinazione del

| | |
|---|---|
| Peso specifico dei granuli | *(CNR UNI 10013/64)* |
| Peso dell'unità di volume totale | *(CNR BU n. 62/1978; IT 9.LG-6)* |
| Contenuto naturale d'acqua | *(CNR UNI 10008/64)* |
| Contenuto di carbonati | *(ASTM D 4373-84)* |
| Sostanze organiche | *(BS 1377-1975)* |
| Limiti di consistenza (o di Atterberg) | *(CNR UNI 10014/64)* |
| Classificazioni dei terreni | (CNR UNI 10006-Sistema Unificato) |

**Il presente Certificato di Prova si compone di n. 1 pagine**
*(esclusa la presente pagina)*

*Lo Sperimentatore:*
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

**GEO** *s.r.l.*
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

*Il Direttore del Laboratorio:*
Dott. Ing. Dino ANTONINO

**CIRCOLARE n. 349/STC del 16 dicembre 1999, § E.2**: *"Il certificato non deve contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni sui risultati della prova".*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CERTIFICATO DI PROVA N° **45300** *Modugno, 26-lug-21*


GEO
Laboratorio Geotecnico

Via dei Gladioli, 6 - 70026 Modugno (BA)
Tel 080 5315703 - Fax 080 5315740
e-mail: geospa@iol.it


| | |
|---|---|
| *Committente:* | **ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA** |
| *Lavoro:* | Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06 |
| *Località:* | Area LAND D2 - Comune di Taranto |
| *Commessa n°* | **816** V.A. n° **1886/LG** del 25-giu-21 |
| *Rif. Archivio: Nome file* | *Cert. 45300_VA 816_car gen_Land D2-S3-Geo2.xls* |

| IDENTIFICAZIONE CAMPIONE: | | DESCRIZIONE CAMPIONE: | |
|---|---|---|---|
| Sondaggio: | **S3** | Terreno a grana fine di colore avano-giallastro. Presenza di fossili e sostanze organiche. CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA . | |
| Campione: | **Geo2** | | |
| Profondità (m): | **6,4 - 7,4** | Data prova (inizio-fine): | 16-lug-21 23-lug-21 |

Autorizzato con D. M. n° 53563 del 14.07.2005, ai sensi del DPR n.380/01, art. 59 – Circolare n. 349/STC/99 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

# PROVE DI RICONOSCIMENTO E CLASSIFICAZIONE

## CARATTERISTICHE GENERALI

*(N.D. = Non Determinabile; N.R.= Non Richiesto)*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Peso specifico dei granuli $\gamma_s$ | *(CNR UNI 10013/64)* | | 27.2 | kN/m$^3$ |
| Peso dell'unità di volume totale $\gamma_t$ | *(CNR BU n. 62/1978; IT 9.LG-6)* | | 20.1 | kN/m$^3$ |
| Peso dell'unità di volume del secco $\gamma_d$ | | | 16.4 | kN/m$^3$ |
| Contenuto naturale d'acqua **w** | *(CNR UNI 10008/64)* | | 23.1 | % |
| Peso dell'unità di volume terreno saturo $\gamma_{sat}$ | | | 20.3 | kN/m$^3$ |
| Indice dei vuoti **e** | | | 0.665 | ------ |
| Contenuto d'acqua a saturazione $w_{sat}$ | | | 24.4 | % |
| Porosità **n** | | | 39.9 | % |
| Grado di saturazione **S** | | | 94.7 | % |
| Contenuto d'aria | | | 5.3 | % |
| Limite liquido **LL** | *(CNR UNI 10014/64)* | | N.R. | % |
| Limite plastico **LP** | | | N.R. | % |
| Limite di ritiro **LR** | | | N.R. | % |
| Indice di plasticità **IP** | | | N.R. | % |
| Indice di consistenza **Ic** | | | N.R. | ------ |
| Attività colloidale **A** | | | N.R. | ------ |
| Pocket: Resistenza alla punta **Rp** | (lettura min - max) | | 0 - 0 | kPa |
| Torvane: Coesione non drenata **Cu** | (lettura min - max) | | 0 - 0 | kPa |
| Contenuto di solfati | *(D.M. 11/05/1992, metodo 41)* | | --------- | % |
| Contenuto di carbonati | *(ASTM D 4373-84)* | | --------- | % |
| Sostanze organiche | *(BS 1377-1975)* | | --------- | % |

## CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE (Raccomandazioni AGI 1994)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Frazione ghiaiosa | (Ø > 2 mm) | 5.2 | % |
| Frazione sabbiosa | (0.06 < Ø < 2 mm) | 22.3 | % |
| Frazione limosa | (0.002 < Ø < 0.06 mm) | 57.8 | % |
| Frazione argillosa (CF) | (Ø < 0.002 mm) | 14.8 | % |
| Passante al setaccio ASTM n. 4 | (4.76 mm) | 96.8 | % |
| Passante al setaccio ASTM n. 10 | (2.00 mm) | 94.8 | % |
| Passante al setaccio ASTM n. 40 | (0.420 mm) | 90.9 | % |
| Passante al setaccio ASTM n. 200 | (0.074 mm) | 83.7 | % |

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO


N.B. I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni identificati.
E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione del Laboratorio.

**GEO S.r.l.**
Via dei Gladioli, 6-mod.A6
70026 MODUGNO (Bari)-Z.I.
Tel.+39.80/5315703
Fax+39.80/5315740
E-mail: geospa@iol.it
http://www.geo-spa.it

Cap. soc. Euro 15.000,00 i.v.
P.IVA e C.F. 00818210726
Reg. Imprese Bari: 00818210726
REA CCIAA Bari: 169916

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001:2015

*Autorizzazione D.M. n° 53563 del 14.07.2005, DPR n.380/01, art.59 – Rinnovo del 27.11.15 Circ. n 7618/STC/2010 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)*

*Modugno, 26-lug-21*

**CERTIFICATO DI PROVA N° 45301**

***Rif. VERBALE ACCETTAZIONE N°*** **1886/LG** del *25-giu-21*

***Rif. Archivio: COMMESSA N°*** **816** del *02-lug-21*

*Rif. Archivio: Nome file* *Cert. 45301_VA 816_gran_Land D2-S3-Geo2.XLS*

| | |
|---|---|
| *COMMITTENTE:* | **ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA** |
| *LAVORO:* | **Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06** |
| *LOCALITA':* | **Area LAND D2 - Comune di Taranto** |

DESCRIZIONE CAMPIONE:
*Terreno a grana fine di colore avano-giallastro. Presenza di fossili e sostanze organiche.*
*CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .*

DATA PRELIEVO CAMPIONE: **02-lug-21**

| | | |
|---|---|---|
| IDENTIFICAZIONE CAMPIONE | Sondaggio: | **S3** |
| | Campione: | **Geo2** |
| | Profondità di prelievo (m): | **6,4 - 7,4** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA DELLA PROVA: | Inizio: | 16-lug-21 | Fine: | 23-lug-21 |

## ANALISI GRANULOMETRICA DEI TERRENI
**(Raccomandazioni A.G.I. 1994)**

**Il presente Certificato di Prova si compone di n. 2 pagine**
*(esclusa la presente pagina)*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

*GEO s.r.l.*
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

*Lo Sperimentatore:*
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

*Il Direttore del Laboratorio:*
Dott. Ing. Dino ANTONINO

**CIRCOLARE n. 349/STC del 16 dicembre 1999, § E.2:** *"Il certificato non deve contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni sui risultati della prova".*

CERTIFICATO DI PROVA N° **45301** *Modugno, 26-lug-21*

GEO
Laboratorio Geotecnico
Via dei Gladioli, 6 - 70026 Modugno (BA)
Tel 080 5315703 - Fax 080 5315740
e-mail: geospa@iol.it

| | |
|---|---|
| *Committente:* | **ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA** |
| *Lavoro:* | Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06 |
| *Località:* | Area LAND D2 - Comune di Taranto |
| *Commessa n°* | **816** V.A. n° **1886/LG** del 25-giu-21 |
| *Rif. Archivio: Nome file* | *Cert. 45301_VA 816_gran_Land D2-S3-Geo2.XLS* |

| **IDENTIFICAZIONE CAMPIONE:** | | **DESCRIZIONE CAMPIONE:** | |
|---|---|---|---|
| Sondaggio: | **S3** | Terreno a grana fine di colore avano-giallastro. Presenza di fossili e sostanze organiche. CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA . | |
| Campione: | **Geo2** | | |
| Profondità (m): | **6,4 - 7,4** | Data prova (inizio-fine): | 16-lug-21 23-lug-21 |

Autorizzato con D. M. n° 53563 del 14.07.2005, ai sensi del DPR n.380/01, art. 59 – Circolare n. 349/STC/99 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

## ANALISI GRANULOMETRICA DEI TERRENI
## (Raccomandazioni A.G.I. 1994)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classificazione Sistema Unificato | | N.R. | |
| Classificazione H.R.B., AASHO H 145-49 | *(CNR UNI 10006)* | N.R. | |
| Limite liquido **LL** | *(CNR UNI 10014/64)* | N.R. | % |
| Limite plastico **LP** | | N.R. | % |
| Limite di ritiro **LR** | | N.R. | % |
| Indice di plasticità **IP** | | N.R. | % |
| Indice di consistenza **Ic** | | N.R. | --- |
| Attività colloidale **A** | | N.R. | --- |
| Massima dimensione dei grani **D** | | N.D. | mm |

*(N.D. = Non Determinabile; N.R.= Non Richiesto)*

## SETACCIATURA

| CRIVELLI / SETACCI | | Apertura maglie | Massa del trattenuto | Terreno passante | Terreno trattenuto |
|---|---|---|---|---|---|
| N. | Serie | mm | g | % | % |
| - | ASTM | 100.0 | ------ | 100.0 | 0.0 |
| - | ASTM | 80.0 | ------ | 100.0 | 0.0 |
| - | ASTM | 50.0 | ------ | 100.0 | 0.0 |
| - | ASTM | 40.0 | ------ | 100.0 | 0.0 |
| 1" | ASTM | 25.40 | ------ | 100.0 | 0.0 |
| 3/4" | ASTM | 19.05 | 8.9 | 98.7 | 1.3 |
| 3/8" | ASTM | 9.52 | 1.3 | 98.5 | 1.5 |
| 1/4" | ASTM | 6.36 | 7.2 | 97.4 | 2.6 |
| n.4 | ASTM | 4.76 | 3.7 | 96.8 | 3.2 |
| n.10 | ASTM | 2.00 | 13.37 | 94.8 | 5.2 |
| n.18 | ASTM | 1.00 | 14.07 | 92.7 | 7.3 |
| n.40 | ASTM | 0.420 | 12.07 | 90.9 | 9.1 |
| n.60 | ASTM | 0.250 | 11.40 | 89.2 | 10.8 |
| n.100 | ASTM | 0.149 | 5.60 | 88.4 | 11.6 |
| n.200 | ASTM | 0.074 | 31.50 | 83.7 | 16.3 |

*Lo Sperimentatore:*
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

*Il Direttore del Laboratorio:*
Dott. Ing. Dino ANTONINO

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

N.B. I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni identificati.
E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione del Laboratorio.

CERTIFICATO DI PROVA N° **45301** *Modugno, 26-lug-21*


GEO
Laboratorio Geotecnico

Via dei Gladioli, 6 - 70026 Modugno (BA)
Tel 080 5315703 - Fax 080 5315740
e-mail: geospa@iol.it

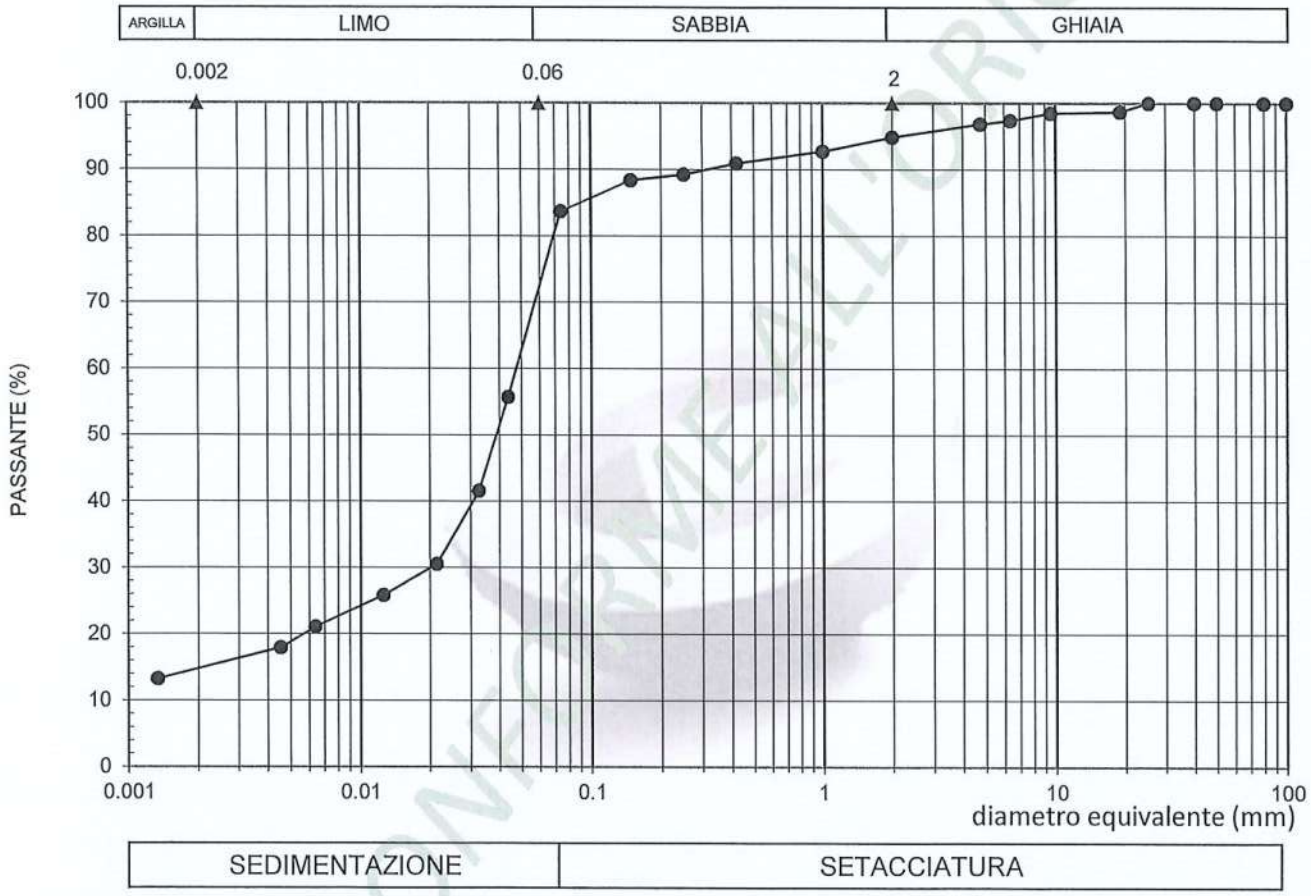

| | |
|---|---|
| *Committente:* | **ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA** |
| *Lavoro:* | Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06 |
| *Località:* | Area LAND D2 - Comune di Taranto |
| *Commessa n°* | **816** V.A. n° **1886/LG** del 25-giu-21 |
| *Rif. Archivio: Nome file* | *Cert. 45301_VA 816_gran_Land D2-S3-Geo2.XLS* |

| **IDENTIFICAZIONE CAMPIONE:** | | **DESCRIZIONE CAMPIONE:** |
|---|---|---|
| Sondaggio: | **S3** | Terreno a grana fine di colore avano-giallastro. Presenza di fossili e sostanze organiche. CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA . |
| Campione: | **Geo2** | |
| Profondità (m): | **6,4 - 7,4** | Data prova (inizio-fine): 16-lug-21 23-lug-21 |

Autorizzato con D. M. n° 53563 del 14.07.2005, ai sensi del DPR n.380/01, art. 59 – Circolare n. 349/STC/99 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

## ANALISI GRANULOMETRICA DEI TERRENI: CURVA GRANULOMETRICA

**(Raccomandazioni A.G.I. 1994)**




| CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE | | | |
|---|---|---|---|
| Frazione ghiaiosa | *(Ø > 2 mm)* | 5.2 | % |
| Frazione sabbiosa | *(0.06 < Ø < 2 mm)* | 22.3 | % |
| Frazione limosa | *(0.002 < Ø < 0.06 mm)* | 57.8 | % |
| Frazione argillosa (CF) | *(Ø < 0.002 mm)* | 14.8 | % |
| Passante al setaccio ASTM n. 4 | *(4.76 mm)* | 96.8 | % |
| Passante al setaccio ASTM n. 10 | *(2.00 mm)* | 94.8 | % |
| Passante al setaccio ASTM n. 40 | *(0.420 mm)* | 90.9 | % |
| Passante al setaccio ASTM n. 200 | *(0.074 mm)* | 83.7 | % |

*Lo Sperimentatore:*
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

*Il Direttore del Laboratorio:*
Dott. Ing. Dino ANTONINO


N.B. I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni identificati.
E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione del Laboratorio.

**GEO S.r.l.**
Via dei Gladioli, 6-mod.A6
70026 MODUGNO (Bari)-Z.I.
Tel.+39.80/5315703
Fax+39.80/5315740
E-mail: geospa@iol.it
http://www.geo-spa.it

Cap. soc. Euro 15.000,00 i.v.
P.IVA e C.F. 00818210726
Reg. Imprese Bari: 00818210726
REA CCIAA Bari: 169916

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001:2015

*Autorizzazione D.M. n° 53563 del 14.07.2005, DPR n.380/01, art.59 – Rinnovo del 27.11.15 Circ. n 7618/STC/2010 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)*

*Modugno, 26-lug-21*

**CERTIFICATO DI PROVA N° 45302**

***Rif. VERBALE ACCETTAZIONE N°*** **1886/LG** del *25-giu-21*

***Rif. Archivio: COMMESSA N°*** **816** del *02-lug-21*

*Rif. Archivio: Nome file* *Cert. 45302_VA 816_car gen_Land D2-S3-Geo3.xls*

| | |
|---|---|
| *COMMITTENTE:* | **ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA** |
| *LAVORO:* | **Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06** |
| *LOCALITA':* | **Area LAND D2 - Comune di Taranto** |

DESCRIZIONE CAMPIONE:
*Terreno a grana fine di colore avano-giallastro. Presenza di ossidazioni.*
*CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .*

DATA PRELIEVO CAMPIONE: **02-lug-21**

| | | |
|---|---|---|
| IDENTIFICAZIONE CAMPIONE | Sondaggio: | **S3** |
| | Campione: | **Geo3** |
| | Profondità di prelievo (m): | **8,8 - 9** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA DELLA PROVA: | Inizio: | 16-lug-21 | Fine: | 23-lug-21 |

## PROVE DI RICONOSCIMENTO E CLASSIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Determinazione del | |
| Peso specifico dei granuli | *(CNR UNI 10013/64)* |
| Peso dell'unità di volume totale | *(CNR BU n. 62/1978; IT 9.LG-6)* |
| Contenuto naturale d'acqua | *(CNR UNI 10008/64)* |
| Contenuto di carbonati | *(ASTM D 4373-84)* |
| Sostanze organiche | *(BS 1377-1975)* |
| Limiti di consistenza (o di Atterberg) | *(CNR UNI 10014/64)* |
| Classificazioni dei terreni | (CNR UNI 10006-Sistema Unificato) |

**Il presente Certificato di Prova si compone di n. 1 pagine**

*(esclusa la presente pagina)*

*Lo Sperimentatore:*
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

**GEO** *s.r.l.*
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

*Il Direttore del Laboratorio:*
Dott. Ing. Dino ANTONINO

**CIRCOLARE n. 349/STC del 16 dicembre 1999, § E.2**: *"Il certificato non deve contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni sui risultati della prova".*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CERTIFICATO DI PROVA N° **45302** *Modugno, 26-lug-21*


GEO
Laboratorio Geotecnico

Via dei Gladioli, 6 - 70026 Modugno (BA)
Tel 080 5315703 - Fax 080 5315740
e-mail: geospa@iol.it


| | |
|---|---|
| *Committente:* | **ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA** |
| *Lavoro:* | Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06 |
| *Località:* | Area LAND D2 - Comune di Taranto |
| *Commessa n°* | **816** V.A. n° **1886/LG** del 25-giu-21 |
| *Rif. Archivio: Nome file* | *Cert. 45302_VA 816_car gen_Land D2-S3-Geo3.xls* |

| **IDENTIFICAZIONE CAMPIONE:** | | **DESCRIZIONE CAMPIONE:** |
|---|---|---|
| Sondaggio: | **S3** | Terreno a grana fine di colore avano-giallastro. Presenza di ossidazioni. |
| Campione: | **Geo3** | CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA . |
| Profondità (m): | **8,8 - 9** | Data prova (inizio-fine): 16-lug-21 23-lug-21 |

Autorizzato con D. M. n° 53563 del 14.07.2005, ai sensi del DPR n.380/01, art. 59 – Circolare n. 349/STC/99 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

# PROVE DI RICONOSCIMENTO E CLASSIFICAZIONE

## CARATTERISTICHE GENERALI

*(N.D. = Non Determinabile; N.R.= Non Richiesto)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Peso specifico dei granuli $\gamma_s$ | *(CNR UNI 10013/64)* | 27.5 | kN/m$^3$ |
| Peso dell'unità di volume totale $\gamma_t$ | *(CNR BU n. 62/1978; IT 9.LG-6)* | 19.4 | kN/m$^3$ |
| Peso dell'unità di volume del secco $\gamma_d$ | | 15.6 | kN/m$^3$ |
| Contenuto naturale d'acqua **w** | *(CNR UNI 10008/64)* | 23.9 | % |
| Peso dell'unità di volume terreno saturo $\gamma_{sat}$ | | 20.0 | kN/m$^3$ |
| Indice dei vuoti **e** | | 0.761 | ------ |
| Contenuto d'acqua a saturazione $w_{sat}$ | | 27.6 | % |
| Porosità **n** | | 43.2 | % |
| Grado di saturazione **S** | | 86.6 | % |
| Contenuto d'aria | | 13.4 | % |
| Limite liquido **LL** | *(CNR UNI 10014/64)* | N.R. | % |
| Limite plastico **LP** | | N.R. | % |
| Limite di ritiro **LR** | | N.R. | % |
| Indice di plasticità **IP** | | N.R. | % |
| Indice di consistenza **Ic** | | N.R. | ------ |
| Attività colloidale **A** | | N.R. | ------ |
| Pocket: Resistenza alla punta **Rp** | (lettura min - max) | 0 - 0 | kPa |
| Torvane: Coesione non drenata **Cu** | (lettura min - max) | 0 - 0 | kPa |
| Contenuto di solfati | *(D.M. 11/05/1992, metodo 41)* | ---------- | % |
| Contenuto di carbonati | *(ASTM D 4373-84)* | ---------- | % |
| Sostanze organiche | *(BS 1377-1975)* | ---------- | % |

## CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE (Raccomandazioni AGI 1994)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Frazione ghiaiosa | (Ø > 2 mm) | 0.0 | % |
| Frazione sabbiosa | (0.06 < Ø < 2 mm) | 5.7 | % |
| Frazione limosa | (0.002 < Ø < 0.06 mm) | 41.7 | % |
| Frazione argillosa (CF) | (Ø < 0.002 mm) | 52.6 | % |
| Passante al setaccio ASTM n. 4 | (4.76 mm) | 100.0 | % |
| Passante al setaccio ASTM n. 10 | (2.00 mm) | 100.0 | % |
| Passante al setaccio ASTM n. 40 | (0.420 mm) | 100.0 | % |
| Passante al setaccio ASTM n. 200 | (0.074 mm) | 98.3 | % |

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO


N.B. I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni identificati.
E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione del Laboratorio.

**GEO S.r.l.**
Via dei Gladioli, 6-mod.A6
70026 MODUGNO (Bari)-Z.I.
Tel.+39.80/5315703
Fax+39.80/5315740
E-mail: geospa@iol.it
http://www.geo-spa.it

Cap. soc. Euro 15.000,00 i.v.
P.IVA e C.F. 00818210726
Reg. Imprese Bari: 00818210726
REA CCIAA Bari: 169916

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001:2015

*Autorizzazione D.M. n° 53563 del 14.07.2005, DPR n.380/01, art.59 – Rinnovo del 27.11.15 Circ. n 7618/STC/2010 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)*

*Modugno, 26-lug-21*

**CERTIFICATO DI PROVA N° 45303**

***Rif. VERBALE ACCETTAZIONE N°*** **1886/LG** del *25-giu-21*

***Rif. Archivio: COMMESSA N°*** **816** del *02-lug-21*

*Rif. Archivio: Nome file* *Cert. 45303_VA 816_gran_Land D2-S3-Geo3.XLS*

| | |
|---|---|
| *COMMITTENTE:* | **ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA** |
| *LAVORO:* | **Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06** |
| *LOCALITA':* | **Area LAND D2 - Comune di Taranto** |

DESCRIZIONE CAMPIONE:
*Terreno a grana fine di colore avano-giallastro. Presenza di ossidazzioni.*
*CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .*

DATA PRELIEVO CAMPIONE: **02-lug-21**

| | | |
|---|---|---|
| IDENTIFICAZIONE CAMPIONE | Sondaggio: | **S3** |
| | Campione: | **Geo3** |
| | Profondità di prelievo (m): | **8,8 - 9** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA DELLA PROVA: | Inizio: | 16-lug-21 | Fine: | 23-lug-21 |

## ANALISI GRANULOMETRICA DEI TERRENI
**(Raccomandazioni A.G.I. 1994)**

**Il presente Certificato di Prova si compone di n. 2 pagine**
*(esclusa la presente pagina)*

**GEO** *s.r.l.*
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

*Lo Sperimentatore:*
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

*Il Direttore del Laboratorio:*
Dott. Ing. Dino ANTONINO

**CIRCOLARE n. 349/STC del 16 dicembre 1999, § E.2:** *"Il certificato non deve contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni sui risultati della prova".*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**CERTIFICATO DI PROVA N° 45303** *Modugno, 26-lug-21*

| | | |
|---|---|---|
| **Laboratorio Geotecnico** | *Committente:* | **ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA** |
| | *Lavoro:* | Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06 |
| | *Località:* | Area LAND D2 - Comune di Taranto |
| | *Commessa n°* | **816** V.A. n° **1886/LG** del 25-giu-21 |
| | *Rif. Archivio: Nome file* | *Cert. 45303_VA 816_gran_Land D2-S3-Geo3.XLS* |

Via dei Gladioli, 6 - 70026 Modugno (BA)
Tel 080 5315703 - Fax 080 5315740
e-mail: geospa@iol.it

| **IDENTIFICAZIONE CAMPIONE:** | | **DESCRIZIONE CAMPIONE:** | |
|---|---|---|---|
| Sondaggio: | **S3** | Terreno a grana fine di colore avano-giallastro. Presenza di ossidazzioni. CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA . | |
| Campione: | **Geo3** | | |
| Profondità (m): | **8,8 - 9** | Data prova (inizio-fine): | 16-lug-21 23-lug-21 |

Autorizzato con D. M. n° 53563 del 14.07.2005, ai sensi del DPR n.380/01, art. 59 – Circolare n. 349/STC/99 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

## ANALISI GRANULOMETRICA DEI TERRENI
## (Raccomandazioni A.G.I. 1994)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classificazione Sistema Unificato | | N.R. | |
| Classificazione H.R.B., AASHO H 145-49 | *(CNR UNI 10006)* | N.R. | |
| Limite liquido **LL** | *(CNR UNI 10014/64)* | N.R. | % |
| Limite plastico **LP** | | N.R. | % |
| Limite di ritiro **LR** | | N.R. | % |
| Indice di plasticità **IP** | | N.R. | % |
| Indice di consistenza **Ic** | | N.R. | --- |
| Attività colloidale **A** | | N.R. | --- |
| Massima dimensione dei grani **D** | | N.D. | mm |

*(N.D. = Non Determinabile; N.R.= Non Richiesto)*

## SETACCIATURA

| CRIVELLI / SETACCI | | Apertura maglie | Massa del trattenuto | Terreno passante | Terreno trattenuto |
|---|---|---|---|---|---|
| N. | Serie | mm | g | % | % |
| - | ASTM | 100.0 | ------ | 100.0 | 0.0 |
| - | ASTM | 80.0 | ------ | 100.0 | 0.0 |
| - | ASTM | 50.0 | ------ | 100.0 | 0.0 |
| - | ASTM | 40.0 | ------ | 100.0 | 0.0 |
| 1" | ASTM | 25.40 | ------ | 100.0 | 0.0 |
| 3/4" | ASTM | 19.05 | ------ | 100.0 | 0.0 |
| 3/8" | ASTM | 9.52 | ------ | 100.0 | 0.0 |
| 1/4" | ASTM | 6.36 | ------ | 100.0 | 0.0 |
| n.4 | ASTM | 4.76 | ------ | 100.0 | 0.0 |
| n.10 | ASTM | 2.00 | ------ | 100.0 | 0.0 |
| n.18 | ASTM | 1.00 | 0.04 | 100.0 | 0.0 |
| n.40 | ASTM | 0.420 | 0.16 | 100.0 | 0.0 |
| n.60 | ASTM | 0.250 | 0.66 | 99.8 | 0.2 |
| n.100 | ASTM | 0.149 | 0.80 | 99.7 | 0.3 |
| n.200 | ASTM | 0.074 | 7.50 | 98.3 | 1.7 |

*Lo Sperimentatore:*
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

*Il Direttore del Laboratorio:*
Dott. Ing. Dino ANTONINO

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

N.B. I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni identificati.
E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione del Laboratorio.

CERTIFICATO DI PROVA N° **45303** *Modugno, 26-lug-21*

| | | |
|---|---|---|
| GEO Laboratorio Geotecnico | *Committente:* | **ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA** |
| | *Lavoro:* | Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06 |
| | *Località:* | Area LAND D2 - Comune di Taranto |
| | *Commessa n°* | **816** V.A. n° **1886/LG** del 25-giu-21 |
| | *Rif. Archivio: Nome file* | *Cert. 45303_VA 816_gran_Land D2-S3-Geo3.XLS* |

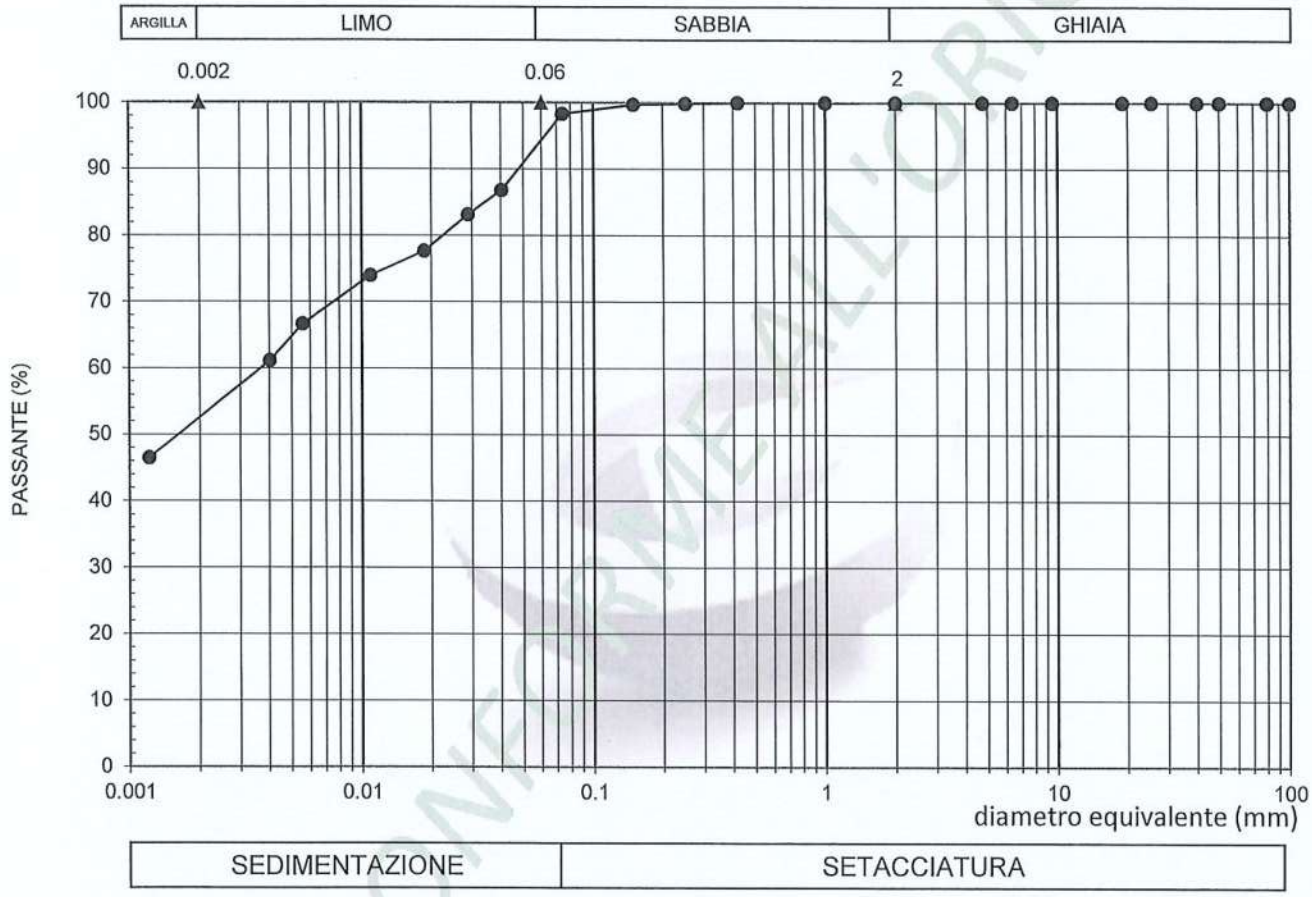
Via dei Gladioli, 6 - 70026 Modugno (BA)
Tel 080 5315703 - Fax 080 5315740
e-mail: geospa@iol.it

| IDENTIFICAZIONE CAMPIONE: | | DESCRIZIONE CAMPIONE: |
|---|---|---|
| Sondaggio: | **S3** | Terreno a grana fine di colore avano-giallastro. Presenza di ossidazzioni. CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA . |
| Campione: | **Geo3** | |
| Profondità (m): | **8,8 - 9** | Data prova (inizio-fine): 16-lug-21 23-lug-21 |

Autorizzato con D. M. n° 53563 del 14.07.2005, ai sensi del DPR n.380/01, art. 59 – Circolare n. 349/STC/99 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

## ANALISI GRANULOMETRICA DEI TERRENI: CURVA GRANULOMETRICA

**(Raccomandazioni A.G.I. 1994)**




| CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE | | | |
|---|---|---|---|
| Frazione ghiaiosa | *(Ø > 2 mm)* | 0.0 | % |
| Frazione sabbiosa | *(0.06 < Ø < 2 mm)* | 5.7 | % |
| Frazione limosa | *(0.002 < Ø < 0.06 mm)* | 41.7 | % |
| Frazione argillosa (CF) | *(Ø < 0.002 mm)* | 52.6 | % |
| Passante al setaccio ASTM n. 4 | *(4.76 mm)* | 100.0 | % |
| Passante al setaccio ASTM n. 10 | *(2.00 mm)* | 100.0 | % |
| Passante al setaccio ASTM n. 40 | *(0.420 mm)* | 100.0 | % |
| Passante al setaccio ASTM n. 200 | *(0.074 mm)* | 98.3 | % |

*Lo Sperimentatore:*
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA
Francesca Pia Maratea

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

*Il Direttore del Laboratorio:*
Dott. Ing. Dino ANTONINO

N.B. I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni identificati.
E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione del Laboratorio.

# Allegato 12 – Tabelle di sintesi del Modello concettuale Definitivo, principali assunzioni, percorsi di esposizione e parametri di input dell'Analisi di Rischio

## All. 12 – Tabelle di sintesi del Modello concettuale Definitivo, principali assunzioni, percorsi di esposizione e parametri di input dell'Analisi di Rischio

| | | |
|---|---|---|
| **OBIETTIVI Analisi di Rischio:**<br>Calcolo delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i per i terreni insaturi | | |
| **SOFTWARE UTILIZZATO**: Risk-net v. 3.1.1Pro (settembre 2019) | | |
| **PRINCIPALI ASSUNZIONI:** | | |
| SCENARIO DI STUDIO: | Scenario attuale che coincide con lo Scenario a destinazione d'uso. Come da PdCA approvato, l'area è, da sempre, destinata a verde industriale ed è priva di qualunque installazione. Non sono previste modifiche nello stato dei luoghi e nel tipo di utilizzo dell'area rispetto allo stato attuale. | |
| CSC DI RIFERIMENTO per la definizione dei contaminanti indice | CSC per siti ad uso verde/residenziale (Tab.1 col. A del D.Lgs. 152/06) | |
| MATRICI INTERESSATE | Acque di falda | No |
| | Suoli insaturi superficiali (0-1 m da p.c.) - SS | Si |
| | Suoli insaturi profondi SP | Si |
| PUNTI DI CONFORMITA' ACQUE DI FALDA (rispetto delle CSC acque di falda) | Non Applicabile (assenza di falda idrica) | |
| RECETTORI CONSIDERATI | Lavoratore (recettore commerciale) on site (0m) | |
| PAVIMENTAZIONE | Assente | |

| **CRITERI DI ACCETTABILITA' DEL RISCHIO** | | |
|---|---|---|
| Indice di Rischio accettabile per esposizione ad un singolo agente tossico (Hazard Quotient, HQ): | <1 | (D.Lgs. 152/06, ISPRA, ASTM) |
| Indice di Rischio accettabile cumulativo (Hazard Index, HI) | <1 | (D.Lgs. 152/06, ISPRA, ASTM) |
| Rischio cancerogeno accettabile per esposizione ad un singolo agente cancerogeno (R) | $10^{-6}$ | (D.Lgs. 04/08) |
| Rischio cancerogeno accettabile cumulativo (Rcum) | $10^{-5}$ | (D.Lgs. 152/06, ISPRA, ASTM) |

| **Identificazione dei percorsi di migrazione e delle modalità di esposizione per ciascuna area sorgente ("area di interesse"), Scenario attuale e Scenario a destinazione d'uso** | | | |
|---|---|---|---|
| **SORGENTE ("AREA DI INTERESSE")** | **POLIGONI DI RIFERIMENTO** | **SOSTANZA** | **PERCORSI** |
| **Area SS-01** (suolo superficiale insaturo) | TS1 (top soil) | Idrocarburi pesanti C>12 | • Contatto dermico/ingestione e inalazione polveri outdoor, recettore commerciale on site (lavoratore adulto) |

## All. 12 – Tabelle di sintesi del Modello concettuale Definitivo, principali assunzioni, percorsi di esposizione e parametri di input dell'Analisi di Rischio

| Identificazione dei percorsi di migrazione e delle modalità di esposizione per ciascuna area sorgente ("area di interesse"), Scenario attuale e Scenario a destinazione d'uso | | | |
|---|---|---|---|
| **SORGENTE ("AREA DI INTERESSE")** | **POLIGONI DI RIFERIMENTO** | **SOSTANZA** | **PERCORSI** |
| **Area SP-01** (terreno profondo insaturo) | Intero sito: S2 (3-4m), S3 (3-4m) e S1 (3-4m) incluso per analisi del vicinato | Arsenico | Nessun percorso potenzialmente attivo |
| N.B.<br>- i percorsi di inalazione vapori outdoor e indoor non risultano attivi in quanto tutte le sostanze presenti sono classificate come non volatili sulla base del DB ISS-INAIL 2018;<br>- il percorso di lisciviazione in falda non è attivo per assenza di falda idrica nel sottosuolo del sito. | | | |

| Identificazione dei percorsi di migrazione e delle modalità di esposizione per la sorgente Riporti | | | |
|---|---|---|---|
| **SORGENTE** | **POLIGONI DI RIFERIMENTO** | **SOSTANZA** | **PERCORSI** |
| **Riporti** non conformi al test di cessione | Intero sito: S1 (0,1-0,7m), S2 (0,1-0,5m), S3 (0-1m) | Alluminio, Ferro, Fluoruri, Manganese | Nessun percorso potenzialmente attivo per assenza di falda idrica nel sottosuolo del sito |

| SOSTANZE INDICE E CONCENTRAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE SORGENTI TERRENI (Crs) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SORGENTE** | **SOSTANZA INDICE** | **CSC mg/kg s.s.** | **$C_{RS}$ mg/kg s.s.** | **NOTE** |
| **TERRENI INSATURI SUPERFICIALI** | | | | |
| Area SS-01 | Idrocarburi pesanti C>12 | 50 | 256 | Concentrazione del campione di top soil TS1, dato ARPA |
| **TERRENI INSATURI PROFONDI** | | | | |
| Area SP-01 | Arsenico | 20 | 31 | Concentrazione massima – S2 (3,0-4,0 m) |

| Fingerprint Idrocarburi (campione TS1 - top soil) | |
|---|---|
| **Frazioni MADEP rappresentative degli Idrocarburi C>12** | **Concentrazioni rilevate nel campione TS1 (mg/kg)** |
| Alifatici $C_{13}$-$C_{18}$ | 50,4 |
| Alifatici $C_{19}$-$C_{36}$ | 32,2 |
| Aromatici $C_{13}$-$C_{22}$ | 75,1 |

## All. 12 – Tabelle di sintesi del Modello concettuale Definitivo, principali assunzioni, percorsi di esposizione e parametri di input dell'Analisi di Rischio

| Ripartizione della Crs dei C>12 (256 mg/kg) nelle frazioni MADEP sulla base del fingerprint | | |
|---|---|---|
| **Frazioni MADEP rappresentative degli Idrocarburi C>12** | **Ripartizione %** | **CrS singole frazioni (mg/kg)** |
| Alifatici $C_{13}$-$C_{18}$ | 31,96 | 81,82 |
| Alifatici $C_{19}$-$C_{36}$ | 20,42 | 52,27 |
| Aromatici $C_{13}$-$C_{22}$ | 47,62 | 121,91 |

| RIPORTI NON CONFORMI AL TEST DI CESSIONE, SOSTANZE INDICE E CONCENTRAZIONI RAPPRESENTATIVE (CrS) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ID Sorgente** | **Poligoni** | **Parametro** | **udm** | **Limiti D.Lgs 152/06** | **Limiti D.M. 5/2/98** | **$CrS_{eluato}$ (Cmax)** |
| **Riporti** | Totalità del sito | Alluminio | µg/l | 200 | - | **8350** |
| | | Ferro | µg/l | 200 | - | **4590** |
| | | Fluoruri | mg/l | 1,5 | 1,5 | **1,64** |
| | | Manganese | µg/l | 50 | - | **66,0** |

| DATI METEO SITO SPECIFICI | | |
|---|---|---|
| Direzione prevalente di provenienza del vento | ENE | Dato ricavato dalla rosa dei venti relativa alla stazione di Taranto, periodo 2010-2021 fornita dalla Rete Mareografica Nazionale, ISPRA (https://www.mareografico.it) |
| Velocità del vento rilevata alla quota di 10 m dal piano campagna (m/s) | 3,1 | Minimo delle medie annue relative alla stazione di Grottaglie (TA), periodo 1994-2018. Dati tratti dal sistema SCIA di ISPRA (http://www.scia.isprambiente.it/) |
| Velocità del vento calcolata alla quota di 2 m dal piano campagna (m/s) | 2,07 | Calcolata dal software considerando un valore del parametro "p" pari a 0,25, corrispondente ad una classe di stabilità "D" (situazione di stabilità atmosferica "neutrale") in ambito urbano |

| CARATTERISTICHE DEI TERRENI INSATURI SUPERFICIALI (SS) | | |
|---|---|---|
| **Parametro** | **Valore** | **Note** |
| Tessitura | SAND (sabbioso) | non disponendo di analisi granulometriche nell'orizzonte superficiale è stata cautelativamente considerata la classe tessiturale SAND |
| Porosità effettiva $q_e$ (-) | 0,385 | Determinata in base alle caratteristiche litologiche dei terreni del sito (ISPRA) |
| Contenuto volumetrico d'acqua nei pori $q_w$ (-) | 0,068 | |
| Contenuto volumetrico d'aria nei pori $q_a$ (-) | 0,317 | |

## All. 12 – Tabelle di sintesi del Modello concettuale Definitivo, principali assunzioni, percorsi di esposizione e parametri di input dell'Analisi di Rischio

| CARATTERISTICHE DEI TERRENI INSATURI SUPERFICIALI (SS) | | |
|---|---|---|
| Contenuto volumetrico di acqua nella frangia capillare θw,cap | 0,33 | |
| Contenuto volumetrico di aria nella frangia capillare θa,cap | 0,055 | |
| Spessore della frangia capillare | 0,1 | |
| Densità del suolo – (g/cm$^3$) | 1,7 | Valore di default ISPRA (coincidente con il dato sito specifico minimo - campione S3 GEO1) |
| Frazione di carbonio organico (-) SS | 0,0066 | Sito specifico –minimo - campione S1 (0,1-0,7m) |
| pH (-) | 8 | Sito specifico minimo– i valori rilevati sono compresi tra 8,68 e 9,36. Tuttavia il software Risknet non consente l'inserimento di valori superiori a 8 – parametro ininfluente ai fini dei calcoli |

| CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA SORGENTE TERRENI INSATURI SUPERFICIALI SS-01 (C>12) | | |
|---|---|---|
| Profondità top contaminazione (m da p.c.) | 0,0 | Sito specifico |
| Profondità base contaminazione (m da p.c.) | 1,0 | Scelta cautelativa. Si consideri infatti che il superamento riscontrato fa riferimento ai primi 10 cm di suolo e che tutti i campioni prelevati dai sondaggi S1, S2, S3 sono risultati conformi alle CSC per il parametro Idrocarburi C>12 |
| Spessore della sorgente (m) | 1,0 | Sito specifico cautelativo |
| Lunghezza dell'area sorgente terreni lungo la direzione del vento (m) | 15,3 | Sito specifico (massimo) |

| PARAMETRI DI ESPOSIZIONE | Simbolo | UM | Ambito Industriale - LAVORATORE |
|---|---|---|---|
| **Fattori Comuni** | | | |
| Peso Corporeo | BW | kg | 70 |
| Tempo di mediazione cancerogeni | AT | y | 70 |
| Durata di esposizione | ED | y | 25 |
| Frequenza di esposizione | EF | d/y | 250 |
| **Ingestione di suolo** | | | |
| Frazione di suolo ingerita | FI | - | 1 |
| Tasso di ingestione suolo | IR | mg/d | 50 |
| **Contatto Dermico** | | | |
| Superficie di pelle esposta | SA | cm² | 3300 |
| Fattore di aderenza dermica | AF | mg/cm²/d | 0.2 |
| **Inalazione di polveri outdoor** | | | |
| Frequenza giornaliera outdoor (c) | EFgo | h/d | 8 |

## All. 12 – Tabelle di sintesi del Modello concettuale Definitivo, principali assunzioni, percorsi di esposizione e parametri di input dell'Analisi di Rischio

| PARAMETRI DI ESPOSIZIONE | Simbolo | UM | Ambito Industriale - LAVORATORE |
|---|---|---|---|
| Frazione di suolo nella polvere outdoor | Fsd | - | 1 |

# Allegato 13 – Parametri sito specifici: analisi granulometriche, foc, pH, fingerprint idrocarburi e coefficiente di ripartizione solido-liquido (kd)

**Tessiture**

| | | Percentuali | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sondaggio** | **ID campione** | **Ghiaia (%)** | **Sabbia (%)** | **Sabbia + ghiaia (%)** | **Limo (%)** | **Argilla (%)** | **Totale (%)** | **Classificazione USDA** |
| S3 | GEO1 (4.6-4.9m) | - | - | - | - | - | - | |
| S3 | GEO2 (6.4-7.4m) | 5,2 | 22,3 | 27,5 | 57,8 | 14,8 | 100 | **SILT LOAM** |
| S3 | GEO3 (8.8-9.0m) | 0 | 5,7 | 5,7 | 41,7 | 52,6 | 100 | **SILTY CLAY** |

**Frazione di carbonio organico (foc) e pH**

| Campione | TOC (%) | foc (-) | pH |
|---|---|---|---|
| TS1 (Top Soil) | 4,22 | 0,0422 | 9,35 |
| S1-T1 (0,1-0,7m) | 0,66 | 0,0066 | 8,68 |
| S2-T1 (0,1m-0,5m) | 1,50 | 0,0150 | 9,34 |
| S3-T1 (0m-1m) | 1,48 | 0,0148 | 8,97 |
| S1-T3 (3,0-4,0m) | <0.3 | <0.003 | 8,80 |
| S2-T3 (3,0m-4,0m) | 1,00 | 0,0100 | 9,36 |
| S3 - T3 (3,0m-4,0m) | 0,91 | 0,0091 | 8,78 |
| S1-T2 (6,0m-7,0m) | <0.3 | <0.003 | 8,91 |
| S2-T2 (7,0m-8,0m) | <0.3 | <0.003 | 9,26 |
| S3-T2 (6,4m-7,4m) | <0.3 | <0.003 | 8,83 |

| | |
|---|---|
| **Data campionamento** | 29/06/2021 |

| **Fingerprint Idrocarburi (campione TS1 - top soil)** | | |
|---|---|---|
| **Frazioni MADEP** | **Concentrazioni (mg/kg s.s.)** | **Ripartizione % C>12** |
| Alifatici (C5-C8) | <1 | |
| Alifatici (C9-C12) | <1 | |
| Aromatici (C9-C10) | <1 | |
| Aromatici (C11-C12) | <1 | |
| Alifatici (C13-C18) | 50,40 | 31,96 |
| Alifatici (C19-C36) | 32,20 | 20,42 |
| Aromatici (C13-C22) | 75,10 | 47,62 |
| Sommatoria frazioni C>12 | 157,70 | |

| **Ripartizione della CrS Idrocarburi C>12 nelle frazioni MADEP (mg/kg)** | | |
|---|---|---|
| **Frazioni MADEP** | **Ripartizione %** | **Concentrazioni (mg/kg s.s.)** |
| **Idrocarburi C>12 (dato ARPA)** | | **256** |
| Alifatici (C13-C18) | 31,96 | 81,82 |
| Alifatici (C19-C36) | 20,42 | 52,27 |
| Aromatici (C13-C22) | 47,62 | 121,91 |

| **Determinazione del coefficiente di ripartizione solido-liquido (kd) sito-specifico per l'Arsenico** | | |
|---|---|---|
| **ID campione** | **Data campionamento** | **kd Arsenico (l/kg)** |
| S2 (3-4m) | 29/06/2021 | 2578 |
| S3 (3-4m) | 02/07/2021 | 2886 |

# Allegato 14 – Dataset per la definizione dei valori caratteristici dei parametri meteoclimatici e elaborazioni (14a dati vento; 14b dati precipitazioni)

**Variabile : Vento medio (velocità media annua). Periodo di riferimento: 1994-2018**

| | |
|---|---|
| STAZIONE | Grottaglie |
| LATITUDINE | 40,517 |
| LONGITUDINE | 17,40 |

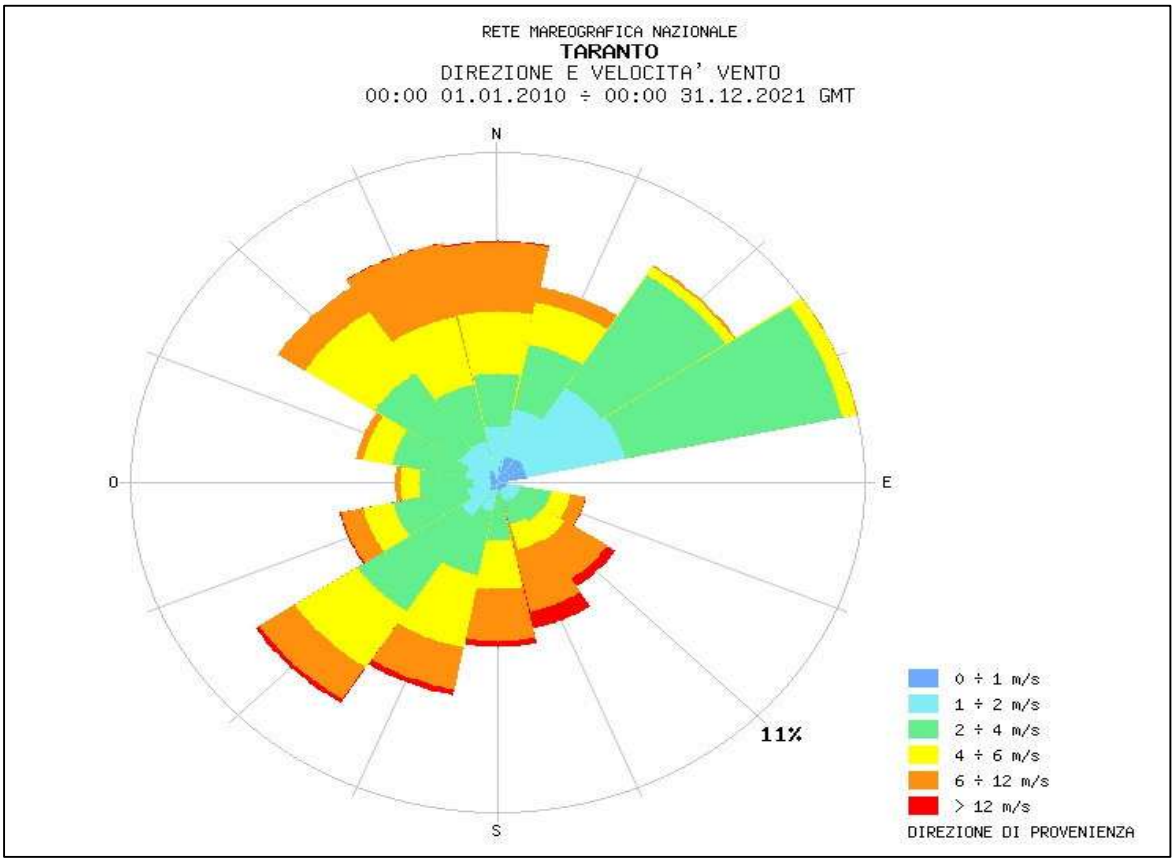
Fonte: http://www.scia.isprambiente.it/

| ANNO | Velocità media annua del vento (m/s) | NUMERO_DATI |
|---|---|---|
| 1994 | 3,1 | 349 |
| 1995 | 3,3 | 345 |
| 1996 | 3,3 | 345 |
| 1997 | 3,6 | 346 |
| 1998 | 3,7 | 358 |
| 1999 | 3,5 | 357 |
| 2000 | 4 | 363 |
| 2001 | 4,4 | 359 |
| 2002 | 4 | 361 |
| 2003 | 4,1 | 365 |
| 2004 | 4 | 364 |
| 2005 | 3,8 | 365 |
| 2006 | 3,7 | 364 |
| 2007 | 3,6 | 364 |
| 2008 | 3,6 | 365 |
| 2009 | 3,6 | 360 |
| 2010 | 3,7 | 365 |
| 2011 | 3,5 | 365 |
| 2012 | 3,6 | 366 |
| 2013 | 3,6 | 365 |
| 2014 | 3,2 | 363 |
| 2015 | 3,4 | 365 |
| 2016 | 3,4 | 365 |
| 2017 | 3,7 | 364 |
| 2018 | 3,4 | 357 |
| **min** | **3,1** | |

**Rosa dei venti, stazione Mareografica di Taranto, periodo di riferimento: 2010-2021**

| | |
|---|---|
| STAZIONE | Mareografica di Taranto |
| LATITUDINE | 40° 28' 32.17'' |
| LONGITUDINE | 17° 13' 25.55'' |

Fonte: www.mareografico.it



# Allegato 15 – Tabelle dei risultati dell'applicazione dell'AdR (Scenario attuale e Scenario a destinazione d'uso)

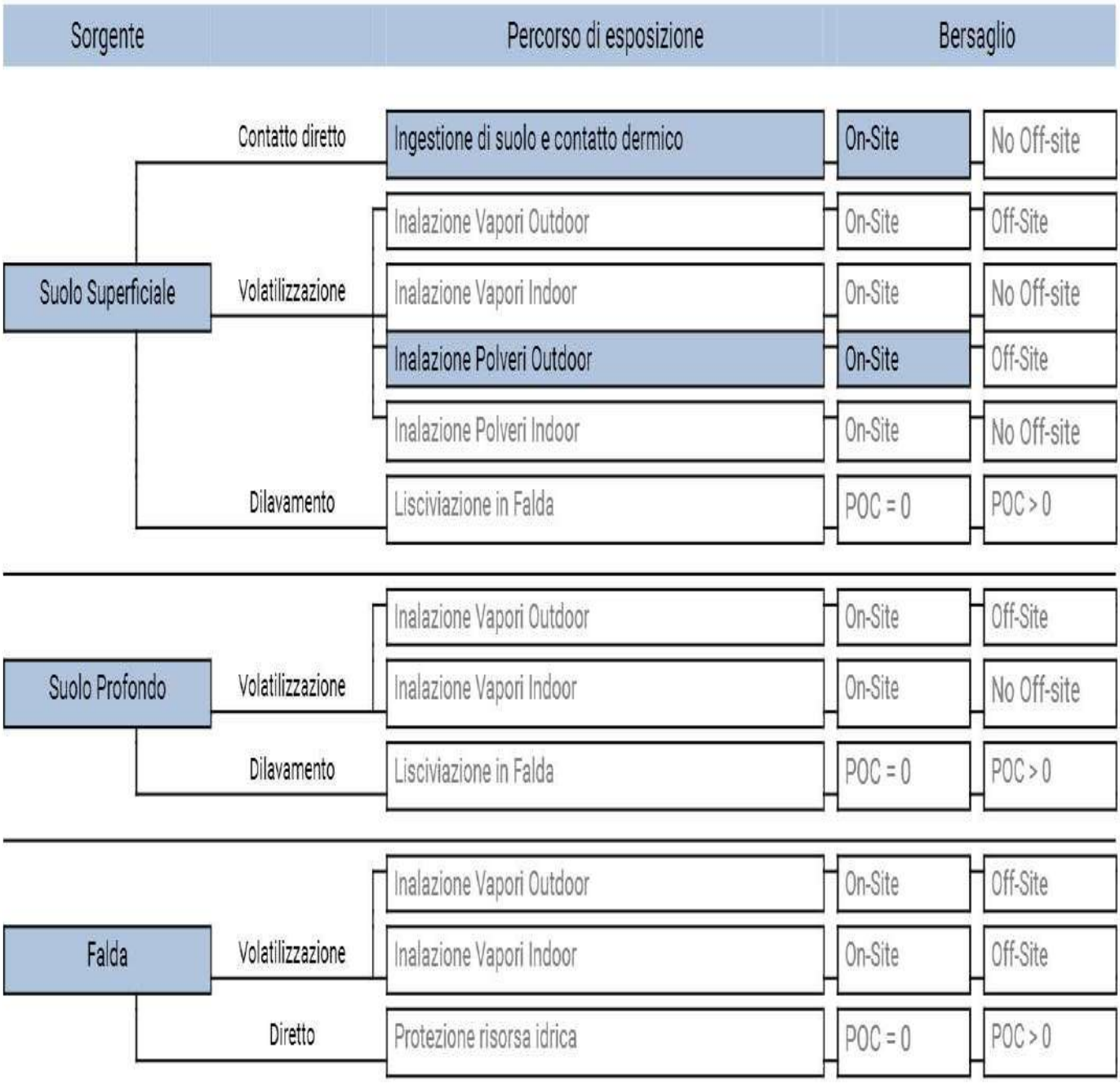
| **Sorgente SS-01 C>12** | | | | **CSR sanitarie (CONTATTI DIRETTI - lavoratore adulto on-site)** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sostanza indice** | **Crs=Cmax** | **Csat** | **CSC** | **CSR individuali** | **f** | **CSRcum (da calcolo)** | **HI associato alle Cmax** | **CSR finali (Cmax)** |
| | **mg/kg** | **mg/kg** | **mg/kg** | **mg/kg** | **-** | **mg/kg** | **-** | **mg/kg** |
| Alifatici C13-C18 | 81,8 | 4,50E+01 | 50 | 8,81E+04 | 3 | **2,94E+04** | 9,29E-04 | **81,8** |
| Alifatici C19-C36 | 52,3 | 3,94E+00 | 50 | >1e+6 | 3 | **5,87E+05** | 2,97E-05 | **52,3** |
| Aromatici C13-C22 | 121,9 | 1,92E+02 | 50 | 2,64E+04 | 3 | **8,81E+03** | 4,61E-03 | **121,9** |
| **Idrocarburi C>12** | **256** | | | | | | **5,57E-03** | **256** |

# Allegato 16 – Schermate delle elaborazioni effettuate con Risk-net v. 3.1.1Pro (settembre 2019)

Risk-net

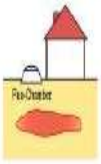
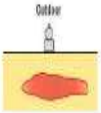
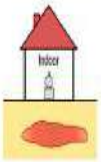
| | |
|---|---|
| **Nome del sito:** | Sito LAND D2 S.S. 7 APPIA - TARANTO |
| **Nome sub-area:** | SS-01 Cmag12,percorsi sanitari |
| **Data:** | 01/04/2024 |
| **Tipo di analisi:** | Calcolo Rischi (Modalità Diretta) |
| **Tipo di analisi:** | Calcolo Obiettivi di Bonifica (Modalità Inversa) |
| **Note:** | Percorso di contatti diretti e inalazione polvere da TOPSOIL per un lavoratore on site |

Modello Concettuale del Sito




Recettori on-site: Lavoratori
Recettori off-site: ---

Caratterizzazione integrativa

| Tipo di misura | | Tipo di recettore |
|---|---|---|
| Misure soil-gas outdoor |   | Recettori on-site<br>Recettori off-site |
| Misure soil-gas indoor |   | Recettori on-site<br>No Off-Site |
| Misure con camere di flusso (Outdoor) |   | Recettori on-site<br>Recettori off-site |
| Misure con camere di flusso (per Indoor) |   | Recettori on-site<br>No Off-Site |
| Misure in Aria Outdoor |   | Recettori on-site<br>Recettori off-site |
| Misure in Aria Indoor |   | Recettori on-site<br>No Off-Site |
| Test di cessione (Suolo Superficiale) |  | POC = 0 m<br>POC > 0 m |
| Test di cessione (Suolo Profondo) |  | POC = 0 m<br>POC > 0 m |

## Opzioni di Calcolo

| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Considera esaurimento sorgente nel suolo superficiale per volatilizzazione | ✓ |
| Considera esaurimento sorgente nel suolo profondo per volatilizzazione | ✓ |
| Considera attenuazione vapori quando sorgente nel suolo al di sotto del p.c. | ✗ |
| Utilizza il minore tra il fattore di volatilizzazione da suolo profondo e suolo superficiale | ✓ |
| Volatilizzazione Outdoor off-site da falda | Trasporto in atmosfera (ADF) |
| Considera la biodegradazione durante il percorso di volatilizzazione | ✗ |
| Considera esaurimento sorgente nel suolo superficiale per lisciviazione in falda | ✗ |
| Considera esaurimento sorgente nel suolo profondo per lisciviazione in falda | ✗ |
| Considera attenuazione durante lisciviazione da suolo superficiale (SAM) | ✓ |
| Considera attenuazione durante lisciviazione da suolo profondo (SAM) | ✓ |
| Considera la biodegradazione durante il percorso di lisciviazione in falda | ✗ |
| Dispersione in falda | Dispersione in tutte le direzioni ma verticale verso il basso (DAF2) |
| Verifiche sullo spessore di miscelazione in falda | ✓ |
| Considera biodegradazione durante trasporto in falda | ✗ |
| Considera Csat per calcolo del Rischio e delle CSR | ✗ |
| Considera Csat solo per il calcolo delle CSR | ✓ |
| Considera l'eventuale presenza di fase separata nell'esaurimento della sorgente | ✗ |
| Considera ADAF | ✓ |
| RfD vs RfC | RfC |
| Considera la frazione bioaccessibile per il percorso di ingestione di suolo | ✗ |
| Rischio Accettabile | |
| Individuale | 0.000001 |
| Cumulato | 0.00001 |
| Indice di Pericolo Accettabile | |
| Individuale | 1 |
| Cumulato | 1 |

CRS

| Contaminante | Suolo Superficiale | Suolo Profondo | Falda | Eluato da suolo superficiale | Eluato da suolo profondo | Soil-gas Outdoor | Soil-gas Indoor | Flux Chamber (outdoor) | Flux Chamber (indoor) | Aria Outdoor | Aria Indoor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | mg/kg | mg/kg | mg/L | mg/L | mg/L | mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ |
| Alifatici C13-C18 | 8.18e+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alifatici C19-C36 | 5.23e+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aromatici C13-C22 | 1.22e+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Fattori di esposizione - On Site

| Esposizione | | | On Site | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambito | | | Residenziale | | | | Industriale |
| Parametri di esposizione | Simbolo | UM | Bambini | Adolescenti | Adulti | Anziani | Lavoratore |
| Fattori Comuni | | | | | | | |
| Peso Corporeo | BW | kg | 15 | 15 | 70 | 70 | 70 |
| Tempo di mediazione cancerogeni | AT | y | 70 | | | | |
| Durata di esposizione | ED | y | 6 | 10 | 24 | 5 | 25 |
| Frequenza di esposizione | EF | d/y | 350 | 350 | 350 | 350 | 250 |
| Ingestione di suolo | | | | | | | |
| Frazione di suolo ingerita | FI | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tasso di ingestione suolo | IR | mg/d | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 |
| Contatto Dermico | | | | | | | |
| Superficie di pelle esposta | SA | $cm^2$ | 2800 | 2800 | 5700 | 5700 | 3300 |
| Fattore di aderenza dermica | AF | $mg/cm^2/d$ | 0.2 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 0.2 |
| Inalazione di vapori e polveri outdoor | | | | | | | |
| Frequenza giornaliera outdoor (c) | EFgo | h/d | 3 | 0.5 | 3 | 1.9 | 8 |
| Tasso di inalazione di vapori e polveri outdoor (a);(b) | Bo | $m^3/h$ | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 2.5 |
| Frazione di suolo nella polvere outdoor | Fsd | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Inalazione di vapori e polveri indoor | | | | | | | |
| Frequenza Giornaliera Indoor | EFgi | h/d | 24 | 19.6 | 24 | 22.4 | 8 |
| Tasso di inalazione di vapori e polveri indoor (b) | Bi | $m^3/h$ | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Frazione di suolo nella polvere indoor | Fi | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ingestione di acqua | | | | | | | |
| Tasso di Ingestione di acqua | IRw | L/d | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |

## Parametri del sito - Geometria Sorgenti

| Descrizione | | Valore | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parametro | Simbolo | Default | Sito-Specifico | UM | check |
| Geometria Sorgenti | | | | | |
| Stessa dimensione per tutte le sorgenti | | | | | |
| Estensione della sorgente nella direzione del flusso di falda | W | 45 | 45 | m | ✓ |
| Estensione della sorgente nella direzione ortogonale al flusso di falda | Sw | 45 | 45 | m | ✓ |
| Altezza della zona di miscelazione in aria | ∂air | 2 | 2 | m | ✓ |
| Estensione della sorgente nella direzione principale del vento | W' | 45 | 15.3 | m | ✓ |
| Estensione della sorgente nella direzione ortogonale a quella del vento | Sw' | 45 | 45 | m | ✓ |
| Suolo Superficiale | | | | | |
| Profondità del top della sorgente nel suolo superficiale rispetto al p.c. | Ls,SS | 0 | 0 | m | ✓ |
| Spessore della sorgente nel suolo superficiale insaturo | d | 1 | 1 | m | ✓ |
| Suolo Profondo | | | | | |
| Profondità del top della sorgente nel suolo profondo rispetto al p.c. | Ls,SP | 1 | 1 | m | ✓ |
| Spessore della sorgente nel suolo profondo insaturo | ds | 2 | 2 | m | ✓ |
| Soggiacenza della falda da p.c. | Lgw | 3 | 3 | m | ✓ |

## Parametri del sito - Zona Insatura

| Descrizione | | Valore | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parametro | Simbolo | Default | Sito-Specifico | UM | check |
| Zona Insatura | | | | | |
| Tessitura rappresentativa del suolo insaturo | | | Sand | | |
| Porosità efficace del terreno in zona insatura | θe | Letteratura | 0.385 | - | ✓ |
| Contenuto volumetrico di acqua nel suolo | θw | Letteratura | 0.068 | - | ✓ |
| Contenuto volumetrico di aria nel suolo | θa | Letteratura | 0.317 | - | ✓ |
| Contenuto volumetrico di acqua nella frangia capillare | θw,cap | Letteratura | 0.33 | - | ✓ |
| Contenuto volumetrico di aria nella frangia capillare | θa,cap | Letteratura | 0.055 | - | ✓ |
| Spessore della frangia capillare | hcap | Letteratura | 0.1 | m | ✓ |
| Carico idraulico critico (potenziale di matrice) | hcr | Letteratura | -0.0402 | m | ✓ |
| Conducibilità idraulica del terreno nella zona insatura | Ksat | Letteratura | 8.25e-5 | m | ✓ |
| Battente idrico in superficie | Hw | 0.25 | 0.25 | m | ✓ |
| Densità del suolo | ρs | 1.7 | 1.7 | g/cm³ | ✓ |
| pH del suolo | pH | 6.8 | 8 | - | ✓ |
| Frazione di carbonio organico - suolo superficiale | foc,SS | 0.01 | 0.0066 | g/g | ✓ |
| Frazione di carbonio organico - suolo profondo | foc,SP | 0.01 | 0.01 | g/g | ✓ |
| Frazione residua dei pori nel suolo (per calcolo Cres) | Sr | 0.04 | 0.04 | m | ✓ |
| Spessore della zona insatura | hv | Calcolato | 2.900 | m | ✓ |
| Infiltrazione efficace calcolata | | | | | |
| Piovosità media annua | P | 129 | 129 | cm/y | ✓ |
| Frazione areale di fratture outdoor | ηout | 1 | 1 | cm/y | ✓ |
| Infiltrazione efficace nel suolo | Ief | Calcolato | 29.95 | cm/y | ✓ |
| Spessore della zona di miscelazione in falda | δgw | Calcolato | 2.00 | m | no check |
| Fattore di diluizione in falda | LDF | Calcolato | 4.70 | - | no check |

## Parametri del sito - Outdoor

| Descrizione | | Valore | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parametro | Simbolo | Default | Sito-Specifico | UM | check |
| Outdoor | | | | | |
| Velocità del vento | Uair | 2.25 | 2.07 | m/s | ✓ |
| Velocità del vento ad altezza suolo calcolata | | | | | |
| Dati stazione di misura vento | | | | | |
| Velocitá del vento misurata nella centralina meteo | Uair,sm | 2.25 | 3.1 | m/s | ✓ |
| Altezza della centralina meteo | Hsm | 10 | 10 | m | ✓ |
| Caratteristiche Sito | | | | | |
| Classe di stabilità atmosferica | | | Classe D | | |
| Tipologia di area | | | Suolo Urbano | | |
| Altezza di riferimento per stima velocità del vento | BM | 2 | 2 | m | ✓ |
| Dati Calcolati | | | | | |
| Coefficiente P | p | - | 0.25 | - | ✓ |
| Portata di particolato per unità di superficie | Pe | 6.9e-14 | 6.9e-14 | g/cm/s² | ✓ |
| Distanza recettore off site - ADF | POC ADF | 100 | 100 | m | ✓ |
| Classe di Stabilità Atmosferica | | | Urbano - Classe D | | |
| Coefficiente di dispersione trasversale | σy | Calcolato | 15.69 | m | ✓ |
| Coefficiente di dispersione verticale | σz | Calcolato | 13.79 | m | ✓ |
| Profondità della zona aerobica da p.c. | La Outdoor | 1 | 1 | m | ✓ |

Contaminanti selezionati - Parametri chimico-fisici (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

| Contaminante | Vol | Sol | H | Kd | Kd(pH) | Koc | Koc(pH) | Dair | Dw | ρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | mg/L | - | L/kg | L/kg | L/kg | L/kg | $cm^2/s$ | $cm^2/s$ | kg/L |
| Alifatici C13-C18 | SVOC | 0.01 | 69 | | | 680000 | | | | |
| Alifatici C19-C36 | POM | 0.0000015 | 110 | | | 398000000 | | | | |
| Aromatici C13-C22 | SVOC | 5.8 | 0.03 | | | 5000 | | | | |

Contaminanti selezionati - Parametri tossicologici (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

| Contaminante | ADAFc | ADAFa | SFing | SFinal | IUR | RfDing | RfDinal | RfC | ABS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | (mg/kg/d)-1 | (mg/kg/d)-1 | (µg/m³)-1 | (mg/kg/d) | (mg/kg/d) | (mg/m³) | - |
| Alifatici C13-C18 | | | | | | 0.1 | | 0.2 | 0.1 |
| Alifatici C19-C36 | | | | | | 2 | | 0.2 | 0.1 |
| Aromatici C13-C22 | | | | | | 0.03 | | 0.05 | 0.1 |

Contaminanti selezionati - CSC (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

| Contaminante | CSC Suoli Residenziali | CSC Suoli Industriali | CSC Falda |
|---|---|---|---|
| | mg/kg | mg/kg | mg/L |
| Alifatici C13-C18 | 50 | 750 | 0.35 |
| Alifatici C19-C36 | 50 | 750 | 0.35 |
| Aromatici C13-C22 | 50 | 750 | 0.35 |

Rischio da Suolo Superficiale

| Contaminante | CRS | f | CRS/f | Csat | Cres | R (HH) | HI (HH) | Rgw (GW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | mg/kg | - | mg/kg | mg/kg | mg/kg | - | - | - |
| Alifatici C13-C18 | 8.18e+1 | | 8.18e+1 | 4.50e+1 | 4.50e+1 | - | 9.29e-4 | - |
| Alifatici C19-C36 | 5.23e+1 | | 5.23e+1 | 3.94e+0 | 3.94e+0 | - | 2.97e-5 | - |
| Aromatici C13-C22 | 1.22e+2 | | 1.22e+2 | 1.92e+2 | 1.92e+2 | - | 4.61e-3 | - |
| Cumulato Outdoor (On-site) | | | | | | - | 5.57e-3 | |
| Cumulato Indoor (On-site) | | | | | | - | - | |
| Cumulato ingestione di acqua (On-site) | | | | | | - | - | |
| Cumulato Outdoor (Off-site) | | | | | | - | - | |
| Cumulato ingestione di acqua (Off-site) | | | | | | - | - | |

CSR per il Suolo Superficiale

| Contaminante | CRS | Csat | Cres | CSC | CSR (HH) | CSR (GW) | CSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| Alifatici C13-C18 | 8.18e+1 | 4.50e+1 | 4.50e+1 | 7.50e+2 | 8.81e+4 | - | 8.81e+4 |
| Alifatici C19-C36 | 5.23e+1 | 3.94e+0 | 3.94e+0 | 7.50e+2 | >1e+6 | - | >1e+6 |
| Aromatici C13-C22 | 1.22e+2 | 1.92e+2 | 1.92e+2 | 7.50e+2 | 2.64e+4 | - | 2.64e+4 |

CSR cumulative per il Suolo Superficiale

| Contaminante | CRS | CSRind | f | CSRcum | Csat | R (HH) | HI (HH) | Rgw (GW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | mg/kg | mg/kg | - | mg/kg | mg/kg | - | - | - |
| Alifatici C13-C18 | 8.18e+1 | 8.81e+4 | 3 | 2.94e+4 | 4.50e+1 | - | 3.33e-1 | - |
| Alifatici C19-C36 | 5.23e+1 | >1e+6 | 3 | 5.87e+5 | 3.94e+0 | - | 3.33e-1 | - |
| Aromatici C13-C22 | 1.22e+2 | 2.64e+4 | 3 | 8.81e+3 | 1.92e+2 | - | 3.33e-1 | - |
| Cumulato Outdoor (On-site) | | | | | | - | 1.00e+0 | |
| Cumulato Indoor (On-site) | | | | | | - | - | |
| Cumulato ingestione di acqua (On-site) | | | | | | - | - | |
| Cumulato Outdoor (Off-site) | | | | | | - | - | |
| Cumulato ingestione di acqua (Off-site) | | | | | | - | - | |

CSR Idrocarburi (MADEP) per il Suolo Superficiale

| Contaminante | CRS | Frazione | | | Csat | CSR (HH) | CSR/fr (HH) | | | CSR (GW) | CSR/fr (GW) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C<12 | C>12 | TOT | | | C<12 | C>12 | TOT | | C<12 | C>12 | TOT |
| - | mg/kg | - | - | - | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| Alifatici C13-C18 | 8.18e+1 | - | 0.32 | 0.32 | 4.50e+1 | 2.94e+4 | - | 9.19e+4 | 9.19e+4 | - | - | - | - |
| Alifatici C19-C36 | 5.23e+1 | - | 0.20 | 0.20 | 3.94e+0 | 5.87e+5 | - | >1e+6 | >1e+6 | - | - | - | - |
| Aromatici C13-C22 | 1.22e+2 | - | 0.48 | 0.48 | 1.92e+2 | 8.81e+3 | - | 1.85e+4 | 1.85e+4 | - | - | - | - |
| Frazione Critica | | | | | | CSR (HH) | - | 1.85e+4 | 1.85e+4 | CSR (GW) | - | 1.00e+6 | - |

CSR Idrocarburi (MADEP) per il Suolo Profondo

| Contaminante | CRS | Frazione | | | Csat | CSR (HH) | CSR/fr (HH) | | | CSR (GW) | CSR/fr (GW) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C<12 | C>12 | TOT | | | C<12 | C>12 | TOT | | C<12 | C>12 | TOT |
| - | mg/kg | - | - | - | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| Alifatici C13-C18 | | - | - | - | 6.81e+1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alifatici C19-C36 | | - | - | - | 5.97e+0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aromatici C13-C22 | | - | - | - | 2.90e+2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frazione Critica | | | | | | CSR (HH) | - | - | - | CSR (GW) | - | - | - |

CSR Idrocarburi (MADEP) per la Falda

| Contaminante | CRS | Frazione | | | Sol | CSR (HH) | CSR/fr (HH) | | | CSR (GW) | CSR/fr (GW) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C<12 | C>12 | TOT | | | C<12 | C>12 | TOT | | C<12 | C>12 | TOT |
| - | mg/L | - | - | - | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| Alifatici C13-C18 | - | - | - | - | 1.00e-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alifatici C19-C36 | - | - | - | - | 1.50e-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aromatici C13-C22 | - | - | - | - | 5.80e+0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frazione Critica | | | | | | CSR (HH) | - | - | - | CSR (GW) | - | - | - |

# Allegato 17 – File delle elaborazioni di Risknet v. 3.1.1Pro in formato editabile

# TAVOLE




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGEA CONSULTING | PROGETTO: RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. AREA LAND D2 - S.S. 7 APPIA, TARANTO | TITOLO: COROGRAFIA DEL SITO | FONTE: SERVIZIO WMS Ortofoto2019 - REGIONE PUGLIA http://webapps.sit.puglia.it/arcgis/services/BaseMaps/Ortofoto2019/ImageServer/WMSServer OPEN STREET MAP | | | | | | TAVOLA 1 |
| CLIENTE: ILVA S.p.A in Amministrazione Straordinaria | | | REV. | DATA | DESCRIZIONE | DIS. | VER. | APPR. | FILE | N°DOC. | SCALA |
| | | | 00 | 28/11/2023 | PRIMA EMISSIONE | SBA | SCA | SCA | LAND D2.qgs | ILVP23475 | 1:25000 |




ENGEA CONSULTING

**CLIENTE**

**ILVA S.p.A**
**in Amministrazione Straordinaria**

**PROGETTO**

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.
AREA LAND D2 - S.S. 7 APPIA, TARANTO

**TITOLO**

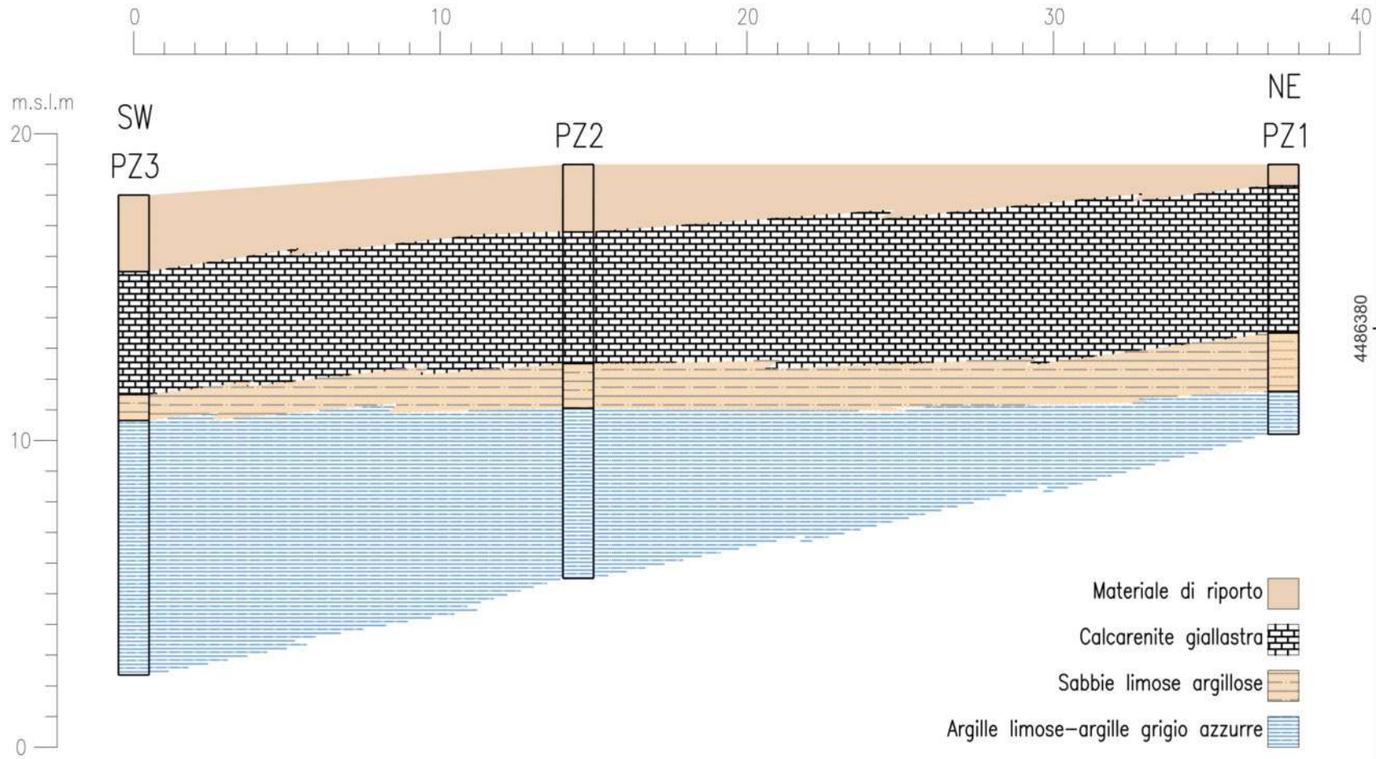
PLANIMETRIA DEL SITO CON UBICAZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE

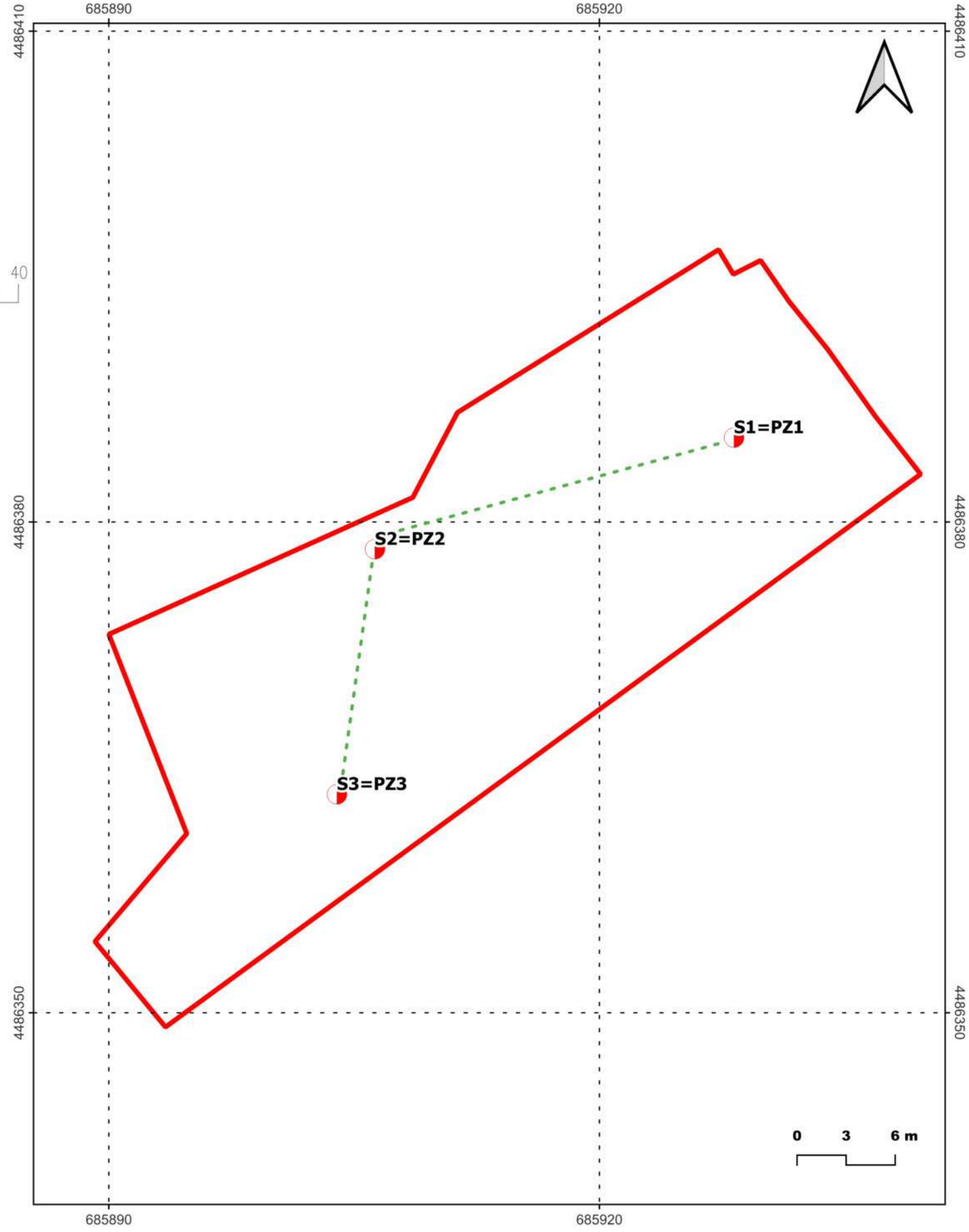
FONTE: SERVIZIO WMS Ortofoto2019 - REGIONE PUGLIA
http://webapps.sit.puglia.it/arcgis/services/BaseMaps/Ortofoto2019/ImageServer/WMSServer
SERVIZIO WMS CTR - REGIONE PUGLIA
51500000/CTR_Punti/CTR_Linee/CTR_Poligoni/CTR_Curve di livello
http://webapps.sit.puglia.it/arcgis/services/Background/CTR2008/MapServer/WMSServer

| REV. | DATA | DESCRIZIONE | DIS. | VER. | APPR. | FILE | N°DOC. | SCALA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 28/11/2023 | PRIMA EMISSIONE | SBA | SCA | SCA | LAND D2.qgs | ILVP23475 | 1:500 |

**TAVOLA**

**2**




LEGENDA:

PERIMETRAZIONE AREA

SONDAGGI ATTREZZATI
A PIEZOMETRO (GIUGNO/LUGLIO 2021)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE: ILVA S.p.A in Amministrazione Straordinaria | PROGETTO: RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. AREA LAND D2 - S.S. 7 APPIA, TARANTO | TITOLO: SEZIONE GEOLOGICA DI DETTAGLIO | | | | | | TAVOLA: 3 |
| | | | REV. | DATA | DESCRIZIONE | DIS. | VER. | APPR. | FILE | N°DOC. | SCALA |
| | | | 00 | 28/11/2023 | PRIMA EMISSIONE | SBA | SCA | SCA | LAND D2.qgs | ILVP23475 | GARFICA |

685850 685900 685950 686000

4486400 4486350

| S2 | (3,0-4,0m) 29/06/2021 mg/kg | D.Lgs 152/06 All.5. Tab.1 Col.A mg/kg |
|---|---|---|
| Arsenico | 31 | 20 |

| TS | 29/06/2021 mg/kg | D.Lgs 152/06 All.5. Tab.1 Col.A mg/kg |
|---|---|---|
| Idroc. Pesanti C>12 | 150 | 50 |

| S3 | (3,0-4,0m) 29/06/2021 mg/kg | D.Lgs 152/06 All.5. Tab.1 Col.A mg/kg |
|---|---|---|
| Arsenico | 20,2 | 20 |

S1=PZ1
S2=PZ2
TS1
S3=PZ3

0 5 10 m

LEGENDA:
- PERIMETRAZIONE AREA
- SONDAGGI ATTREZZATI A PIEZOMETRO (GIUGNO/LUGLIO 2021)
- TOP SOIL

ENGEA CONSULTING

**CLIENTE**
ILVA S.p.A
in Amministrazione Straordinaria

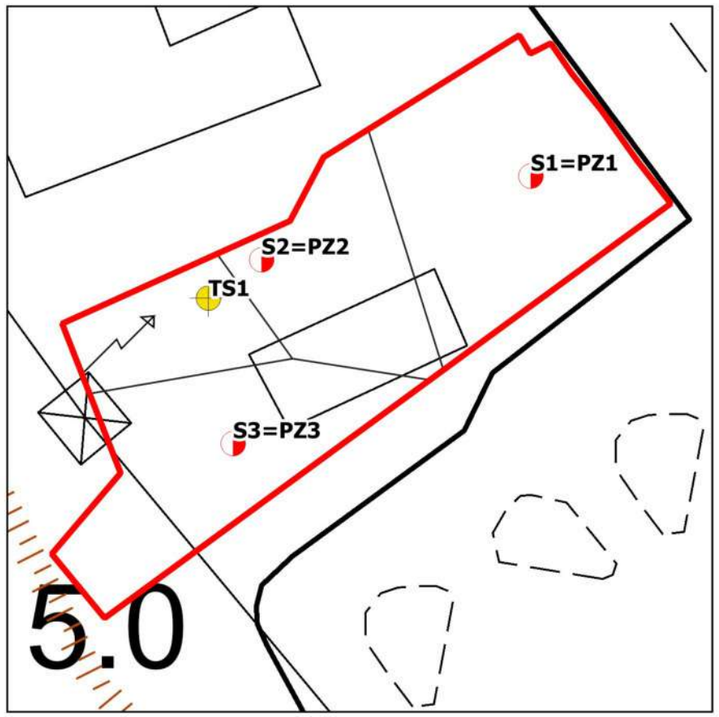
**PROGETTO**
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.
AREA LAND D2 - S.S. 7 APPIA, TARANTO

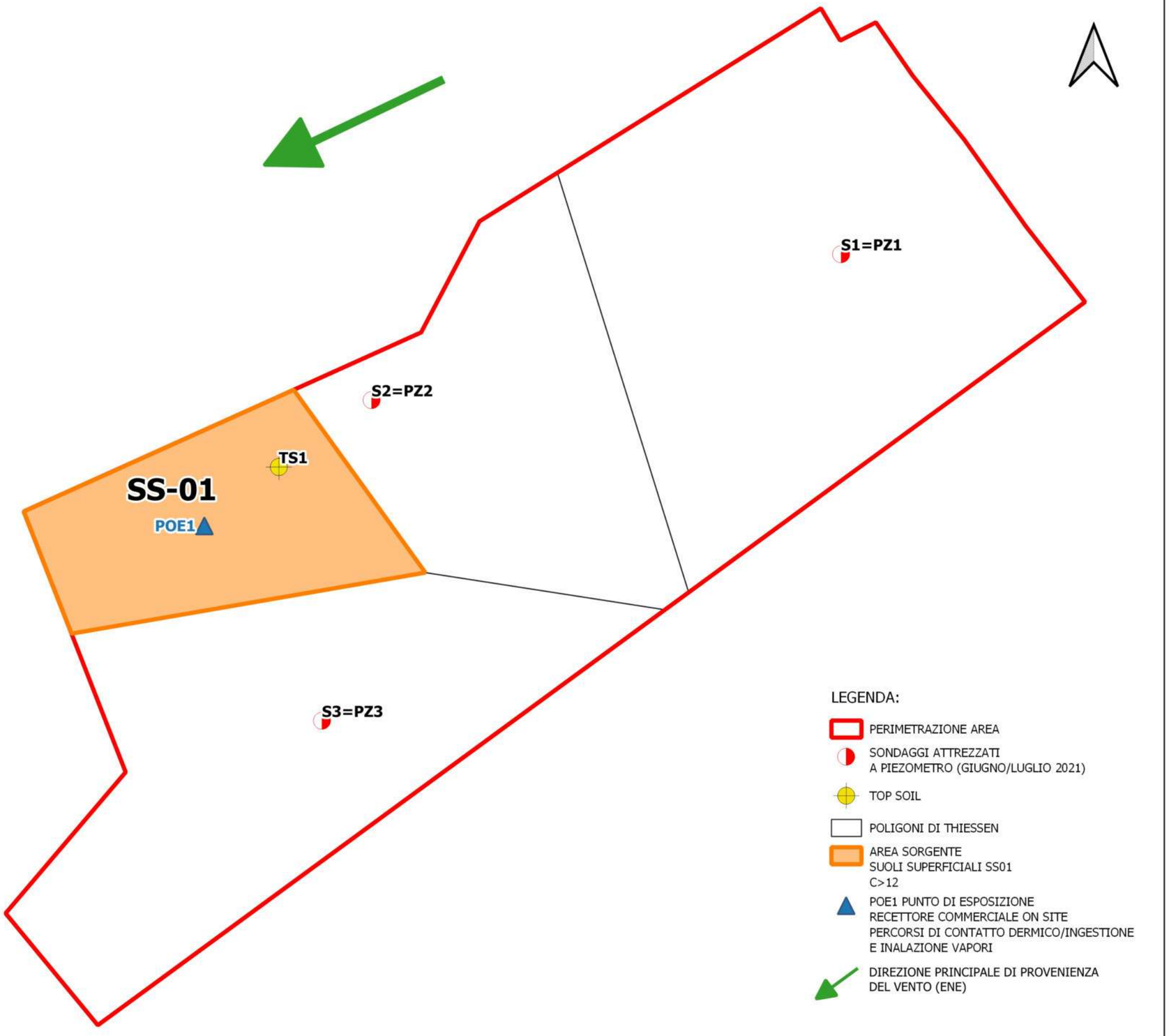
**TITOLO**
PLANIMETRIA DEL SITO CON UBICAZIONE DEI SONDAGGI REALIZZATI E INDICAZIONE DEI SUPERAMENTI DELLE CSC NEL TOP SOIL, NEI SUOLI INSATURI SUPERFICIALI E PROFONDI PER LA SPECIFICA DESTINAZIONE D'USOPREVISTA (USO DEL SUOLO VERDE/RESIDENZIALE)

FONTE: SERVIZIO WMS Ortofoto2019 - REGIONE PUGLIA
http://webapps.sit.puglia.it/arcgis/services/BaseMaps/Ortofoto2019/ImageServer/WMSServer
SERVIZIO WMS CTR - REGIONE PUGLIA
51500000/CTR_Punti/CTR_Linee/CTR_Poligoni/CTR_Curve di livello
http://webapps.sit.puglia.it/arcgis/services/Background/CTR2008/MapServer/WMSServer

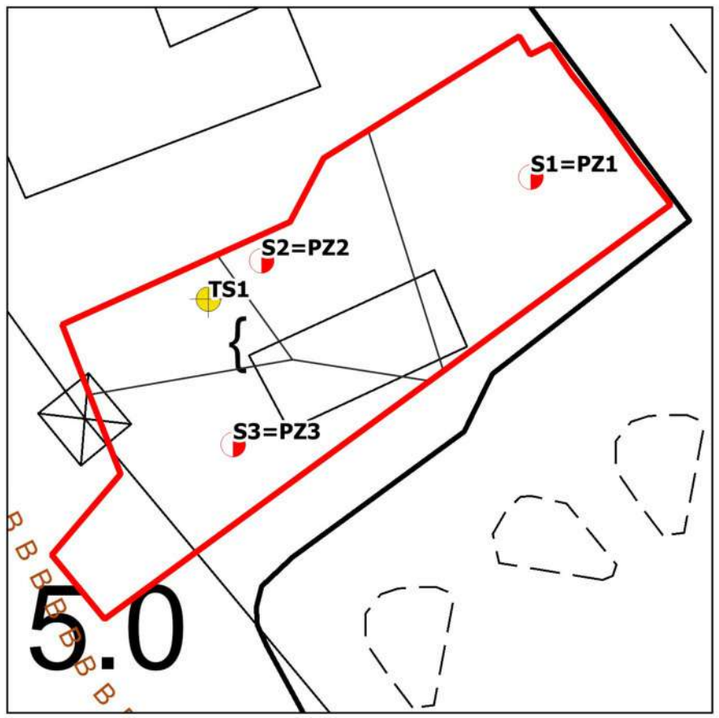
| REV. | DATA | DESCRIZIONE | DIS. | VER. | APPR. | FILE | N°DOC. | SCALA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 28/11/2023 | PRIMA EMISSIONE | SBA | SCA | SCA | LAND D2.qgs | ILVP23475 | 1:500 |

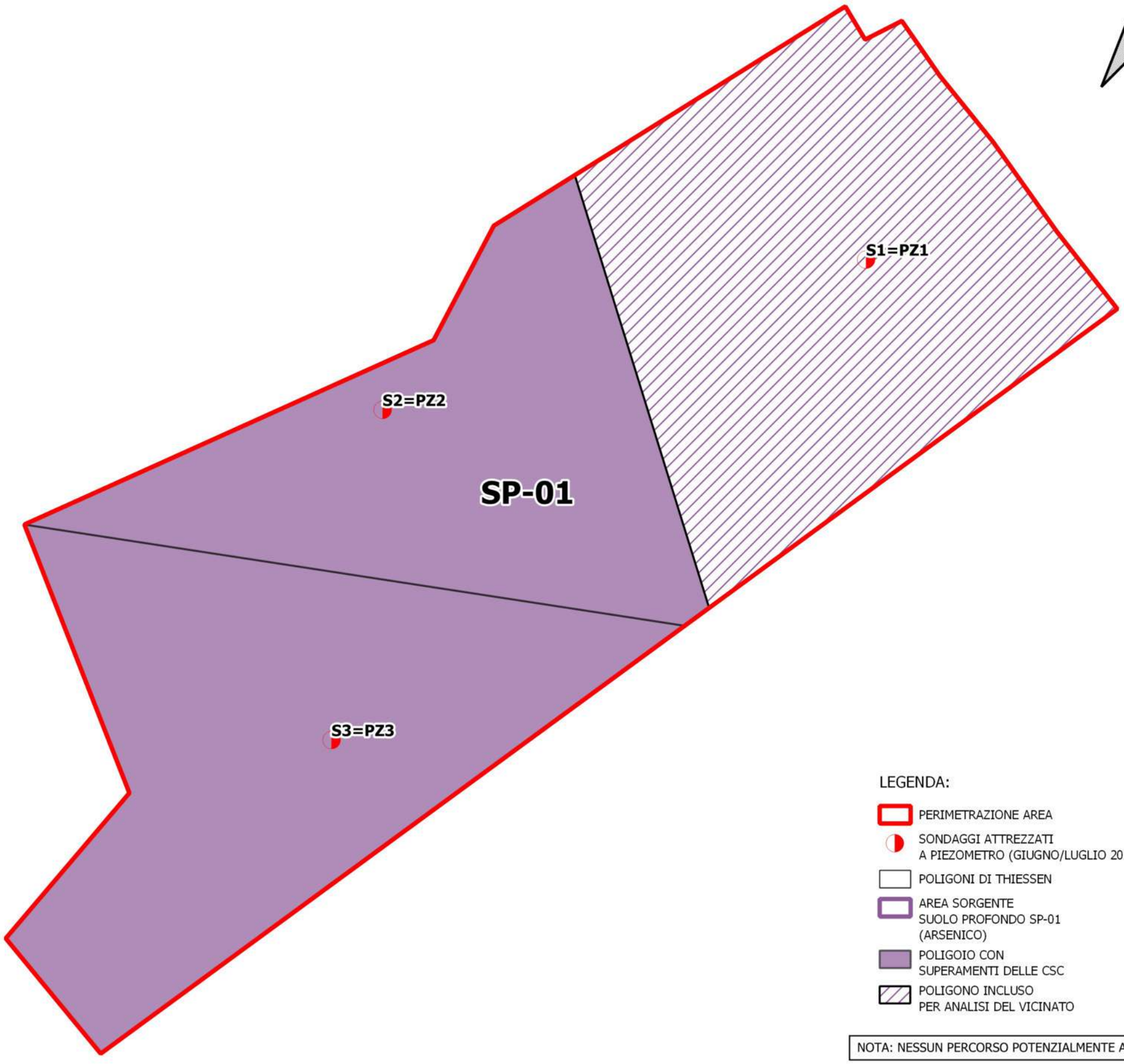
**TAVOLA**
4




| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGEA CONSULTING<br>CLIENTE<br>ILVA S.p.A<br>in Amministrazione Straordinaria | PROGETTO<br>RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.<br>AREA LAND D2 - S.S. 7 APPIA, TARANTO | TITOLO<br>MODELLO CONCETTUALE<br>SUOLO SUPERFICIALE (SS)<br>(IDROCARBURI C>12) | | | | | | | TAVOLA<br>5 |
| | | | | | | | | | |
| | | 00 | 28/11/2023 | PRIMA EMISSIONE | SBA | SCA | SCA | LAND D2.qgs | ILVP23475 | 1:200 |
| | | REV. | DATA | DESCRIZIONE | DIS. | VER. | APPR. | FILE | N°DOC. | SCALA |




LEGENDA:

- PERIMETRAZIONE AREA
- SONDAGGI ATTREZZATI A PIEZOMETRO (GIUGNO/LUGLIO 2021)
- POLIGONI DI THIESSEN
- AREA SORGENTE SUOLO PROFONDO SP-01 (ARSENICO)
- POLIGOIO CON SUPERAMENTI DELLE CSC
- POLIGONO INCLUSO PER ANALISI DEL VICINATO

NOTA: NESSUN PERCORSO POTENZIALMENTE ATTIVO

0 2 4 m

ENGEA CONSULTING

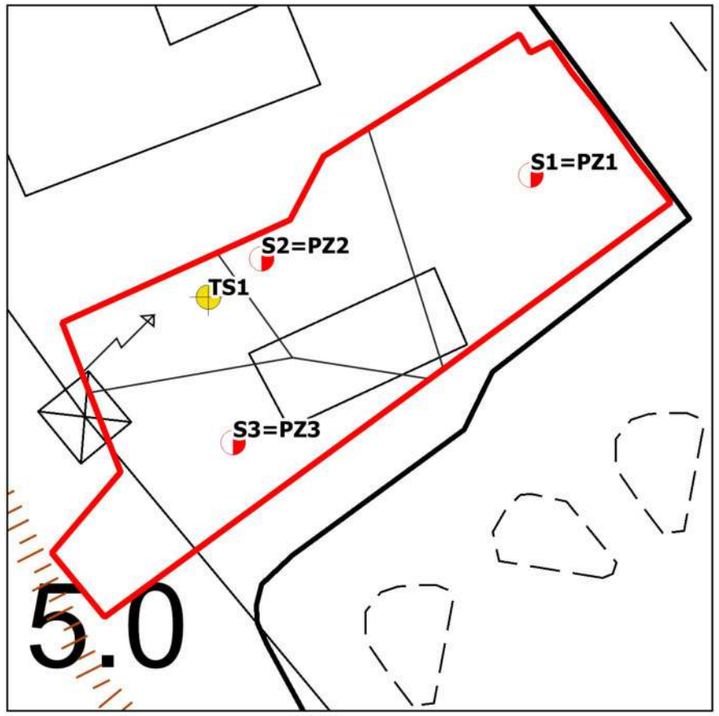
**CLIENTE**
ILVA S.p.A
in Amministrazione Straordinaria

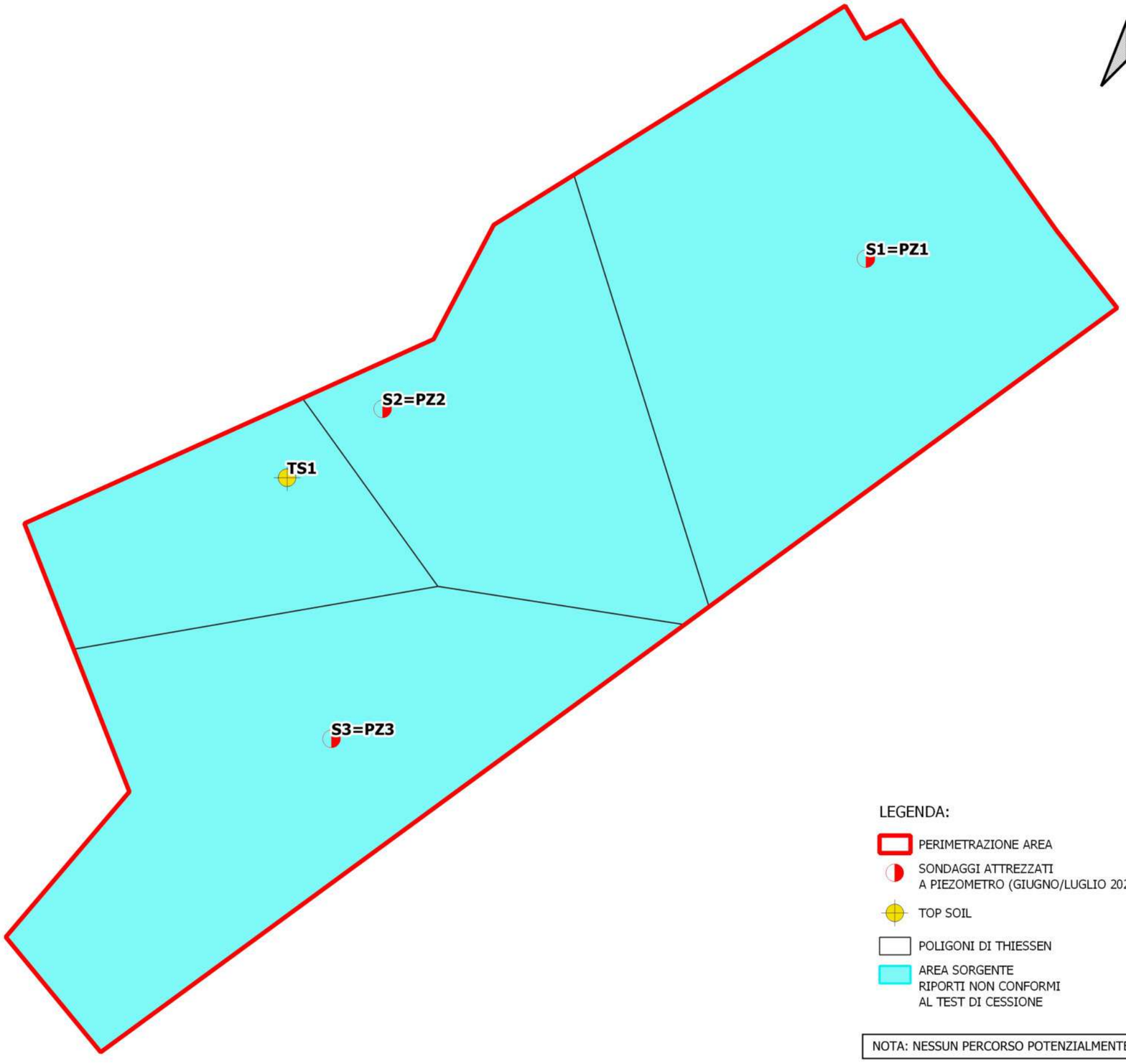
**PROGETTO**
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.
AREA LAND D2 - S.S. 7 APPIA, TARANTO

**TITOLO**
MODELLO CONCETTUALE SUOLO PROFONDO (SP)
(ARSENICO)

| REV. | DATA | DESCRIZIONE | DIS. | VER. | APPR. | FILE | N°DOC. | SCALA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 28/11/2023 | PRIMA EMISSIONE | SBA | SCA | SCA | LAND D2.qgs | ILVP23475 | 1:200 |

**TAVOLA**
6




LEGENDA:

- PERIMETRAZIONE AREA
- SONDAGGI ATTREZZATI A PIEZOMETRO (GIUGNO/LUGLIO 2021)
- TOP SOIL
- POLIGONI DI THIESSEN
- AREA SORGENTE RIPORTI NON CONFORMI AL TEST DI CESSIONE

NOTA: NESSUN PERCORSO POTENZIALMENTE ATTIVO

0 2 4 m

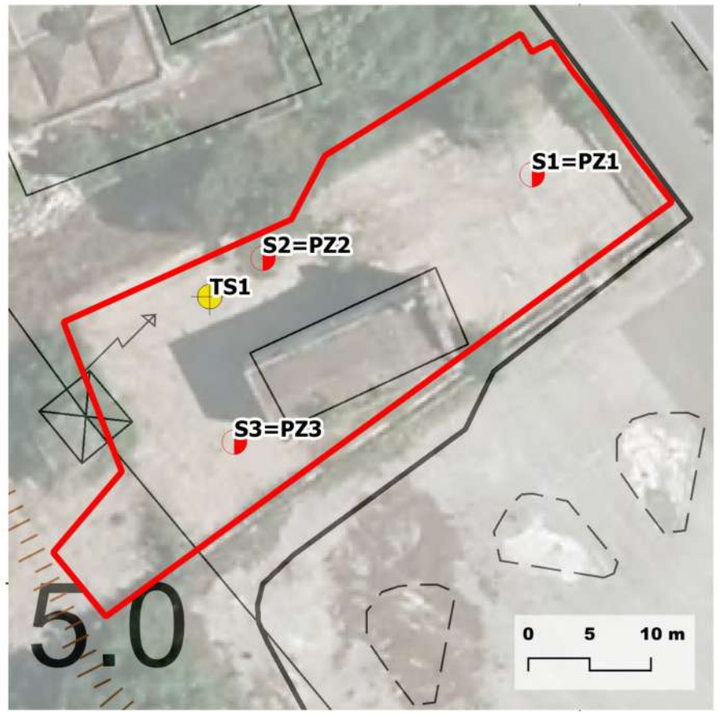
CLIENTE
ILVA S.p.A
in Amministrazione Straordinaria

PROGETTO
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.
AREA LAND D2 - S.S. 7 APPIA, TARANTO

TITOLO
MODELLO CONCETTUALE RIPORTI NON CONFORMI AL TEST DI CESSIONE

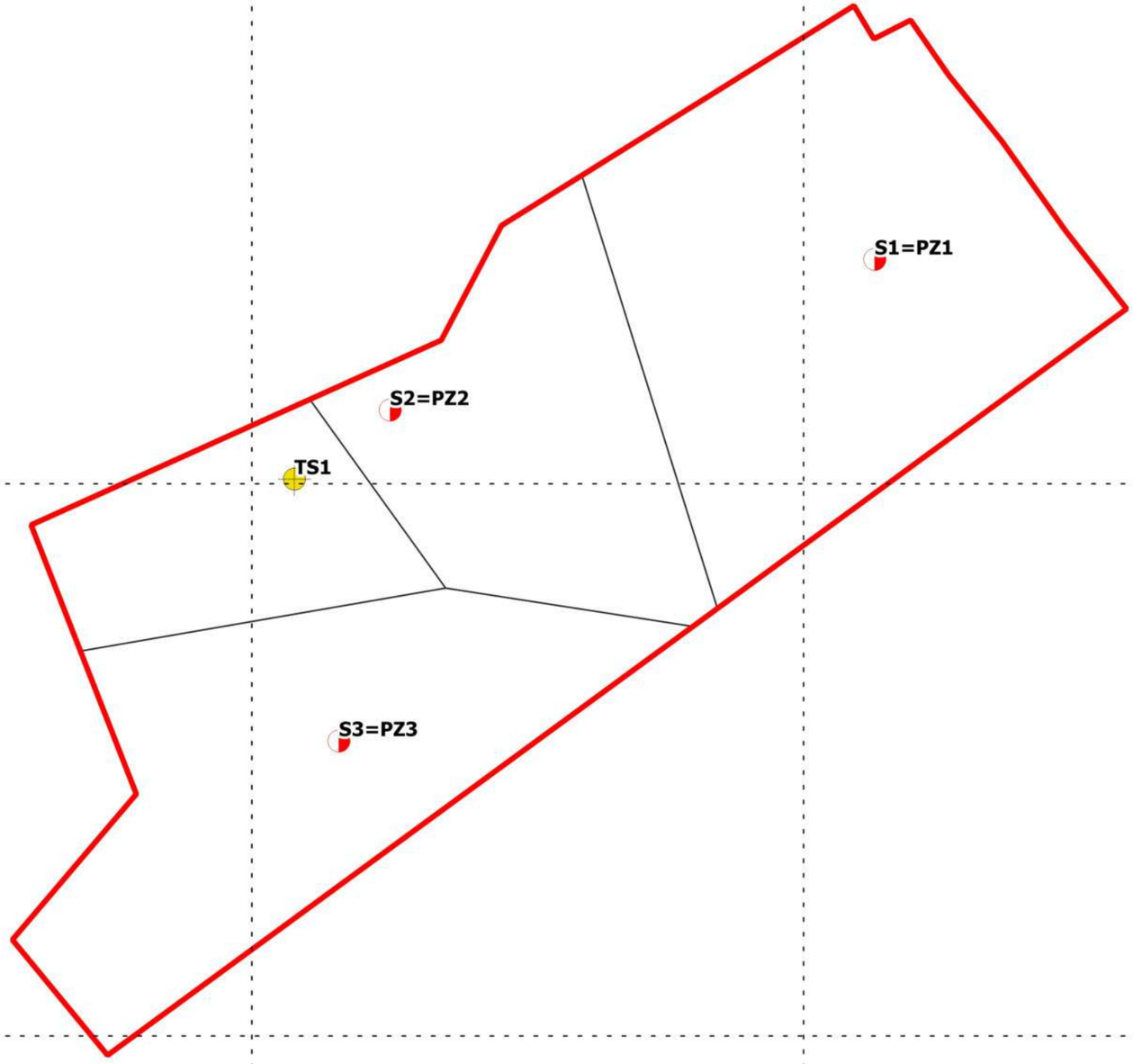
| REV. | DATA | DESCRIZIONE | DIS. | VER. | APPR. | FILE | N°DOC. | SCALA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 28/11/2023 | PRIMA EMISSIONE | SBA | SCA | SCA | LAND D2.qgs | ILVP23475 | 1:200 |

TAVOLA
7




685875 685900 685925 685950

4486375 4486350




| Denominazione campione | | TS1 | S2 - T3 (3,00m - 4,00m) | S2 - T2 (7,00m - 8,00m) | S2 - T1 (0,10m - 0,50m) | S1 - T1 (0,10m - 0,70m) | S1 - T3 (3,00m - 4,00m) | S1 - T2 (6,00m - 7,00m) | S3 - T3 (3,00m - 4,00m) | S3 - T2 (6,40m - 7,40m) | S3 - T1 (0,00m - 1,00m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data campionamento | | 29/06/2021 | 29/06/2021 | 29/06/2021 | 29/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 02/07/2021 |
| Parametri | UNITA' di MISURA | % ss | | | | | | | | | |
| Carbonio organico totale (TOC) | | 4,22 | 1 | <0,3 | 1,5 | 0,66 | <0,3 | <0,3 | 0,91 | <0,3 | 1,48 |

LEGENDA:

- PERIMETRAZIONE AREA
- SONDAGGI ATTREZZATI A PIEZOMETRO (GIUGNO/LUGLIO 2021)
- TOP SOIL

0 2,5 5 m

ENGEA CONSULTING

**CLIENTE**

ILVA S.p.A
in Amministrazione Straordinaria

**PROGETTO**

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.
AREA LAND D2 - S.S. 7 APPIA, TARANTO

**TITOLO**

PLANIMETRIA DEL SITO CON INDICAZIONE DEI PARAMETRI SITO-SPECIFICI (CARBONIO ORGANICO TOTALE - TOC)

| REV. | DATA | DESCRIZIONE | DIS. | VER. | APPR. | FILE | N°DOC. | SCALA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 28/11/2023 | PRIMA EMISSIONE | SBA | SCA | SCA | LAND D2.qgs | ILVP23475 | 1:250 |

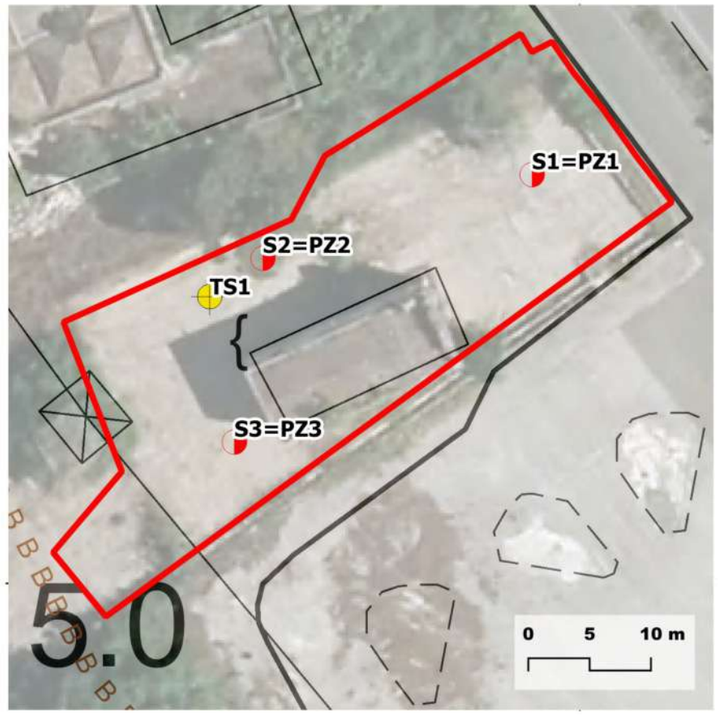
**TAVOLA**

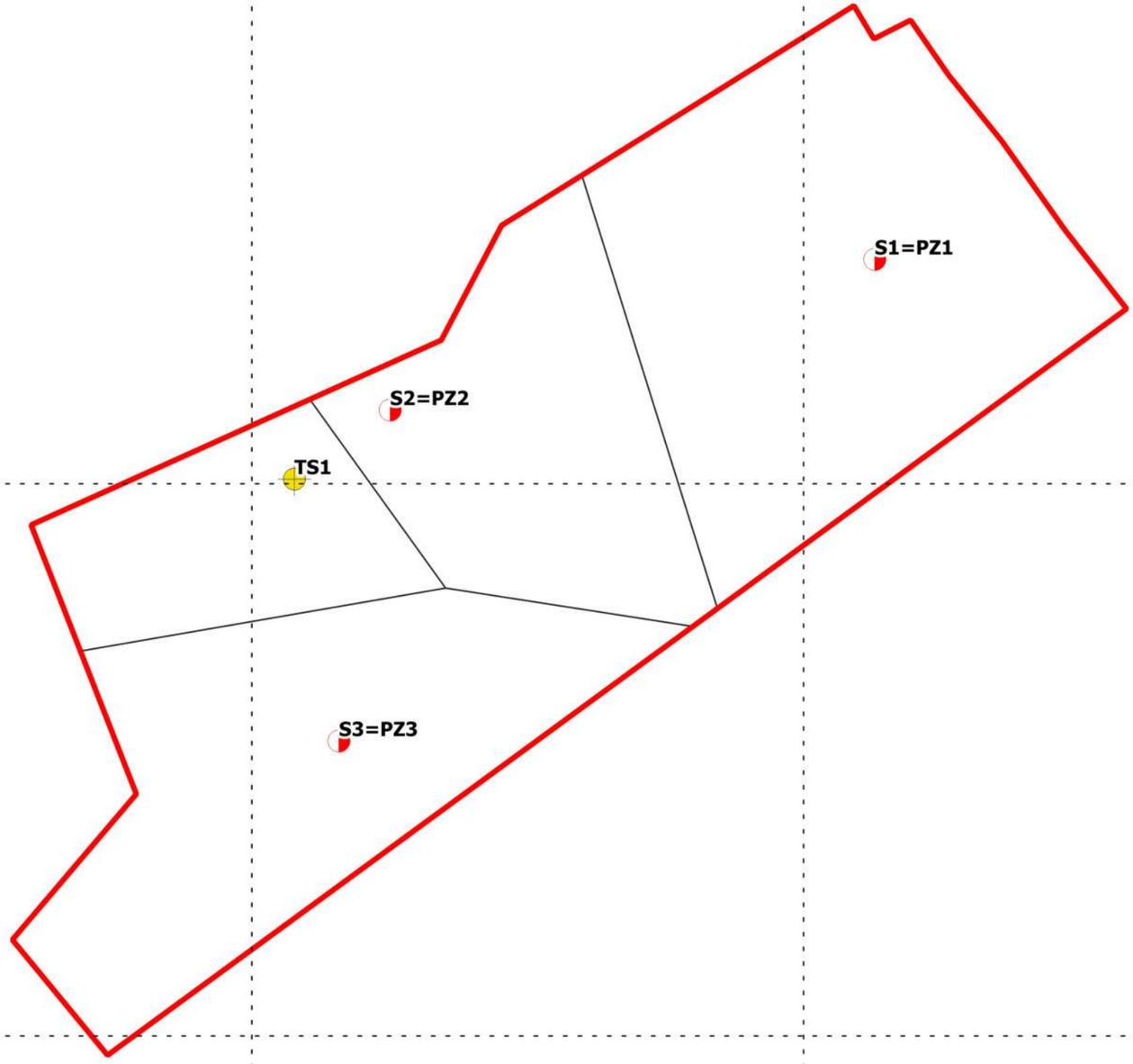
**8**

685875 685900 685925 685950

4486375

4486350




| Denominazione campione | | S2 - T3 (3,00m - 4,00m) | S3 - T3 (3,00m - 4,00m) |
|---|---|---|---|
| Data campionamento | | 29/06/2021 | 02/07/2021 |
| Parametri | UNITA' di MISURA | | |
| Arsenico | l/kg | 2578 | 2886 |

LEGENDA:

- PERIMETRAZIONE AREA
- SONDAGGI ATTREZZATI A PIEZOMETRO (GIUGNO/LUGLIO 2021)
- TOP SOIL

0 2,5 5 m

685875 685900 685925 685950

4486350

ENGEA CONSULTING

**CLIENTE**

ILVA S.p.A
in Amministrazione Straordinaria

**PROGETTO**

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.
AREA LAND D2 - S.S. 7 APPIA, TARANTO

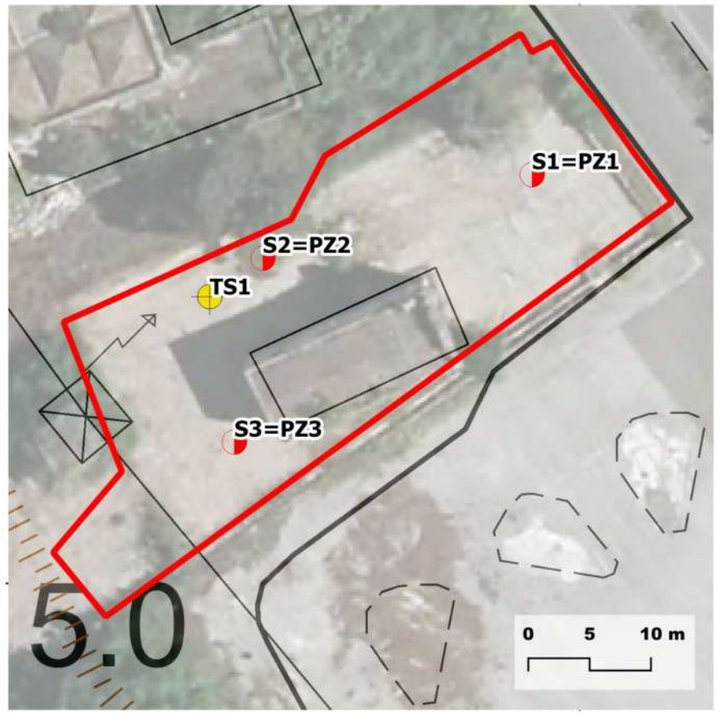
**TITOLO**

PLANIMETRIA DEL SITO CON INDICAZIONE DEI PARAMETRI SITO-SPECIFICI (COEFFICIENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO-KD)

| REV. | DATA | DESCRIZIONE | DIS. | VER. | APPR. | FILE | N°DOC. | SCALA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 28/11/2023 | PRIMA EMISSIONE | SBA | SCA | SCA | LAND D2.qgs | ILVP23475 | 1:250 |

**TAVOLA**

9




685875 685900 685925 685950

4486375

4486350

S1=PZ1

S2=PZ2

TS1

S3=PZ3

| Denominazione campione | | TS1 (Top Soil) |
|---|---|---|
| Data campionamento | | 29/06/2021 |
| Parametri | UNITA' di MISURA | |
| Alifatici (C13-C18) | mg/Kg ss | 50,4 |
| Alifatici (C19-C36) | mg/Kg ss | 32,2 |
| Alifatici (C5-C8) | mg/Kg ss | <1 |
| Alifatici (C9-C12) | mg/Kg ss | <1 |
| Aromatici (C11-C12) | mg/Kg ss | <1 |
| Aromatici (C11-C22) | mg/Kg ss | <1 |
| Aromatici (C13-C22) | mg/Kg ss | 75,1 |
| Aromatici (C9-C10) (Cumene, dipentene, naftalene) | mg/Kg ss | <1 |

0 2,5 5 m

LEGENDA:

- PERIMETRAZIONE AREA
- SONDAGGI ATTREZZATI A PIEZOMETRO (GIUGNO/LUGLIO 2021)
- TOP SOIL

685875 685900 685925 685950

ENGEA CONSULTING

**CLIENTE**

ILVA S.p.A
in Amministrazione Straordinaria

**PROGETTO**

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.
AREA LAND D2 - S.S. 7 APPIA, TARANTO

**TITOLO**

PLANIMETRIA DEL SITO CON INDICAZIONE DEI PARAMETRI SITO-SPECIFICI (SPECIAZIONE DEGLI IDROCARBURI)

| REV. | DATA | DESCRIZIONE | DIS. | VER. | APPR. | FILE | N°DOC. | SCALA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 28/11/2023 | PRIMA EMISSIONE | SBA | SCA | SCA | LAND D2.qgs | ILVP23475 | 1:250 |

**TAVOLA**

**10**